ER MCQ 民國 112 年

112-001 | 眼耳鼻喉口腔 > 急性視力減退

下列敘述關於視力減退的常見症狀配對何者較不適當？

A. Acute angle-closure glaucoma 為突發性視力變化及單側眼睛痛、頭痛。

B. Uveitis 為漸進式的視力變化及疼痛。

C. Vitreous hemorrhage 為無痛之突發性視力變化。

D. Central retinal artery occlusion（CRAO）為缺血性疼痛及突發性視力變化。

答案：D（不適當） — CRAO 為無痛性突發視力喪失

解析：本題以「疼痛與否」及「發作速度」區分常見眼科急症。中央視網膜動脈阻塞（CRAO）典型表現是單眼、突發、無痛性嚴重視力下降；視網膜缺血本身通常不造成眼痛，因此 D 的「缺血性疼痛」配對不適當。

- （A）適當。急性隅角閉鎖青光眼因眼壓急升，常見單側眼痛、頭痛、視力模糊、虹視、噁心嘔吐；可見紅眼、角膜霧化與中度散大固定瞳孔。
- （B）大致適當。前葡萄膜炎常有眼痛、畏光、紅眼與視力逐漸下降；裂隙燈可見前房 cells and flare。
- （C）適當。玻璃體出血通常突發、無痛，病人描述飛蚊、煙霧或黑影；糖尿病視網膜病變、視網膜裂孔與外傷是常見原因。
- （D）不適當，故為答案。CRAO 為突發無痛性單眼視力喪失，眼底可見視網膜蒼白與櫻桃紅斑。若合併眼痛，須另想急性青光眼、視神經炎、角膜病灶或巨細胞動脈炎等。

補充：急診視力下降的快速分類

表現 | 重要診斷 | 關鍵線索

突發、無痛 | CRAO、視網膜剝離、玻璃體出血 | CRAO 嚴重視損；剝離有閃光、飛蚊、幕狀黑影

突發、疼痛 | 急性隅角閉鎖、角膜炎、化學灼傷 | 高眼壓、角膜染色或明確暴露史

亞急性、眼球轉動痛 | 視神經炎 | 色覺下降、相對傳入性瞳孔缺陷

疼痛、畏光、紅眼 | 葡萄膜炎 | 睫狀充血、前房發炎細胞

CRAO 處置重點：視為眼部中風，立刻記錄最後正常時間、測視力與瞳孔、聯絡眼科及中風團隊，並評估頸動脈與心源性栓塞。對 50 歲以上病人詢問新發頭痛、顳部壓痛、咀嚼跛行及風濕性多肌痛症狀；懷疑巨細胞動脈炎時抽 ESR、CRP、血小板，且不可為等待切片而延誤類固醇。

常見陷阱：眼底尚未出現典型櫻桃紅斑不能排除早期 CRAO；玻璃體出血也可能遮蔽視網膜裂孔，需眼科散瞳檢查或眼部超音波。任何急性視力下降都應分眼測視力，不能只記錄雙眼視力。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 1 題

112-002 | 腎臟泌尿 > 腎前性急性腎損傷

70 歲男性因全身虛弱至急診求治，抽血檢驗後發現 BUN 84 mg/dL、Creatinine 2.5 mg/dL、Na 143 mEq/L、K 4.0 mEq/L。下列關於此病人之敘述，何者較不適當？

A. 其病因可能來自低血容、低血壓、高血鈣、小血管阻塞（microvascular thrombosis）等原因所造成。

B. 如不當使用 NSAID、ACEI、ARB 等藥物，也有可能加重此種情形。

C. 超音波下量測腎臟大小約 12 公分，推測可能為 CKD 之病人。

D. 體液補充上，選擇 lactate ringer 可能比 normal saline 更適合。

答案：C（不適當） — 腎長 12 公分不能據以推測 CKD

解析：BUN 84 mg/dL、creatinine 2.5 mg/dL，BUN/Cr 比約 34，支持腎前性氮血症，但仍須結合尿量、基準腎功能、病史與尿液檢查。成人腎臟長度約 9–12 cm；12 cm 並非慢性腎病的典型萎縮腎，單靠此數值不能推定 CKD，故 C 不適當。

- （A）適當。低血容、低血壓使腎灌流下降；高血鈣可致腎血管收縮與利尿；微血管血栓也可降低有效腎血流或造成實質損傷。
- （B）適當。NSAID 抑制前列腺素，使入球小動脈收縮；ACEI/ARB 擴張出球小動脈，兩者在低灌流時均會降低腎絲球內壓。與利尿劑併用形成「triple whammy」。
- （C）不適當，故為答案。CKD 常見皮質變薄、回音增強、腎臟縮小，但糖尿病腎病、類澱粉沉積或多囊腎可維持甚至增大，不能僅由腎長定性。
- （D）適當。需要補液時，平衡晶體液可減少大量 normal saline 所致高氯性酸中毒，常為合理選擇；仍須依鉀離子、酸鹼與病因調整。

補充：AKI 的三分法

類型 | 常見原因 | 線索

腎前性 | 出血、脫水、敗血症、心衰竭 | BUN/Cr 常 >20、尿沉渣較乾淨

腎實質性 | ATN、AIN、腎絲球腎炎、TMA | 顆粒管型、紅血球管型或蛋白尿依病因而異

腎後性 | 攝護腺、結石、腫瘤、導管阻塞 | 膀胱脹、雙側水腎；早期可尚未水腎

急診流程：確認基準 creatinine 與尿量；停用腎毒性或改變腎血流的藥物；評估血容量與休克；驗尿及尿沉渣；床邊掃描膀胱、腎臟與 IVC；懷疑阻塞時及早解除。FeNa 在利尿劑使用後不可靠，FeUrea 也只能作輔助，不能取代臨床判斷。

補液原則：以 250–500 mL 平衡晶體液做小量挑戰並反覆評估血壓、尿量、肺部 B-lines、頸靜脈與末梢灌流，避免把少尿一律當成缺水。LR 含鉀約 4 mEq/L，通常不會因少量鉀而加重高血鉀；真正的風險是未處理的病因與過度補液。緊急透析適應症可記 AEIOU：嚴重酸中毒、電解質異常、可透析中毒、液體過負荷與尿毒症併發症。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 2 題

112-003 | 腎臟泌尿 > 泌尿術後併發症

關於泌尿科術後併發症的敘述何者較適當？

A. 泌尿道感染是經尿道前列腺刮除術（transurethral resection of theprostate）最常見的併發症。

B. 經尿道前列腺刮除術術後，發生血塊阻塞造成急性尿滯留者，幾乎都需要照會泌尿科並安排病人住院。

C. 經尿道前列腺刮除術術後發生血塊阻塞病人有使用生理食鹽水進行膀胱沖洗（bladder irrigation），需要抽血檢驗是否有低血鈉。

D. 人工尿道括約肌（artificial urinary sphincters）手術術後若發生急性尿滯留，不可由尿道放置導尿管。

答案：D — 人工尿道括約肌術後尿滯留不可逕行經尿道導尿

解析：人工尿道括約肌（AUS）套環環繞尿道。未先停用 / 解鎖裝置就由尿道放置導尿管，可能使尿道被導管與套環夾壓，造成缺血、侵蝕與感染，因此急性尿滯留應先聯絡泌尿科確認裝置狀態與安全引流方式，D 最適當。

- （A）錯誤。TURP 常見早期問題是出血、血尿、血塊阻塞及尿滯留；感染雖重要，並非題目所稱最常見併發症。
- （B）過度絕對。血塊阻塞通常以大口徑三腔 Foley、手動沖洗及連續膀胱沖洗處置並聯絡泌尿科；是否住院依持續出血、生命徵象、血紅素、抗凝用藥及沖洗需求決定，不是「幾乎都」必須住院。
- （C）錯誤。現代連續膀胱沖洗使用 0.9% saline，不會像低張、非電解質 TURP 灌流液被大量吸收時造成典型 TUR syndrome。是否驗鈉應依手術方式、症狀及吸收風險，不是因 saline 沖洗本身。
- （D）正確。先辨識 AUS，勿盲目導尿；由泌尿科停用裝置後決定小口徑導尿或恥骨上膀胱造瘻。

補充：TURP 後血尿 / 尿滯留處置

1. 評估血壓、心跳、尿量、血紅素、凝血與抗凝藥。
2. 檢查導尿管扭折與位置；以大口徑三腔導尿管進行手動沖洗清除血塊，再用 normal saline 連續沖洗，使流出液維持淡粉紅。
3. 持續鮮紅出血、反覆阻塞、血流動力不穩或血紅素下降時緊急泌尿科處置，可能需膀胱鏡止血。

TUR syndrome：傳統單極電燒使用低張非電解質灌流液，吸收後可致稀釋性低鈉與液體過負荷，表現為頭痛、噁心、躁動、視覺異常、癲癇、肺水腫或心律不整。現代雙極電燒可用 saline，風險較低。症狀性嚴重低鈉須停止手術 / 灌流、支持呼吸循環，並依神經症狀審慎使用 3% saline，避免過快矯正。

辨識 AUS：病人可能有陰囊內控制泵與既往攝護腺手術史。急診病歷應醒目註記「不可在裝置啟用時導尿」。若長時間引流不可避免，泌尿科常傾向恥骨上引流，以降低尿道侵蝕風險。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 3 題

112-004 | 毒物學 > 三環抗憂鬱劑中毒

42 歲憂鬱症男性，約於 4 小時前服用大量藥物企圖自殺。到院時，病人嗜睡、言語不清、尿滯留、心跳快且呼吸緩慢。心電圖如圖所示，請問以下敘述何者較適當？

A. 症狀像 Anticholinergic 藥物過量，需要給予 Physostigmine。

B. 最常見的心律不整為 Ventricular tachycardia。

C. 可以考慮給予多劑量活性碳或全腸灌洗，以減少藥物毒性。

D. 給予 Sodium bicarbonate 直至症狀改善或血液 pH 值介於 7.50~7.55。

答案：D — Sodium bicarbonate 至症狀改善或血液 pH 7.50–7.55

解析：嗜睡、抗膽鹼症狀（心搏過速、尿滯留、言語不清）合併呼吸抑制，且題目提供心電圖，最符合三環抗憂鬱劑（TCA）中毒的快速鈉通道阻斷。雖本次無法直接看到 PDF 中心電圖，典型線索應為 QRS 變寬及 aVR 終末 R 波；治療核心是 sodium bicarbonate。

- （A）錯誤。Physostigmine 可加重傳導阻滯、癲癇與心律不整，疑似 TCA 中毒屬禁忌。
- （B）錯誤。最常見是 sinus tachycardia；寬 QRS、心室心律不整代表嚴重毒性但非「最常見」。
- （C）錯誤。單次活性碳僅適用於早期且氣道受保護者；多劑量活性碳與全腸灌洗不是 TCA 常規處置，嗜睡病人更有吸入風險。
- （D）正確。有 QRS 延長、低血壓或心室心律不整時給 1–2 mEq/kg sodium bicarbonate IV bolus，可重複至 QRS 變窄、血壓改善，目標 pH 約 7.50–7.55。

補充：TCA 中毒高產出重點

發現 | 意義

QRS >100 ms | 癲癇風險增加

QRS >160 ms | 心室心律不整風險顯著增加

aVR 終末 R 波 >3 mm 或 R/S >0.7 | 鈉通道阻斷線索

低血壓、酸中毒 | 增加游離藥物與鈉通道結合，毒性惡化

碳酸氫鈉為何有效：提高血鈉濃度以克服通道阻斷，並以鹼化降低藥物與鈉通道結合。給 bolus 後追蹤 ECG、血氣、鈉與鉀；避免 pH 超過約 7.55、嚴重高鈉或低鉀。若仍低血壓，先補適量晶體液，首選 norepinephrine。

癲癇與心律不整：癲癇首選 benzodiazepine；避免 phenytoin。心室心律不整先持續 alkalinization，可考慮 lidocaine；避免 class IA、IC 與其他延長傳導藥物。難治性休克可與毒物中心討論脂肪乳劑或 ECMO。TCA 蛋白結合高、分布容積大，血液透析無效。

觀察：疑似中毒至少連續心電監測；出現神經、心電或血流動力異常者住院加護。酸中毒、缺氧與高熱必須積極矯正。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 4 題

112-005 | 呼吸胸腔 > 術後膿胸

70 歲男性，過去有糖尿病史，兩週前因右側氣胸開刀（thoracotomy）。今天因發燒、呼吸困難（dyspnea）且吸氣時胸口劇痛至急診就醫，胸部 X 光檢查顯示右側有中量肋膜積液，以細針抽吸後檢驗發現肋膜積液呈現膿樣化液體（purulent material）。有關此病人的診斷及處置，下列敘述何者較適當？

A. 本病人最常見可能的致病菌為 S. pneumococcus。

B. 膿胸（empyema）的診斷標準包括肋膜液血糖值大於 40 mg/dL 和 LDH 大於 1,000 U/L。

C. 肋膜液的 pH 值為 6.9 可以加強診斷的確立。

D. 抗生素的使用首選 amoxicillin/clavulanate。

答案：C — 肋膜液 pH 6.9 支持膿胸 / 複雜性積液

解析：近期 thoracotomy 後發燒、呼吸困難、肋膜性胸痛，且抽得肉眼膿液，已可診斷膿胸並須抗生素加胸腔引流。肋膜液 pH 6.9 明顯低於 7.20，更支持複雜性感染，故 C 正確。

- （A）錯誤。社區型肺炎旁積液可見 pneumococcus，但術後膿胸更須涵蓋 S. aureus（含 MRSA）、革蘭陰性菌及厭氧菌，不能以 pneumococcus 為最可能。
- （B）錯誤。感染性肋膜液常為低糖；glucose <40–60 mg/dL、LDH >1,000 U/L、pH ≤7.20 支持複雜性積液。題目寫 glucose >40 方向相反。
- （C）正確。非膿性液體若 pH ≤7.20 已通常構成引流指標；6.9 為高度異常。肉眼膿液則不必等待化驗即可處置。
- （D）錯誤。術後、糖尿病且已形成膿胸，不適合單用 amoxicillin/clavulanate；須依院內菌相提供 MRSA、革蘭陰性菌與厭氧菌的靜脈經驗性涵蓋，再按培養降階。

補充：肺炎旁積液分層

類型 | 肋膜液 | 處置

單純性 | pH >7.20、glucose 尚可、培養陰性 | 抗生素，密切追蹤

複雜性 | pH ≤7.20、低糖、高 LDH，可能分隔 | 抗生素 + 胸管引流

膿胸 | 肉眼膿液或 Gram stain / 培養陽性 | 必須引流；必要時手術

採檢陷阱：pH 樣本應以血氣針筒收集、排除空氣並迅速分析；局部麻醉藥或殘留 heparin 可扭曲數值。送細胞數、蛋白、LDH、glucose、Gram stain 與培養；將肋膜液直接注入血液培養瓶可提高培養率。

治療階梯：選擇能涵蓋感染來源的抗生素；以超音波定位置放胸管。引流不佳且有分隔時，可評估胸腔內 tPA + DNase；持續敗血症、厚纖維皮或肺無法張開時及早胸腔外科評估 VATS 清創 / 剝皮。不要只反覆細針抽吸而延誤有效 source control。療程依菌種、引流完整度與臨床反應個別化。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 5 題

112-006 | 感染疾病 > 針扎職業暴露

26 歲醫師，在為病人縫合傷口時，食指被縫合過的針頭刺傷，病人的抽血檢驗顯示：HIV antibody test 檢驗為陽性，HBsAg 為陰性，anti-HCV 為陽性；該醫師從未施打過 B 肝疫苗，關於此醫師的職業性暴露處置，下列何者較適當？

A. 應使用消毒液（disinfectants）消毒傷口。

B. 六到十二週內從事性行為應使用保險套。

C. 應接受 B 型肝炎免疫球蛋白（HBIG）治療。

D. 應接受 C 型肝炎抗病毒藥物治療。

答案：B — 六到十二週內性行為使用保險套

解析：此為經皮針扎暴露，來源 HIV antibody 與 anti-HCV 陽性、HBsAg 陰性。應立即清洗、通報、做基準檢驗並儘速啟動 HIV PEP；在追蹤排除 HIV 感染前採取安全性行為，因此 B 最適當。

- （A）錯誤。應以肥皂與流動清水清洗，不擠壓傷口；強效消毒液或漂白水灌洗不能降低傳染風險，反會傷害組織。
- （B）正確。追蹤期間避免捐血，性行為使用保險套；現行 HIV 檢測時程可依在地規範與 PEP 情況安排至約 12 週。
- （C）錯誤。來源 HBsAg 陰性，無須因本次暴露給 HBIG；但醫師從未接種，仍應開始完整 HBV 疫苗系列並確認免疫反應。
- （D）錯誤。HCV 沒有建議的暴露後預防性抗病毒治療。先確認來源 HCV RNA，暴露者做基準 anti-HCV（反射 HCV RNA）及後續 RNA / 抗體追蹤；若感染再及早治療。

另須釐清來源 HIV 確認檢驗與病毒量，但不可因此延誤 PEP。

補充：針扎後立即流程

4. 流動水與肥皂清洗，黏膜以大量清水沖洗；不擠、不刷、不用腐蝕性消毒劑。
5. 立即向職業安全單位通報，記錄針具是否中空、有無可見血、刺入深度及來源病毒狀態。
6. 抽暴露者基準 HIV Ag/Ab、HBsAg/anti-HBs/anti-HBc、anti-HCV（必要時 HCV RNA）、肝腎功能與妊娠檢驗。
7. HIV PEP 最好數小時內、最遲 72 小時內開始，通常三藥共 28 天；不等待完整來源檢驗。

三種病毒差異

病毒 | 暴露後處置

HIV | 風險暴露立即 PEP；追蹤 Ag/Ab，依規範加 HIV NAT

HBV | 依來源 HBsAg 與暴露者 anti-HBs / 接種史決定疫苗及 HBIG

HCV | 無 PEP；來源做 HCV RNA，暴露者約 3–6 週查 RNA、4–6 月查抗體

考題與現行實務：本題以 6–12 週安全性行為作正解；實際追蹤時程會隨第四代 HIV 檢驗、是否使用 PEP 及所在地指引更新。核心不變：立即 PEP、完成療程、追蹤檢驗與避免二次傳播。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 6 題

112-007 | 皮膚 > 疱疹性指頭炎

55 歲男性左手食指四天前開始有紅、腫、熱、痛，今天開始有出現水泡（如圖），局部水泡觸壓痛，以下處置何者較適當？A、C

A. 不可切開引流，應保守治療避免感染擴散。

B. 若手術則應以魚嘴（fishmouth）方式切開引流。

C. 避免在遠端指腹進行手術切開以免影響感覺。

D. 大多數病人在切開引流後不需使用口服抗生素。

答案：A、C（多解） — 不切開引流，並避免遠端指腹切開傷害感覺

解析：四天紅腫痛後出現成群、觸痛水泡，最符合 herpetic whitlow（疱疹性指頭炎）。它是 HSV 感染而非可引流的細菌膿瘍，切開水泡會增加病毒播散、細菌二次感染與醫療人員暴露，因此 A 正確。原始 JSON 的 ans 為 null，但題幹尾端直接標示「A、C」，依規格保留為多解並標記 flagged。

- （A）正確。以保守照護、覆蓋病灶、止痛及避免接觸傳染為主；早期或嚴重病例可考慮 acyclovir 類藥物。
- （B）錯誤。Fishmouth incision 是某些指腹膿瘍舊式切法，易傷神經血管並留痛性疤痕，更不適用於疱疹性指頭炎。
- （C）正確 / 手術原則。若真正細菌性 felon 需要引流，切口應避開指腹觸覺面與神經血管束；遠端指腹切開可造成感覺缺損及痛性疤痕。
- （D）錯誤。若是需切開的細菌性 felon，是否使用抗生素須依蜂窩性組織炎、全身症狀、免疫狀態與感染嚴重度決定，不能概稱大多不需。

補充：手指末端感染鑑別

疾病 | 典型表現 | 處置

疱疹性指頭炎 | 成群透明水泡、灼痛，可能先有刺麻 | 不切開；覆蓋、止痛，選擇性抗病毒

Felon 指腹膿瘍 | 指腹腔室劇烈搏動痛、緊繃腫脹 | 有膿瘍即適當側方引流

Paronychia 甲溝炎 | 甲皺襞紅腫、有膿 | 溫水浸泡；有膿則引流

Flexor tenosynovitis | Kanavel 四徵 | 緊急手外科、IV 抗生素

Kanavel 四徵：手指屈曲姿勢、沿屈肌腱鞘壓痛、整指梭狀腫脹、被動伸展劇痛。出現時不可只當表淺蜂窩性組織炎。

疱疹性指頭炎注意事項：避免自行刺破，病灶完全結痂前覆蓋並落實手部衛生；醫護人員可因接觸口腔分泌物而感染。免疫低下、廣泛病灶或發病很早者較可能受益於口服抗病毒藥。若水泡轉為混濁、紅腫快速擴大或全身發燒，需評估細菌共感染，但仍不應把單純病毒水泡當膿瘍常規切開。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 7 題

112-008 | 兒科急症 > 兒童急性腸胃炎

4 歲男童在幼兒園因腹瀉多次、食慾不佳，精神活動變差帶來急診，請問下列敘述何者較適當？

A. 低血糖時，需檢查血液或尿液的酮體。

B. 口服補充體液無法有效降低死亡率。

C. 口服補充體液，因運動飲料糖分較高，應稀釋一半使用。

D. 若有脫水及休克情況，可給予生理食鹽水 20 ml/kg 滴注 1 小時，重複三次，直到有初步反應。

答案：A — 低血糖時檢查血液或尿液酮體

解析：4 歲幼兒腹瀉、進食差且活動力下降，需優先量血糖；若低血糖，血中 β-hydroxybutyrate 或尿酮可協助判斷是否為禁食 / 疾病誘發的酮性低血糖，並辨識「低血糖卻無酮」的高風險代謝或高胰島素狀態，故 A 正確。

- （A）正確。採取 critical sample 最理想是在給糖前，但不可為抽血延誤治療。酮體、胰島素、cortisol、growth hormone、游離脂肪酸與乳酸依情況選驗。
- （B）錯誤。低滲透壓 ORS 利用葡萄糖 - 鈉共同運輸，能有效治療脫水並降低死亡；輕中度脫水首選口服或鼻胃管補液。
- （C）錯誤。運動飲料的鈉不足、糖分過高，不能等同標準 ORS；任意稀釋也無法得到正確電解質比例。
- （D）不適當。休克需快速等張晶體液 bolus 並在每次後重評，不能固定以 20 mL/kg 滴 1 小時、機械式重複三次；應依灌流、營養狀態與心腎共病調整速度與總量。

補充：兒童腸胃炎補液架構

狀態 | 原則

無脫水 | 每次稀便補 ORS，持續母乳與正常飲食

輕中度脫水 | ORS 約 50–100 mL/kg 分 3–4 小時，小量頻餵；吐後暫停再慢慢恢復

休克 / 無法口服 | 等張晶體液快速 bolus、每次重評；穩定後改 ORS 補赤字與持續流失

為何不用運動飲料：其碳水化合物濃度通常較高、鈉較低，可能增加腸腔滲透負荷；標準低滲 ORS 才有適合腹瀉補液的 glucose:sodium 配比。果汁、汽水與純水亦不能替代。

低血糖 critical sample：確認血糖同時，可留 plasma ketone、insulin/C-peptide、cortisol、GH、lactate、ammonia、游離脂肪酸與 acylcarnitine。有酮常見於久未進食；低或無酮性低血糖要警覺高胰島素血症或脂肪酸氧化缺陷。症狀性低血糖立即給 dextrose，之後持續含糖液體與監測反彈。

抗生素不是常規：僅在痢疾、霍亂、特定細菌感染或高風險宿主使用。止瀉蠕動抑制劑不適合幼兒。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 8 題

112-009 | 感染疾病 > 淡水傷口感染

50 歲男性，因左下肢傷口周圍紅腫 3 天，合併發燒，前來急診就醫。病人無過去病史，職業為農夫，7 天前工作時左腳不慎受傷，造成一個 2 公分長的撕裂傷。病人不以為意，持續工作並將傷口浸泡於濕土中。請問關於此病人的感染菌種，下列選項何者較適當？

A. Vibrio vulnificus。

B. Aeromonas hydrophila。

C. Pseudomonas aeruginosa。

D. Pasteurella species。

答案：B — Aeromonas hydrophila

解析：撕裂傷後持續工作並將傷口浸泡於濕土，一週後出現蜂窩性組織炎與發燒，最符合淡水與濕土常見的 Aeromonas hydrophila 傷口感染，故 B 正確。此菌可由單純蜂窩性組織炎快速進展為壞死性軟組織感染。

- （A）錯誤。Vibrio vulnificus 典型為海水、半鹹水或生蠔暴露，肝硬化與鐵負荷高者特別容易出血性水泡及敗血症。
- （B）正確。Aeromonas 存在於淡水、污水與濕土，可污染外傷，常對 ampicillin / 第一代 cephalosporin 具抗藥性。
- （C）較不典型。Pseudomonas 可見於潮濕環境、穿鞋踩釘後骨髓炎、燒傷或熱水池毛囊炎，但本題暴露配對以 Aeromonas 最具代表性。
- （D）錯誤。Pasteurella 主要與貓狗咬抓傷相關，常在數小時內迅速紅腫疼痛。

若疼痛超出外觀、快速擴散、水泡、捻髮音或休克，須立即以壞死性筋膜炎處理並手術探查。

補充：水域與動物暴露配對

暴露 | 代表病原 | 經驗治療思考

淡水、濕土 | Aeromonas | fluoroquinolone、cefepime 或依菌敏調整
海水、生蠔 | V. vulnificus | doxycycline + 第三代 cephalosporin 等方案
魚缸、養殖 | Mycobacterium marinum | 慢性結節、沿淋巴管分布
貓狗咬傷 | Pasteurella、厭氧菌 | amoxicillin/clavulanate 常為首選
穿球鞋踩釘 | Pseudomonas | 深部感染 / 骨髓炎時需涵蓋
急診處置：充分沖洗、移除異物與壞死組織；深部培養應在可行時於抗生素前取得，但不得延誤敗血症治療。評估破傷風、骨與肌腱侵犯，必要時影像或手術探查。不要僅以一般蜂窩性組織炎的 cephalexin 處理明確水域暴露。
台灣脈絡：沿海或生食海鮮後快速敗血症要優先想 V. vulnificus，尤其肝硬化病人；農田、溪水或淹水傷口則要把 Aeromonas 納入。抗生素選擇仍應依感染嚴重度、地方抗藥性與培養結果調整，source control 是壞死性感染存活關鍵。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 9 題

112-010 | 精神行為 > 急性躁動與譫妄

關於急性躁動的辨識與處理，下列何者較不適當？

A. 老年急性躁動病人需謹慎評估其意識狀態，若其意識和認知功能為急性變化、病程波動起伏、注意力不佳、且意識警醒度不佳（alerted level of consciousness）或思考混亂（disorganizedthinking），即符合「譫妄評估量表」（Confusion AssessmentMethods）的譫妄診斷。
B. 若躁動病人有長期飲用烈酒的習慣，近兩日因故突然沒有飲酒，躁動同時亦表現交感神經過度興奮且顫抖，須考慮酒精戒斷，並給予足夠劑量之 benzodiazepines 藥物，預防出現震顫性譫妄（deliriumtremens）。
C. 急性躁動病人若同時表現精神症狀（psychotic symptoms），如視幻覺、聽幻覺或被害妄想，急性鎮靜藥物可選擇 antipsychotics 類藥物；若無明顯精神症狀但情緒激躁或易怒（irritability），可考慮選擇 Benzodiazepines 藥物。
D. 老年譫妄病人首要處置原則為辨識及治療譫妄原因，而鎮靜藥物應盡量選擇 Benzodiazepines、Antihistamines 或 muscle relaxants 類。
答案：D（不適當） — 老年譫妄不應優先選 benzodiazepines、抗組織胺或肌肉鬆弛劑
解析：譫妄是急性、波動性的注意力與認知障礙，處置核心是找出並治療病因、提供非藥物支持。Benzodiazepines（酒精 / 鎮靜安眠藥戒斷除外）、具抗膽鹼作用的 antihistamines 與多數 muscle relaxants 都可能惡化老年譫妄、跌倒及呼吸抑制，因此 D 最不適當。

- （A）適當。CAM 要求急性起病且病程波動、注意力不集中，再加思考混亂或意識層級改變；題述符合框架。
- （B）適當。停止飲酒 48 小時、顫抖與交感亢進支持酒精戒斷；benzodiazepine 是預防癲癇與 delirium tremens 的一線藥。
- （C）大致適當。有明顯精神病性症狀且具危險時可短期用 antipsychotic；無 psychosis 的興奮須依病因選藥，興奮劑中毒或戒斷時 benzodiazepine 較合理。
- （D）不適當，故為答案。老年譫妄先處理缺氧、感染、低血糖、尿滯留、疼痛、藥物等原因；所列三類並非偏好鎮靜藥。

補充：躁動先做的事：確保人員安全、降低刺激、口頭安撫，同時查 ABC、血糖、氧合、體溫與創傷。突然躁動要視為器質性疾病直到證明不是；常見原因包括缺氧、敗血症、中風、低血糖、藥物中毒 / 戒斷、尿滯留、糞便嵌塞與疼痛。
CAM 四項
8. 急性起病與波動病程。
9. 注意力不集中。
10. 思考混亂。
11. 意識層級改變。
診斷需要 1 + 2，再加 3 或 4。
藥物選擇依病因
情境 | 常用方向 | 避免 / 注意
酒精或 benzodiazepine 戒斷 | benzodiazepine | 劑量不足會進展 DT
興奮劑中毒 | benzodiazepine | 同時處理高熱、酸中毒
原發精神病或嚴重譫妄危及安全 | 小劑量 antipsychotic | QT 延長、錐體外症狀
高齡譫妄 | 非藥物與病因治療優先 | 抗膽鹼藥、過度鎮靜、身體約束
非藥物措施：配戴眼鏡助聽器、日夜定向、家屬陪伴、睡眠保護、早期活動、補水、控制疼痛並移除不必要導管。藥物只能控制危險行為，不能治療譫妄本身。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 10 題

112-011 | 毒物學 > 笑氣急性中毒

年輕人在派對中第一次使用笑氣（N2O）氣球，產生譫妄、燥動及無法安靜下來的現象送來急診，下列處置何者較適當？

A. 可給予 Benzodiazepines（BZD）減少譫妄現象。
B. 無需給予 Vitamin B12 治療。
C. 若給予氧氣後仍有低血氧情形，應考慮高壓氧治療。
D. 若出現低血壓，應優先給予昇壓劑 Norepinephrine 滴注。
答案：B — 首次急性暴露通常無需 Vitamin B12 治療
解析：笑氣（nitrous oxide, N_2O）在密閉或高濃度吸入時可排擠氧氣，造成短暫缺氧、欣快、意識混亂、躁動或鎮靜。本例是第一次派對使用後的急性神經行為表現，重點是移離暴露、ABC、給氧與支持治療；沒有慢性神經病變或 B12 缺乏證據，故 B 最適當。

- （A）不適當。Benzodiazepine 可能加重鎮靜與呼吸抑制；只有躁動已危及安全、且排除缺氧等可逆原因時，才審慎滴定使用。
- （B）正確。單次急性吸入通常不需經驗性 B12。反覆大量使用會不可逆氧化 cobalamin，使 methionine synthase 失活，才需停用並補充 B12。
- （C）錯誤。持續低血氧應找吸入性肺損傷、共用藥物、誤吸或其他疾病；高壓氧不是 N_2O 中毒常規治療。
- （D）錯誤。低血壓先評估缺氧、脫水與共中毒，適量晶體液後再依灌流決定升壓藥，不應一律先上 norepinephrine。

補充：急性與慢性 N_2O 毒性
型態 | 主要機轉 | 表現
急性高濃度 | 排擠氧氣、中樞抑制 | 缺氧、暈眩、失去協調、昏迷、窒息
反覆 / 慢性 | 功能性 B12 失活 | 周邊神經病變、脊髓亞急性聯合退化、精神症狀、巨球性貧血
檢驗陷阱：慢性使用者的 serum B12 可能仍在正常範圍；methylmalonic acid 與 homocysteine 升高更能反映功能性缺乏。神經症狀可包括麻木、步態不穩、振動覺與本體覺下降、無力及括約肌障礙，MRI 可能見頸胸髓後柱倒 V 型訊號。
處置：立即停用、補氧、監測呼吸循環並搜尋其他派對藥物。疑似慢性神經毒性時及早給 parenteral hydroxocobalamin / cyanocobalamin，並追蹤血球、B12、folate、MMA、homocysteine；補充 folate 不能取代 B12。高濃度氣體在小空間使用可猝死，病人即使感覺清醒也應避免駕車並接受成癮風險評估。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 11 題

112-012 | 腸胃肝膽 > 大腸阻塞

81 歲男性，過去病史有闌尾炎及胃穿孔動過腹部手術，1 天前開始腹脹噁心嘔吐。腹部影像學檢查如圖。下列敘述何者較適當？

A. 腸道腫瘤是高齡病人最常見的原因。
B. 病人過去的手術病史，可能是本次主因。
C. 病人近期因感冒曾服用第一代抗組織胺，可繼續使用。
D. 若腹部電腦斷層檢查並無明顯病灶阻塞，可排除為 Ogilvie'ssyndrome。
答案：A — 腸道腫瘤是高齡病人大腸阻塞最常見原因
解析：PDF 影像顯示明顯大腸擴張，題幹為高齡病人腹脹、噁心、嘔吐，考點是大腸阻塞。高齡成人最常見的機械性大腸阻塞原因是 colorectal cancer，因此 A 正確。

- （A）正確。大腸癌尤其左側病灶可因腔徑較小、糞便較成形而逐漸造成阻塞。
- （B）不適當。既往腹部手術造成沾黏是小腸阻塞最常見原因；可造成大腸阻塞的情況較少，不能因手術史就認定為本題主因。
- （C）錯誤。第一代抗組織胺具抗膽鹼作用，會降低腸蠕動、加重便秘或假性阻塞，應停用並檢視其他致病藥物。
- （D）錯誤。Ogilvie syndrome 就是沒有機械性阻塞的急性大腸假性阻塞；CT 無阻塞點反而支持，而不是排除。

影像亦須考慮 sigmoid volvulus，但仍應以 CT 判定 transition point、扭轉與缺血。
補充：大腸擴張鑑別
疾病 | 影像 / 情境 | 處置方向
大腸癌 | 不規則狹窄、近端擴張 | 外科；依位置考慮支架橋接
Sigmoid volvulus | coffee-bean、whirl sign | 無缺血穿孔時內視鏡減壓，後續手術
Cecal volvulus | 異位擴大盲腸 | 通常手術，內視鏡成功率低
Ogilvie syndrome | 無機械性 transition point | 矯正病因、減壓，選擇性 neostigmine
急診處置：禁食、靜脈輸液與電解質矯正、止吐、必要時鼻胃管減壓，早期外科會診。CT with IV contrast 用於找阻塞點、closed loop、腸壁缺血、氣腫與游離氣。發燒、持續劇痛、腹膜炎、乳酸升高或血流動力不穩提示 strangulation / perforation，不應延誤手術。
Ogilvie 要點：常見於重病、術後、創傷、代謝異常或使用 opioid / 抗膽鹼藥者。盲腸直徑越大、擴張越久，穿孔風險越高。保守治療無效且無禁忌時可監測下給 neostigmine，需備妥 atropine；也可內視鏡減壓。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 12 題

112-013 | 感染疾病 > 移植後肺炎

病人在肝臟移植手術後三個月內較易因下列何種病原體造成肺炎？

A. 嗜血桿菌（Haemophilus influenzae）。
B. 卡他莫拉菌（Moraxella catarrhalis）。
C. 金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）。
D. 肺炎鏈球菌（Streptococcus pneumoniae）。
答案：C — 金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）
解析：肝移植後前三個月仍處於手術後、住院暴露及高強度免疫抑制期，肺炎以院內或醫療照護相關病原為重要考量。四個選項中，Staphylococcus aureus（含 MRSA）最符合早期移植後肺炎，故 C 為官方答案。

- （A）較不符合。H. influenzae 是一般社區型呼吸道病原，較常在免疫抑制降低後的晚期出現。
- （B）較不符合。Moraxella catarrhalis 常見於 COPD 或社區呼吸道感染，不是移植後前三個月最具代表性的選項。
- （C）正確。早期術後插管、中心導管、反覆住院與抗生素暴露增加 S. aureus / MRSA 等院內菌風險。
- （D）較不符合。S. pneumoniae 是晚期社區型肺炎重要病原，但本題時間點更偏向院內菌。

臨床註記：實務上早期肝移植肺炎也常見腸桿菌科、Pseudomonas 等革蘭陰性菌；不能把此單選答案解讀成只需涵蓋金葡菌。
補充：實體器官移植感染時間軸
移植後時間 | 典型風險
0–1 月 | 手術部位、導管、呼吸器與院內菌；供者來源感染
1–6 月 | 免疫抑制最強：CMV、PJP、Nocardia、黴菌等，受預防藥影響
>6 月 | 穩定者以社區病原為主；過度免疫抑制者仍可有伺機感染
評估：取得移植種類與日期、免疫抑制及預防藥、近期住院 / 培養與抗藥菌定殖資料。做胸部 CT 的門檻應低；痰液、血液培養、呼吸道病毒 PCR，必要時 bronchoscopy/BAL。結節、空洞、halo sign 或瀰漫間質浸潤會改變 Nocardia、黴菌、PJP、CMV 等鑑別。
經驗性治療：依嚴重度、既往菌株與地方 antibiogram 涵蓋 MRSA 與抗綠膿桿菌病原，取得檢體後盡快降階。藥物交互作用極重要：macrolide、azole 可使 tacrolimus / cyclosporine 濃度上升

；腎毒性抗生素會疊加 calcineurin inhibitor 傷害。應及早聯絡移植與感染科團隊。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 13 題

112-014 | 毒物學 > 酒精戒斷癲癇

中年男性被發現躺在捷運站門口不知道多久，指尖血糖值 130 mg/dL，身上有明顯酒味，但沒有針孔注射痕跡，無法聚焦回答問題，GCSE3V4M5，血中酒精濃度 150 mg/dL，下列敘述何者為較適當？

A. ABG pH 7.10，HCO3 10 mmol/L，Ketone 3+，Lactate negative，給予 insulin 治療。
B. ABG pH 7.10，HCO3 10 mmol/L，Ketone negative，Lactatenegative，給予靜脈輸液治療。
C. 於急診留觀 24 小時後突然發生 seizure，給予 Lorazepam 注射治療。
D. 於急診留觀 24 小時後仍沒有恢復意識，應給予靜脈輸液治療。
答案：C — 留觀 24 小時後癲癇以 Lorazepam 治療
解析：血中酒精 150 mg/dL 不能解釋所有意識障礙，也不能排除即將出現戒斷。長期飲酒者在酒精濃度下降後 6–48 小時可發生戒斷癲癇；急性發作首選 benzodiazepine，如 lorazepam，故 C 正確。

- （A）錯誤。酸中毒、酮體陽性、乳酸陰性支持 alcoholic ketoacidosis；治療是 thiamine、含 dextrose 的晶體液與電解質補充，通常不需 insulin，否則可能低血糖。
- （B）錯誤。嚴重高陰離子間隙酸中毒卻無 ketone 或 lactate，應查毒性酒精、salicylate、腎衰竭等，不能只給輸液結案。
- （C）正確。24 小時後癲癇符合酒精戒斷時間窗；lorazepam 可終止發作並治療戒斷。
- （D）錯誤。24 小時仍未清醒必須重新評估顱內病變、感染、低血糖、肝性腦病、共中毒與 Wernicke encephalopathy，不能只持續輸液。

任何「有酒味」的意識障礙都仍需完整創傷與神經評估。
補充：酒精相關急症時間軸
停酒後時間 | 表現
6–24 小時 | 顫抖、焦慮、失眠、噁心、交感亢進
12–48 小時 | 全身性 tonic-clonic seizure
12–48 小時 | 酒精性幻覺症，通常意識較清楚
48–96 小時 | Delirium tremens：譫妄、嚴重交感亢進、發燒
酒精性酮酸中毒（AKA）：常在大量飲酒後停止進食與持續嘔吐，血糖正常、偏低或輕度升高，β-hydroxybutyrate 為主，因此尿 ketone 可能低估。處置為先留檢體後給 thiamine，再給 dextrose-containing fluids，積極補 K、Mg、phosphate；若確有 DKA 才使用 insulin。
戒斷治療：benzodiazepine 依症狀滴定；肝功能差時 lorazepam / oxazepam 較易掌握。Phenobarbital 可在有經驗與監測環境下作替代或輔助。補 thiamine 以預防 / 治療 Wernicke，但不要為等待 thiamine 延誤危及生命的低血糖給糖。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 14 題

112-015 | 內分泌代謝 > 黏液水腫昏迷

55 歲女性，過去病史有橋本氏甲狀腺炎（Hashimoto's thyroiditis），此次因為意識不清被送入急診，在檢傷的生命徵象：血壓 60/30 mmHg、心跳 45 次/min、呼吸次數 12 次/min、體溫 34.3℃、血氧 95%、GCS E2V2M5；身體診察發現下肢如圖；抽血檢查發現病人有低血鈉 110 mmol/L；有關於此病人一開始在急診的處置，何者較適當？

A. 立刻給予 Norepinephrine 10 μg/min。
B. 給予主動回溫。
C. 給予 Hydrocortisone 100-200 mg IV。
D. 給予 3% NaCl 來校正低血鈉。
答案：C — Hydrocortisone 100–200 mg IV
解析：橋本氏甲狀腺炎病史，加上意識不清、低體溫、心搏過緩、低血壓、低通氣與嚴重低血鈉，且 PDF 圖片顯示下肢黏液性皮膚改變，構成典型 myxedema coma。在給甲狀腺素前須先經驗性補充 stress-dose hydrocortisone，以免合併腎上腺功能不足時誘發危象，故 C 最適當。

- （A）非首要單一處置。若適量輸液與荷爾蒙治療後仍休克可用 norepinephrine，但只升壓未處理內分泌危象不足。
- （B）錯誤。應被動、緩慢回溫；積極外部加熱會造成周邊血管擴張，使低血壓惡化。
- （C）正確。抽 cortisol 後立即 hydrocortisone 100 mg IV，之後常每 8 小時給藥，待腎上腺不足排除再停。
- （D）不是最佳單一答案。Na 110 且意識障礙可需謹慎 3% saline，但仍須同步處理甲狀腺低下；鈉矯正不可過快。

補充：Myxedema coma 臨床診斷：不一定真的昏迷。核心組合為精神狀態下降、低體溫與多器官低代謝：bradycardia、低血壓、低通氣 / 高碳酸、低鈉、低血糖、腸蠕動下降與非凹陷性水腫。常由感染、寒冷、心肌梗塞、中風、鎮靜藥或停用 thyroid hormone 誘發。
急診治療順序

12. ABC；氧合、謹慎通氣與監測核心溫度。
13. 抽 TSH、free T4、cortisol、培養與誘因檢查，但不可等結果。
14. Hydrocortisone 100 mg IV 後規律給藥。
15. IV levothyroxine loading，再每日補充；是否加 liothyronine 依重症與心律風險由專科決定。
16. 被動回溫、謹慎等張液、處理低血糖與低鈉，並經驗治療可能感染。

低鈉安全：嚴重神經症狀時以 3% saline 小量 bolus 使 Na 初升約 4–6 mEq/L，之後限制全天矯正幅度；慢性低鈉過快矯正可致 osmotic demyelination。酒精使用、營養不良、低鉀與極低鈉者風險更高。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 15 題

112-016 | 感染疾病 > 腸病毒感染

關於腸病毒的描述，下列何者較適當？

A. 引起皰疹性咽峽炎的病毒主要為克沙奇 B 型病毒。
B. 兒童相較於成人感染腸病毒危險性較低，因此多數兒童腸病毒為輕症。
C. 病人在有症狀之前就有傳染力，不過感染後不會長期排放病毒。
D. 腸病毒能通過胎盤，造成母嬰垂直傳染。
答案：D — 腸病毒可經胎盤造成母嬰垂直傳染
解析：腸病毒可在孕婦病毒血症期間經胎盤傳給胎兒，也可在分娩時或產後密切接觸傳播；新生兒感染可能造成敗血症樣疾病、心肌炎、肝炎、腦膜腦炎與凝血異常，故 D 正確。

- （A）錯誤。皰疹性咽峽炎主要與 Coxsackie A 型及其他 enterovirus 有關，不是以 Coxsackie B 為主。
- （B）錯誤。多數兒童感染雖為輕症，但幼兒尤其未滿 5 歲、嬰兒是 EV-A71 神經重症與心肺衰竭的重要高風險群，不能說危險性較成人低。
- （C）錯誤。症狀前已有傳染力，康復後仍可由糞便排毒數週；呼吸道分泌物排毒通常較短。
- （D）正確。母體臨近分娩時感染特別可能造成新生兒垂直或周產期感染。

台灣腸病毒重症監測重視嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促與心跳過快等警訊。
補充：常見臨床型態
表現 | 常見關聯
手足口病 | Coxsackie A16、EV-A71、Coxsackie A6
皰疹性咽峽炎 | Coxsackie A 為主
無菌性腦膜炎 | 多種 echovirus、coxsackievirus
心肌炎 | Coxsackie B 等
腦幹腦炎 / 神經性肺水腫 | EV-A71 重症
傳染控制：糞口、呼吸道分泌物與水泡液均可傳播。酒精性乾洗手對無套膜病毒效果有限，照護後以肥皂流動水洗手、清潔高接觸表面與妥善處理尿布很重要。病童退燒不代表不排毒，因此返校規定之外仍需長期衛生措施。
重症警訊：嗜睡、意識改變、肌躍型抽搐、肢體無力、持續嘔吐、呼吸急促、心跳過快、皮膚斑駁或血壓異常。EV-A71 腦幹病變可引發 catecholamine surge、肺水腫與休克，需及早轉入兒科重症。抗生素與 acyclovir 對腸病毒無效，治療以支持照護為主。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 16 題

112-017 | 眼耳鼻喉口腔 > 耳道異物

關於耳鼻喉異物移除處置，下列敘述何者較適當？

A. 耳朵異物若是鈕扣電池，建議直接會診 ENT。
B. 耳道內跑進大蟲子，可先用器械嘗試移除。
C. 移除後若有發炎現象可使用口服抗生素。
D. 幼兒靜脈注射 Midazolam 方便移除異物。
答案：A — 耳內鈕扣電池應直接緊急會診 ENT
解析：鈕扣電池接觸潮濕耳道後可產生局部電流與強鹼，數小時內造成液化性壞死、鼓膜穿孔及中耳傷害，因此應緊急耳鼻喉科移除，不可等待，A 最適當。

- （A）正確。鈕扣電池、尖銳物、緊貼鼓膜、已多次失敗或不合作兒童，均應降低反覆操作門檻並會診 ENT。
- （B）錯誤。活昆蟲先以 lidocaine 或礦物油使其停止活動（確認鼓膜未穿孔及物質安全），再以適當方式取出；直接夾可能造成疼痛與耳道損傷。
- （C）錯誤。輕微耳道擦傷多不需全身抗生素；明顯外耳炎可用局部滴劑，鼓膜狀態不明時選非耳毒性製劑。
- （D）錯誤。幼兒是否鎮靜須衡量異物風險、合作度與設備；不能為「方便」常規給 IV midazolam，且鎮靜後仍可能移動並有呼吸風險。

鈕扣電池也不可沖洗，以免促進漏電與組織傷害。
補充：耳道異物移除工具選擇
異物 | 較適方法 | 禁忌 / 陷阱
昆蟲 | 先 immobilize，再吸引或夾取 | 勿直接追夾活蟲
光滑圓珠 | suction、黏著法或專科器械 | 鑷子易推更深
紙屑 / 海綿 | 直視下夾取 | 勿沖洗會膨脹物
鈕扣電池 | 立即 ENT 移除 | 不等待、不沖洗
停止原則：每次失敗都增加腫脹、出血與把異物推深的風險。視野差、異物緊貼鼓膜、疼痛劇烈或病人無法穩定時應停止，改由顯微鏡與專業器械處理。移除後重新檢查耳道與鼓膜並記錄聽力症狀。
其他 ENT 異物：鼻內鈕扣電池同樣緊急；可用 parent's kiss 處理適當鼻異物。尖銳食道異物、磁鐵、鈕扣電池或完全阻塞 / 流涎者需緊急內視鏡評估。任何異物若造成呼吸道威脅，優先處理 airway。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 17 題

112-018 | 婦產科急症 > 妊娠用藥風險

下列用藥對於孕婦和胎兒的不良影響，下列何者較不適當？

A. Lithium 鋰鹽會成胎兒腦神經異常。
B. Tetracyclines 會造成胎兒骨頭異常。
C. Fluoroquinolones 會造成胎兒軟骨異常。
D. Angiotensin-converting enzyme inhibitors 會造成羊水過少。
答案：A（不適當） — Lithium 典型關聯為胎兒心臟異常而非腦神經異常
解析：Lithium 的經典胎兒風險是先天性心臟畸形，尤其與 Ebstein anomaly 的關聯，而非題述「胎兒腦神經異常」，因此 A 配對最不適當。現代資料顯示其絕對風險低於早期估計，但仍需個別化風險效益評估。

- （A）不適當，故為答案。主要考點是 cardiac malformation；接近分娩暴露也可致新生兒低張力、甲狀腺或腎臟問題。

- （B）適當。Tetracycline 類可沉積於牙齒與骨，造成牙齒變色並影響骨骼生長，特別是妊娠後期長期使用。
- （C）依傳統考題屬適當。動物資料顯示 fluoroquinolone 可傷負重軟骨；人類致畸證據較弱，但孕期通常有更安全替代藥時避免。
- （D）適當。ACEI / ARB 在第二、三孕期可造成胎兒腎功能受損、羊水過少、肺發育不全與顱骨骨化異常。

停藥也有母體疾病失控風險，不能脫離臨床情境自行中止必要治療。

補充：孕期用藥判讀原則：不再只背舊式 A/B/C/D/X 分級，而應看暴露孕期、劑量、療程、母體疾病風險與人類資料。器官形成期較關乎結構畸形；後期可能影響生長、腎功能、神經適應或分娩。

藥物 | 重要風險 / 替代思考

ACEI / ARB | 胎兒腎毒性、羊水過少；孕期改用 labetalol、nifedipine 等

Valproate | 神經管缺陷與神經發展風險高

Warfarin | 胎兒 warfarin syndrome、出血；特定情況改 LMWH

Isotretinoin | 高度致畸，嚴格避孕

Methotrexate | 葉酸拮抗、流產與畸形

NSAID 後期 | 動脈導管過早閉合、羊水過少

急診陷阱：必要的單次影像與治療不應因懷孕而無限延誤。確認 gestational age、適應症與可替代藥，查權威妊娠藥物資料庫並與婦產科 / 藥師討論。對育齡且可能懷孕者，在會影響決策時先驗孕，但危及生命的復甦與抗生素不可等待。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 18 題

112-019 | 腸胃肝膽 > 靜脈曲張出血

68 歲男性有酒精性肝硬化與糖尿病病史，因吐一大口鮮血約 500 毫升至急診，下列相關處置何者較適當？

A. 從病人吐出嘔吐物中帶有血紅或咖啡色液體，來快速判斷有上消化道出血的方式很不可靠。

B. 驗血血色素 8.0 g/dL，此時先不用輸血，可以先觀察生命跡象與出血量。

C. 盡快給予抗生素治療，可以預防感染並減少再出血。

D. 使用 Balloon tamponade 的方法僅是暫時處理靜脈曲張出血的方式，目前已不再建議於急診使用。

答案：C — 儘早給予抗生素可預防感染並減少再出血

解析：肝硬化病人大量吐血應高度懷疑食道或胃靜脈曲張出血。細菌感染會增加門脈壓、再出血與死亡，因此到院即給短期抗生素預防是標準處置，C 正確。

- （A）錯誤。鮮血或咖啡渣樣嘔吐物是上消化道出血的重要臨床證據；雖不能定位病灶或估算總失血，不能說其判斷「很不可靠」。
- （B）不是最佳答案。穩定病人通常採 restrictive transfusion，Hb 約 <7 g/dL 才輸血；但本例大量活動性出血仍須依休克、持續出血與共病動態決策，不能只看單次 Hb 8 後被動觀察。
- （C）正確。常用 ceftriaxone，療程依指引與臨床情況約 5–7 天，可降低感染、再出血與死亡。
- （D）錯誤。Balloon tamponade 風險高且只能暫時止血，但在無法控制的大出血中仍可作為通往緊急內視鏡或 TIPS 的救援橋接，並非完全不建議急診使用。

補充：曲張靜脈出血 bundle

17. ABC、大口徑 IV、type and cross；大量出血時及早保護 airway，但避免不必要插管。
18. Restrictive RBC transfusion，目標 Hb 多為 7–9 g/dL；休克或缺血性心臟病需個別化。
19. 立即 vasoactive drug：octreotide 或 terlipressin，不等待內視鏡。
20. 立即抗生素：常用 ceftriaxone 1 g IV daily，依過敏與抗藥性調整。
21. 復甦後約 12 小時內內視鏡，食道曲張以 band ligation 為主。

失敗救援：持續大量出血可用 balloon tamponade 或 self-expanding esophageal stent 作短期橋接，並緊急評估 rescue TIPS。氣球放置必須由熟悉團隊操作、先確保氣道並密切監測，因有誤吸、食道壞死與破裂風險。

早期 TIPS：高風險者如 Child-Pugh C（特定分數範圍）或 Child-Pugh B 且內視鏡見活動出血，可評估 72 小時內、最好 24 小時內 pre-emptive TIPS。不要常規以 FFP 追著 INR 校正；肝硬化 INR 不能完整反映止血平衡，過多血漿也會增加門脈壓。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 19 題

112-020 | 毒物學 > 血清素症候群

37 歲女性，過去有精神病史在服藥控制中，因意識混亂送來急診，到院時發現病人有體溫高、血壓高、心跳快、冒汗、肌抽躍（myoclonus）、反射增加（hyperreflexia）等現象，請問依據病人的狀況，下列何者較適當？

A. 病人應為服用抗精神病藥物導致的 neuroleptic malignant syndrome。

B. 可以使用 Bromocriptine，以減緩發燒及全身僵硬，但可能造成高血壓。

C. 大部份病人 24 小時後可能緩解，而最常見的死亡原因是嚴重的體溫過高。

D. 可以使用 Dantrolene 降溫及治療肌肉僵直，降低死亡率。

答案：C — 多數病例停藥與支持治療後 24 小時內緩解，重症死亡與高熱相關

解析：高熱、高血壓、心搏過速、冒汗，加上 myoclonus 與 hyperreflexia，是 serotonin syndrome 的典型神經肌肉過度活化。多數由短效藥引起的病例停藥及支持治療後 24 小時內明顯改善；嚴重高熱會導致橫紋肌溶解、DIC、多器官衰竭與死亡，故 C 最適當。

- （A）錯誤。NMS 常為數日漸進、lead-pipe rigidity、反射正常或降低；clonus / hyperreflexia 更支持 serotonin syndrome。
- （B）錯誤。Bromocriptine 是 NMS 的 dopamine agonist，可能造成低血壓，且其 serotonergic 性質可能不利 serotonin syndrome。
- （C）正確。時間軸通常快：加藥或交互作用後數小時出現，停用後多在一天內改善；長半衰期藥物可更久。
- （D）錯誤。Dantrolene 並未證實可降低 serotonin syndrome 死亡率；高熱來自肌肉活動，核心是鎮靜、必要時癱瘓插管與外部降溫。

補充：Serotonin syndrome vs NMS

特徵 | Serotonin syndrome | NMS

起病 | 數小時 | 1–3 天或更久

反射 | hyperreflexia、clonus | 正常或降低

肌肉 | tremor、myoclonus，以下肢明顯 | lead-pipe rigidity

腸音 | 常增加、腹瀉 | 常降低

藥物 | SSRI/SNRI、MAOI、tramadol、linezolid 等 | dopamine antagonist 或停 dopamine agonist

Hunter criteria 高產出：使用 serotonergic drug 後，若有 spontaneous clonus；inducible clonus 加 agitation / diaphoresis；ocular clonus 加 agitation / diaphoresis；tremor + hyperreflexia；或 hypertonia + 體溫 >38°C 加 ocular / inducible clonus，即高度支持。

治療：停致病藥、IV fluid、benzodiazepine 控制躁動與肌肉活動。中重度可考慮口服 / 鼻胃管 cyproheptadine。體溫極高須立即插管，以非去極化肌肉鬆弛劑癱瘓並主動外部降溫；acetaminophen 無效，因不是下視丘 set-point 發燒。避免 succinylcholine 於嚴重橫紋肌溶解 / 高血鉀風險者。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 20 題

112-021 | 心臟血管 > 心房撲動速率控制

50 歲男性，無過去病史。至急診主訴心悸 2 小時，心電圖檢查如圖，下列敘述何者較適當？

A. 新發作此心律之病人，通常無法自行回復為正常心律。

B. 急診初步處置後，安排住院治療。

C. 以藥物矯正回竇性心律預後較佳。

D. 以 Diltiazem 進行速率控制（rate control）治療。

答案：D — 以 Diltiazem 進行速率控制

解析：PDF 心電圖為規則窄 QRS 心搏過速，心室率接近 150/min，基線可見規律撲動波，符合典型心房撲動合併 2:1 房室傳導。病人僅心悸、無不穩定徵象，初始可用 diltiazem 控制房室結傳導，故 D 正確。

- （A）錯誤。新發作心房撲動可自行終止；是否持續與結構性心臟病、誘因及病程相關，不能說通常無法自行恢復。
- （B）錯誤。穩定、速率控制成功且無高風險共病者不一定住院；需依症狀、誘因、抗凝需求與追蹤能力決定。
- （C）錯誤。對穩定病人，藥物 rhythm control 並未普遍證實比適當 rate control 改善預後；心房撲動藥物轉復成功率也有限。
- （D）正確。Diltiazem 可減慢 AV node 傳導；使用前確認沒有低血壓、明顯 HFrEF 或 pre-excited rhythm。

若出現休克、缺血性胸痛、急性肺水腫或意識改變，應同步電復律而非等待藥物。

補充：規則窄 QRS 約 150/min 的鑑別：看到心室率固定在 150，先找 atrial flutter 2:1，而非直接標成 sinus tachycardia。V1 或 inferior leads 常見 sawtooth flutter waves；迷走刺激或 adenosine 可暫時增加 AV block、揭露撲動波，但通常不終止 flutter。

處置架構

情境 | 處置

血流動力不穩 | 同步電復律，通常低能量即有效

穩定且需 rate control | Diltiazem/verapamil 或 beta-blocker，依心功能選擇

HFrEF / 低血壓 | 避免非 DHP CCB；個別化 digoxin、amiodarone 或電復律

典型 flutter 反覆發作 | Cavotricuspid isthmus ablation 成功率高

抗凝與轉復：血栓風險評估原則與 atrial fibrillation 類似，使用 CHA_2DS_2-VASc 輔助長期決策。病程 ≥48 小時或不明時，非緊急轉復前需抗凝三週或 TEE 排除血栓，轉復後通常持續至少四週；緊急不穩定病人不可為抗凝延誤電復律。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 21 題

112-022 | 呼吸胸腔 > 肋膜積液判讀

以下針對肋膜積液的判讀，何者較不適當？

A. 食道破裂可能造成肋膜積液的 amylase 升高。

B. 肺栓塞所造成的肋膜積液有可能是 transudates。

C. 風濕性關節炎造成的肋膜積液其葡萄糖會上升。

D. 癌症所造成的肋膜積液，其白血球分類會以淋巴球為主。

答案：C（不適當） — 類風濕性肋膜積液的 glucose 通常顯著降低

解析：類風濕性關節炎造成的 pleuritis，肋膜液典型為 exudate、低 pH、極低 glucose 與高 LDH，源於發炎細胞高葡萄糖消耗及胸膜運輸受阻；因此 C 說 glucose 上升最不適當。

- （A）適當。食道破裂時唾液與食道內容物進入胸腔，可造成 amylase 升高、低 pH、膿胸與快速敗血症；屬需緊急 source control 的診斷。
- （B）適當。肺栓塞多造成 exudative、常帶血性積液，但少部分可符合 transudate，不能以 Light criteria 單獨排除 PE。
- （C）不適當，故為答案。RA 肋膜液 glucose 常低於 30 mg/dL，甚至接近零；需與 empyema、惡性積液及 TB 鑑別。
- （D）適當。惡性肋膜積液常呈 lymphocyte-predominant exudate，但 cytology 陰性仍不能排除惡性。

肋膜液結果必須和影像、病程及同時抽取的血清 protein/LDH 一起判讀。

補充：Light criteria：符合任一即為 exudate

22. Pleural/serum protein >0.5。
23. Pleural/serum LDH >0.6。
24. Pleural LDH >血清 LDH 正常上限的 2/3。

利尿後心衰竭積液可能被誤分為 exudate，可參考 serum–pleural albumin gradient >1.2 g/dL 或 NT-proBNP。

肋膜液特徵 | 重要病因

pH ≤7.20 | 複雜性肺炎旁積液，通常需引流
Glucose 很低 | Empyema、RA、惡性、TB
Amylase 高 | 食道破裂、胰臟疾病、部分惡性腫瘤
Triglyceride >110 mg/dL | Chylothorax
Hematocrit >周邊血 50% | Hemothorax
Lymphocyte predominant | TB、惡性、chylothorax、慢性過程
食道破裂警訊：劇烈嘔吐後胸痛、皮下氣腫、左側積液或水氣胸。先禁食、廣效抗生素與抗黴菌風險評估，緊急胸腔 / 上消化外科會診；不可因抽液後暫時舒服而延誤修補或引流。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 22 題

112-023 | 外傷 > 頸部穿刺與勒傷

關於頸部外傷，下列何者較不適當？

A. 咳嗽非頸部勒傷的嚴重象徵（hard sign）。
B. 頸部的穿刺傷有高達 20%伴隨氣胸或血胸。
C. 若頸部有因為突加速減速而造成過度伸展須小心食道損傷。
D. 頸部穿刺傷若沒有穿透頸闊肌（Platysma）通常無生命危險。

答案：A（不適當）— 頸部勒傷後咳嗽可提示重要氣道損傷

解析：頸部勒傷後新發咳嗽不應視為無關緊要；它可伴隨喉氣管刺激或損傷，和聲音改變、喘鳴、呼吸困難、吞嚥痛、咳血等一起提高氣道傷害疑慮。因此 A 的否定敘述最不適當。

- （A）不適當，故為答案。咳嗽雖不是所有文獻清單中最特異的 classic hard sign，但在勒傷情境是需進一步氣道評估的警訊，不能宣稱「非嚴重象徵」。
- （B）可接受。穿透性頸傷可延伸至胸廓入口並合併 pneumothorax / hemothorax，故須做胸部評估。
- （C）可接受。快速加減速與過度伸展可造成咽食道或喉氣管損傷，初期症狀可能不明顯。
- （D）適當。未穿透 platysma 通常不定義為 penetrating neck injury，重大深部血管氣道損傷風險低；仍需處理表淺傷口。

有 active hemorrhage、擴大血腫、shock、air bubbling、massive hemoptysis / hematemesis 或明顯 airway compromise 時應直接手術或確保氣道。

補充：現代頸部穿刺傷採 no-zone approach：不再單靠 Zone I–III 決定探查。穩定且穿透 platysma 的病人通常先做 multidetector CT angiography，依軌跡與症狀加做 flexible laryngoscopy、bronchoscopy 或食道檢查。
Hard signs
系統 | 警訊
血管 | 活動性出血、shock、迅速擴大血腫、bruit/thrill、神經缺損
氣道 | stridor、呼吸窘迫、大量咳血、air bubbling、明顯皮下氣腫
消化道 | 大量吐血、唾液自傷口流出、明顯吞嚥困難
勒傷陷阱：外觀可能幾乎正常，但仍可有延遲性喉頭水腫、頸動脈剝離、缺氧性腦傷與自殺 / 家庭暴力風險。詢問失去意識、尿失禁、視覺改變、聲音嘶啞、吞嚥痛與神經症狀；依風險做 CTA、喉鏡與觀察。確保病人能在安全環境中單獨接受暴力與自傷評估。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 23 題

112-024 | 內分泌代謝 > 正常血糖酮酸中毒

下列口服降血糖藥物中，何者較容易發生正常血糖酮酸血症（EuglycemicKetoacidosis）？

A. Biguanides，例如 Metformin。
B. Sulfonylureas，例如 Glimepiride。
C. DPP4 Inhibitors（Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor），例如 Sitagliptin。
D. SGLT2 Inhibitors（Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors），例如 Dapagliflozin。

答案：D — SGLT2 inhibitor（如 Dapagliflozin）

解析：SGLT2 inhibitor 增加尿糖排泄，使病人在胰島素不足與 ketogenesis 明顯時，血糖仍可能低於典型 DKA 範圍，形成 euglycemic DKA（euDKA），故 D 正確。

- （A）錯誤。Metformin 重要重症是 metformin-associated lactic acidosis，而非典型 euDKA。
- （B）錯誤。Sulfonylurea 刺激胰島素分泌，主要急症是持續或反覆低血糖。
- （C）錯誤。DPP-4 inhibitor 整體低血糖風險低；較罕見胰臟炎、嚴重關節痛或類天疱瘡，並非 euDKA 代表藥物。
- （D）正確。Dapagliflozin、empagliflozin 等可在禁食、感染、手術、脫水、減少胰島素或低碳飲食時誘發 euDKA。

正常或僅輕度升高的血糖不能排除 DKA；有噁心、腹痛、呼吸急促與高陰離子間隙酸中毒時應驗 serum β-hydroxybutyrate。

補充：euDKA 診斷思路

- 高陰離子間隙代謝性酸中毒。
- 血中 ketone / β-hydroxybutyrate 升高。
- 血糖常 <250 mg/dL，但數值定義依指引略異。
- 排除 starvation ketosis、alcoholic ketoacidosis、lactic acidosis 與毒性酒精。

治療與一般 DKA 相同但需更早給糖：立即停 SGLT2 inhibitor、等張晶體液、補鉀後持續 IV insulin；因血糖不高，通常從開始 insulin 就合併 dextrose，以便抑制 ketogenesis。以 anion gap、bicarbonate、pH 與 β-hydroxybutyrate 判斷緩解，不能只看 glucose。
預防：急性重病、長時間禁食或手術前暫停 SGLT2 inhibitor；實際停藥天數依藥物與手術指引，多為至少 3 天，ertugliflozin 常 4 天。第 1 型糖尿病病人使用風險更高。出院前說明 sick-day rules：不可自行停 basal insulin，無法進食、嘔吐或 ketone 陽性時及早就醫。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 24 題

112-025 | 腸胃肝膽 > 急性憩室炎

37 歲美國男性之前有降結腸憩室炎經保守治療的病史，來診主訴為發燒合併左下腹痛，生命徵象穩定，無嘔吐腹瀉亦無解尿不適等症狀。身體診察為左下腹局部壓痛，無反彈痛或是腹膜炎跡象。實驗室檢查 WBC 8,300/μL，Hb 13.5 g/dL，creatinine 0.8 mg/dL，CRP 12 mg/dL。關於此病人的敘述，下列何者較不適當？

A. 因病人症狀表現和之前憩室炎類似，因此可不進行影像學檢查。
B. 病人的憩室炎發生位置和目前全世界流行病學的統計相符合。
C. Metronidazole 加上 Aztreonam 是合理的抗生素用藥選擇之一。
D. 利用 procalcitonin 來指引憩室炎是否使用抗生素的角色尚不明確。

答案：C（不適當）— Metronidazole 加 Aztreonam 並非一般合理首選組合

解析：此病人生命徵象穩定、局部左下腹壓痛、無腹膜炎，符合復發性 uncomplicated left-sided diverticulitis。官方答案認為 metronidazole + aztreonam 並非一般合理抗生素選擇，故 C 最不適當。

- （A）可接受但需個別化。既往影像確診、此次症狀典型且輕症時可臨床診斷；若首次發作、診斷不確定、症狀重或治療不改善，CT 更重要。
- （B）適當。西方國家及全球多數資料以 sigmoid / left-sided disease 為主；亞洲傳統上右側比例較高，但分布正改變。
- （C）不適當，故為答案。Aztreonam 僅涵蓋 aerobic gram-negative bacteria，與 metronidazole 合用雖補 anaerobes，仍不是一般 uncomplicated disease 標準方案，且是否需抗生素本身就應選擇性評估。
- （D）適當。Procalcitonin 尚未建立為決定憩室炎抗生素的常規單一指標。

臨床註記：嚴重 β-lactam allergy 的複雜腹腔感染可能採特殊組合，但須依感染嚴重度與在地指引補足涵蓋，不能套用為常規門診方案。

補充：Uncomplicated vs complicated
類型 | 定義 / 影像 | 處置
Uncomplicated | 局部腸壁與周圍脂肪發炎，無膿瘍穿孔 | 止痛、飲食調整；低風險免疫正常者可不給抗生素
Complicated | 膿瘍、游離穿孔、瘻管、阻塞、敗血症 | IV 抗生素、引流或手術評估
需要 CT 的情境：首次診斷、非典型部位、免疫低下、嚴重疼痛 / 發燒、腹膜炎、疑似 abscess、治療未改善。CT 亦可排除腫瘤、腎盂腎炎、結石與婦科急症。
抗生素原則：需要時涵蓋 gram-negative rods 與 anaerobes，門診可依地區使用 amoxicillin/clavulanate 等；避免不必要 fluoroquinolone。免疫低下、全身發炎、症狀難控制或 CRP 很高者使用門檻較低。
急性期後是否 colonoscopy 取決於是否 complicated、近期是否已有高品質檢查及警訊症狀；通常待發炎緩解約 6–8 週。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 25 題

112-026 | 內分泌代謝 > 跨性別荷爾蒙治療

跨性別（Transgender）族群經常使用的藥物及其副作用，下列何者較適當？

A. 睪固酮（testosterone）的使用者，因其避孕之特性，因此臨床檢查時可不必驗孕。
B. 17-β-Estradiol 會增加凝血因子的製造，而導致罹患血栓疾病（venous thromboembolism）的風險上升。
C. 成人女性傾向跨性別者常使用藥物 spironolactone，可能導致高血鉀、低血壓、排尿增加等副作用。
D. 使用睪固酮會造成白血球上升（leukocytosis），進而增加罹患腦血管疾病和血栓疾病的風險。

答案：B — 17-β-Estradiol 可增加凝血因子並提高 VTE 風險

解析：本題官方答案為 B：estrogen 會改變凝血與抗凝蛋白平衡，增加 venous thromboembolism 風險；風險受劑型、劑量、年齡、吸菸與既往 VTE 影響。

- （A）錯誤。Testosterone 不是避孕藥，排卵與懷孕仍可能發生；有子宮與卵巢且可能受孕者，在結果會影響處置時仍需驗孕與避孕諮詢。
- （B）正確（官方答案）。口服 estrogen 的 hepatic first-pass effect 對凝血影響通常較明顯；高 VTE 風險者常優先考慮 transdermal estradiol。
- （C）臨床上也大致正確，故標記爭議。Spironolactone 常用於 transfeminine therapy，確可造成 hyperkalemia、低血壓與頻尿。此選項與 B 並非互斥，題目單選設計有疑義。
- （D）錯誤。Testosterone 主要造成 erythrocytosis / hematocrit 上升，不是 leukocytosis；過高 hematocrit 才引發血栓風險關切。

作答依官方 B，但臨床不能忽略 C 所列副作用。

補充：急診評估原則：使用病人的名字與代名詞，區分 sex assigned at birth、現有器官與使用中的荷爾蒙；器官決定鑑別診斷，身份本身不是疾病。不要因使用 testosterone 就排除妊娠，也不要因 estrogen 使用就把所有胸痛都直接診斷 PE。
治療 | 重要監測 / 副作用
Estradiol | VTE、血壓、triglyceride；避免 ethinyl estradiol 作常規 GAHT
Spironolactone | K、creatinine、血壓、頻尿
Testosterone | Hemoglobin/hematocrit、血壓、lipid、痤瘡、睡眠呼吸中止
GnRH analog | 骨密度與成本 / 可近性
VTE 處置：依一般 PE/DVT 流程評估與抗凝；是否暫停 estrogen 應個別化並與照護團隊討論，不應以懲罰方式永久停藥。降低風險可考慮 transdermal route、戒菸與控制其他危險因子。
生殖照護：GAHT 不等於不孕。任何保留子宮 / 卵巢且有精子暴露可能者都可能懷孕；任何保留攝護腺者仍可能有攝護腺疾病。篩檢與急診鑑別應依器官與暴露，而非只依性別標籤。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 26 題

112-027 | 兒科急症 > 兒童偏頭痛

關於小兒頭痛的敘述，下列何者較適當？

A. 兒童腦部腫瘤最常生長在中顱窩，MRI 可得到較好的診斷。
B. 兒童的偏頭痛（migraine）比成人更常具有搏動性（pulsating）。
C. 兒童的叢發性頭痛（Cluster headache）比成人更常發生。
D. 針對偏頭痛，可合併使用 Ketorolac，Prochlorperazine 及 Diphenhydramine 的雞尾酒療法。

答案：D — Ketorolac、Prochlorperazine 與 Diphenhydramine 雞尾酒療法

解析：兒童偏頭痛在排除 secondary headache 後，可於急診採多模式治療；ketorolac 止痛、prochlorperazine 止吐並治療偏頭痛，diphenhydramine 可用於降低 akathisia，故 D 為適當選項。

- （A）錯誤。兒童腦瘤相對較常位於 posterior fossa，而非 middle cranial fossa；MRI 對後顱窩與軟組織解析確實較佳，但前半句錯。
- （B）錯誤。兒童偏頭痛較常雙側、病程較短，疼痛未必具典型成人式搏動性；診斷標準會依年齡調整。
- （C）錯誤。Cluster headache 在兒童罕見，遠不如成人常見。
- （D）正確。三藥可用於中重度、口服失敗的偏頭痛；實際應按體重給藥並注意腎功能、QT、dystonia 與鎮靜。

Diphenhydramine 並非每位病人必需，且可能增加嗜睡；題目考的是可接受的急診組合，而非唯一最佳方案。

補充：小兒頭痛紅旗

- 突發 thunderclap、運動或 Valsalva 誘發。
- 清晨嘔吐、逐日加劇、夜間痛醒或明顯性格 / 學業改變。
- focal neurologic deficit、papilledema、ataxia、seizure 或意識改變。
- 發燒頸僵、免疫低下、癌症、VP shunt、凝血問題或近期外傷。
- 未滿 6 歲的新型態嚴重頭痛。

兒童偏頭痛特徵：可為雙側 frontotemporal，持續 2–72 小時；噁心、畏光畏聲可由行為推測。先提供安靜暗室、口服或 IV 補液只在脫水時使用，早期給 ibuprofen / acetaminophen；中重度可用 dopamine antagonist，特定年齡可考慮 triptan。

藥物陷阱：prochlorperazine / metoclopramide 可致 akathisia 或 dystonia，應緩慢給藥並備處理藥物；ketorolac 注意脫水、腎損傷與 GI bleeding。避免 opioid，因復發、鎮靜與 medication-overuse headache。正常神經檢查且符合反覆偏頭痛者通常不需急診影像。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 27 題

112-028 | 感染疾病 > M 痘疑似病例

25 歲後天免疫缺乏症候群男性病人，發生發燒和疲勞情況，後來因生殖器與會陰部出現皮疹水泡且腹股溝淋巴結腫大到急診，下列敘述何者較適當？

A. 可能是由正痘病毒（Orthopoxvirus）屬病毒感染造成，此個案不易成為重症。

B. 此疾病可傳染期是由出現紅疹前 5 天起，到所有病灶結痂為止。

C. 此疾病之疑似病例處置，以就地收治於醫院具獨立衛浴之單人病室為原則。

D. 依照疾管署之建議，此個案不需使用抗病毒藥物。

答案：C — 疑似病例原則上就地收治於具獨立衛浴的單人病室（依當年規範）

解析：發燒、疲勞、腹股溝淋巴結腫大，加上生殖器與會陰水疱 / 膿疱，符合 M 痘（mpox，Orthopoxvirus）疑似病例。依 112 年考題當時的台灣處置規範，答案為就地收治於具獨立衛浴的單人病室，故官方答案 C。

- （A）錯誤。病原屬 Orthopoxvirus 沒錯，但 AIDS / 免疫低下是重症、壞死性或播散性病程的重要危險因子，不能說不易重症。
- （B）錯誤。題述「紅疹前 5 天」與當時 / 現行定義不符；傳染期界定亦會隨證據與政策更新。
- （C）依 112 年規範正確。疑似個案需通報、採檢並隔離，當時以住院單人房為原則。
- （D）錯誤。嚴重免疫低下者應積極與疾管署 / 感染科討論 tecovirimat 等治療，不可一概說不需抗病毒藥。

現行註記：台灣政策已改為依 clade I 風險、重症風險、住家條件與醫療需要分流；無住院需要的 clade II 個案可能返家自主健康管理，因此本題歷史答案不宜直接當作 2026 現行規則。

補充：急診辨識與採檢：病灶可位於生殖器、肛周或口腔，數量不一定多，常伴疼痛性淋巴結腫大；需鑑別 HSV、VZV、syphilis、disseminated gonococcus 與細菌性膿瘡。戴適當 PPE，覆蓋病灶，依台灣法定傳染病流程通報；以病灶表面 / 水疱液 / 痂皮採檢，避免不必要 aerosol-generating procedure。

重症風險

高風險 | 可能表現

進階 HIV、移植、強免疫抑制 | 播散、壞死、長期不癒、敗血症

孕婦、幼兒 | 胎兒 / 新生兒與全身重症風險

眼部、口咽、直腸病灶 | 視力、氣道、劇痛與脫水併發症

治療：多數免疫正常者以止痛、補液、皮膚照護為主；重症或高風險者與感染科及疾管署討論 tecovirimat，極重症可能需 brincidofovir / cidofovir 或 vaccinia immune globulin 等專案策略。疼痛尤其 proctitis 需積極處理，並同時篩檢 HIV、syphilis、gonorrhea、chlamydia。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 28 題

112-029 | 感染疾病 > 播散性淋病

30 歲男性，二週前與女網友發生性行為後，因發燒、關節疼痛、全身無力、解尿疼痛且有白色分泌物（如下圖），前來急診就醫。病人無過去病史，身體診察發現肢端皮膚有瘀點（petechial）或膿皰（pustular）性的病灶（如下圖）。請問關於此病人的處置，下列選項何者較適當？

A. Ceftriaxone 250 mg IM single dose 及 Azithromycin 1 g PO singledose。

B. Spectinomycin 2 g IM single dose。

C. Ceftriaxone 1 g IM or IV QD for 1~2 天，之後 Cefixime 400 mg POBID 一週。

D. Ciprofloxacin 100 mg IV Q12H 5 天。

答案：C — Ceftriaxone 1 g IM/IV daily，改善後轉口服完成療程

解析：尿道膿性分泌物、發燒、多關節痛及肢端 petechial / pustular lesions，PDF 圖片亦呈典型膿疱，符合 disseminated gonococcal infection（DGI）的 arthritis-dermatitis syndrome。官方選項中 C 最接近正確：ceftriaxone 1 g IM/IV every 24 hours。

- （A）錯誤。250 mg ceftriaxone + azithromycin 是舊版 uncomplicated gonorrhea 療法，劑量與疾病嚴重度都不適合 DGI。
- （B）錯誤。Spectinomycin 不適合播散性感染，且可近性有限。
- （C）最適當。先 ceftriaxone 1 g daily；臨床改善 24–48 小時後可依 susceptibility 轉口服，總療程至少 7 天。
- （D）錯誤。Fluoroquinolone resistance 普遍，且 ciprofloxacin 100 mg 劑量不足；除非已證實敏感，不能經驗性使用。

現行註記：口服 step-down 必須依藥敏，並非固定 cefixime 400 mg BID；若 chlamydia 尚未排除，另給 doxycycline 100 mg BID 7 天。

補充：DGI 兩種表現

型態 | 表現

Arthritis-dermatitis syndrome | 發燒、遷徙性 polyarthralgia、tenosynovitis、少數肢端膿疱

Purulent arthritis | 單一或少數關節化膿性關節炎，皮疹可能消失

檢體：血液、關節液、皮膚病灶培養敏感度有限；務必同時從所有可能 mucosal sites（尿道 / 子宮頸、咽、直腸）做 NAAT 與培養藥敏。關節液需 cell count、Gram stain、culture 與 crystal analysis，不能因懷疑 DGI 就漏掉其他 septic arthritis。

處置：ceftriaxone 1 g q24h；化膿性關節需重複 aspiration 或手術引流。檢查 endocarditis、meningitis；後兩者需更高劑量與較長療程。檢驗 HIV、syphilis、chlamydia，通知並治療近期性伴侶，治療完成與症狀消失至少 7 天前避免性行為，三個月後重驗以偵測 reinfection。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 29 題

112-030 | 腸胃肝膽 > 胰臟炎嚴重度

急性胰臟炎的嚴重度判斷對後續病人的處置和預後相當重要，依據亞特蘭大分類準則（Atlanta criteria），下列均可預測嚴重胰臟炎的指標，何者除外？

A. APACHE II score ≤ 8。

B. Ranson score ≧ 3 。

C. Serum creatinine > 2mg/dL，before fluid resuscitation。

D. Serum calcium ≦ 7.5 mg/dL。

答案：C（官方答案；題目有爭議）— Creatinine >2 mg/dL 應評估復甦後是否持續

解析：本題官方答案為 C，考點應是 creatinine >2 mg/dL 若在輸液復甦前量得，可能反映暫時性脫水；持續性器官衰竭應在適當復甦後重新評估。依官方答案作答 C。

- （A）題目亦有明顯問題。預測 severe pancreatitis 的傳統 cut-off 是 APACHE II ≥8，不是 ≤8；照題面文字，A 也應屬「除外」。
- （B）可預測較重病程。Ranson score ≥3 與併發症及死亡風險增加相關，但需入院與 48 小時資料。
- （C）官方答案。單次復甦前 creatinine >2 可能隨補液改善，不能直接等同 persistent renal organ failure。
- （D）傳統不良預後指標。低 calcium 可見於嚴重胰臟炎，Ranson 48 小時項目使用 calcium <8 mg/dL；≤7.5 更顯著。

臨床註記：PDF 已確認 A 確實印為「≤8」，因此本題至少有 A、C 兩個可質疑選項，必須標記 flagged；不能把官方 C 當成無爭議現行知識。

補充：Revised Atlanta 2012 分類

嚴重度 | 定義

Mild | 無 organ failure、無 local/systemic complication

Moderately severe | transient organ failure <48 h，和 / 或 local/systemic complication

Severe | persistent organ failure >48 h，可單一或多器官

器官衰竭以 modified Marshall score 評估 respiratory、cardiovascular、renal systems。這是「分類既成嚴重度」；BISAP、APACHE II、SIRS、BUN / Hct 趨勢則用於早期風險分層，概念不可混用。

早期高風險線索：持續 SIRS、BUN 上升、Hct 不降或升高、年長、肥胖、pleural effusion、低氧、低血壓、意識改變及多重共病。BISAP 每項一分：BUN >25、impaired mental status、SIRS、age >60、pleural effusion。

影像時機：診斷清楚的早期病人不需常規立即 contrast CT；無改善、診斷不確定或懷疑併發症時，多在 48–72 小時後更能評估 necrosis。治療重點是平衡晶體液的適度、反覆評估式復甦，早期口服 / 腸道營養、止痛與處理膽源性病因，避免過度灌液。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 30 題

112-031 | 心臟血管 > 高風險肺栓塞

30 歲男性因胸悶腳腫送入急診，生命徵象：體溫 37.3℃，心跳 110 次/min，血壓 80/60 mmHg，血氧濃度 86%，呼吸速率 30 次/min，胸部 X 光無明顯肺水腫，高敏感性心肌旋轉蛋白（high-sensitivity cardiac troponin T,hs-cTnT）：300 ng/L（normal <14ng/L），心電圖及下肢超音波如下圖。在沒有相關禁忌症的前提，有關此病人的藥物治療，下列何者較適當？

A. 正腎上腺素（norepinephrine）。

B. 低分子量肝素（low molecular weight heparin, LMWH）。

C. 組織胞漿素原活化劑（Tissue plasminogen activator, tPA）。

D. 雙重抗血小板治療（Dual Antiplatelet Therapy, DAPT）。

答案：C — 組織胞漿素原活化劑（tPA）

解析：此病人低血壓 80/60、低氧、呼吸急促、troponin 明顯升高；PDF 心電圖顯示右心壓力負荷型態，下肢超音波可見不可壓縮靜脈血栓，且胸部 X 光無肺水腫，整體為高風險（massive）肺栓塞造成 obstructive shock。在無禁忌症前提下應立即 systemic thrombolysis，故 C 正確。

- （A）不足。Norepinephrine 可暫時維持灌流，但不能解除肺動脈阻塞，應與 definitive reperfusion 同步而非取代。
- （B）不足。LMWH 適合穩定 PE；休克病人需要快速可逆、便於介入的 UFH，且單純抗凝起效不足以處理瀕危阻塞。
- （C）正確。Alteplase 可快速降低肺血管阻力與右心後負荷，是無禁忌高風險 PE 的標準再灌流策略。
- （D）錯誤。DAPT 治療動脈血小板血栓如 ACS，不是 venous thromboembolism 的治療。

若溶栓禁忌或失敗，需緊急評估 catheter-directed therapy 或 surgical embolectomy。

補充：PE 風險分層

層級 | 定義 / 線索 | 主要策略

高風險 | 心跳停止、obstructive shock、持續低血壓 | 立即再灌流：systemic thrombolysis 優先

中高風險 | 血壓穩定但 RV dysfunction + troponin | 監護、抗凝；惡化時 rescue reperfusion

低 / 中低風險 | 無上述組合 | 抗凝，部分可門診

床邊診斷：休克不宜搬動時，可用 echo 看 RV dilation、D-sign、McConnell sign 與右心血栓，配合壓迫超音波證實 proximal DVT。這些發現不是穩定病人的單獨確診工具，但在高度疑似且無法立即 CT 時可支持救命決策。

溶栓注意：先快速確認顱內出血、近期腦中風 / 手術、活動性出血等重大禁忌；瀕死時相對禁忌需權衡。Alteplase 常用 100 mg over 2 h；心跳停止等極端情境可能採其他方案，應遵循院內 PE response protocol。復甦避免大量輸液撐爆右心，優先小量評估、norepinephrine 與氧合支持。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 31 題

112-032 | 婦產科急症 > 性侵害後照護

19 歲女性，主訴 3 天前在酒吧遭到性侵害，下列何者較適當？

A. 需檢驗梅毒、B 型肝炎、C 型肝炎及 HIV。

B. 需預防性使用抗生素 Ceftriaxone 及 doxycycline。

C. 使用 Levonorgestrel 避孕效果較 Ulipristal acetate 佳。

D. 若使用緊急避孕藥不需合併使用止吐藥。

答案：A — 檢驗梅毒、B 型肝炎、C 型肝炎及 HIV

解析：性侵後 72 小時內的照護需創傷知情、取得同意並同時處理傷害、懷孕與感染風險。基準血清檢驗包括 HIV、HBV、syphilis；HCV 可依暴露與在地流程檢驗，故四個選項中 A 最適當。

- （A）正確。除血清檢驗外，依暴露部位做 gonorrhea/chlamydia NAAT、妊娠檢驗，並安排追蹤；初次陰性不代表此次暴露未感染。
- （B）不完整。女性經驗性 regimen 通常為 ceftriaxone + doxycycline + metronidazole；只列前兩者未涵蓋 trichomonas/BV，且若已懷孕須調整 doxycycline。
- （C）錯誤。Ulipristal acetate 在性交後 120 小時內通常比 levonorgestrel 維持更佳效力；銅 IUD 是最有效緊急避孕，但需個別評估。
- （D）錯誤 / 過度絕對。緊急避孕藥可能噁心；是否預防性給止吐藥依病人與藥物決定，不能說一定不需。

本例正值 HIV PEP 最遲 72 小時窗口，應立即完成風險評估，不等待所有結果。

補充：性侵害急診照護框架

25. 先處理危及生命傷害，提供隱私與支持者；每一檢查步驟均個別取得同意，病人可隨時停止。
26. 由受訓團隊依證物鏈規範採證；醫療照護不以報警或採證為前提。
27. 驗孕、HIV/HBV/syphilis，依部位做 GC/CT NAAT；評估 HCV、trichomonas。
28. HIV PEP 如有適應症應儘早、最遲 72 小時內開始，共 28 天。
29. 依疫苗史給 HBV vaccine，來源 HBsAg 陽性且未免疫者加 HBIG；補 HPV vaccine。
30. 提供緊急避孕、傷口照護、心理支持與安全計畫，安排早期及 6 週 / 3 月等追蹤。

現行經驗性女性 STI regimen：ceftriaxone 500 mg IM once（≥150 kg 用 1 g）+ doxycycline 100 mg BID 7 days + metronidazole 500 mg BID 7 days。治療選擇需考量妊娠、過敏與病人偏好；說明噁心等副作用並提供止吐策略可改善完成率。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 32 題

112-033 | 毒物學 > 曼陀羅中毒

55 歲女性聽聞某種植物（如圖）可預防新冠肺炎，故採其花熬湯來喝，喝完後開始精神恍惚、胡言亂語、臉潮紅、瞳孔放大，以下處理何者較不適當？

A. 可以考慮洗胃。

B. 使用 Physostigmine 1-2mg 緩慢輸注。

C. 使用 Haloperidol 5mg 肌肉注射。

D. 可以考慮給予活性碳。

答案：C（不適當） — Haloperidol 5 mg IM 並非優先處置

解析：PDF 圖片為喇叭狀下垂花朵的 Brugmansia（天使號角；與 Datura 同屬茄科毒性植物），含 atropine、scopolamine 等 tropane alkaloids。精神混亂、胡言亂語、臉潮紅、散瞳符合 anticholinergic toxidrome。Haloperidol 可能延長 QT、降低 seizure threshold 且不逆轉病因，5 mg IM 也偏強，故 C 最不適當。

- （A）僅極早期重症才可能考慮。胃灌洗併發症高，非例行處置；若攝食極大量、時間極短且已保護氣道，才與毒物專家討論。
- （B）可適當。純抗膽鹼 delirium 且無 ECG 傳導阻滯 / TCA 中毒時，可用 physostigmine 1–2 mg 緩慢 IV，持續心電監測並備 atropine。
- （C）不適當，故為答案。躁動先以降刺激、支持治療與 benzodiazepine；適當病例 physostigmine 更具病因性。
- （D）可考慮。早期且氣道安全時單次 activated charcoal 可減少吸收。

若 QRS 寬、aVR terminal R、嚴重 bradycardia 或疑混合中毒，避免 physostigmine。

補充：抗膽鹼口訣：hot as a hare（高熱）、dry as a bone（乾燥）、red as a beet（潮紅）、blind as a bat（散瞳）、mad as a hatter（譫妄）、full as a flask（尿滯留）；腸音下降、tachycardia 常見。與 sympathomimetic 中毒相比，後者通常大量出汗、腸音較保留。

處置

問題 | 處置

躁動 / seizure | Benzodiazepine，低刺激環境

高熱 | 脫衣、噴霧風扇、冰袋；退燒藥無效

QRS widening | 考慮共中毒並給 sodium bicarbonate

純抗膽鹼 delirium | 合適時緩慢 physostigmine

尿滯留 / ileus | 膀胱掃描、導尿與支持照護

Physostigmine 安全：先做 12-lead ECG；成人常以 0.5–1 mg（依院內規範可至 2 mg）至少 5 分鐘緩慢給，若需要再小量重複。快速注射可致 bradycardia、bronchospasm 或 seizure。台灣常見誤食曼陀羅 / 大花曼陀羅、顛茄類中藥材混淆；應保留植物照片或檢體並聯絡毒藥物諮詢中心。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 33 題

112-034 | 心臟血管 > 心肌梗塞後心律不整

關於急性心肌梗塞後的早期心律不整，下列敘述何者較適當？

A. 出現竇性緩脈（sinus bradycardia）死亡率較高。

B. 出現完全性房室傳導阻滯（complete AV block）時，使用暫時性心律調節（temporary pacing）能降低死亡率。

C. 持續性竇性頻脈（persistent sinus tachycardia）與預後差有關聯。

D. 出現心室頻脈（ventricular tachycardia）代表預後不佳。

答案：C — 持續性竇性頻脈與預後差有關

解析：急性心肌梗塞後持續 sinus tachycardia 常反映心衰竭、低輸出、持續缺血、疼痛、低血容或交感活化，與 infarct size、Killip class 及死亡風險增加相關，因此 C 最適當。

- （A）錯誤。Inferior MI 的早期 sinus bradycardia 常由 vagal tone 增加或 SA nodal ischemia 引起，許多為短暫且不代表較高死亡率；有症狀才需 atropine / pacing。
- （B）錯誤。Temporary pacing 可處理不穩定 bradycardia / high-grade block，但未證實其本身普遍降低 complete AV block 的死亡率；預後主要由梗塞位置與範圍決定。
- （C）正確。持續 tachycardia 是病情嚴重度標誌，應找出原因而非只壓心率。
- （D）過度概括。Primary VT/VF 若在 MI 最初 48 小時內發生，治療成功後不一定代表長期預後差或需 ICD；晚發或 recurrent VT 才更提示疤痕與高復發風險。

任何心律不整均先評估灌流、缺氧、電解質與持續 ischemia。

補充：MI 後常見心律問題

心律 | 常見情境 | 處置重點

Sinus brady / AV block | Inferior MI、RCA 供血 | 有症狀 atropine，失敗則 pacing

新 bundle branch / Mobitz II | Anterior MI、廣泛 septal injury | 高風險，早期 pacing readiness

Accelerated idioventricular rhythm | 再灌流後 | 多為良性，不常需抑制

VT/VF | 持續 ischemia、scar、低 K/Mg | 立即 ACLS，矯正可逆因子

AF | 高齡、HF、心房壓力 | 依穩定度 rate/rhythm control 與抗凝

48 小時概念：急性 ischemia 期內的 VT/VF 多視為可逆誘因；超過 48 小時且非再缺血、電解質或藥物所致，預示晚期風險較高。ICD 的 primary prevention 通常需在最佳治療與等待期後重新評估 LVEF，不在 MI 當下草率植入。

持續 tachycardia 應查 ongoing pain、fever、bleeding、hypoxia、HF、mechanical complication（VSD、papillary muscle rupture）與 cardiogenic shock。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 34 題

112-035 | 呼吸胸腔 > 大量咳血

55 歲男性，因大量咳血合併呼吸衰竭，經外院緊急插管後轉至本院。檢傷體溫 36℃，心跳 110 次/min，血壓 120/80 mmHg，血氧濃度 86%，呼吸道有持續出血之情形，床邊 X 光顯示左肺明顯浸潤，氣管內管前端位於氣管隆突（carina）上方 3 公分，下列處置何者較不適當？

A. 將病人右側躺。

B. 將氣管內管持續內推至右肺主支氣管（right main bronchus）。

C. 安排支氣管鏡（bronchoscopy）尋找出血點。

D. 若支氣管鏡無法止血，安排支氣管動脈栓塞（bronchial arteryembolization）。

答案：A（不適當） — 左肺出血應左側臥而非右側臥

解析：大量咳血最立即的死亡機轉是血液淹沒健側肺造成窒息。X 光顯示左肺浸潤且氣道持續出血，應推定左側為出血肺，採 bleeding side down（左側臥）保護右肺；A 要病人右側躺會讓血流入右肺，最不適當。

- （A）不適當，故為答案。應左側臥，不是右側臥。
- （B）可作暫時隔離但須專業操作。將管尖置入右主支氣管可通氣健側肺、隔離左側出血；最好在 bronchoscopy 引導下，避免右上葉阻塞與創傷。
- （C）適當。Bronchoscopy 可抽除血塊、定位、局部冷 saline / 藥物止血與放置 blocker；不穩定時 flexible scope 可床邊進行。
- （D）適當。Bronchial artery embolization 是多數持續 / 復發大量咳血的主要 definitive hemostasis；失敗或特定病因再考慮手術。

ETT carina 上 3 cm 為一般適當深度，但此例為保護健側肺可能需選擇性隔離。

補充：大量咳血處置優先順序

31. 呼叫麻醉、胸腔、介入放射與外科；高流量氧、兩條 IV、交叉配血與矯正凝血。
32. 患側朝下；有能力時以大口徑 ETT（≥8.0–8.5 mm）插管，利於支氣管鏡。
33. Bronchoscopy 清血塊、定位；以 bronchial blocker 或選擇性主支氣管插管隔離。
34. CTA 在穩定可搬動時描繪 culprit artery；安排 bronchial artery embolization。

定義重點：不只看 mL 數；任何造成 airway compromise、hypoxemia 或 hemodynamic instability 的咳血都是 life-threatening。約九成嚴重出血源自 bronchial circulation（高壓），少數來自 pulmonary artery 如 Rasmussen aneurysm。

陷阱：不要把 hematemesis 或鼻咽出血誤認咳血。盲目 double-lumen tube 在大量血液中定位困難且 lumen 易被血塊阻塞，通常不如大口徑單腔管加 blocker。鎮靜與正壓通氣前先備妥吸引與救援方案。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 35 題

112-036 | 腸胃肝膽 > 肝硬化腹水與腎衰竭

60 歲男性有 B 型肝炎合併肝硬化病史但未定期追蹤，來診主訴為發燒腹脹以及反應遲鈍。實驗室檢查 WBC 6,700/μL，Hb 11.5 g/dL，ALT 47U/L，creatinine 3.7 mg/dL，T-bil 3.7 mg/dL，Ammonia 130 μg/dL。床邊超音波顯示病人有腹水的跡象。關於此病人的敘述，下列何者較不適當？

A. Runyon criteria 可幫助此位病人感染源的鑑別診斷。

B. 可以檢驗 HBeAg 和 HBV DNA 來檢測病毒的複製量。

C. 可使用白蛋白以及血管活性（vasoactive）藥物治療。

D. 除 Lactulose 之外，也可使用口服 Neomycin 輔助治療。

答案：D（不適當） — 腎功能不全不宜以口服 Neomycin 輔助治療

解析：肝硬化病人發燒、腹水、反應遲鈍與 creatinine 3.7，需立即診斷性 paracentesis 評估 SBP，同時處理 hepatic encephalopathy 與 AKI/HRS。Neomycin 可吸收並造成 nephrotoxicity、ototoxicity，本例已有重度腎損傷，且現代較偏好 rifaximin，故 D 最不適當。

- （A）適當。Runyon criteria（腹水 protein >1 g/dL、glucose <50 mg/dL、LDH 高於 serum ULN；符合 ≥2）提示 secondary bacterial peritonitis，需找穿孔或膿瘍。
- （B）適當。HBeAg 與尤其 quantitative HBV DNA 可評估病毒複製與抗病毒治療需求。
- （C）適當。若排除 shock、腎毒藥物與結構性腎病後符合 HRS-AKI，可用 albumin 加 vasoconstrictor（terlipressin 或依資源 norepinephrine）。
- （D）不適當，故為答案。Lactulose 一線，復發 / 反應不足通常加 rifaximin；避免本例使用 neomycin。

Ammonia 數值不能單獨診斷或追蹤腦病，需搜尋感染、出血、便秘、藥物與電解質誘因。

補充：腹水感染第一步：所有住院肝硬化合併腹水、發燒、腦病、AKI 或臨床惡化者，立即 diagnostic tap，不等 INR/platelet 常規矯正。送 cell count/differential、albumin/protein，床邊將液體注入 aerobic/anaerobic blood culture bottles。PMN ≥250 cells/mm³ 即治療 SBP。

SBP vs secondary peritonitis

線索 | SBP | Secondary

菌種 | 常單一 | 常多菌

Runyon | 通常不符合 ≥2 | Protein 高、glucose 低、LDH 高

治療反應 | PMN 下降 | 48 h PMN 不降、持續惡化

處置 | 第三代 cephalosporin 等 | 廣效抗生素 + CT + source control

SBP albumin：常用 day 1 1.5 g/kg、day 3 1.0 g/kg，可降低 HRS 與死亡，尤其 creatinine、BUN 或 bilirubin 升高者。

Hepatic encephalopathy：lactulose 滴定至每日 2–3 次軟便，避免腹瀉脫水；加 rifaximin 預防復發。先治誘因比追 ammonia 更重要。HRS 是排除診斷；先停 diuretic / nephrotoxin、albumin challenge 並排除 shock、ATN 與 obstruction。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 36 題

112-037 | 內分泌代謝 > 妊娠甲狀腺風暴

35 歲懷孕女性，過去有葛瑞夫症（Graves' disease），此次因發燒、嘔吐、腹瀉、意識不清而被送入急診，在檢傷的生命徵象：血壓 140/70 mmHg、心跳 145 次/min、呼吸次數 32 次/min、體溫 39.5℃、血氧 95%、GCSE2V4M5；身體診察發現雙下肢水腫，呼吸音有 basal rales，心電圖監視器如圖，下列何者藥物較適合給予？

A. Methimazole 20 mg PO。

B. Amiodarone 150 mg IV drip。

C. Esmolol 250 μg/kg IV loading。

D. NTG pump 10 μg/min IV drip。

答案：C — Esmolol 250 μg/kg IV loading

解析：孕婦有 Graves' disease、39.5°C、GI 症狀、意識不清、心跳 145，PDF 節律為 irregular narrow-complex tachycardia，合併 rales 與水腫，符合 thyroid storm with atrial fibrillation and heart failure。四選項中 esmolol 半衰期極短、可快速滴定控制 adrenergic state，故 C 為官方答案。

- （A）不足且孕期需看 trimester。Thionamide 是必要病因治療，但 storm 通常需較完整 loading regimen；第一孕期偏好 PTU，之後可考慮 methimazole。
- （B）非首選。Amiodarone 含大量 iodine、有胎兒甲狀腺風險，且 AF 在 storm 應先治 thyrotoxicosis；只在難治且利益大於風險時考慮。
- （C）最適當。Esmolol 能快速停藥，較適合合併心衰竭、需謹慎試用 beta-blockade 的病人。
- （D）不足。NTG 可改善肺鬱血但不控制 hormone synthesis 或 adrenergic excess。

重要警示：已失代償心衰竭者 beta-blocker loading 仍可能造成循環崩潰，須在 ICU 以較低劑量、床邊 echo 與連續監測謹慎滴定。

補充：Thyroid storm 治療順序（同步進行）

35. ABC、降溫、補液但避免心衰竭過量、治誘因；退燒用 acetaminophen，避免 aspirin 增加游離 hormone。
36. 控制交感：propranolol 或短效 esmolol；低輸出 HF 時極審慎。
37. Thionamide 阻斷新合成：storm 常偏好 PTU，且妊娠第一孕期 PTU 較適合。
38. 至少一小時後給 iodine，避免提供新 substrate。
39. Hydrocortisone 降低 T4→T3 並涵蓋相對 adrenal insufficiency。
40. Cholestyramine 可加速 hormone 排除；難治者考慮 plasma exchange。

妊娠用藥：PTU 優先至約 16 週，之後常轉 methimazole 以降低 PTU hepatotoxicity；兩者都穿胎盤，使用控制母體所需最低劑量。Radioactive iodine 禁忌。未控制 Graves 可造成 miscarriage、preeclampsia、prematurity、fetal growth restriction、stillbirth 與 maternal HF；治療收益通常遠大於合理用藥風險。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 37 題

112-038 | 心臟血管 > 梗塞後心包膜炎

45 歲男性病人在一個月前因心肌梗塞有執行心導管手術。今天因為發燒、虛弱、胸痛到急診就醫。體溫 38℃、血壓 100/60mmHg、心跳 120 次/min。心臟超音波顯示些許心包膜積液、心電圖並無新的變化、胸部 X 光有些許肋膜積液無肺炎。下列處置何者較適當？

A. 進行心包膜抽吸術。

B. 立即給予抗生素。

C. 安排心導管。

D. 給予高劑量 Aspirin 和 Colchicine。

答案：D — 高劑量 Aspirin 和 Colchicine

解析：心肌梗塞後約一個月出現發燒、胸痛、小量 pericardial effusion 與 pleural effusion，且 ECG 無新 ischemic change，符合 post-cardiac injury syndrome / Dressler syndrome。治療首選高劑量 aspirin 加 colchicine，故 D 正確。

- （A）錯誤。小量心包積液且無 tamponade physiology，不需 pericardiocentesis；抽吸用於 tamponade、疑化膿 / 腫瘤或診斷必要情況。
- （B）錯誤。發燒可為免疫性發炎；無感染焦點時不應常規立即抗生素，但需培養與評估感染性心內膜炎等鑑別。
- （C）錯誤。無新 ECG 變化或 ongoing ischemia 證據，重做 coronary angiography 不是初始處置。
- （D）正確。MI 後 pericarditis 優先 aspirin，避免其他 NSAID 可能影響 myocardial healing；colchicine 降低症狀與復發。

需以 bedside echo 評估積液量、右房 / 右室舒張期 collapse 與 IVC，低血壓惡化時重新考慮 tamponade。

補充：MI 後心包炎時間軸

型態 | 時間 | 機轉 / 表現

Early infarct-associated | 1–4 天 | Transmural necrosis 延伸至心包，常局部摩擦音

Dressler syndrome | 數週至數月 | Autoimmune post-cardiac injury，發燒、pleuropericarditic pain、effusions

診斷：急性 pericarditis 通常需胸痛、friction rub、廣泛 ST elevation/PR depression、新或惡化 effusion 中至少兩項；Dressler 的 ECG 可能不典型。CRP 可追蹤發炎與協助決定療程。

治療：Aspirin 常 750–1000 mg every 8 h，症狀 / CRP 改善後漸減；colchicine 依體重每日 0.5–1 mg，注意腎肝功能與交互作用。避免早期 corticosteroid，因增加復發；只有禁忌 / 難治或特定 autoimmune indication 才用低至中劑量。活動限制至症狀與發炎指標正常。

鑑別危險病：reinfarction、mechanical complication、PE、aortic dissection、infective endocarditis 與 pneumonia；不能只因「MI 後一個月」就跳過重新評估。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 38 題

112-039 | 內分泌代謝 > 甲狀腺風暴評分

以下關於甲狀腺風暴（thyroid storm）的敘述何者較不適當？

A. 依照 Burch and Wartofsky's 之診斷標準，需針對六大項目評分，其中包含體溫、中樞神經評估、腸胃道症狀評估、心搏速率、心衰竭程度及是否有心房顫動。

B. 承上敘述，加總分數只要大於 8 分，就可懷疑有甲狀腺風暴。

C. 治療方面，可用 Propylthiouracil（PTU）或 Methimazole 以降低甲狀腺素之合成。Methimazole 應避免於第一孕期給予。

D. 使用碘的治療，如 Lugol solution，必須在給完 Thionamides 類的藥物之後才能給予。

答案：B（不適當） — BWPS 並非大於 8 分即懷疑 thyroid storm

解析：Burch-Wartofsky Point Scale（BWPS）通常以 ≥45 分高度支持 thyroid storm，25–44 分提示 impending storm，<25 分較不支持。大於 8 分遠低於診斷門檻，故 B 最不適當。

- （A）大致適當。BWPS 評估 thermoregulatory dysfunction、CNS、GI-hepatic、tachycardia、heart failure、atrial fibrillation，另有 precipitating event 加分；題述六大臨床項目可接受。
- （B）不適當，故為答案。不是 >8，而是 ≥45 高度支持。
- （C）適當。PTU 與 methimazole 均抑制 hormone synthesis；第一孕期因 methimazole embryopathy 風險偏好 PTU。
- （D）適當。Iodine 應在 thionamide 至少約一小時後給，以免成為新 hormone 合成 substrate。

Thyroid storm 是臨床診斷，若高度懷疑不可為等待 TSH/T4 或分數湊足而延誤治療。

補充：BWPS 記憶：體溫、心率分級加分；CNS 從 agitation 到 coma；GI/hepatic 從 nausea 到 jaundice；再加 HF、AF 與誘因。分數對嚴重 thyrotoxicosis 有重疊，應搭配 Japanese Thyroid Association criteria 與臨床判斷。

典型 precipitating events：感染、停 antithyroid drug、手術、分娩、iodine load、MI、DKA、stroke、trauma。先找誘因並同步治療。

治療目的 | 藥物 / 措施

降 adrenergic effect | Propranolol 或 esmolol；HF 時慎用

阻 hormone synthesis | PTU 或 methimazole

阻 release | Lugol/SSKI，在 thionamide 後

降 T4→T3 | PTU、glucocorticoid、propranolol

增加排泄 | Cholestyramine

支持 | 降溫、液體、氧合、治感染 / 誘因

陷阱：Aspirin 會從 binding protein displacement 增加 free thyroid hormone，退燒優先 acetaminophen 與物理降溫。高熱常是肌肉 / 代謝產熱，需積極處理。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 39 題

112-040 | 婦產科急症 > 子癲症急救

26 週孕婦，產檢時有蛋白尿，主訴頭暈視力模糊，發生抽搐，目前意識 GCS E3V5M5，血壓 197/115 mmHg，心跳 105 次/min，呼吸 20 次/min，SpO2 99%

。下列何者較不適當？

A. 給予 Magnesium sulfate 4~6 g，接續每小時 2 g 應持續使用 24 小時。

B. 安排腦部電腦斷層檢查。

C. 給予 Labetalol 5 mg IV，20 分鐘後再次評估重複給藥。

D. 給予類固醇 Corticosteroid 有助於延遲生產並改善胎兒預後。

答案：C（不適當） — Labetalol 初始 IV 劑量應為 20 mg 而非 5 mg

解析：26 週孕婦蛋白尿、視力模糊、血壓 197/115 並抽搐，即 eclampsia with acute severe hypertension。Labetalol 急救常以 20 mg IV over 2 min 起始，10 分鐘後仍高可給 40 mg，再 80 mg；題述 5 mg 且等 20 分鐘偏低偏慢，故 C 最不適當。

- （A）適當。Magnesium sulfate loading 4–6 g IV，接 maintenance 1–2 g/h，通常持續至生產後或最後一次 seizure 後 24 小時；復發可追加。
- （B）可適當。典型 eclampsia 不必等 CT 才治療，但本例抽搐後意識未完全恢復、視覺症狀及極高血壓，可影像排除 intracranial hemorrhage、stroke 或其他病因；不得延誤 magnesium 與降壓。
- （C）不適當，故為答案。劑量與 reassessment interval 不符合常用急重症 protocol。
- （D）部分措辭不精確但方向可接受。26 週給 antenatal corticosteroid 可促進胎肺成熟、降低 neonatal morbidity；它不是為了無限延遲必要生產，母體穩定後仍應終止妊娠。

Eclampsia 的 definitive treatment 是 stabilization 後 delivery，不以胎齡為由持續期待療法。

補充：Eclampsia immediate bundle

41. 左側臥、保護氣道、氧合、避免強行塞物入口；抽搐多自行停止。
42. Magnesium sulfate 4–6 g IV loading over 15–20 min，再 1–2 g/h；復發加 2 g。
43. 持續 BP ≥160 systolic 或 ≥110 diastolic，應在 30–60 分鐘內治療：IV labetalol、IV hydralazine 或 immediate-release oral nifedipine。
44. CBC/platelet、AST/ALT、creatinine、LDH、urine protein，評估 HELLP；胎兒監測但先穩定母體。
45. 穩定後安排 delivery；不必因 cervix 未成熟一律剖腹。

Magnesium toxicity：先消失 deep tendon reflexes，再呼吸抑制、心傳導與 arrest。監測 reflex、呼吸、尿量與腎功能；解毒 calcium gluconate 1 g IV。腎功能不全需減 maintenance 並測濃度。

神經影像：若 focal deficit、長時間昏迷、atypical gestational age、反覆抽搐 despite magnesium 或疑 hemorrhage/CVT，CT/MRI 門檻更低。PRES 常見 posterior vasogenic edema，但治療仍是 BP control、magnesium 與產科處置。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 40 題

112-041 | 神經 > 單純疱疹腦炎

30 歲女性，頭痛、發燒、意識不清，無過去病史，身體診察發現頸部無明顯淋巴結，無皮膚病灶，胸腹部無明顯異常。家屬表示病人最近一週有異常行為、記憶障礙及異常精神狀態。核磁共振檢查結果如圖所示。關於此病人的診斷，下列何者較適當？

A. Herpes simplex virus encephalitis。

B. Herpes zoster virus encephalitis。

C. Arbovirus encephalitis。

D. Epstein-Barr virus encephalitis。

答案：A — Herpes simplex virus encephalitis

解析：發燒、頭痛、意識不清，伴一週異常行為、記憶障礙與精神症狀，典型指向 limbic / temporal lobe encephalitis。PDF MRI 顯示顳葉與島葉區高訊號、腫脹，符合 HSV encephalitis，故 A 正確。

- （A）正確。HSV-1 是成人 sporadic fatal encephalitis 最重要病原，偏好 medial temporal、inferior frontal 與 insular regions，可有出血性壞死。
- （B）較不符合。VZV 可造成 encephalitis 或 vasculopathy，常見皮疹、免疫低下或多灶性梗塞；沒有皮疹仍不能完全排除，但影像與行為症候群更像 HSV。
- （C）較不符合。Arbovirus 常依地理季節與蚊蟲暴露，影像可能涉及 thalamus、basal ganglia 或 brainstem，非本例典型顳葉優勢。
- （D）較不符合。EBV encephalitis 少見且影像分布多變，常見於免疫異常宿主。

高度懷疑時立即 IV acyclovir，不等待 MRI、LP 或 PCR；延誤治療顯著惡化預後。

補充：急診 encephalitis bundle

46. ABC、血糖、seizure control；抽血培養與基本感染 / 代謝檢查。
47. 立即 acyclovir 10 mg/kg IV q8h（按 ideal/adjusted weight 與腎功能調整），充分補液並監測 creatinine，預防 crystal nephropathy。
48. 若 meningitis 尚未排除，依年齡 / 免疫狀態加經驗性 antibacterial therapy。
49. LP：opening pressure、cell count、protein、glucose、HSV/VZV PCR；有顱壓 / focal signs 等風險時先影像，但治療不等。
50. EEG 找 nonconvulsive status；MRI 比 CT 敏感。

CSF 典型：lymphocytic pleocytosis、protein 升高、glucose 多正常，可有 RBC 因出血性壞死。發病極早 HSV PCR 可能偽陰性；臨床與 MRI 高度支持時持續 acyclovir，3–7 天後重複 LP/PCR，而非因一次陰性停藥。

顳葉鑑別：autoimmune anti-NMDA / limbic encephalitis、HHV-6、status epilepticus 後變化與腫瘤。年輕女性 psychiatric symptoms 明顯時要想到 anti-NMDA，但發燒與典型 asymmetric temporal MRI 仍先治 HSV。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 41 題

112-042 | 婦產科急症 > 妊娠生殖器疱疹

29 週孕婦因解尿疼痛、會陰部赛痛至急診，尿液檢查 RBC 1/ HPF，WBC0 / HPF。會陰部視診如下圖，下列何者較不適當？

A. 口服藥物和局部塗抹藥物效果類似。

B. 拭子 PCR 的檢驗具有高度敏感性和特異性。

C. 若要生產需剖腹產，自然產會增加胎兒死亡率。

D. 病灶復發通常比起原發時較為輕微，較不會發燒。

答案：A（不適當） — 口服抗病毒治療優於局部塗抹，效果並不相似

解析：PDF 會陰影像見群聚潰瘍 / 水疱，尿液無 pyuria，符合 genital herpes。對初發或有症狀 HSV，oral acyclovir/valacyclovir 能縮短病程與病毒排放；topical antiviral 臨床效益有限，兩者效果不相似，因此 A 最不適當。

- （A）不適當，故為答案。系統性口服治療是標準，不能用局部藥膏等效替代。
- （B）適當。從新鮮病灶取 swab 做 HSV NAAT/PCR，敏感性與特異性高；舊潰瘍陰性仍不能完全排除。
- （C）條件式適當。若分娩時有 active genital lesion 或 prodrome，建議 cesarean 以降低 neonatal HSV；不是孕期曾有病灶就一律剖腹。
- （D）適當。Recurrent episode 通常病灶較少、病程較短、全身症狀與發燒較少。

29 週新發感染需釐清 primary vs recurrent；妊娠後半期 primary infection 的 neonatal transmission 風險較高，應與 maternal-fetal medicine / 感染科共同處理。

補充：胎兒 / 新生兒風險取決於感染時間：接近分娩才獲得 primary HSV 時母體尚無足夠抗體，垂直傳染風險最高；既往 recurrent herpes 在分娩時復發的傳染風險較低但非零。

治療與生產

情境 | 處置

First episode | Oral acyclovir/valacyclovir；重症 disseminated 用 IV acyclovir

Recurrent episode | Episodic oral therapy，依症狀與孕期處理

36 週起有 recurrent history | Suppressive acyclovir/valacyclovir 降低 term recurrence

Labor 無病灶、無 prodrome | 可 vaginal delivery

Labor 有 genital lesion/prodrome | Cesarean，最好在 membrane rupture 前

新生兒 HSV 三型：skin-eye-mouth、CNS、disseminated；可迅速致命。若有暴露，通知兒科評估表面 PCR / 血液與 CSF、ALT，必要時經驗性 IV acyclovir。避免 fetal scalp electrode、人工破膜與產鉗等增加皮膚破損的操作。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 42 題

112-043 | 婦產科急症 > 早產與破水評估

33 週孕婦，突發性下腹部陣痛，合併有陰道帶血之透明分泌物。下列何者較不適當？

A. 胎兒心跳顯示 103 次/min，已經是胎兒窘迫，應左側躺、點滴輸液和給氧。

B. 做雙手骨盆腔檢查（bimanual examination）前，應使用超音波先排除前置胎盤。

C. 使用鴨嘴器檢查（speculum examination）時，不應使用潤滑劑以避免影響試紙檢測結果。

D. 陰道之液體經試紙檢測，pH 值 5，疑似羊膜破水。

答案：D（不適當） — 陰道液 pH 5 不支持羊膜破水

解析：33 週下腹陣痛合併帶血透明分泌物需評估 preterm labor、PPROM、placental abruption 與 placenta previa。Amniotic fluid 通常偏鹼，nitrazine pH 約 ≥6.5–7.5 才支持破水；pH 5 為正常陰道酸性範圍，故 D 最不適當。

- （A）適當。Fetal heart rate 103/min 屬 bradycardia；先左側臥、停止 uterotonic、IV access / 處理低血壓，傳統可給氧，但母體不缺氧時常規氧氣效益有限，應迅速找原因並通知產科。
- （B）適當。未排除 placenta previa 前避免 digital vaginal/bimanual examination，以免引發大量出血；先用 transabdominal / transvaginal ultrasound 定位胎盤。
- （C）大致適當。先做 sterile speculum 看 pooling、取樣；潤滑劑可能干擾 ferning、pH 或分子測試，應依檢驗規範避免或少量使用。
- （D）不適當，故為答案。pH 5 不支持 ROM；血液、精液、BV 可造成假陽性偏鹼，不能只靠 nitrazine。

一旦確認 PPROM，需依胎齡、感染、胎兒狀況與產程決定 expectant management 或 delivery。

補充：ROM 診斷三件套：sterile speculum 看到 fluid pooling / 自 cervix 流出、nitrazine alkalinity、microscopy ferning。超音波 oligohydramnios 支持但不能單獨確診；傳統檢查不一致時可用 PAMG-1 / IGFBP-1 等免疫檢測，但也有假陽性。

33 週 PPROM 無立即生產指徵時

- 住院觀察母胎狀況。
- Antenatal corticosteroid 促進胎肺成熟。
- Latency antibiotics 延長潛伏期並降低感染；避免 amoxicillin-clavulanate 與 NEC 關聯。
- Magnesium neuroprotection 多用於預期 <32 週即將生產，依院內規範。
- 不常規長期 tocolysis；若 chorioamnionitis、abruption、nonreassuring fetal status 或 active labor，應 delivery。

Chorioamnionitis 線索：母體發燒、fetal tachycardia、uterine tenderness、惡臭羊水、maternal leukocytosis。懷疑時立即 broad-spectrum antibiotics 與生產，不因未完成 steroid 延誤。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 43 題

112-044 | 精神行為 > 高齡譫妄

84 歲男性被家屬帶至急診，主訴這兩天開始出現注意力不集中、胡言亂語、夜間亢奮及白天嗜睡的情形，其體溫 37.6℃、心跳 115 次/min、血壓 154/96 mmHg。下列敘述何者較適當？

A. 譫妄（delirium）可分為高活動度型（hyperactive）、低活動度型（hypoactive）及混合型（mixed），其中又以高活動度型最常見。

B. 和失智（dementia）相比，譫妄較不易產生視幻覺及聽幻覺。

C. 避免使用 antihistamines 類藥物於該病人身上，以免症狀惡化。

D. 病人於急診室持續躁動及產生脫序行為，短效的 Benzodiazepines 類藥物為治療首選。

答案：C — 避免 antihistamines，以免譫妄惡化

解析：兩天內急性注意力不集中、胡言亂語，夜間亢奮與白天嗜睡呈波動，符合 mixed-type delirium。第一代 antihistamine 具強 anticholinergic 與鎮靜作用，會惡化混亂、尿滯留與跌倒，因此 C 正確。

- （A）錯誤。Delirium 分 hyperactive、hypoactive、mixed；hypoactive 與 mixed 很常見且容易漏診，高活動型不是最常見的唯一型態。
- （B）錯誤。譫妄比單純 dementia 更常出現生動視幻覺、錯覺與睡醒週期倒置；失智則通常慢性漸進且注意力早期較保留。
- （C）正確。尤其 diphenhydramine、chlorpheniramine、hydroxyzine 等會增加 anticholinergic burden。
- （D）錯誤。Benzodiazepine 會惡化一般高齡譫妄、跌倒與呼吸抑制；僅 alcohol/benzodiazepine withdrawal、seizure 等特定情境為首選。

治療核心是找出感染、缺氧、低血糖、藥物、疼痛、尿滯留、便秘與環境誘因。

補充：CAM 診斷：急性起病 / 波動 + 注意力不集中，且合併思考混亂或意識層級改變。

Hypoactive delirium 只表現嗜睡、進食差或活動減少，死亡風險不低，不能誤以為只是疲倦。

急診 non-pharmacologic bundle

- 補充眼鏡、助聽器，清楚告知時間地點。
- 家屬陪伴、降低噪音、保持日夜光線與睡眠。
- 補水、營養、控制疼痛、早期活動。
- 處理尿滯留 / 糞便嵌塞，移除非必要導管與身體約束。
- Medication reconciliation：停 anticholinergic、sedative-hypnotic、opioid 過量等。

藥物只為立即安全：口頭安撫失敗且病人危及自己 / 他人或妨礙救命治療時，可小劑量 antipsychotic，先看 QT、Parkinsonism / Lewy body dementia 與交互作用；藥物不縮短 delirium。避免「為了安靜」過度鎮靜，因會掩蓋神經惡化。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 44 題

112-045 | 外傷 > NEXUS 頸椎清除

利用國家緊急 X 射線攝影應用研究 NEXUS（National Emergency X-radiography Utilization Study）標準評估頸椎受傷的病人，以下情況可以考慮移除病人之頸圈？

A. 頸部被移動時產生疼痛。

B. 高速衝擊所產生的傷害。

C. 有毒物及酒精反應之傷害。

D. 精神意識有改變。

答案：B — 高速衝擊本身不是 NEXUS 禁止移除頸圈的條件

解析：NEXUS 是否可 clinical clearance 看五項：無 posterior midline tenderness、無 focal neurologic deficit、正常 alertness、無 intoxication、無 painful distracting injury。高速衝擊機轉本身不在 NEXUS 五項內；若其餘條件均陰性，可依 NEXUS 考慮移除頸圈，故 B 正確。

- （A）不可移除。頸部移動疼痛提示 tenderness / 可能受傷，需持續保護與影像評估；不應反覆做危險 ROM 測試。
- （B）可依 NEXUS 考慮。Mechanism 不直接使 NEXUS 陽性，但臨床仍需審慎。
- （C）不可移除。Intoxication 使疼痛與神經評估不可靠，是 NEXUS 排除條件。
- （D）不可移除。Altered mental status 不符合 normal alertness，無法 clinical clearance。

臨床註記：Canadian C-spine Rule 將危險機轉列高風險條件；同一病人在不同規則可能得到不同處置。題目明確指定 NEXUS，不能混用。

補充：NEXUS 五陰性才可清除

51. No midline cervical tenderness。
52. No focal neurologic deficit。
53. Normal alertness。
54. No intoxication。
55. No painful distracting injury。

任何一項不符合通常需 imaging，而成人首選 high-quality CT，不是 plain film。NEXUS 對敏感度高但特異度低，高齡病人、強直性脊椎炎或危險機轉仍需更低影像門檻。

Canadian C-spine Rule：年齡 ≥65、dangerous mechanism 或肢端 paresthesia 為高風險，直接影像；若無高風險，再看低風險因素與是否能主動左右旋轉 45°。此處的 dangerous mechanism 包括高速車禍、翻覆、拋出、軸向負荷等。

陰性 CT 後仍痛：清醒、神經正常且高品質 CT 陰性者，多數可移除 collar；持續 neurologic deficit 或高度疑 ligamentous injury 時再由脊椎專科決定 MRI。長期硬頸圈會造成壓瘡、吞嚥困難與顱壓增加，不能無限保留。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 45 題

112-046 | 到院前與災難 > 空中醫療轉送

申請已插管及放置胸管之創傷病人空中醫療轉送，起飛前下列處置何者較不適當？

A. 氣管內管的氣囊升空前先洩氣。

B. 呼吸器 FiO2 設定為 100%。

C. 胸管引流使用 Heimlich valve 或接上 suction。

D. 放置鼻胃管或口胃管引流。

答案：A（不適當） — 起飛前不應將氣管內管氣囊完全洩氣

解析：飛行高度上升、艙壓下降時封閉氣體依 Boyle law 膨脹。ETT cuff 內空氣會增加壓力，應以 cuff manometer 監測或用 saline 取代空氣；完全洩氣會造成漏氣、通氣失敗與 aspiration，故 A 最不適當。

- （A）不適當，故為答案。不應單純洩氣起飛；確保 cuff sealing 並控制壓力約 20–30 cmH_2O。
- （B）可接受。轉送初期提高 FiO_2 提供氧合餘裕，之後按 SpO_2 / 病況滴定，避免不必要長時間 100%。
- （C）適當。氣胸病人飛行前必須有通暢胸管，接 Heimlich one-way valve 或合適引流 / suction 系統；不可 clamp。
- （D）適當。胃腸內氣體膨脹會推高橫膈、增加 aspiration 與通氣困難，NG/OG decompression 有助降低風險。

起飛前還要固定所有管線、備足氧氣 / 電池 / 藥物並預想無法降落期間的救援。

補充：Boyle law：$P_1V_1=P_2V_2$。壓力下降時封閉氣體體積上升，因此 pneumothorax、intracranial air、bowel gas、air splints、ETT cuff 都可能惡化。固定翼機雖加壓，艙壓仍常相當於一定高度。

飛行前 checklist

系統 | 檢查

Airway | ETT 深度、cuff pressure、兩種固定、portable suction

Breathing | Chest tube patent/unclamped、足量 oxygen、ventilator battery

Circulation | IV/IO 固定、血品 / pressor pump、避免玻璃瓶與氣泡

Neuro | Sedation/analgesia/paralysis 計畫、瞳孔與 GCS baseline

GI | NG/OG venting；避免未減壓 bowel obstruction 飛行

氧氣計算：依 cylinder pressure、conversion factor、planned flow，再加入延誤 reserve；不能只按預估飛行時間。氣壓式 infusion bag、drip chamber 與裝有空氣的設備會受高度影響，critical drugs 應用經確認可在飛行使用的 pump。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 46 題

112-047 | 神經 > 腦靜脈竇栓塞

30 歲女性因持續頭痛數天就醫，檢查後影像如圖所示，進一步調查後發現病人有下列情況，何者較不可能出現？

A. 使用口服藥避孕中。

B. 病人懷孕中。

C. 蛋白質 C 過高。

D. 最近使用 heparin。

答案：C — 蛋白質 C 過高較不可能是危險因子

解析：年輕女性持續數日頭痛，PDF noncontrast CT 箭頭指向高密度橫竇 / 靜脈竇，符合 cerebral venous sinus thrombosis（CVST）。其風險是 prothrombotic state；protein C deficiency 增加血栓，而 protein C 過高不會，故 C 最不可能。

- （A）可能。Estrogen-containing oral contraceptive 是重要 acquired risk factor。
- （B）可能。Pregnancy 尤其產褥期高凝、脫水與感染提高 CVST 風險。
- （C）較不可能，故為答案。Protein C 是天然 anticoagulant；缺乏而非過高與 venous thrombosis 有關。
- （D）可能。Heparin-induced thrombocytopenia 會造成強烈 paradoxical thrombosis，包括腦靜脈血栓；需看使用後 5–10 天 platelet fall。

單純 CT 可正常；高度懷疑應做 CT venography 或 MR venography。即使有小範圍 hemorrhagic venous infarct，CVST 仍通常需要 therapeutic anticoagulation。

補充：CVST 表現多變：漸進頭痛最常見，也可 thunderclap、papilledema、focal deficit、seizure、encephalopathy 或 intracranial hypertension。病灶不符合單一動脈 territory、雙側出血性 infarct 或 parasagittal lesion 應提高警覺。

危險因子

類別 | 例子

荷爾蒙 | Pregnancy/puerperium、combined OCP、estrogen

血栓體質 | Factor V Leiden、prothrombin mutation、protein C/S/AT deficiency、APS

感染 / 發炎 | Mastoiditis、sinusitis、IBD、SLE

血液腫瘤 | Cancer、myeloproliferative neoplasm、PNH

醫源性 | HIT、lumbar puncture / 低顱壓等

治療：LMWH 或 UFH therapeutic anticoagulation；妊娠多可用 LMWH。癲癇則給 antiseizure drug，不常規預防無 seizure 者。惡化 despite anticoagulation 可於專家中心考慮 endovascular therapy；malignant edema/herniation 需 decompressive surgery。不要以 D-dimer 陰性排除 isolated headache 或病程較久的 CVST。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 47 題

112-048 | 感染疾病 > 旅行者痢疾

24 歲女性，2 日前東南亞蜜月旅行後返臺，出現噁心、腹瀉及黏液血便症狀就醫。檢傷生命徵象：體溫 37.7℃、心跳 110 次/min、呼吸 18 次/min、血壓 105/75 mmHg，經初步問診及身體診察後，病人無法確知最後一次生理期，下列處置何者較適當？

A. 建議使用含葡萄糖和乳糖的電解質溶液進行口服補充體液。

B. Loperamide 可和抗生素併用改善病況，適用於此腹瀉、黏液血便病人。

C. Probiotics 和 Proton pump inhibitors 與補充輸液療法一起使用是安全且有益的。

D. 經確認無其他禁忌症後，抗生素首選為 Azithromycin 1,000mg 單次服用。

答案：D — Azithromycin 1,000 mg 單次服用

解析：東南亞旅行後急性黏液血便屬 dysentery / invasive travelers' diarrhea，且懷孕狀態未明。東南亞 fluoroquinolone-resistant Campylobacter 常見，azithromycin 亦可用於孕婦；無禁忌時 1,000 mg single dose 是適當經驗治療，故 D 正確。

- （A）錯誤。標準 ORS 利用 glucose-sodium cotransport，含 glucose 而非 lactose；感染後暫時 lactase deficiency 時乳糖反可加重腹瀉。
- （B）不適當。Bloody diarrhea / fever 不建議 loperamide monotherapy；即使與抗生素合用有資料，疑 STEC、toxic megacolon 或重度 invasive colitis 時應避免，本題不是最佳選擇。
- （C）錯誤。Probiotic 效益不一致，PPI 不治療急性腹瀉且增加 enteric infection/C. difficile 風險。
- （D）正確。Azithromycin 是 Southeast Asia 與 dysentery 的 preferred empiric drug；1 g 可一次或同日分次減少噁心。

仍應先驗孕、留 stool culture/PCR，若疑 STEC（劇烈腹痛、少發燒）避免抗生素並監測 HUS。

補充：旅行者腹瀉功能分級

分級 | 定義 | 治療
Mild | 可忍受、不影響活動 | 補液；通常不需 antibiotic
Moderate | 困擾或影響活動 | 可用 azithro 等；非侵入性可 loperamide
Severe | 無法活動；所有 dysentery 均屬 severe | Antibiotic advised，azithro preferred
補液：WHO low-osmolarity ORS 含 sodium 75 mmol/L、glucose 75 mmol/L；小口頻喝。運動飲料鈉低糖高，不適合中重度脫水。孕婦更易受脫水影響，評估胎兒與子宮收縮。
1 g azithro 陷阱：噁心較常見，可同日分兩次，或 500 mg daily 3 days；若 24 小時未改善可延長。取得培養有助 Shigella/Campylobacter resistance 與公共衛生。血便亦要想 amoebiasis、STEC、IBD；Entamoeba histolytica 需 tissue agent 後再 luminal agent，單用 azithro 不足。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 48 題

112-049 | 呼吸胸腔 > 肺炎嚴重度評分

55 歲男性病人，無過去病史，胸部 X 光有右側肺炎，依肺炎嚴重度風險評估，下列敘述何者較不適當？

A. 評估風險及建議是否住院 Pneumonia Severity Index 優於 CURB-65rule。
B. CURB-65 評估血中 BUN，Pneumonia Severity Index 評估 creatinine。
C. 若計算後 CURB-65 rule 分數為 1，則可以考慮門診治療。
D. 若計算後 Pneumonia Severity Index 病人為 class II，則建議門診治療。

答案：B（不適當） — PSI 使用 BUN 而非 creatinine

解析：CURB-65 與 Pneumonia Severity Index（PSI）均預測 community-acquired pneumonia 死亡風險。CURB-65 包含 urea/BUN；PSI 的 laboratory variables 也包含 BUN ≥30 mg/dL，不是 creatinine，故 B 最不適當。

- （A）適當。PSI 經驗證更完整、辨識低死亡風險能力佳，許多 CAP 指引偏好 PSI 輔助住院決策；CURB-65 較簡便。
- （B）不適當，故為答案。兩者都涉及 BUN/urea；PSI 不以 creatinine 作計分變項。
- （C）適當。CURB-65 0–1 多可門診，但需結合氧合、口服能力、共病與社會支持。
- （D）適當。PSI class I–II 通常建議門診；class III 可短期觀察，IV–V 多住院。

任何評分都不能凌駕立即臨床問題：hypoxemia、shock、multilobar disease、無法口服或缺乏照護資源可使低分者仍需住院。

補充：CURB-65 每項一分：Confusion、Urea >7 mmol/L（BUN 約 >19 mg/dL）、Respiratory rate ≥30、low Blood pressure（SBP <90 或 DBP ≤60）、age ≥65。
PSI 主要變項

- Demographics：age、nursing home。
- Comorbidity：cancer、liver disease、CHF、cerebrovascular、renal disease。
- Exam：altered mental status、RR ≥30、SBP <90、T <35 或 ≥40、pulse ≥125。
- Labs/imaging：arterial pH <7.35、BUN ≥30、Na <130、glucose ≥250、Hct <30%、PaO_2 <60 / O_2 sat <90%、pleural effusion。

Severe CAP ICU criteria：需要 invasive mechanical ventilation 或 vasopressor 是 major criteria；minor criteria 包括 RR ≥30、PaO_2/FiO_2 ≤250、多葉浸潤、confusion、uremia、leukopenia、thrombocytopenia、hypothermia、需 aggressive fluid 的 hypotension。符合一 major 或 ≥3 minor 支持 ICU。評分預測死亡，不直接指定病原或抗生素。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 49 題

112-050 | 兒科急症 > WPW 合併陣發性 SVT

14 歲少年，因 10 分鐘前突然心悸及頭暈來到急診。到急診時症狀已改善，檢傷時生命徵象正常，急做心電圖如圖（1）。留觀 15 分鐘後，少年再度覺得心悸，無胸痛，量測生命徵象正常，心律監視器呈現如圖（2），下列敘述何者較不適當？圖（1）圖（2）

A. 可先嘗試迷走神經刺激術。
B. 亦可先以 adenosine 快速靜脈注射來治療。
C. 若 adenosine 治療無效，可改以緩慢靜脈注射 Verapamil 大於 2 分鐘。
D. 治療期間若病人發生意識改變或其他不穩定現象，則立即同步心臟電擊治療。

答案：C（不適當） — Adenosine 無效後不宜逕以 Verapamil 處理疑似 WPW

解析：PDF 圖（1）可見短 PR / pre-excitation 特徵，圖（2）為規則窄 QRS tachycardia，符合 WPW accessory pathway 相關 orthodromic AVRT。穩定時先 vagal maneuver，再 rapid IV adenosine；不穩定立即 synchronized cardioversion。官方答案認為 adenosine 無效後改 verapamil 不適當，故 C。

- （A）適當。Modified Valsalva 是清醒穩定少年首選；嬰兒可用冰袋刺激潛水反射，勿壓眼球。
- （B）適當。Adenosine 0.1 mg/kg rapid IV（max 6 mg），無效可 0.2 mg/kg（max 12 mg），緊接 saline flush。
- （C）依官方不適當。已知 pre-excitation 時 AV nodal blocker 尤其在 rhythm 若其實是 pre-excited AF，可能促進 accessory pathway 傳導、誘發 VF；應求兒心 / 電生理協助，考慮 procainamide 或 cardioversion。
- （D）適當。意識改變、shock、缺血或 acute HF 即同步電擊。

臨床註記：部分 PALS 資料把 IV verapamil 列為年長兒童 adenosine-refractory regular narrow SVT 的二線選項；因此此題答案依「WPW 安全優先」解讀並標記 flagged，不能概括成所有兒童 SVT 都禁用 verapamil。

補充：WPW ECG：PR <120 ms、delta wave、QRS widening、secondary ST-T changes。間歇性 pre-excitation 也可能基線 ECG 不明顯；AVRT 發作時 delta wave 常消失，呈窄 QRS。
穩定規則窄 SVT 流程

56. Vagal maneuver。
57. Adenosine rapid push + immediate flush；靠近心臟的大 IV 最佳。
58. Adenosine 無效先確認診斷：sinus tachycardia、atrial flutter、ectopic atrial tachycardia 不會被終止；取得 12-lead 與專家協助。
59. 選 procainamide、beta-blocker、verapamil 等二線藥需依年齡、心功能與有無 accessory pathway，避免混用多種造成低血壓。

Pre-excited AF：irregular、very rapid、wide-complex，絕對避免 adenosine、verapamil/diltiazem、digoxin 與單純 beta-blocker；穩定可 procainamide / ibutilide，不穩定同步電擊。長期 definitive therapy 是 catheter ablation，尤其有症狀 AVRT、syncope 或高風險 pathway。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 50 題

112-051 | 神經 > 中央小腦天幕腦疝

頭部重擊現場昏迷傷患，外觀在前額及頭頂處出現大片血腫，雙側耳鼻有血。神經學檢查發現兩側針狀瞳孔、去皮質僵硬（decorticate rigidity）及兩側 Babinski's signs 陽性反應。該傷患較可能為下列何種？

A. 中央小腦天幕腦疝（Central transtentorial herniation）。
B. 小腦扁桃體腦疝（Cerebellotonsillar herniation）。
C. 鉤迴腦疝（Uncal transtentorial herniation）。
D. 上行後顱窩腦疝（upward posterior fossa herniation）。

答案：A — 中央小腦天幕腦疝（Central transtentorial herniation）

解析：嚴重頭部外傷後昏迷，出現雙側針狀瞳孔、去皮質僵硬與雙側 Babinski，代表間腦 / 中腦受到對稱性向下壓迫，最符合 central transtentorial herniation，故 A 正確。

- （A）正確。大腦半球瀰漫腫脹或正中 mass 使 diencephalon、midbrain 向下移位；早期可小而仍反應瞳孔，隨進展變中度固定、呼吸型態與姿勢由 decorticate 轉 decerebrate。
- （B）較不符合。Tonsillar herniation 是小腦扁桃體穿過 foramen magnum，壓迫 medulla，常快速呼吸停止、bradycardia，並非題述漸進性雙側長徵。
- （C）較不符合。Uncal herniation 經典為同側 CN III 壓迫造成單側散大固定瞳孔，合併對側 weakness。
- （D）較不符合。Upward posterior fossa herniation 多由後顱窩 mass 向上壓迫 midbrain / aqueduct，需相應後顱窩病灶。

雙側耳鼻出血提示 basilar skull fracture，但不能解釋上述腦疝神經定位；需同步保護頸椎與避免鼻腔置管。

補充：Central herniation 臨床進展
層級 | 瞳孔 / 運動 | 呼吸
Diencephalon | 小而反應、decorticate | Cheyne-Stokes
Midbrain | 中度固定、decerebrate | Central neurogenic hyperventilation
Pons | pin-point、鬆弛或伸展 | Apneustic / 不規則
Medulla | 固定、flaccid | Ataxic → apnea
疑腦疝立即處置：抬頭 30°、頭頸中立、避免頸靜脈受壓；氧合與維持灌流，避免低血壓。短期 hyperventilation 只作即將 herniate 的橋接，目標 $PaCO_2$ 約 30–35，不作常規長期治療。給 hypertonic saline 或 mannitol，緊急神經外科與 definitive decompression / hematoma evacuation。
TBI 目標：避免 SpO_2 低與 SBP 下降；控制 fever、seizure、glucose。疑 basilar skull fracture 有 Battle sign、raccoon eyes、hemotympanum 或 CSF leak，避免 nasotracheal intubation / NG tube，改口腔路徑。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 51 題

112-052 | 環境與職業 > 海洋毒魚刺咬傷

一位遊客在墾丁潛水被不明魚類咬傷右下肢，請問以下治療何者較不適當？

A. 使用局部 Lidocaine 止痛。
B. 用 20℃至 30℃的常溫水浸泡患肢。
C. 以海水清洗傷口。
D. 口服 Fluoroquinolone。

答案：B（不適當） — 20–30°C 水溫不足以使熱不穩定毒素失活

解析：墾丁潛水後被不明魚類咬 / 刺傷，需考慮 stonefish、lionfish、stingray 等海洋毒物傷。其毒素多為 heat-labile，應以病人可耐受的熱水約 40–45°C 浸泡 30–90 分鐘；20–30°C 只是常溫，止痛與毒素失活效果不足，故 B 最不適當。

- （A）適當。局部 lidocaine infiltration 或 regional block 可輔助劇痛控制，但不可把含 epinephrine 溶液任意注入末梢缺血組織。
- （B）不適當，故為答案。水溫需熱但不致燙傷，持續以未受傷肢體或溫度計監測。
- （C）題目情境可接受但臨床應修正。海中現場可先沖離污染 / 殘留毒物；醫療處置應以大量 clean water 或 sterile saline irrigation，而非用污染海水灌洗深部傷口。
- （D）可考慮。深部海水傷、免疫低下、肝病或感染徵象需涵蓋 Vibrio、Aeromonas 等；fluoroquinolone 是可能方案之一，依嚴重度與在地指引選擇。

必須找殘留棘刺、做破傷風預防並警覺 compartment syndrome、壞死與 anaphylaxis。

補充：海洋傷處置差異
暴露 | 立即處置
毒魚 / 魟魚棘刺 | 熱水浸泡、影像找異物、清創；勿縫死污染深傷
水母 | 依當地物種規範處理觸手；避免摩擦與不當淡水沖洗造成刺絲胞放電
海蛇 | 固定、支持呼吸、監測 CK/K/腎功能，聯絡抗毒血清資源
海水感染 | 肝硬化 + 出血性水疱要想 V. vulnificus，立即抗生素與外科
Antibiotic 不是所有傷口例行：單純淺傷且完全清潔可觀察；深部穿刺、關節 / 骨侵犯、延遲處理、糖尿病、肝病或免疫低下門檻較低。嚴重 Vibrio infection 常採 doxycycline + 第三代 cephalosporin 或其他有效 regimen，且 source control 不可延遲。
熱水安全：先排除周邊感覺障礙；水溫不超過可耐受範圍，反覆補熱並觀察皮膚。熱療不是清創或抗生素替代品。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 52 題

112-053 | 兒科急症 > 嬰兒嘔吐鑑別

2 個半月大男嬰，足月產，因嘔吐四天，由家長帶到急診求診，下列敘述何者較適

當？

A. 腹部上消化道攝影檢查（upper GI tract contrast study）可幫助鑑別診斷。

B. 若嘔吐物有膽汁顏色，應考慮先天性幽門狹窄。

C. 若是先天性幽門狹窄，病人容易脫水，疾病早期容易合併酸血症。

D. 若腹部超音波發現是先天性幽門狹窄，應該緊急會診外科進行手術治療。

答案：A — Upper GI contrast study 可協助鑑別 malrotation / volvulus

解析：2.5 個月嬰兒嘔吐需先分膽汁性與非膽汁性。Ultrasound 是 hypertrophic pyloric stenosis 首選，而 upper GI contrast study 可在超音波不確定或懷疑 malrotation / volvulus 時釐清解剖，故 A 適當。

- （A）正確。UGI 可看 duodenojejunal junction 位置、corkscrew appearance 與胃出口通過，協助鑑別。
- （B）錯誤。Pyloric stenosis 位於膽管開口近端，典型是 projectile non-bilious vomiting；bilious emesis 要視為 intestinal obstruction / malrotation until proven otherwise。
- （C）錯誤。持續胃酸流失造成 hypochloremic, hypokalemic metabolic alkalosis；晚期脫水與 shock 才可能混合 acidosis。
- （D）錯誤。Pyloromyotomy 是 definitive treatment，但先以 normal saline、K/Cl 矯正脫水與 alkalosis；它是 medical resuscitation before surgery，而非未穩定即緊急開刀。

嬰兒有 bilious vomiting、腹脹、血便、疼痛或灌流差時要立即外科評估 volvulus，不能等待完整門診檢查。

補充：年齡與嘔吐線索

診斷 | 典型線索 | 檢查

Pyloric stenosis | 2–8 週、餐後 projectile non-bilious、仍飢餓、olive | Ultrasound：muscle thickness/length

Malrotation with volvulus | 任何嬰兒、bilious、突發痛 / shock | Urgent UGI；不穩定直接外科

Intussusception | 6–36 月、間歇痛、嗜睡、血便 | Ultrasound target sign，air enema

GER | 生長正常、無 red flags 的溢奶 | 多為臨床診斷

Sepsis/UTI/metabolic | 發燒、差餵食、嗜睡、低血糖等 | 依全身評估

Pyloric stenosis labs：低 Cl、低 K、metabolic alkalosis；腎臟為保 volume 可出 paradoxical aciduria。治療以 isotonic saline 補 volume/Cl，尿量恢復後補 K；bicarbonate 接近正常、Cl/K 矯正後才麻醉手術，以降低 postoperative apnea。

膽汁顏色通常是深綠而非單純黃色。向家屬展示顏色卡比只問「有沒有膽汁」可靠；真正綠色嘔吐是外科急症。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 53 題

112-054 | 皮膚 > 急性甲溝炎

關於急性甲溝炎處理，下列敘述何者較適當？

A. 若有膿瘍需要引流，須例行細菌培養。

B. 包含嗜氧與厭氧菌，須例行給予抗生素治療。

C. 須要例行 X 光檢查，排除異物或骨折。

D. 引流時不須完全指甲切除，部分切除即可。

答案：D — 引流通常只需部分甲板切除，不必完整拔甲

解析：急性 paronychia 多由甲皺襞屏障破損後的 S. aureus / streptococci 感染。形成膿瘍時重點是充分 drainage；若膿延伸至 nail plate 下，只需抬起或部分切除相關甲板，完整 nail avulsion 通常不必要，故 D 正確。

- （A）錯誤。簡單膿瘍充分引流後不需 routine culture；反覆、重症、免疫低下、特殊暴露或治療失敗才較有價值。
- （B）錯誤。局部感染並非一律要 systemic antibiotics；有 cellulitis、全身症狀、免疫低下或引流不完全時才給。咬指甲 / 吸指可涵蓋口腔 anaerobes。
- （C）錯誤。X-ray 只在 trauma、foreign body、gas、骨折或 osteomyelitis 疑慮時需要。
- （D）正確。保留大部分 nail plate 可作 biologic splint、減少 nail-bed 黏連與疼痛。

若指腹 tense throbbing pain 要想 felon；成群水疱則想 herpetic whitlow，後者不可切開引流。

補充：無膿 vs 有膿

狀態 | 處置

早期發炎、無 abscess | 溫水浸泡、局部 antiseptic / antibiotic ± topical steroid

局限膿瘍 | Digital block 後沿 nail fold drainage

Subungual extension | Partial nail plate removal

廣泛 cellulitis / 免疫低下 | Drainage + systemic antibiotic

切開安全：避免把器械深入 germinal matrix；以 tourniquet 短暫止血並在操作後移除。不要在明顯感染區直接注射大量麻醉藥，可作 digital nerve block。評估 tetanus 與糖尿病。

慢性 paronychia（>6 週）多是 irritant dermatitis / 濕作業造成 cuticle 破壞，不是單純 Candida infection；核心為保持乾燥、避免刺激、topical corticosteroid。反覆單一手指、潰瘍、色素或無痛腫塊要排除 foreign body、SCC 或 melanoma。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 54 題

112-055 | 骨骼肌肉風濕 > 急性下背痛紅旗

關於急性下背痛，下列敘述何者較不適當？

A. 若病人病史及身體診察無明顯危險因子，可保守治療，不需在急診做任何診斷檢查。

B. 若病人出現尿滯留超過 500 ml，應會診神經外科安排後續檢查。

C. 神經性跛行（neurogenic claudication）會因為延展脊椎（extending）而改善，因為向前彎曲脊椎（forward flexing）而惡化。

D. 若有馬尾症候群（Cauda equina syndrome）的症狀，最常以尿滯留來表現。

答案：C（不適當） — 神經性跛行是前彎改善、伸展惡化

解析：Lumbar spinal stenosis 的 neurogenic claudication 因腰椎 extension 使椎管與 foramina 更窄而惡化；坐下或 forward flexion（shopping-cart sign）增加空間而改善。因此 C 完全顛倒，最不適當。

- （A）適當。無 trauma、癌症、感染、神經缺損、cauda equina 等 red flags 的 nonspecific acute low back pain，通常不需急診 lab/imaging，給活動、止痛與 follow-up。
- （B）適當。新發 post-void residual >500 mL 高度支持 severe compression，需 emergent MRI 與脊椎 / 神經外科會診；較低 PVR 也不能排除早期 CES。
- （C）不適當，故為答案。應為 flexion 改善、extension 惡化。
- （D）適當。Bladder dysfunction 尤其 urinary retention / overflow 是 CES 最重要且常見 late manifestation，常伴 saddle anesthesia 與雙側 radicular symptoms。

CES 是臨床懷疑即緊急影像，不能用 rectal tone 正常或單一症狀缺失排除。

補充：Back pain red flags

- Cancer history、體重下降、夜間 / 休息痛。
- Fever、IV drug use、免疫低下、近期 bacteremia/procedure（epidural abscess/discitis）。
- Significant trauma、osteoporosis、steroid（fracture）。
- Progressive motor deficit、saddle anesthesia、urinary retention/incontinence、bilateral sciatica（CES）。
- Pulsatile abdominal mass、shock（AAA）；年長新發痛也想 dissection。

CES 評估：問「感覺不到膀胱充滿、難啟動尿流、需用力、尿流改變」比只問失禁敏感。做 perineal sensation、anal squeeze、lower-limb motor/reflexes、bladder scan。PVR <200 mL 降低機率但不能在高臨床疑慮時取消 MRI。

Neurogenic vs vascular claudication：神經性受姿勢影響，騎腳踏車 / 前彎仍可走；vascular 主要依固定運動距離、休息即改善，pulse/ABI 異常。兩者可共存。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 55 題

112-056 | 外傷 > 復甦性開胸術

下列何者較適合做緊急的胸廓切開術（emergent thoracotomy）？

A. 75 歲男性，被鄰居用美工刀刺到左胸，被送至醫院已 asystole，E-FAST 沒有心包膜積液。

B. 39 歲女性，懷孕 24 週，被菜刀刺到左胸，進入急救室後變成 PEA。

C. 57 歲男性，發生車禍飛出車外，胸前有很深的撕裂傷，傷口持續有氣泡冒出，現場為 asystole。

D. 25 歲女性，機車駕駛車禍，明顯右胸大面積挫傷，從現場至送醫 20 分鐘皆無自發性心跳及呼吸。

答案：B — 穿刺胸傷後於急救室變成 PEA

解析：Resuscitative thoracotomy 存活最高的情境是 penetrating thoracic injury、到院仍有 signs of life，於 ED witnessed arrest / PEA。B 病人刀刺左胸、進急救室後才 PEA，時間短且可能 tamponade 或可控制心臟傷，最適合 EDT；妊娠 24 週不是禁忌。

- （A）較不適合。雖為 penetrating chest，但到院已 asystole、無 pericardial effusion、年長且未述 signs of life，成功機率極低。
- （B）最適合。Witnessed ED arrest + penetrating thoracic mechanism 是強適應症；立即 left anterolateral thoracotomy 可解除 tamponade、控制心臟傷、cross-clamp aorta 與 open cardiac massage。
- （C）不適合。Blunt high-energy trauma 在現場已 asystole，open pneumothorax 應先 airway / bilateral thoracostomy；EDT 幾乎無神經完整存活。
- （D）不適合。Blunt trauma 且 20 分鐘無 signs of life，屬 futile 情境。

EDT 不等同一般 emergent operative thoracotomy；它是 peri-arrest salvage procedure，需要同步 massive transfusion 與 definitive OR plan。

補充：Signs of life：pupillary response、spontaneous ventilation、palpable pulse / measurable BP、extremity movement 或 cardiac electrical activity。Penetrating thoracic + ED signs of life 的獲益最佳；blunt trauma 無 signs of life 通常建議不做。

EDT 主要目標

60. 打開 pericardium、解除 tamponade。
61. Digital / suture / Foley 控制 cardiac wound。
62. Open cardiac massage、internal defibrillation。
63. Descending thoracic aortic cross-clamp，暫時把血流導向心腦並控制腹部出血。
64. Control hilar / pulmonary hemorrhage 或 air embolism。

孕婦考量：24 週 enlarged uterus 已影響 venous return，持續 manual left uterine displacement；母體復甦優先。若妊娠 ≥20–24 週且 maternal arrest 4 分鐘未 ROSC，應準備 resuscitative hysterotomy，目標約 5 分鐘內完成，以改善母體 venous return 與胎兒機會；它與 EDT 可需同步由不同團隊執行。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 56 題

112-057 | 心臟血管 > 急性心包膜炎

47 歲男性，主訴發燒與胸痛至急診，12 導程心電圖如圖，何者較不適當？

A. 驗血檢查包括 cardiac markers。

B. 投予兩種抗血小板藥物與 Heparin。

C. 可考慮使用 NSAID 或 Colchicine 治療。

D. 心臟超音波評估是否有心包膜積液。

答案：B（不適當） — 不應例行給 DAPT 與 Heparin

解析：發燒、胸痛，PDF ECG 顯示廣泛 concave ST elevation、無單一 coronary territory reciprocal change，符合 acute pericarditis。DAPT + heparin 是 ACS treatment，會增加 hemorrhagic pericardial effusion / tamponade 風險，且此處無 STEMI 證據，故 B 最不適當。

- （A）適當。Troponin 可評估 myopericarditis；升高不必然等同 ACS，需結合症狀、ECG、echo 與冠心風險。
- （B）不適當，故為答案。除非另有 ACS / VTE indication，不例行 dual antiplatelet 或 anticoagulation。
- （C）適當。Ibuprofen / aspirin 等 NSAID 加 colchicine 是 idiopathic/viral pericarditis 一線，可降低 recurrence。
- （D）適當。Echo 評估 effusion、tamponade 與 LV function；正常 echo 不排除 pericarditis。

若有 focal convex ST elevation、reciprocal depression、hemodynamic instability 或 regional wall-motion abnormality，需重新考慮 STEMI，不能因發燒就排除。

補充：Acute pericarditis 診斷需至少 2/4：典型 pleuritic/positional chest pain、friction rub、new widespread ST elevation/PR depression、新或惡化 pericardial effusion。CRP / ESR、CT/MRI inflammation 為支持證據。

高風險需住院 / 搜尋病因

- Fever >38°C、subacute course。
- Large effusion 或 tamponade。
- 對 NSAID 一週反應差。
- Immunosuppression、trauma、oral anticoagulant。
- Myopericarditis（troponin、LV dysfunction）。

治療：NSAID 按症狀與 CRP taper；colchicine 通常約 3 個月，依體重 / 腎肝功能調整。限制運動至症狀、CRP、ECG/echo 正常；運動員至少約 3 個月。Corticosteroid 增 recurrence，留給特定 autoimmune、pregnancy constraints 或 refractory case，先排 infection。Tamponade 有 hypotension、JVP 高、pulsus paradoxus、RA/RV diastolic collapse 時需 drainage。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 57 題

112-058 | 骨骼肌肉風濕 > Paget 骨病

病人長期有髖關節疼痛，可能患有 Paget's Disease。以下檢查何者較適當？

A. 血清鈣（Calcium）濃度。

B. 血清維生素 D（vitamin D）濃度。

C. 血清鹼性磷酸酶（alkaline phosphatase）濃度。

D. 血清副甲狀腺激素（parathyroid hormone）濃度。

答案：D（官方答案有誤）— PTH 並非 Paget disease 的代表性檢查

解析：PDF 已確認題目問「何者較適當」，官方答案欄印 D（PTH）。然而依標準骨代謝知識與 Endocrine Society 指引，suspected Paget disease 最具代表性的血液檢查是 serum total alkaline phosphatase（C）；PTH 通常正常，主要用來鑑別 hyperparathyroidism。故此題官方 key 高度疑似錯置。

- （A）Calcium 多正常；可用來排其他代謝性骨病，但非最佳活動指標。
- （B）Vitamin D 可在 bisphosphonate 前評估並矯正 deficiency，但不是診斷 Paget 首選。
- （C）臨床正確答案。ALP 反映 osteoblast activity，廣泛 active disease 常升高，可監測治療反應；肝病共存時改測 bone-specific ALP / P1NP。
- （D）官方答案但臨床不正確。PTH 不是 Paget 診斷或追蹤標誌；只在 calcium/PTH disorder 鑑別時選驗。

本筆記依專案規格在 frontmatter 保留官方 D，並 flagged；實際醫療與複習應記 C。

補充：Paget disease 三期：osteolytic phase（破骨過強）→ mixed lytic/blastic → sclerotic burned-out phase；骨重塑快速但結構紊亂，造成 bone expansion、deformity、pain、fracture 與 secondary osteoarthritis。

診斷流程

65. 症狀部位 plain radiograph：cortical thickening、bone expansion、coarse trabeculae；頭顱 cotton-wool、長骨 blade-of-grass lesion。
66. ALP + liver tests；若 ALP 正常但 monostotic suspected，測 bone-specific markers。
67. Radionuclide bone scan 決定全身範圍。
68. 不 routine biopsy，除非懷疑 sarcoma。

治療：有症狀 active disease 或高風險部位（skull、spine、weight-bearing bone）多用 bisphosphonate，常首選 zoledronic acid 5 mg IV once；治療前確認 creatinine、calcium、vitamin D 與 dental risk。罕見 osteosarcoma 警訊為新劇痛、腫塊、快速溶骨或 ALP 突升。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 58 題

112-059 | 呼吸胸腔 > 瀰漫性肺泡出血

45 歲女性，有紅斑性狼瘡（systemic lupus erythematosus）病史，主訴下午突然出現氣喘、咳血，在檢傷的生命徵象為血壓 130/60 mmHg、心跳 120 次/min、呼吸 28 次/min、體溫 38.3℃、血氧 85%、GCS E4V5M6；身體診察發現下眼瞼蒼白，Hb 急速下降至 7.0 g/dL，胸部 X 光如圖，下列的評估與處置何者較適當？

A. 高解析度電腦斷層（high resolution computed tomography）可以確認診斷。

B. 給予高劑量類固醇與 Cyclophosphamide。

C. 給予 Transamin 與後線抗生素。

D. 緊急安排血管攝影進行肺血管栓塞手術可以改善預後治療。

答案：B — 高劑量類固醇與 Cyclophosphamide

解析：SLE 病人急性 dyspnea、hemoptysis、嚴重 hypoxemia、Hb 快速降至 7，PDF X 光有雙側 / 右側為主 alveolar opacities，典型為 diffuse alveolar hemorrhage（DAH）。這是高死亡率 autoimmune pulmonary capillaritis，應立即 high-dose corticosteroid，重症常加 cyclophosphamide，故 B 正確。

- （A）錯誤。HRCT 可顯示 ground-glass / consolidation，但不能單獨確認 DAH；bronchoscopy sequential BAL 越洗越血、hemosiderin-laden macrophages 支持診斷。
- （B）正確。Pulse methylprednisolone 加 cyclophosphamide 是嚴重 SLE DAH 常用策略；亦需與 rheumatology/ICU 討論 rituximab 或 plasma exchange 等救援。
- （C）不足。Tranexamic acid 非病因治療，後線抗生素只在感染風險下經驗性使用，不能取代免疫抑制。
- （D）錯誤。DAH 是 diffuse microvascular bleeding，不是單一 bronchial artery 出血，angiographic embolization 通常無效。

Hemoptysis 可缺席，Hb 下降與新浸潤在 SLE / vasculitis 病人就應高度懷疑。

補充：DAH 三聯徵：hemoptysis、falling hemoglobin、new diffuse infiltrates；三者不一定全有。PaO_2 下降、DLCO 急升可支持，但不適合不穩定病人等待。

鑑別與檢查

類別 | 例子

Autoimmune capillaritis | SLE、ANCA vasculitis、anti-GBM

Bland hemorrhage | Anticoagulation、mitral stenosis、coagulopathy

Diffuse alveolar damage | Infection、ARDS、drug/toxin

抽 CBC/coagulation、urinalysis/creatinine（pulmonary-renal syndrome）、C3/C4、dsDNA、ANCA、anti-GBM；血液 / 呼吸培養。Bronchoscopy BAL 同時排 infection，但呼吸不穩時先支持 airway/oxygenation。

治療：停 anticoagulant、矯正致命 coagulopathy、輸血與 lung-protective ventilation；在可能 infection 尚未排除時常同步 broad antimicrobials。SLE DAH 用 pulse steroid + immunosuppressant。Anti-GBM 常需 plasma exchange；ANCA 重症依現行方案選 rituximab/cyclophosphamide。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 59 題

112-060 | 呼吸胸腔 > 急性氣喘發作

氣喘病人急性發作治療，下列敘述何者較不適當？

A. Rapid-onset β2-adrenergic agonists 建議用於急性支氣管痙攣所有嚴重度治療。

B. Inhaled ipratropium bromide 用於中重度發作病人，可減少其住院可能性。

C. 在急診給予 Corticosteroids 注射可減少發作病人的住院比率。

D. 第一線治療無效後，Epinephine 靜脈注射或 inhalation 可做為二線治療。

答案：D（不適當）— IV / 吸入 Epinephrine 不是一般氣喘二線治療

解析：急性 asthma 的標準為 repeated inhaled rapid-onset bronchodilator、oxygen 依目標、早期 systemic corticosteroid；中重度加 ipratropium。Epinephrine 不因第一線無效就 routine IV 或 inhaled 使用，IV 尤其心律不整與缺血風險高，故 D 最不適當。

- （A）適當。Rapid-onset inhaled β_2 agonist（albuterol/salbutamol，部分系統用 formoterol-containing strategy）適用各嚴重度 acute bronchospasm。
- （B）適當。中重度發作早期加 inhaled ipratropium 可改善肺功能並降低 admission。
- （C）適當。早期 systemic corticosteroid 降低住院與復發；能口服者 PO 與 IV 效果相近，不必為「注射較強」常規 IV。
- （D）不適當，故為答案。IM epinephrine 主要用於合併 anaphylaxis / angioedema，或吸入治療無法送達的特殊 prehospital 情境；不是常規 asthma rescue。

第一線反應差應考慮 continuous SABA、IV magnesium、NIV/插管評估與 alternative diagnosis，而非直接 IV epinephrine。

補充：嚴重度危險徵象：只能單字說話、坐姿前傾、agitation/drowsiness、silent chest、SpO_2 低、PEF ≤50%；正常或上升 $PaCO_2$ 在疲憊病人是 impending respiratory failure，不是改善。

急診治療

措施 | 要點

Oxygen | 成人常目標 SpO_2 93–95%，兒童 ≥94%

SABA | MDI+spacer 或 nebulized，重症可 continuous

Ipratropium | 中重度最初 1 小時與 SABA 合併

Steroid | Prednisolone PO 或 equivalent，盡早給

Magnesium sulfate | 嚴重或初治反應差，成人常 2 g IV over 20 min

Ventilation | Exhaustion、altered mental status、refractory hypoxemia 時及早準備

插管陷阱：dynamic hyperinflation / auto-PEEP 會造成低血壓與 barotrauma；用低 respiratory rate、較短 inspiratory time、長 expiration，允許 permissive hypercapnia。突然崩潰先 disconnect ventilator、手動胸廓減壓並排 tension pneumothorax。出院必須有 ICS-containing controller、吸入技巧與 action plan。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 60 題

112-061 | 兒科急症 > 睪丸附件扭轉

10 歲男孩因右側陰囊疼痛被父母帶至急診就醫，你懷疑是睪丸附件扭轉（appendage torsion），下列敘述何者不支持你的診斷？

A. 右側陰囊看到"blue dot sign"。

B. 右側高位睪丸（high riding testis）。

C. Color Doppler 超音波下睪丸血流為正常。

D. 身體診察發現疼痛點侷限於右側睪丸上方。

答案：B，患側睪丸位置較高（high-riding testis）

解析：題幹問「不支持」睪丸附件扭轉者。睪丸附件扭轉通常是青春期前男童的單側陰囊痛，壓痛多局限於睪丸上極，偶可透過陰囊皮膚看到缺血壞死附件形成的 blue-dot sign；彩色都卜勒仍可見正常的睪丸實質血流。相反地，患側睪丸橫位或高位是精索扭轉造成精索縮短的典型線索，因此 B 最不支持附件扭轉。

- A：blue-dot sign 雖不一定出現，但出現時高度提示睪丸附件扭轉。
- B：高位、橫位睪丸及提睪反射消失應優先懷疑睪丸扭轉，為本題答案。
- C：附件扭轉不會阻斷睪丸本身的動脈灌流，因此睪丸血流可正常；附件周邊可有反應性充血。
- D：附件位於睪丸或副睪上極，故上極局部壓痛符合其解剖位置。

臨床上不能只靠單一徵象排除精索扭轉。若起病突然、疼痛劇烈、噁心嘔吐、高位睪丸或提睪反射消失，應立即泌尿科評估；高度懷疑時不可因等待影像而延誤手術探查。

補充：急性陰囊快速比較

特徵 | 睪丸扭轉 | 睪丸附件扭轉 | 副睪炎

年齡與起病 | 青少年常見，突然劇痛 | 7–12 歲常見，較漸進 | 性活動者或泌尿道異常者

壓痛 | 整個睪丸、精索 | 睪丸上極局限 | 副睪後外側

睪丸位置 | 高位、橫位 | 多正常 | 多正常

都卜勒 | 血流減少或消失 | 睪丸血流正常 | 血流增加

附件扭轉在確定沒有精索扭轉後通常採支持療法：休息、陰囊托高、冰敷與 NSAID；疼痛持續或診斷不明時再考慮探查。精索扭轉則是時間依賴的器官急症，救睪率在發作後數小時內最高。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 61 題

112-062 | 神經 > 顱內壓與腦灌流壓

頭部外傷病人，血壓 228/132 mmHg，顱內壓（ICP）86 mmHg，相關敘述何者較適當？

A. 該病人平均動脈壓（MAP）為 164 mmHg，大腦灌注壓（CPP）為 78 mmHg。

B. 該病人平均動脈壓為 180 mmHg，大腦灌注壓為 94 mmHg。

C. 在正常情況下，自動調節可以調整以適應 50~120 mmHg 的 CPP，CPP < 50 mmHg 被認為是人類自動調節的下限。

D. 顱內壓升高，會引起庫欣反射（Cushing reflex），包括高血壓、心搏過緩和呼吸淺快。

答案：A，MAP 164 mmHg，CPP 78 mmHg

解析：平均動脈壓可用 MAP ≈（SBP + 2×DBP）/ 3 估算：本題為（228 + 2×132）/ 3 = 164 mmHg。腦灌流壓為 CPP = MAP - ICP，因此 164 - 86 = 78 mmHg，A 正確。

- A：兩個計算皆正確。
- B：把脈壓或收縮壓權重用錯，故 MAP 與 CPP 都過高。
- C：腦血流自動調節常以一定範圍的 MAP 描述，不能把「CPP 50–120 mmHg」直接當成正常自動調節範圍；嚴重腦傷也不應容許 CPP 持續低於約 50–60 mmHg。
- D：顱內壓升高的 Cushing response 是高血壓、心搏過緩及不規則或變慢的呼吸，而非典型的快速淺呼吸。

ICP 86 mmHg 是極端升高，計算出 CPP 尚可不代表病人安全；高血壓可能正是維持灌流的代償。處置重點是立即 ABC、避免低氧與低血壓、抬高床頭與頭頸中立、鎮靜止痛，並儘速處理血腫、腦水腫或阻塞性水腦等原因。

補充：公式與判讀

- MAP ≈ DBP + 1/3（SBP - DBP）。
- CPP = MAP - 較高的 ICP 或中央靜脈壓；多數情境以 ICP 計。
- CPP 太低會造成腦缺血；單純用升壓藥追求過高 CPP，也會增加肺水腫等風險，目標須結合嚴重腦傷指引與個別自動調節狀態。

急性顱內壓危象：若出現瞳孔不等、意識快速惡化或疝脫徵象，在安排神經外科減壓的同時可給高張食鹽水或 mannitol。過度換氣只適合作為即將疝脫時的短暫橋接，因 $PaCO_2$ 過低造成腦血管收縮，可能加劇缺血。所有介入都應搭配連續血壓、神經學與 ICP/CPP 趨勢，而不是只看單次數字。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 62 題

112-063 | 心臟血管 > 心包膜填塞

關於心包膜填塞及心包膜放液術，下列敘述何者較適當？

A. 鈍傷心臟破裂很少見，外傷引起心包填塞，最好用心尖心包穿刺術處置。

B. 心臟超音波最典型的徵兆是右側心臟塌陷。在舒張期，右心房向內壓，在收縮期，右心室向內壓。

C. 出現右心房塌陷比發現右心室塌陷對心臟填塞更敏感，左心房塌陷則是最晚期發現。

D. 不同心包穿刺方法的特點，心尖法較劍突下法，造成氣胸發生率較小。

答案：C，右心房塌陷的敏感度高於右心室塌陷，左心房塌陷通常較晚出現

解析：心包壓力上升時，低壓、薄壁的腔室先受壓。右心房塌陷通常較早且敏感，右心室塌陷較具特異性；左心房塌陷往往在較嚴重或較晚期才見，因此 C 是最適當敘述。

- A：鈍傷造成心臟破裂合併填塞時，針刺引流只能是極短暫橋接，血塊也常無法由細針抽出；確切處置是緊急手術/開胸或心包窗，而不能籠統說「最好採心尖穿刺」。
- B：時相顛倒。右心房通常在心室收縮期塌陷，右心室則在舒張早期塌陷。
- C：符合腔室壓力與壁厚所決定的塌陷順序。
- D：心尖旁路徑接近胸膜與肺，氣胸風險通常不是比劍突下路徑更低。

超音波診斷不能只看是否有積液；應合併呼吸性流速變化、下腔靜脈擴張、右心腔塌陷及臨床休克。快速累積的少量血液也可能造成致命填塞。

補充：床邊判讀與處置

發現 | 意義

RA 收縮期塌陷 | 較早、敏感；持續時間越長越有意義

RV 舒張早期塌陷 | 較具特異性，表示心包壓超過 RV 舒張壓

IVC 擴張、吸氣塌陷差 | 支持右心充盈壓升高，但不專一

電交替、低電壓 | 可見於大量積液，敏感度有限

不穩定的非創傷性填塞需立即超音波導引心包引流並處理病因。穿刺可依積液最大且最安全的聲窗選擇心尖旁、胸骨旁或劍突下路徑，持續看見針尖。創傷性血心包則應優先外科止血；輸液只能暫時增加前負荷，正壓通氣可能降低靜脈回流而使血壓突然惡化。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 63 題

112-064 | 環境與職業 > 台灣毒蛇咬傷

70 歲的阿伯在山上採竹筍被不明蛇類咬傷右腳，以下處理何者較不適當？

A. 若局部無腫脹，但有局部麻或肌肉無力，可考慮打抗神經性蛇毒血清。

B. 若局部有腫脹，有組織壞死或神經症狀，可考慮打抗神經性蛇毒血清。

C. 若局部有腫脹，明顯瘀血，少量血泡，凝血機能大致正常，可考慮打抗鎖鏈蛇毒血清。

D. 若局部有腫脹，明顯瘀血，多個血泡，PT 及 APTT 延長，血小板明顯減少，可考慮打百步蛇毒血清。

答案：C，明顯腫脹、瘀青與小血泡但凝血正常時直接選用鎖鏈蛇抗蛇毒血清較不恰當

解析：本題要求選出較不適當的抗蛇毒血清判斷。鎖鏈蛇咬傷的重要系統性線索是凝血異常、出血及急性腎損傷，並有明顯地理流行特性；若僅有局部腫脹、瘀青、小血泡而凝血正常，較像出血性毒蛇的局部組織毒性表現，單憑這些徵象即指定鎖鏈蛇血清並不恰當，因此選 C。

- A：局部反應不明顯卻逐漸麻痺、無力，應想到神經毒性蛇種；符合適應症時給神經性抗蛇毒血清。
- B：蛇種不明且同時有局部組織破壞與神經症狀時，臨床症候群可支持神經性血清，並須密切監測呼吸肌。
- C：缺乏鎖鏈蛇常見的凝血/腎臟線索，選擇過度特定。
- D：廣泛出血性水泡、PT/aPTT 延長與血小板低下支持強烈出血毒性，可考慮百步蛇相應血清。

實務上應以蛇體影像、地點、牙痕與毒性症候群綜合判斷，並依毒物諮詢與台灣最新血清使用規範處置，不能只憑傷口外觀。

補充：急診處理要點

69. 固定患肢、移除戒指手環，記錄腫脹邊界與時間；不要切開、吸吮、冰敷、電擊或綁緊止血帶。
70. 追蹤 CBC、PT/INR、aPTT、fibrinogen、腎功能、尿液與 CK，必要時每數小時複驗。
71. 抗蛇毒血清適應症以進行性局部腫脹、凝血異常、神經毒性、休克或其他系統性中毒為主；劑量取決於毒量而非體重。
72. 給藥時備妥腎上腺素並監測立即型過敏反應；發生反應時治療過敏，但若仍有危及生命的蛇毒症，穩定後通常仍需完成血清。

腫脹本身不等於筋膜室症候群。蛇毒可造成巨大水腫而室壓仍不高；若懷疑，應測室壓並先給足適當血清，避免未證實就筋膜切開。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 64 題

112-065 | 婦產科急症 > 子宮外孕

16 歲女性，因忽然下腹悶痛至急診，意識清楚，生命徵象穩定。無創傷，無發燒，月經不規則，自訴目前月經中，但量少。陰道超音波表現如圖所示，下列敘述何者較適當？

A. 根據病史以及超音波表現，應為經痛，可給予止痛藥後安排婦產科門診追蹤。

B. 若胚胎絨毛激素（β-hCG）為 3,200 mIU/mL，則無法於門診追蹤，須考慮開刀。

C. β-hCG 為 2,800 mIU/mL，Morrison's pouch 有腹水，則子宮外孕機率近 100%。

D. 可利用後穹窿穿刺（Culdocentesis）來做子宮外孕診斷，因此診斷工具有高敏感性。

答案：C，β-hCG 2,800 mIU/mL 且 Morrison's pouch 有腹水時，子宮外孕機率極高

解析：影像可見子宮腔內沒有明確妊娠囊，並有骨盆腔液體。育齡女性突發下腹痛、異常少量出血時必須先排除子宮外孕；若 β-hCG 已達 2,800 mIU/mL，又在右上腹 Morrison's pouch 看見游離液，代表腹腔內已有相當量血液，合併空子宮時破裂性子宮外孕機率極高，因此 C 最適當。

- A：不能以經痛安全解釋；病史與影像已有危險線索。
- B：單一 β-hCG 3,200 且未見子宮內孕，並不等於一律開刀。穩定者仍須依症狀、序列 hCG、重複超音波及婦產科評估決定期待、藥物或手術。
- C：空子宮加大量腹腔液，在有症狀孕婦是高度危險組合。
- D：後穹窿穿刺侵入性高，且不能可靠區分所有出血來源，現代診斷已由床邊/陰道超音波取代。

所謂 hCG「鑑別區」不能單獨用來判定胚胎必定不存活，也不能因此延誤對休克或腹腔出血的處置。

補充：急診決策框架

- 先確認循環穩定度、建立靜脈路徑、CBC/血型與交叉配血；休克或腹膜刺激徵象時同步復甦與緊急婦產科手術。
- 陰道超音波尋找明確子宮內妊娠、附件腫塊及骨盆/上腹游離液。Morrison's pouch 出現液體通常表示積血量不小。
- 穩定且位置不明的妊娠，使用約 48 小時序列 β-hCG 與重複影像，不以單次數值草率終止可能的子宮內孕。
- Methotrexate 僅適用於選擇良好、可可靠追蹤、無破裂且無禁忌的病人；血流動力不穩、疑破裂、追蹤不可靠或藥物禁忌者需手術。

Rh 陰性的懷孕出血者另應依孕週與當地規範評估 Rh(D) 免疫球蛋白。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 65 題

112-066 | 感染疾病 > HIV 合併肺結核

25 歲 HIV 男性咳嗽一週，輕微發燒就診，X 光顯示右上肺浸潤需懷疑肺結核，下列處置敘述較適當？

A. 進行 Interferony release assays（IGRAs）檢驗有助於診斷。

B. 病人因免疫不全較容易在痰抹片中看到結核菌。

C. nucleic acid amplification test（NAAT）的診斷敏感性較痰抹片高。

D. 不需要會診應該在急診先給予經驗性抗結核藥物，之後再安排門診追蹤。

答案：C，核酸增幅檢測（NAAT）的診斷敏感度較痰塗片高

解析：疑似活動性肺結核時，痰液 NAAT 能直接偵測結核分枝桿菌核酸，通常較單次抗酸菌塗片敏感，且可更快支持診斷；部分平台亦能提供 rifampin 抗藥性資訊，因此 C 正確。培養仍是確認與完整藥敏的重要標準。

- A：IGRA 用來證明曾受結核菌感染，不能區分潛伏感染與活動性疾病；免疫低下也可能偽陰性。
- B：HIV 尤其免疫抑制較重時，肺結核較少形成典型上肺空洞，痰菌量與塗片陽性率可能較低，而非更容易看到菌。
- C：正確；應與塗片、培養並行，而非互相取代。
- D：疑似傳染性肺結核應先採空氣隔離、適當採檢並會診/通報；不能在未建立追蹤、感染管制與治療計畫下逕自給藥後門診。

胸片典型並不足以確認結核；HIV 病人的影像也可能非典型，需同時評估其他機會性感染。

補充：急診流程

73. 立即讓病人戴外科口罩並置於負壓隔離室；醫護使用合適的 N95 或同等級呼吸防護。
74. 採集痰液做 AFB smear、mycobacterial culture 與至少一次 NAAT；無法自行咳痰時依感染管制安排誘導痰或支氣管鏡。
75. 評估氧合、HIV 病毒量/CD4、肝腎功能及可能的播散性結核；依規定通知感染科、感染管制與公衛單位。
76. 若病情嚴重或臨床高度懷疑，可在適當採檢後開始經驗治療，但須由完整團隊管理藥物交互作用、抗藥風險與後續追蹤。

痰塗片陰性不能排除活動性結核，尤其是 HIV、兒童或肺外結核。NAAT 陰性也要依臨床機率、

標本品質與培養結果整合判讀。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 66 題

112-067 | 皮膚 > 多形性紅斑

5 歲男童，因發燒、喉嚨痛及流鼻水。身體診察發現男童雙手及膝蓋，有平坦突起的丘斑（plaque）及聚結（coalesce）；以手指橫向拉動病灶附近的皮膚時，沒有頂層皮膚從下層滑落的現象（如圖）。男童表示病灶有燒灼感（burning sensation），但不會癢或疼痛。請問關於此病人的診斷？

A. Bullous impetigo。

B. Staphylococcal scalded skin syndrome。

C. Erythema multiforme。

D. Steven Johnson Syndrome。

答案：C．多形性紅斑（erythema multiforme）

解析：圖片顯示手部與膝部對稱、界線清楚且帶同心環狀/靶形外觀的紅斑丘疹與斑塊，病灶可融合；Nikolsky sign 陰性，沒有廣泛鬆弛性水泡或表皮脫落，最符合多形性紅斑，故選 C。

- A：大疱性膿痂疹為葡萄球菌局部毒素造成的鬆弛水疱，破後留下薄痂與領圈狀鱗屑，不以對稱靶形病灶為主。
- B：SSSS 常有發燒、皮膚廣泛壓痛、鮮紅與表淺剝脫，Nikolsky sign 陽性，通常黏膜不受侵犯。
- C：典型病灶分布於肢端與伸側，為固定的 target lesions；常由 HSV 觸發，也可與感染或藥物相關。
- D：SJS 以明顯黏膜糜爛、疼痛性暗紅斑與表皮壞死剝脫為主，病人通常全身病感較重。

燒灼感可以出現，但本題最有鑑別力的是病灶形態、分布與沒有表皮滑脫。

補充：EM、SJS/TEN 與 SSSS

疾病 | 典型病灶 | 黏膜 | Nikolsky

多形性紅斑 | 三區靶形、肢端對稱 | 無或有限，EM major 可有 | 通常陰性

SJS/TEN | 疼痛性暗紅斑、非典型靶形、壞死剝脫 | 常嚴重且多處 | 常陽性

SSSS | 彌漫壓痛紅斑、表淺鬆弛水疱 | 通常保留 | 陽性

單純、輕症 EM 多採症狀治療並處理誘因；反覆 HSV 相關者可考慮抗病毒治療。若有眼、口、生殖器黏膜病灶、無法進食、全身狀況不佳或表皮脫落，必須重新評估 SJS/TEN 等重症，停用可疑藥物並安排住院、眼科與皮膚科共同照護。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 67 題

112-068 | 呼吸胸腔 > 大量咳血氣道隔離

78 歲男性具高血壓、心律不整病史，主訴近兩天咳嗽出現血絲、於急診就醫前半小時內陸續咳出約 600 mL 鮮血。病人神智清醒但虛弱，呼吸 22 次/min，血壓 86/46 mmHg，心跳 137 次/min 但不規則，胸部 X 光呈現左下肺野浸潤，請問下列敘述何者較適當？

A. 給予持續性正壓給氧以矯正缺氧。

B. 照會胸腔外科醫師進行緊急開胸手術。

C. 置放大口徑氣管內管，且深達右側主支氣管。

D. 光纖式支氣管鏡相較於硬式支氣管鏡更適合止血。

答案：C．置入大口徑氣管內管並深入右側主支氣管

解析：病人半小時咳出約 600 mL 鮮血且已休克，死亡風險主要是血液淹沒氣道造成窒息。胸片提示左下肺出血，應先保護未出血的右肺；選項中以大口徑氣管內管選擇性進入右主支氣管最能達成隔離與通氣，故 C 正確。實作最好在支氣管鏡導引下完成，並將病人左側朝下。

- A：大量持續出血時 CPAP 無法保護氣道，且正壓面罩可能妨礙清除血塊、增加吸入。
- B：並非一開始就開胸；先復甦、定位與控制氣道，穩定後多由支氣管動脈栓塞止血，外科用於特定病因或其他方法失敗。
- C：隔離健康肺且使用大管徑，便於吸引血塊與置入支氣管鏡。
- D：軟式鏡適合定位與較遠端操作，但硬式支氣管鏡在大量出血時提供更好的吸引、通氣與止血操作空間。

「大量」應以危及氣道、氧合或血流動力的功能性定義為主，不必等到固定毫升數才行動。

補充：致命性咳血處置順序

77. 呼叫麻醉、胸腔、介入放射與外科團隊；給氧、兩條粗針路徑、交叉配血並矯正凝血異常。
78. 已知出血側時採 bleeding lung down，減少血液流入健康肺。
79. 以至少約 8.0 mm 內徑的大口徑單腔管插管，方便治療性支氣管鏡；必要時主支氣管隔離或使用 bronchial blocker。
80. 支氣管鏡吸除血塊、定位，局部可用冷生理食鹽水、血管收縮或阻塞措施；確切治療常為支氣管動脈栓塞。

雙腔管管腔較小，容易被血塊阻塞且緊急放置困難，通常不是大量咳血第一選擇。若出血源其實在右側，隔離方向必須相反，不能機械套用右主支插管。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 68 題

112-069 | 環境與職業 > 海洋生物傷害

夏日海邊總是充滿戲水人潮，下列幾位急診病人處置，何者較適當？

A. 8 歲男童礁岩上跌倒，左小腿有 5 公分撕裂傷，在急診給予縫合。

B. 24 歲女性，右小腿被水母螫傷，先給予冰敷止痛。

C. 30 歲男性，踩到海膽，有好幾根棘刺插入腳底，局部麻醉移除棘刺。

D. 42 歲女性，左前臂遭水母螫傷，以冰醋酸塗抹局部傷口。

答案：C．海膽棘刺入足底時，可在局部麻醉下移除可見棘刺

解析：海膽棘刺會殘留異物並引發疼痛、色素沉著、肉芽腫、感染或關節/腱鞘併發症。對足底數根可觸及或可見的棘刺，局部麻醉後仔細移除是合理處置，因此 C 正確；棘刺脆弱，應避免反覆挖掘造成更深碎裂。

- A：礁石造成的傷口污染嚴重，可能殘留珊瑚與海水病原；需大量沖洗、清創與異物評估，5 cm 撕裂傷不宜未評估污染即常規一期縫合。
- B：水母螫傷的處置依物種與地區而異；一般先離水、移除觸手，疼痛控制常以可耐受熱水浸泡較有依據，不能一概先冰敷。
- C：合理；深部、靠近關節或無法安全移除者應影像與專科評估。
- D：醋是否適用具物種差異；對某些水母可抑制刺絲胞，對其他種類可能促進放毒，不能普遍塗抹。

任何海洋傷口都須先處理溺水、休克、過敏反應或嚴重毒性，再處理局部傷口。

補充：共同原則

- 用海水沖離附著觸手時避免徒手摩擦；移除觸手後，依地區物種指引選擇醋等去活化措施。
- 多數魚類、魟魚與海膽毒素為熱不穩定，可用約 40–45°C、病人可耐受的熱水浸泡 30–90 分鐘止痛，持續避免燙傷。
- 穿刺或撕裂傷須大量清洗、清創、評估影像可見異物與破傷風；海水暴露的嚴重感染要考慮 Vibrio，淡水則考慮 Aeromonas。
- 肝病、鐵負荷過高、糖尿病或免疫低下者發生 Vibrio vulnificus 敗血症與壞死性感染風險較高，出現快速進展腫痛、水泡或全身毒性時需立即廣效抗生素與外科 source control。

海膽的紫黑色點有時只是色素而非殘刺；持續疼痛、關節附近刺傷或數週後肉芽腫才是進一步探查的重要訊號。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 69 題

112-070 | 婦產科急症 > 妊娠外傷

懷孕時的外傷治療，下列何者較適當？

A. 由於孕婦可能在體液缺失較少時開始有休克徵象，輸液復甦的輸液量應考慮減少至平時 50~75%。

B. 若孕婦心跳停止大於 7 分鐘，且胎兒已大於 24 週，應考慮緊急剖腹產。

C. 孕婦的初級評估順序與非懷孕者不同，應將 circulation 放在第一位。

D. 若外傷時孕婦陰道分泌物 pH 值驗出 7，可合理懷疑孕婦有破水情形。

答案：D．陰道液體 pH 約 7 時可合理懷疑胎膜早破

解析：正常陰道分泌物偏酸，約 pH 3.8–4.5；羊水較鹼，約 pH 7.0–7.5。因此外傷後陰道流液的 pH 約 7，nitrazine test 可支持胎膜早破，D 是四項中最適當者。血液、精液、感染或鹼性消毒劑可造成偽陽性，仍須以無菌鴨嘴檢查觀察 pooling、ferning 或其他檢測確認。

- A：孕婦血容量與心輸出量增加，可能在失血較多後才出現明顯休克；母體復甦不能只補估計失血的 50–75%。
- B：母體心跳停止且子宮達臍部附近（約 ≥20 週）時，若 4 分鐘內未恢復循環就應開始準備/執行復甦性子宮切開，目標約 5 分鐘內娩出，不應等 7 分鐘。
- C：初級評估仍遵循 ABCDE，先確保氣道與呼吸，再處理循環；妊娠不會把順序普遍改為 circulation first。
- D：合理，但為篩檢線索而非百分之百確診。

最佳胎兒復甦就是最佳母體復甦，所有關鍵處置均不應因懷孕而延誤。

補充：妊娠外傷重點

81. 子宮達約 20 週後，仰臥會壓迫下腔靜脈；用手將子宮向左移或整體左傾，改善靜脈回流，同時保持高品質 CPR。
82. 必要的 X 光與 CT 不應因胎兒輻射疑慮而延誤母體致命傷診斷；採合理減量與遮蔽即可。
83. Rh 陰性孕婦外傷後評估 Rh(D) 免疫球蛋白，並依胎母出血量決定是否追加。
84. 孕週達可監測範圍者，在母體穩定後持續胎心與宮縮監測；子宮壓痛、陰道出血、持續宮縮或非安心胎心要警覺胎盤早期剝離。

復甦性子宮切開的首要目的也是解除主動脈腔靜脈壓迫、改善母體回流與 CPR 效率；決策以子宮大小和復甦反應為核心，不必先等待精確胎齡或把病人送到手術室。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 70 題

112-071 | 外傷 > 穿刺傷的局部探查

歹徒手持尖刀攻擊路人，4 名生命徵象穩定被刺傷患送到急診室，下列何者處置較不適當？

A. 後頸部一處穿刺刀傷，無神經學症狀，可不要使用頸圈固定頸部，避免掩蓋頸部傷勢變化。

B. 肚臍旁一處刀傷，建議不要在急診局部探查傷口。

C. 後腰部兩處刀傷，不建議在急診局部探查後腰部傷口。

D. 右側胸部一處刀傷，傷口處隨著呼吸而漏出氣體，不建議從傷口處放置胸管引流。

答案：B．肚臍旁刀傷建議不要在急診局部探查傷口，較不適當

解析：生命徵象穩定的前腹壁刀傷可由有經驗者在適當止痛、無菌與照明下做局部傷口探查（local wound exploration），判斷前腹筋膜是否被穿透；若未穿透，可避免不必要的剖腹或 CT。因此一概建議不要探查肚臍旁傷口並不適當，選 B。

- A：單純穿刺性頸傷且無鈍力機轉或神經症狀時，常規頸圈效益有限，還可能遮蔽血腫、氣漏與傷口變化；先直接控制出血並依 hard signs 分流。
- B：前腹部傷口是可考慮局部探查的部位；但不可盲目把器械深入腹腔。
- C：後腹壁/側腰肌層厚、路徑複雜且鄰近後腹腔，局部探查不可靠，宜以對比 CT 等評估。
- D：開放性氣胸應先覆蓋通氣式敷料並另選完整皮膚處放胸管；不可把胸管從污染且組織受損的原傷口塞入。

任何部位一旦有休克、持續大量出血、擴張性血腫、腹膜炎或明顯臟器外露，都應直接進入控制性復甦與手術路徑，不應為了局部探查而延誤。

補充：穿刺傷依部位分流

部位 | 穩定病人的主要工具 | 不穩定或 hard signs

頸部 | CTA、選擇性內視鏡/支氣管鏡 | 手術/血管介入

前腹壁 | serial exam、LWE、CT | 緊急剖腹

側腹/背部 | 對比 CT、連續腹診 | 依出血或腹膜炎手術

胸部 | CXR/eFAST、CT（穩定者） | 胸管、復甦性手術視情況

局部探查的目標只是確認筋膜是否穿透，不能可靠排除所有腹內傷。肥胖、傷道斜行、多處傷口、合作差或既往疤痕會降低可信度；此時改採 CT 與 serial examination。被刀具刺入且仍留在體

內時不要在急診拔除，應固定後於可控制出血的環境移除。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 71 題

112-072 | 兒科急症 > 食道食團與尖銳異物

4 歲女童，吃雞肉後出現持續異物感，家長嘗試讓病童喝水，但反而造成劇烈的嗆咳。下列敘述何者較適當？

A. 食道內若有食物梗塞，因食道內壁亦有分泌黏液功能，潤滑後有機會自行緩解，不需勉強喝水，以免嗆到。

B. 食道的生理解剖構造中，成人有三處狹窄；兒童體型較小，有四處狹窄。

C. 若病史明確是蛋白質類梗塞，可考慮服用蛋白酵素來軟化肉團。

D. 若影像學檢查發現食道食團中疑似有小量碎骨，應於 24 小時內安排胃鏡檢查。

答案：D．食團中疑有碎骨時應安排內視鏡移除（官方答案）

解析：本題官方答案為 D，其核心是：食團若含骨片就不再是單純柔軟食物，而屬可能造成穿孔的尖銳異物，不能期待自行通過，需緊急內視鏡評估與移除。題目寫「24 小時內」仍抓到必須內視鏡處理的方向；但若骨片位於食道，現代實務通常會採更急迫的時程，而不是安全地等滿 24 小時，故標記為需注意。

- A：完全阻塞、流口水或喝水即嗆咳時不可再強迫吞水；然而食道黏膜的潤滑不能當成可放心等待的理由，仍需評估阻塞程度。
- B：成人與兒童都存在相同主要生理狹窄概念，不是因兒童較小就固定多一處。
- C：木瓜酵素等蛋白水解酶可造成黏膜壞死、穿孔與吸入，禁用。
- D：含骨食團需內視鏡，官方選此項；若尖銳骨片卡在食道，應按緊急異物處理。

先辨別病人是食道阻塞還是呼吸道異物；劇烈嗆咳、喘鳴、發紺或無法發聲時，氣道處置優先。

補充：內視鏡時機概念

- 立即/緊急：無法處理分泌物的完全食道阻塞、尖銳物在食道、食道鈕扣電池，以及造成呼吸妥協者。
- 急迫（一般不超過 24 小時）：未完全阻塞的食團、食道硬幣或其他鈍物，因延遲會增加潰瘍、穿孔與吸入風險。
- 食團移除後要尋找病因，如狹窄、環、嗜酸性食道炎或手術後改變；兒童則考慮先天狹窄等。

X 光可找骨片、硬幣與電池，但魚骨、雞骨和塑膠可能不顯影。症狀持續且平片陰性時不能排除；依異物性質安排低劑量 CT 或直接內視鏡。不要用催吐、吞飯糰、喝大量水、glucagon 或酵素來延誤必要的內視鏡。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 72 題

112-073 | 骨骼肌肉風濕 > 股外側皮神經卡壓

38 歲女性前往急診，主訴右大腿前部已疼痛一週，穿緊身褲和運動時疼痛會加劇，她否認該部位有任何外傷或手術，以下何者是最可能的診斷？

A. 大腿外側皮神經受壓迫症（Lateral femoral cutaneous nerveentrapment）。

B. Obturator 神經受壓迫症（Obturator nerve entrapment）。

C. 腹股溝神經受壓迫症（Ilioinguinal nerve entrapment）。

D. 梨狀肌症候群（Piriformis syndrome）。

答案：A．大腿外側皮神經受壓迫症（lateral femoral cutaneous nerve entrapment）

解析：緊身褲及運動加重、沒有外傷或手術，疼痛位於大腿前外側，最符合股外側皮神經在腹股溝韌帶附近受壓，亦稱 meralgia paresthetica，故選 A。此神經是純感覺神經，因此應只有燒灼、麻木、刺痛或觸覺異常，而沒有肌力下降或反射改變。

- A：典型分布為大腿前外側，緊腰帶、緊身衣、肥胖、懷孕、糖尿病或長時間髖伸展可誘發。
- B：閉孔神經病變以大腿內側感覺異常及髖內收無力為主。
- C：髂腹股溝神經支配腹股溝、陰囊/大陰唇與近端內上大腿，不符合本題範圍。
- D：梨狀肌症候群影響坐骨神經，常為臀部痛向大腿後側與小腿放射。

診斷多靠病史與神經學定位。若有腰痛、肌無力、膝反射改變、廣泛感覺缺損、腫塊或全身症狀，應尋找腰椎神經根病變、股神經病變或骨盆內病灶。

補充：診察重點與治療

- 在髂前上棘內側、腹股溝韌帶下方叩壓可誘發症狀；pelvic compression test 緩解症狀可支持診斷。
- 股外側皮神經無運動功能，因此股四頭肌無力或膝反射下降不是單純 meralgia paresthetica。
- 初始治療是移除壓迫：寬鬆衣物、減重、調整活動；可短期使用 NSAID 或神經痛藥物。
- 持續疼痛可做超音波導引局部麻醉/類固醇阻斷；極少數需神經鬆解或切斷。

糖尿病、酒精使用或多發性神經病變可能讓症狀混雜。若分布不典型或治療無效，可用神經傳導、肌電圖排除股神經/腰椎神經根病變，並依疑點做骨盆或腰椎影像。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 73 題

112-074 | 感染疾病 > 人工瓣膜心內膜炎

66 歲男性，有類風濕性心臟病史接受過二尖瓣膜置換術，因發燒、全身不適同時手上出現無痛性紅斑到急診。過去無注射毒品。體溫 38.5℃、血壓 130/80 mmHg，心率 95 次/min。心臟超音波無特殊異常發現，三套血液細菌培養有一套發現 Streptococcus bovis。下列敘述何者較適當？

A. 依據 Modified Duke 診斷標準為明確的心內膜炎（definiteendocarditis）。

B. Streptococcus bovis 是心內膜炎最常見。

C. 此病人的皮疹是免疫學現象（immunologic phenomena），稱為 Osler's nodes。

D. 可合併使用 Vancomycin、Gentamicin 及 Rifampin。

答案：D．可合併使用 vancomycin、gentamicin 及 rifampin（官方答案）

解析：病人有人工二尖瓣、發燒與周邊病灶，人工瓣膜心內膜炎（PVE）風險高。依本題採用的傳統經驗治療架構，vancomycin 加 gentamicin 及 rifampin 用於涵蓋葡萄球菌（含生物膜），所以官方答案為 D。然而近年指引對 aminoglycoside 的腎毒性及常規 rifampin 的效益更審慎，實際用藥必須依瓣膜置換時間、培養與感染科建議調整，不能只背三合一方案。

- A：一套 S. bovis/gallolyticus 陽性未必符合「典型菌在兩套獨立培養」的主要標準；陰性 TTE 也沒有影像主要標準，尚不能直接定義 definite IE。
- B：最常見病原通常是葡萄球菌或鏈球菌群，並非 S. bovis 單獨居首。
- C：無痛性掌跖紅斑是 Janeway lesions，屬血管現象；Osler nodes 通常疼痛且屬免疫現象。
- D：符合題目年代的 PVE 經驗療法邏輯，故為官方答案。

人工瓣膜使 TTE 敏感度受限，臨床高度懷疑時需 TEE，初次陰性仍可能要重複檢查。

補充：Duke 概念與後續

- 主要標準：典型病原的持續/規定型態血液培養，或心內膜受累影像證據/新瓣膜逆流。
- 次要標準：易感心臟病、發燒、血管現象、免疫現象與不滿足主要標準的微生物證據。
- 抗生素前應由不同穿刺點取得至少三套培養；病人若不穩定則採血後立即經驗治療。

Streptococcus gallolyticus（舊稱 S. bovis）菌血症或心內膜炎與大腸腫瘤相關，需安排完整大腸評估。PVE 還要尋找瓣周膿瘍、傳導阻滯、心衰竭、持續菌血症與栓塞，並早期由心臟科、感染科與心臟外科共同決策。藥物療程與是否使用 rifampin/gentamicin 應以菌種、藥敏、腎功能和最新版指引決定。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 74 題

112-075 | 兒科急症 > 兒童異物吞食

下列關於兒童吞食異物的敘述，何者較不適當？

A. X 光大多無法發現呼吸道異物，仍應例行性照射。

B. 吞入鈕扣電池已在胃部且無任何症狀，可先觀察追蹤。

C. 若 X 光前後照（anteroposterior film）發現是硬幣且呈現硬幣圓盤面而不是側面，該硬幣推測是卡在食道而非氣管。

D. 若發現是肉塊食物堵塞食道而無明顯併發症，可先觀察即可。若超過 12 小時仍未改善，可餵食蛋白水解酶（proteolytic enzymes）。

答案：D．食道肉塊阻塞超過 12 小時再餵蛋白水解酶，較不適當

解析：蛋白水解酶（如 papain）無法安全、可控地只分解食團，反而可能造成食道黏膜壞死、出血、穿孔及吸入性肺炎，因此禁用；食道食團阻塞需依是否完全阻塞安排緊急或 24 小時內內視鏡，不能先等 12 小時後餵酵素，故 D 最不適當。

- A：多數吸入物為不透 X 光材質，平片正常不能排除；但胸頸 X 光仍可找單側過度充氣、肺不張、縱膈偏移或可見異物，故常作為初始檢查。
- B：已進入胃、無症狀的鈕扣電池在符合年齡、大小及攝入時間等低風險條件下可觀察並追蹤排出；高風險大電池或合併磁鐵者需更積極處置。
- C：食道硬幣在 AP 片通常呈圓面，氣管內硬幣較常呈側面，與解剖平面相關。
- D：酵素療法危險且會延誤內視鏡，是答案。

兒童若突然嗆咳後持續單側喘鳴，即使 X 光陰性也需支氣管鏡評估，不能把吸入誤當吞食。

補充：高危異物速記

異物 | 主要危險 | 處置方向
食道鈕扣電池 | 數小時內鹼性灼傷、瘻管 | 立即移除
多顆磁鐵或磁鐵加金屬 | 腸壁夾壓、壞死、瘻管 | 緊急專科評估
尖銳長物 | 穿孔 | 依位置緊急移除
食道硬幣 | 阻塞、壓迫 | 有症狀立即；無症狀仍急迫處理
胃內單顆小鈍物 | 多可自行通過 | 觀察與回診警訊

疑似鈕扣電池時要照正側位片，尋找正面 double-ring/halo 與側面 step-off，避免誤認硬幣。不要催吐或盲目伸手挖取。若出現流口水、吞嚥不能、胸腹痛、嘔血、發燒、呼吸症狀或腹膜炎，立刻升級處置。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 75 題

112-076 | 毒物學 > 氫氟酸灼傷

被 50%氫氟酸（HF）噴濺右前臂約 3%體表面積，下列治療方式何者較適當？

A. 利用中央靜脈導管給予氯化鈣（CaCl2）注射。

B. 直接將右手臂浸泡在葡萄糖酸鈣（Calcium gluconate）溶液中。

C. 於右手肘靜脈內滴注葡萄糖酸鈣（Calcium gluconate）。

D. 注射氯化鈣（CaCl2）溶液於暴露部位，進行滲透治療（infiltrationtherapy）。

答案：A．利用中央靜脈導管給予氯化鈣（$CaCl_2$）注射

解析：50% 氫氟酸、3% 體表面積屬高濃度且面積不小的暴露，氟離子可深部穿透並螯合鈣、鎂，造成劇痛、組織壞死、低血鈣、高血鉀與致命心律不整。四個選項中，若需要全身性鈣補充，氯化鈣應由中央靜脈給藥，故 A 最適當；同時必須立即去污並以局部 calcium gluconate gel 等中和氟離子。

- A：$CaCl_2$ 含元素鈣較多，但外滲會嚴重壞死，應經中央靜脈並連續心電監測。
- B：單純把整隻手臂浸泡於葡萄糖酸鈣溶液，對高濃度深部暴露並非可靠標準療法。
- C：肘靜脈內滴注 calcium gluconate 不能保證藥物到達受傷區域；動脈內區域灌注是特殊救援技術，需專家與監測，不能和一般靜脈滴注混為一談。
- D：$CaCl_2$ 不適合局部浸潤，外滲/注射會加重組織壞死；局部浸潤用 calcium gluconate。

HF 灼傷可在皮膚外觀輕微時已有深部毒性，疼痛與暴露濃度比初始紅斑更值得警覺。

補充：處置步驟

85. 保護救援者、移除衣物，以大量清水沖洗；不要因準備中和劑延誤去污。
86. 皮膚局部使用 2.5% calcium gluconate gel 反覆按摩，持續到疼痛緩解；深部疼痛可由毒物/手外科考慮局部浸潤或區域動脈灌注。
87. 高濃度、較大面積、手指/臉部或吸入/吞食暴露需 ECG、電解質（Ca/Mg/K）、腎功能及長時間監測。
88. 發生低血鈣、QT 延長、心室心律不整時積極靜脈補鈣與鎂；高血鉀依急症處理。

指甲下暴露時 gel 穿透差，可能需移除部分指甲後處理。HF 吸入可造成延遲性肺水腫；吞食即使少量也可能迅速致命，須立即毒物中心與加護團隊介入。
來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 76 題

112-077 | 骨骼肌肉風濕 > 腔室症候群

有關腔室症候群（compartment syndrome）的描述，下列何者較不適當？

A. 大於 35 歲的病人較不易發生腔室症候群。

B. 若沒有外傷病史，可排除此診斷。

C. 當舒張壓與腔室壓之差小於 30 mmHg 時，應執行筋膜切開術。

D. 若腔室症候群發生已超過 48 小時，則不宜再執行筋膜切開術。

答案：B，沒有外傷病史即可排除腔室症候群，較不適當

解析：急性腔室症候群最常見於骨折與嚴重軟組織傷，但非外傷原因包括再灌流、血管阻塞、出血體質/抗凝、蛇咬、燒傷、橫紋肌溶解、長時間壓迫、感染或運動。因此沒有外傷史絕不能排除，B 最不適當。

- A：年輕、肌肉量大的病人較常發生；高齡者相對風險較低，但不是不會發生。
- B：錯誤，非外傷性原因很多。
- C：灌流差值 ΔP = 舒張壓 - 腔室壓 ≤30 mmHg，合併相符臨床表現時是筋膜切開的重要門檻；不能脫離病況只看一次數值。
- D：延遲超過約 24–48 小時且肌肉已不可逆壞死時再切開，可能增加感染、出血與截肢風險；需由外科依組織存活性個別決策。

最早且最敏感的線索是超出預期的疼痛，尤其被動牽拉受累肌群時劇痛。脈搏消失、蒼白與癱瘓是晚期徵象，等到出現才處置會錯失救肢時機。

補充：診斷與立即處置

- 解除石膏、繃帶及所有外部壓迫，患肢維持心臟高度，避免抬得過高降低灌流。
- 立即會診骨科/外科；高度典型者直接手術，不應因等測壓或影像延誤。
- 意識不清、兒童、神經阻斷或臨床不典型時，連續腔室壓測量更有價值。
- 血壓下降會讓 ΔP 變小，因此休克病人即使絕對腔室壓不高，也可能灌流不足。

筋膜切開必須完整釋放所有受累腔室，傷口通常延遲關閉。同步處理橫紋肌溶解、高血鉀、腎損傷與感染。慢性運動性腔室症候群則在運動後可逆，與急性救肢急症不同。

筋膜室壓的單次正常值也不能終止觀察：症狀可能早於明顯升壓，且不同腔室需分別測量。持續惡化時應重複神經血管檢查與測壓，記錄止痛需求、被動伸展痛及肌肉功能變化。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 77 題

112-078 | 腸胃肝膽 > 肛門直腸膿瘍與中性球低下

51 歲男性，有大腸癌病史，本次因排便疼痛及發燒就醫，身體診察發現有肛門周邊組織壓痛。下列敘述何者較適當？

A. 先確認病人的免疫力是否因化療減弱，不建議貿然進行肛門指診。

B. 肛門直腸膿瘍常見為單一菌種感染，且多為厭氧菌為主。

C. 肛門直腸膿瘍位置多變，其中以骨盆直腸週圍（pelvirectal）膿瘍最為常見。

D. 若經檢查後，病人為單純直腸週圍（perirectal）膿瘍，可於急診引流，應於急診安排穿刺引流。

答案：A，先確認是否因化療造成免疫低下，不宜貿然肛門指診

解析：大腸癌病人可能接受化療並有中性球低下。發燒與肛周疼痛可能是肛周膿瘍或中性球低下性肛周感染；在嚴重 neutropenia 時貿然做肛門指診可能造成黏膜損傷、菌血症，且劇痛使檢查效益有限。因此先確認 CBC/differential 與免疫狀態，A 最適當。

- A：正確；以外觀、輕柔觸診及影像替代不必要的侵入性直腸操作，並儘早給抗生素。
- B：肛門直腸膿瘍多為腸道需氧與厭氧菌的多菌種感染，不是通常單一厭氧菌。
- C：最常見是 perianal，其次依解剖可見 ischiorectal、intersphincteric、supralevator 等，並非 pelvirectal 最常見。
- D：膿瘍確切治療是充分切開引流，不是只做穿刺抽吸；深部 perirectal 膿瘍通常需外科、麻醉與影像導引，不宜把急診穿刺當標準。

若伴低血壓、壞死、水泡、捻髮音或疼痛遠超外觀，須警覺 Fournier gangrene，立即廣效抗生素與手術清創。

補充：評估與處置

- 檢驗 CBC/differential、乳酸、腎肝功能與血液培養；中性球低下發燒須依高風險敗血症快速給抗綠膿桿菌抗生素，肛周來源另需厭氧涵蓋。
- 表淺 perianal abscess 常可臨床診斷；深部疼痛、免疫低下、復發或外觀不明顯者以骨盆對比 CT，必要時 MRI。
- 一般膿瘍以切開引流為主；糖尿病、免疫低下、廣泛蜂窩組織炎、全身性症狀或人工瓣膜等情境較需合併抗生素。
- 追蹤肛瘻與 Crohn disease，尤其反覆、多發或位置異常者。

中性球低下時可能缺少典型波動感與膿液，影像也可能早期不明顯。抗生素、外科評估與是否延後侵入處置，應由感染科、血液腫瘤科及大腸直腸外科共同決定。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 78 題

112-079 | 毒物學 > 水楊酸中毒

水楊酸中毒併嚴重代謝酸中毒病人的治療方式，下列敘述何者較適當？

A. 口服重碳酸鈉（NaHCO3）的效果和靜脈注射一樣好。

B. 血液透析（hemodialysis）和血液灌注（hemoperfusion）均能移除水楊酸。

C. 對於氣管內插管的病人，給予過度換氣達到呼吸鹼，以維持血液正常 pH 值。

D. 臨床上易造成高血糖，應避免補充含葡萄糖點滴。

答案：B，血液透析與血液灌注都能移除水楊酸

解析：水楊酸分子量小，血液透析可同時移除水楊酸並校正酸中毒、電解質與體液問題；活性碳血液灌注也能吸附水楊酸，因此就題目敘述而言 B 正確。現代臨床通常優先選間歇性血液透析，因可同時處理多項生理異常且更普及。

- A：嚴重中毒需可滴定的靜脈 bicarbonate 進行血清與尿液鹼化；口服效果不等同且有嘔吐/吸入風險。
- B：兩者都能移除，血液透析為主要選擇。
- C：插管後必須維持病人原有的高分鐘通氣量並避免 pH 下降；目標不是僅維持「正常 pH」，因相對酸化會增加非離子型水楊酸進入腦內。
- D：水楊酸中毒可造成中樞神經葡萄糖缺乏，即使血糖正常也可補葡萄糖；並非典型高血糖而應避免。

嚴重代謝性酸中毒、意識改變、肺水腫、腎衰竭或治療惡化是早期聯絡透析的重要訊號，不應只等某個血中濃度。

補充：急診處置重點

89. 連續追蹤 salicylate 濃度、ABG/VBG、電解質、血糖、腎功能與臨床狀態；腸溶劑型或胃石可延遲達峰。
90. 靜脈 $NaHCO_3$ 加含鉀液體，使血清維持輕度鹼血並讓尿 pH 約 7.5–8；低血鉀會使尿液難以鹼化。
91. 早期活性碳適用於氣道安全且無禁忌者；大量或延遲吸收可與毒物專家討論重複劑量。
92. 盡量避免插管。若非插不可，先補 bicarbonate、快速操作，並立即設定足夠分鐘通氣量，避免任何短暫呼吸性酸中毒。

耳鳴、噁心、發熱、呼吸急促與混合性呼吸鹼中毒/代謝酸中毒是典型組合。濃度下降但病人惡化時仍可能是組織分布增加，不能被單一數字安撫。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 79 題

112-080 | 婦產科急症 > 妊娠外傷監測

關於孕婦外傷之描述，下列何者較不適當？

A. 孕婦因整體循環血液量增加，出血超過循環體積的 3 成以上才會出現休克症狀。

B. 診斷胎盤早期剝離（placental abruption）最有效方式為胎兒心律監測顯示子宮收縮> 3 次/min。

C. 可以用超音波來診斷子宮破裂。

D. 大於 20 週之孕婦，建議需要連續進行 4~6 小時之胎兒心律監測。

答案：C，可用超音波診斷子宮破裂，較不適當

解析：子宮破裂是以臨床急症判斷並緊急手術確認的診斷；超音波可能看到游離液、子宮壁缺損或胎兒位置異常，但敏感度不足，陰性不能排除，更不能讓檢查延誤剖腹。因此把超音波當成可診斷子宮破裂的方法較不適當，選 C。

- A：妊娠血容量增加，孕婦可在失血達約 30% 後才出現明顯低血壓；休克徵象較晚，但胎盤灌流可更早下降。
- B：連續胎心/子宮活動監測是偵測外傷後胎盤早期剝離最敏感的工具之一；持續頻繁宮縮是警訊。題目「>3 次/min」單位疑有文字問題，臨床通常按每 10 分鐘評估。
- C：超音波陰性無法排除子宮破裂，且高度懷疑時直接手術。
- D：妊娠大於約 20 週的外傷，母體穩定後至少連續監測 4–6 小時合理；有高風險特徵則延長至約 24 小時。

腹痛、胎兒心搏過緩、母體休克、先露部上升或胎兒觸診異常都應提高對破裂的警覺。

補充：監測延長條件

- 持續或頻繁宮縮、非安心胎心型態。
- 陰道出血、羊水流出、子宮壓痛或明顯腹痛。
- 嚴重外傷、母體低血壓，或已知高風險機轉。
- 先前剖腹產/子宮手術會增加子宮破裂風險。

胎盤剝離的超音波敏感度也低；正常影像不能排除，連續胎心與宮縮監測更重要。所有孕婦先按標準 ABCDE 復甦，約 20 週以上以手動子宮左移減輕主動脈腔靜脈壓迫。必要的 CT 不應因輻射顧慮而延誤母體致命傷診斷。Rh 陰性者評估 Rh(D) 免疫球蛋白及胎母出血量。

若母體心跳停止且子宮達臍部，持續標準復甦並立即手動左移子宮；4 分鐘仍無 ROSC 時開始復甦性子宮切開，目標約 5 分鐘內娩出。這項處置首先是為解除母體大血管壓迫，不應等待胎兒監測或超音波確認。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 80 題

112-081 | 呼吸胸腔 > 重度氣喘急性發作

45 歲男性因氣喘發作來診，意識清楚、沒有發燒、檢傷時 SpO2 為 89%，呼吸 32 次/min 併用輔助呼吸肌，胸部 X 光檢查無明顯異常，經使用 albuterol、ipratropium 吸入劑但效果不佳，予以 IV methylprednisolone 後症狀仍未改善，請問下列處置何者較適當？

A. Aminophylline 250 mg IV 滴注約 20 分鐘。

B. 合併使用 Nebulized magnesium 效果良好。

C. Magnesium sulfate 10 g IV 滴注約 30 分鐘。

D. Formoterol 對 β2 受器的親和力更好，考慮使用。

答案：B，可考慮合併霧化 magnesium（官方答案）

解析：病人低血氧、呼吸急促且使用輔助呼吸肌，已接受 albuterol、ipratropium 與全身性類固醇仍未改善，屬重度氣喘急性發作。四個選項中 B 最符合考題方向：霧化 magnesium 可作為常規支氣管擴張劑外的輔助治療；但臨床證據較不一致，較成熟的救援用法是選擇性給 magnesium sulfate 2 g IV 約 20 分鐘，而不是題目 C 的 10 g。

- A：aminophylline 治療窗窄，易致噁心、心律不整與癲癇，現代重度氣喘不常規使用。
- B：是官方答案；屬 adjunct，不能取代反覆/連續 SABA、ipratropium、氧氣與類固醇。
- C：10 g IV/30 min 劑量過大，可造成低血壓、腱反射消失、呼吸抑制與心臟毒性。
- D：formoterol 雖起效快，但此時不是因受器親和力而臨時追加 LABA；急性救援仍以可滴定的 SABA 為主，並建立含 ICS 的後續控制計畫。

若出現嗜睡、silent chest、呼吸肌疲乏或 $PaCO_2$ 由低轉正常/升高，代表即將呼吸衰竭，須立即準備插管。

補充：重度發作處置框架

93. 氧氣維持適當 SpO_2，反覆或連續霧化 albuterol，前一小時合併 ipratropium。
94. 儘早給口服或靜脈全身性類固醇；PO 與 IV 在可吸收時效果相近。
95. 初始治療反應差的重度病例可考慮 $MgSO_4$ 2 g IV；同時排除氣胸、肺炎、過敏、異物及心因性喘。
96. 避免鎮靜與延誤插管；插管後採低呼吸頻率、較長呼氣時間與 permissive hypercapnia，降低動態過度充氣及 auto-PEEP。

若插管後突然低血壓，先暫時中斷呼吸器讓肺排氣，並評估 tension pneumothorax。改善後出院須有 ICS-containing controller、吸入技術確認、短期追蹤與書面 action plan。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 81 題

112-082 | 眼耳鼻喉口腔 > Ludwig angina

65 歲男性因吞嚥困難數小時來診，口腔可以見到 double tongue sign，請問下列描述何者較適當？

A. 疾病進展可能相當迅速，應考慮及早插管。

B. 插管時應適當給予鎮定劑及肌肉鬆弛劑，減緩病人不適及增加成功率。

C. 若無呼吸窘迫，可考慮先不插管，先用抗生素治療 3 天。

D. 若有咳痰困難，可以考慮先給化痰吸入劑治療，爾後觀察是否改善。

答案：A，疾病可能快速進展，應考慮及早插管

解析：口腔出現 double-tongue sign，代表舌下間隙腫脹把舌頭向上、向後推，典型見於 Ludwig angina。感染可快速擴散至雙側顎下、舌下與頷下間隙並突然阻塞氣道，因此應在病人尚能合作、氧合尚可時提早規劃困難氣道，A 正確。

- A：正確；流口水、含糊聲、三腳架姿勢、舌抬高、喘鳴或快速惡化都應立即控制氣道。
- B：誘導與肌肉鬆弛會失去自發呼吸及上氣道張力，若無把握能通氣/插管可能致命；常優先考慮清醒纖維鏡插管並備妥外科氣道。
- C：不能固定觀察三天。即使暫無呼吸窘迫也需密切監測、靜脈抗生素與耳鼻喉/口腔外科評估。
- D：化痰霧化不能解除深頸感染造成的機械性氣道狹窄，且可能延誤確切處置。

檢查口腔時不要強迫病人平躺或反覆刺激咽部；任何讓病人焦躁、失去坐姿或自發呼吸的措施都可能觸發完全阻塞。

補充：急診重點

- 同時呼叫麻醉、耳鼻喉與口腔顎面外科；在最有資源的環境完成氣道，備妥 cricothyrotomy/tracheostomy。
- 經驗抗生素需涵蓋口腔 streptococci、厭氧菌與 β-lactamase 產生菌，如 ampicillin-sulbactam；嚴重免疫低下或 MRSA 風險者再擴大。
- 氣道安全後做對比頸部 CT 評估膿瘍與縱膈擴散；不穩定者不可為影像延誤氣道。
- 尋找牙源性感染並做 source control；有膿瘍、壞死或抗生素反應差需外科引流/拔除病牙。

Ludwig angina 初期可呈板狀、無波動的口底硬結，不代表沒有嚴重感染。與 epiglottitis、咽後膿瘍、過敏性血管水腫及腫瘤相鑑別，但氣道優先原則相同。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 82 題

112-083 | 婦產科急症 > 子癇症孕婦插管

因子癇症（eclampsia）孕婦需插管，請問下列何者敘述較適當？

A. 呼吸器的設定與非孕婦相同，PaCO2 設定 28~35 mmHg。

B. 氣管內管的選擇與一般病人相似。

C. 因孕婦體重增加，使用 RSI 時要調整藥物的劑量。

D. Pre-oxygenation 後不須持續使用鼻導管給氧（nasal cannula）。

答案：A，呼吸器設定原則與非孕婦相同，並維持孕期 $PaCO_2$ 約 28–35 mmHg

解析：孕婦因 progesterone 驅動分鐘通氣量增加，正常 $PaCO_2$ 約 28–32 mmHg；插管後若把 $PaCO_2$ 留在非孕成人常見的 40 mmHg，對孕婦已是相對低通氣。因此依一般肺保護原則設定呼吸器，但通氣目標應接近孕期生理值 28–35 mmHg，A 最適當。

- A：正確方向；避免明顯高碳酸血症，也避免不必要的過度換氣造成子宮胎盤血流下降。
- B：孕期上氣道黏膜水腫，通常需準備比平常小 0.5–1.0 mm 的氣管內管，不能視為完全相同。
- C：RSI 藥物依藥物特性使用實際、理想或調整體重，不是因「孕婦體重增加」一概上調；硫酸鎂也可能增強非去極化肌鬆作用。
- D：孕婦氧儲備低、去飽和快，preoxygenation 後以鼻導管做 apneic oxygenation 有益，不應常規停止。

子癇先保護病人、左側臥、給硫酸鎂並治療嚴重高血壓。反覆抽搐、無法保護氣道、持續低氧或意識不恢復時才插管。

補充：孕婦 RSI 要點

97. 子宮達約 20 週後手動向左移，減少主動脈腔靜脈壓迫。
98. 頭高位、緊密面罩給 100% O_2，至少數分鐘或做足深呼吸；持續高流量鼻導管 apneic oxygenation。
99. 預期困難氣道：準備 videolaryngoscope、小一號 ETT、bougie、第二代聲門上氣道與外科氣道。
100. RSI 避免不必要的面罩正壓，但低氧時以低壓溫和通氣；插管成功立即確認 $ETCO_2$。

孕婦 FRC 下降、耗氧增加，安全無呼吸時間很短。嚴重 preeclampsia 也易肺水腫，輸液需審慎。$PaCO_2$ 目標必須依腦壓、酸鹼與胎兒狀況個別化，不能為追求數字造成顯著 alkalemia。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 83 題

112-084 | 神經 > 急性眩暈與 HINTS

關於眩暈（Vertigo）病人的敘述，下列何者較適當？

A. HINTS（Head Impulse test, Nystagmus, and Test of Skew deviation）test 適用於眩暈停止且無眼震時。

B. 出現新發生的聽力損失較可能是週邊型眩暈。

C. Epley maneuver 可診斷良性陣發性姿勢性眩暈（benign paroxysmalpositional vertigo）。

D. 操作 Head Impulse Test 時，週邊型眩暈病人常會出現追捕性掃視（catch up saccade）。

答案：D，週邊型眩暈常在 Head Impulse Test 出現 catch-up saccade

解析：Head impulse test 快速轉動頭部時，正常前庭眼反射會讓眼睛維持注視。單側週邊前庭功能低下時，頭轉向患側後眼睛被帶離目標，需以 catch-up saccade 重新注視，因此 D 正確。

- A：HINTS 只適用於持續性急性前庭症候群、當下有自發性眼震的病人，不適用於症狀已停止、無眼震者。
- B：急性前庭症候群合併新發聽力下降可見於 AICA/labyrinthine infarction，應提高中樞性中風警覺，不可簡單歸為週邊。
- C：Dix-Hallpike 是後半規管 BPPV 的誘發診斷試驗；Epley maneuver 是復位治療。
- D：異常 HIT（catch-up saccade）偏向週邊；中樞中風常為正常 HIT，但不能單獨排除。

HINTS 必須由受訓者正確操作，且僅用於適合族群。走路嚴重不穩、局灶神經徵象、新頭頸痛或高血管風險都要低門檻評估後循環中風。

補充：HINTS 中樞危險組合（INFARCT）

- Impulse Normal：急性持續眩暈卻沒有 catch-up saccade。
- Fast-phase Alternating：方向改變的凝視誘發眼震。
- Refixation on Cover Test：test of skew 出現垂直眼位偏移。

任一中樞徵象即不能用「另外兩項週邊」抵銷。加入床邊聽力的 HINTS-plus 可提高對 AICA 中風的警覺。短暫、由特定頭位誘發且休息時無症狀者屬 episodic positional syndrome，應用 Dix-Hallpike/roll test，而不是 HINTS。

早期後顱窩 CT 敏感度低；即使初期 MRI-DWI 也可能漏掉小型後循環梗塞。臨床高度懷疑時需神經科評估、血管影像與必要的重複 MRI。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 84 題

112-085 | 處置技術與影像 > 視神經鞘直徑

關於利用超音波量測視神經鞘（Optic nerve sheath）來監控腦壓，請問下列描述何者較不適當？

A. 因為超音波顯影在眼球後方 5 mm 處顯影較佳，故量測此處神經鞘的直徑。

B. 當視神經鞘的直徑達到 6 mm，病人腦壓大於 20 mmHg 的機率有七成以上。

C. 眼球外傷、視神經炎等都有可能有造成視神經鞘的直徑增加。

D. 對於疑似眼球破裂的病人，不建議使用該檢查。

答案：A，在眼球後方 5 mm 測量視神經鞘，較不適當

解析：視神經鞘與顱內蛛網膜下腔相連，顱內壓上升可使其擴張。成人床邊超音波標準通常是在視網膜後約 3 mm 處，垂直於視神經軸測量鞘的內緣到內緣；不是因 5 mm 處顯影較佳而量測，因此 A 最不適當。

- A：測量位置錯誤，標準為眼球後約 3 mm。
- B：ONSD 約 5–6 mm 以上會提高 ICP >20 mmHg 的機率；不同研究、族群與技術的 cutoff 及敏感度不同，不能當絕對值。
- C：視神經炎、眼眶病變及個體差異可使 ONSD 增大，造成偽陽性。
- D：疑似眼球破裂時探頭壓迫可能擠出眼內容物，應避免眼部超音波。

ONSD 是替代指標，不是 ICP 監測器。單次數值需與意識、瞳孔、影像、血壓及病程整合；不能靠 ONSD 正常就排除顱內壓危象。

補充：掃描技巧

- 閉眼覆蓋透明敷膜並使用大量 gel，採線性高頻探頭，手部支撐於鼻樑/顴骨避免壓眼。
- 調低 mechanical index 與輸出功率，縮短掃描時間；取得橫、縱兩平面並雙眼測量。
- 從視網膜向後 3 mm 做標記，再在該處垂直量測 ONSD；避免把 shadow、外眼肌或 blooming artifact 當成鞘。
- 追蹤趨勢可能比單一 cutoff 有用，但操作者間差異仍需考慮。

眼球破裂線索包括不規則眼球輪廓、淺前房、低眼壓、Seidel sign、360°結膜下出血、尖峰瞳孔或眼內容物外露。此時戴硬眼罩、避免任何壓迫/量眼壓，給止吐與抗生素並緊急眼科處置。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 85 題

112-086 | 神經 > 重症肌無力危象

45 歲女性，過去病史為重症肌無力（myasthenia gravis）；因呼吸喘至急診求治，下列敘述及處置何者較不適當？

A. 最常見之主訴可能為肢體肌肉、頸部伸肌（neck extensor）、以及顏面肌無力等症狀。

B. 考慮是否有 myasthenic crisis，應盡快給予 acetylcholinesteraseinhibitors，如 Pyridostigmine 等。

C. 如合併肺炎感染，抗生素選擇應該避免使用 aminoglycosides 或是 quinolone，以免病情加劇。

D. 如病人呼吸衰竭需要插管，應避免使用 succinylcholine，可使用 rocuronium。

答案：D，呼吸衰竭插管時避免 succinylcholine、可常規使用 rocuronium，較不適當（官方答案）

解析：重症肌無力患者對去極化與非去極化肌鬆劑的反應都不尋常：常對 succinylcholine 相對抗性，卻對 rocuronium 等非去極化藥高度敏感且阻斷延長。因此不能只說避免 succinylcholine、即可照常用 rocuronium；若使用 rocuronium，需大幅減量、神經肌肉監測並備妥逆轉策略，故官方答案 D。

- A：眼球/顏面、延髓、頸屈伸與近端肢體疲乏常見；呼吸主訴需尋找危象。
- B：此項也需重大保留。已插管的 myasthenic crisis 常暫停 pyridostigmine，避免分泌物增加及混淆 cholinergic weakness；確切治療是 IVIG 或 plasma exchange 並處理誘因，不能籠統「盡快加藥」。
- C：aminoglycosides、fluoroquinolones、macrolides、鎂等可能惡化神經肌肉傳導，應避免或審慎。
- D：官方答案；rocuronium 不是無風險替代品。

呼吸困難可能在 SpO_2 與 ABG 尚正常時已進展，不能等高碳酸血症才插管。

補充：危象監測與治療

- 連續測 forced vital capacity（FVC）與 negative inspiratory force（NIF），觀察趨勢、咳嗽力、吞嚥、分泌物及單次數數能力；傳統「20/30/40 rule」只能輔助，臨床疲乏更重要。
- 常見誘因：肺炎/泌尿道感染、手術、妊娠、停藥或新增會惡化 MG 的藥物。
- IVIG 或 plasma exchange 是快速免疫治療；類固醇開始時可能短暫惡化，重症需在可監測環境使用。

- 無明顯球麻痺且能保護氣道者可試 NIV；分泌物多、咳嗽弱或快速惡化應早期插管。

若必須 RSI，可考慮避免肌鬆、使用小劑量非去極化藥並以 quantitative train-of-four 監測。Sugammadex 可逆轉 rocuronium，但反應仍可能不完全，不能取代減量與術後呼吸監測。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 86 題

112-087 | 血液腫瘤 > 抗凝劑作用機轉

有關抗凝劑的作用機轉分內在、外在和共同路徑，下列敘述何者較適當？

A. Enoxaparin 作用位置較 heparin 具專一性，主要的作用位置與 Dabigatran 相同。

B. Heparin 作用在外在路徑，使用時需常規監測 aPTT。

C. Rivaroxaban 及 Dabigatran 作用在共同路徑。

D. Warfarin 作用在單一路徑，使用時需常規監測 PT/INR。

答案：C，Rivaroxaban 與 dabigatran 都作用於共同路徑

解析：凝血共同路徑包含 factor Xa 將 prothrombin（II）轉成 thrombin（IIa），再形成 fibrin。Rivaroxaban 直接抑制 Xa；dabigatran 直接抑制 IIa，兩者作用點都在共同路徑，故 C 正確。

- A：enoxaparin 經 antithrombin 主要抑制 Xa，dabigatran 則直接抑制 thrombin，作用位置不同。
- B：unfractionated heparin 經 antithrombin 抑制 IIa、Xa 等，主要影響共同/內在檢驗表現，不是只作用外在路徑；治療性 UFH 才依情境監測 aPTT 或 anti-Xa。
- C：正確；rivaroxaban = direct Xa inhibitor，dabigatran = direct thrombin inhibitor。
- D：warfarin 抑制 vitamin K epoxide reductase，使 II、VII、IX、X 及 protein C/S 合成下降，橫跨外在、內在與共同路徑，不是單一路徑；PT/INR 主要反映 factor VII 並用於監測。

「作用於哪一路徑」是簡化模型；臨床逆轉需知道具體藥物、最後劑量、腎功能、出血部位及相應解毒劑。

補充：急性出血逆轉速查

藥物 | 主要作用 | 重大出血處置

UFH | AT-mediated IIa/Xa | Protamine

Enoxaparin | AT-mediated Xa>IIa | Protamine 部分逆轉

Dabigatran | Direct IIa | Idarucizumab；必要時可透析

Rivaroxaban/apixaban | Direct Xa | Andexanet alfa 或 4-factor PCC，依規範

Warfarin | 降低 II/VII/IX/X | IV vitamin K + 4-factor PCC

一般 PT/aPTT 正常不能可靠排除治療濃度的 DOAC。Dabigatran 受腎功能影響大；factor Xa inhibitors 也有不同程度腎排除。對無出血的藥物濃度升高，不應機械性使用昂貴或促血栓的逆轉劑。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 87 題

112-088 | 婦產科急症 > 異常子宮出血

33 歲女性，已婚生過小孩，因陰道不明原因出血，被診所轉來急診，請問下列何者較適當？

A. 對於孕齡女性都要考慮懷孕的可能，除非病人有裝子宮避孕器。

B. 若病人有懷孕，則陰道出血跟懷孕較不相關，要考慮其他原因。

C. 如果是在月經期間隔中間出現的出血，吃避孕藥可能是常見的原因。

D. NSAID 對經痛出血有減緩疼痛效果，但無法減少出血。

答案：C，月經週期間出血時，避孕藥是常見原因之一

解析：荷爾蒙避孕藥，尤其開始使用、漏服、劑量不足或藥物交互作用時，常造成突破性出血（breakthrough bleeding），表現為兩次月經之間點狀或不規則出血，因此 C 正確。

- A：子宮內避孕器不能排除懷孕；雖整體懷孕率低，一旦懷孕，子宮外孕比例相對提高。所有有懷孕可能者仍應驗 hCG。
- B：懷孕與陰道出血高度相關，需先排除流產、子宮外孕、胎盤相關病變等，不能說較不相關。
- C：正確；仍須先排除懷孕、感染、結構病變與凝血問題。
- D：NSAID 抑制子宮內膜 prostaglandin，不只止痛，也可使排經量下降，故「無法減少出血」錯誤。

急診第一步是判斷血流動力、出血量與貧血症狀。休克時先復甦、血型交叉與婦產科止血；穩定後才按 PALM-COEIN 系統找結構與非結構原因。

補充：評估重點

- 所有具生育可能者做尿或血 β-hCG；陽性者以症狀、serial hCG 與陰道超音波定位妊娠。
- CBC、血型，依病史做 coagulation、TSH、肝腎功能；青少年自初經起就大量出血要考慮 von Willebrand disease。
- 骨盆檢查確認出血確來自子宮頸口，排除陰道裂傷、子宮頸病灶、感染或異物。
- 穩定的急性大量出血可依禁忌選高劑量 combined OCP、progestin 或 tranexamic acid；血栓高風險、偏頭痛先兆與特定共病需調整。

PALM = polyp、adenomyosis、leiomyoma、malignancy/hyperplasia；COEIN = coagulopathy、ovulatory dysfunction、endometrial、iatrogenic、not otherwise classified。年齡較大或有內膜癌風險者需後續內膜取樣。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 88 題

112-089 | 腎臟泌尿 > 導尿管相關泌尿道感染

80 歲男性有攝護腺肥大的病史，已使用矽質長期留置導尿管超過一年，並有按時定期更換，最後一次更換尿管為 30 天前，下列敘述何者較不適當？

A. 若此病人來診主訴為上腹痛，無發燒或其他症狀。尿液檢查出膿尿（pyuria）加上尿液培養長出 gram-positive cocci 可診斷為泌尿道感染。

B. 使用長期留置導尿管的病人發生泌尿道感染時通常可培養出多種菌種。

C. 若此病人的診斷為泌尿道感染，Morganella morganii 及 Proteusmirabilis 屬於常見的致病菌。

D. 若此病人的診斷為泌尿道感染，建議要移除尿管或更換新的尿管。

答案：A，僅憑上腹痛、膿尿與培養陽性即可診斷 UTI，較不適當

解析：長期導尿幾乎必然形成 bacteriuria，膿尿也很常見，兩者不能區分無症狀菌尿與導尿管相關 UTI。上腹痛沒有發燒、恥骨上痛、肋脊角痛、寒顫、血流動力異常或其他泌尿症狀，不能只因 gram-positive cocci 培養陽性就診斷 CAUTI，故 A 最不適當。

- A：錯誤；先找其他腹痛原因，且不要因膿尿或混濁尿自動給抗生素。
- B：長期導尿的 biofilm 常造成 polymicrobial bacteriuria/UTI。
- C：Proteus mirabilis、Morganella morganii 等尿素酶產生菌可見於長期導尿，並促進鹼性尿與結石/阻塞。
- D：若導尿管已放置超過約 2 週且仍需使用，治療症狀性 CAUTI 時應更換；不再需要則移除，以破壞 biofilm 並取得較可靠的新管尿培養。

培養標本應從新置換導尿管的採樣口取得，不可從集尿袋抽取。無症狀菌尿通常不治療，例外主要包括孕婦與特定泌尿道侵入處置前。

補充：可能的 CAUTI 症狀

- 新發或惡化的發燒、寒顫、意識改變（且無其他來源）。
- 肋脊角痛、骨盆/恥骨上不適、急性血尿；剛移除導尿管者可有頻尿、急尿、排尿痛。
- 脊髓損傷病人可能呈自主神經反射異常或痙攣增加。

尿液氣味、顏色或 sediment 本身不是感染診斷。先評估導尿管是否阻塞、位置不良或造成膀胱痙攣；Proteus 結晶可堵管並造成 postrenal AKI。抗生素依重症度、過去培養、當地抗藥性及腎功能選擇，待新管培養後降階。預防最有效的方法是避免不必要導尿、無菌置入與每日評估移除。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 89 題

112-090 | 婦產科急症 > 復甦藥物與妊娠風險

關於復甦期間使用藥物，妊娠風險類別，下列何者為最高風險？

A. Epinephrine。

B. Lidocaine。

C. Dobutamine。

D. Magnesium sulfate。

答案：D，Magnesium sulfate（舊分類下風險最高）

解析：依題目沿用的舊 FDA A/B/C/D/X 妊娠分類，magnesium sulfate 因長期使用可能造成胎兒低血鈣、骨質減少與骨折而被列為 D；在四項中分類風險最高，故選 D。這不代表子癲症不能使用 magnesium：短期治療/預防子癲的母體效益明確，仍是標準藥物。

- A：epinephrine 舊制多列 C；心跳停止或 anaphylaxis 時不能因懷孕延誤。
- B：lidocaine 舊制多列 B，亦可依復甦適應症使用。
- C：dobutamine 舊制多列 B（資料有限，標示依產品/年代可能不同），必要時依母體血流動力使用。
- D：舊制 D，核心是特定「長期」暴露風險，不等於急症禁忌。

FDA 現已以 Pregnancy and Lactation Labeling Rule 的敘述式風險摘要取代字母分類；考題中的排序是歷史架構。復甦時優先恢復母體循環與氧合，才是最佳胎兒治療。

補充：孕婦心跳停止原則

- 標準 CPR、除顫能量與 ACLS 藥物不因懷孕而減量或延遲；立刻手動向左移子宮。
- 靜脈/骨內路徑盡量置於橫膈以上，避免下腔靜脈壓迫影響藥物回流。
- 尋找 4H/4T 外加妊娠特有原因：出血、子癲、肺栓塞/羊水栓塞、心肌病與麻醉併發症。
- 子宮達臍部且 4 分鐘內未 ROSC，立即開始復甦性子宮切開，目標約 5 分鐘娩出。

$MgSO_4$ 過量表現為噁心、潮紅、腱反射消失、低血壓、呼吸抑制與傳導異常；停藥、支持呼吸並給 IV calcium gluconate。腎功能不全者清除下降，需更密切監測。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 90 題

112-091 | 神經 > 後部可逆性腦病症候群

36 歲女性有紅斑性狼瘡病史，規則在門診服藥控制，今日劇烈頭痛，視力模糊，後來因有抽搐（seizure）送至急診，血壓 210/100 mmHg，眼底檢查無視乳突水腫，腦部電腦斷層無特殊異常發現，關於鑑別診斷，下列何者較適當？

A. Intracranial hypotension。

B. Occipital neuralgia。

C. Posterior reversible encephalopathy syndrome。

D. Pseudotumor cerebri syndrome。

答案：C，Posterior reversible encephalopathy syndrome（PRES）

解析：SLE 病人出現劇烈頭痛、視力模糊、癲癇與 210/100 mmHg 的嚴重高血壓，最典型為 PRES。此症候群常與高血壓急症、腎病、自體免疫疾病、子癲或免疫抑制藥相關；CT 可正常或只見不明顯低密度，MRI FLAIR 才較敏感地顯示後頂枕區血管性水腫，故選 C。

- A：顱內低壓通常是站立加劇、平躺改善的姿勢性頭痛，可有硬腦膜增強，不符合嚴重高血壓與癲癇組合。
- B：枕神經痛是枕後沿神經分布的短暫刺痛/電擊痛，不造成視覺障礙、癲癇或高血壓腦病。
- C：最符合，且沒有視乳突水腫或 CT 正常都不能排除。
- D：特發性顱內高壓常見肥胖育齡女性、視乳突水腫、搏動性耳鳴與第六神經麻痺；本題無 papilledema，且癲癇與極高血壓更指向 PRES。

「可逆」取決於及時移除誘因、控制血壓與癲癇；延誤仍可造成梗塞、出血、腦水腫或死亡。

補充：急診處置與影像

- 先 ABC、控制癲癇；持續或反覆發作依 status epilepticus 流程給 benzodiazepine 與第二線抗癲癇藥。
- 屬高血壓急症時以可滴定 IV nicardipine、clevidipine 或 labetalol 平穩降壓，第一小時通常避免 MAP 驟降超過約 20–25%。
- 檢查腎功能、尿液、電解質、妊娠、自體免疫活動與免疫抑制/細胞毒藥物。
- MRI 常為雙側頂枕葉皮質下 vasogenic edema，也可累及額葉、顳葉、基底核、腦幹或小腦；DWI 有受限擴散提示較高的不可逆傷害風險。

鑑別包括後循環中風、腦靜脈竇栓塞、CNS vasculitis、感染性腦炎與 RCVS。SLE 病人尤其可能同時具有血管炎、血栓或感染，不能只因 PRES 典型就停止病因評估。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 91 題

112-092 | 心臟血管 > 高安氏動脈炎

35 歲女性，無高血壓與冠狀動脈疾病病史。因 3 個月來有全身不適、疲勞、發熱、食欲不振、噁心等症狀。活動時出現肢體無力，上肢較為明顯；心臟聽診正常，但一側肱動脈（brachial artery）搏動有減弱現象。以下何種肢體動脈缺血（arterial ischemia）之診斷較為適當？

A. Thromboangiitis obliterans（Buerger's disease）。

B. Takayasu's arteritis。

C. Hypothenar hammer syndrome。

D. Raynaud's disease。

答案：B．Takayasu's arteritis（高安氏動脈炎）

解析：35 歲女性先有數月發熱、倦怠、食慾差等全身發炎症狀，後出現活動時上肢無力與單側肱動脈搏動減弱，代表主動脈弓或其大分支狹窄，最符合 Takayasu arteritis，故選 B。其別名「pulseless disease」正反映脈搏不對稱、肢體血壓差與血管雜音。

- A：Buerger disease 強烈相關於吸菸，主要侵犯四肢中小動靜脈，常見遠端缺血、游走性靜脈炎，而非大血管脈搏不對稱。
- B：年輕女性、大血管發炎與上肢 claudication 的典型組合。
- C：hypothenar hammer syndrome 是反覆手掌尺側撞擊造成尺動脈受損，表現為手指缺血，不解釋全身症狀及肱動脈減弱。
- D：Raynaud disease 是寒冷/情緒誘發的手指顏色三相變化，脈搏通常保留。

兩側上臂血壓差、鎖骨下或主動脈雜音、頸動脈痛及高血壓都應主動尋找。

補充：診斷與急症併發症

- ESR/CRP 可支持活動性但正常不能排除；CTA 或 MRA 顯示主動脈及主要分支壁厚、狹窄、閉塞或動脈瘤。
- PET 可在特定情況評估活動性；傳統血管攝影多留給介入計畫。
- 重要急症包括腦中風/TIA、急性肢體缺血、主動脈剝離或逆流、冠狀動脈缺血與腎動脈性高血壓。
- 活動期以 glucocorticoid 合併 steroid-sparing immunosuppressant；血管重建通常在發炎控制後較佳，危及器官者例外。

血壓必須在可灌流的肢體量測；雙側鎖骨下動脈狹窄時上臂血壓可能假低，可改測下肢或使用侵入性監測。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 92 題

112-093 | 兒科急症 > 兒虐相關骨折

下列骨折情境，何者兒虐可能性最低？

A. 四歲男孩，左側肱骨幹骺端（metaphyseal）骨折，父親說是牽手過馬路造成。

B. 11 個月大嬰兒右側股骨骨折，母親說不慎從嬰兒床上掉落造成。

C. 三歲男孩右側脛骨遠端無移位螺旋性骨折，父親說不出原因。

D. 五歲男孩左後方第 7 第 8 肋骨骨折，母親說是跑步跌倒造成。

答案：C．三歲男童無移位的脛骨遠端螺旋骨折，兒虐可能性最低

解析：會走路幼兒的脛骨遠端無移位螺旋骨折可由足部固定、身體旋轉的低能量機轉造成，屬典型 toddler's fracture。即使照顧者一時說不清楚原因，四項相比仍是兒虐特異性最低，故選 C；但病史不一致仍需完整評估。

- A：肱骨 metaphyseal lesion（corner/bucket-handle fracture）對牽拉/扭轉性兒虐高度可疑，單純牽手過馬路不合理。
- B：11 個月嬰兒的股骨骨折，尤其尚未獨立行走時，需高度警覺；低高度床上跌落通常不足以解釋。
- C：ambulatory toddler 的脛骨螺旋骨折可為常見意外，是答案。
- D：後側肋骨骨折常源於胸廓前後壓迫，對兒虐高度特異；一般跑步跌倒不易造成後肋多發骨折。

不能以「螺旋骨折 = 一定兒虐」簡化判斷。關鍵是兒童發展能力、受傷機轉、骨折位置、是否多期傷及就醫延遲。

補充：高警訊

- 不會翻身/爬行/走路的嬰兒卻有長骨骨折。
- 經典 metaphyseal lesion、後肋骨折、肩胛/胸骨/棘突骨折，或不同癒合期多發骨折。
- 病史反覆改變、與發展能力或傷勢嚴重度不符、延遲就醫。
- 同時有瘀青（尤其耳、頸、軀幹）、口腔傷、顱內傷或營養不良。

疑似非意外傷害須先治療急症，再啟動兒少保護團隊與法定通報。依年齡與指引安排 skeletal survey，必要時約兩週後複查；嬰幼兒另評估頭部影像、眼底、腹部臟器傷與骨代謝疾病。紀錄應客觀逐字記載照顧者說法及全身皮膚圖，不自行逼問或指控。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 93 題

112-094 | 醫療法規與倫理 > 死亡告知 GRIEV_ING

關於告知死亡的步驟 GRIEV_ING protocol，下列敘述何者較適當？

A. G 代表 Gathering，將家屬聚集在一個安靜的環境進行討論。

B. R 代表 Respect，在與家屬溝通的過程要尊重每個家屬的意見。

C. E 代表 Empathy，應考量家屬的情緒並展現同理心。

D. V 代表 Vacancy，停止說話，留給家屬一段空白、處理哀傷的時間。

答案：A．G 代表 Gathering：將家屬聚集於安靜環境

解析：GRIEV_ING 是急診死亡告知的結構化助記法。開頭 G = Gather：確認合適家屬，帶到安靜、私密且可坐下的空間，讓醫療團隊準備好再開始，因此 A 正確。

- A：正確，先聚集關鍵家屬與團隊並創造不受打擾的環境。
- B：R 通常指 Resources，例如社工、宗教/靈性照護、翻譯與支持人員，不是單純 Respect。
- C：E 通常是 Educate，以清楚、簡短語句說明事件與醫療處置；同理心固然必要，但不是此字母的定義。
- D：V 通常是 Verify，確認家屬身分及對事件的理解；留白與安靜是良好溝通技巧，但 V 不是 Vacancy。

死亡告知應使用直接語句如「他已經死亡」，避免只說「走了」造成誤解。先給 warning shot，再分段傳遞資訊，停頓讓家屬反應並回答問題。

補充：GRIEV_ING 常用展開

- G – Gather：家屬、醫療團隊與安靜環境。
- R – Resources：社工、牧靈、翻譯、兒少/警方等資源。
- I – Identify：確認自己與家屬身分、與死者關係。
- E – Educate：簡述到院狀況、復甦與死亡事實。
- V – Verify：確認理解，容許問題與重述。
- _ – Space：停頓、沉默，給予哀傷空間。
- I/N/G – Inquire, Nuts and bolts, Give：詢問需求；說明遺體、證件、相驗/器捐等實務；留下聯絡與支持。

先確認文化、語言及家屬是否希望特定支持者在場。避免在走廊、站著或邊做其他事邊告知。遇強烈情緒時以 NURSE 技巧命名、理解、尊重、支持與探索；若涉及意外死亡，仍須誠實但避免臆測未確認原因。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 94 題

112-095 | 到院前與災難 > SALT 大量傷患檢傷

根據大量傷患檢傷 SALT triage algorithm，下列何者較不適當？

A. 首先將病人分成三類，區別評估優先順序。

B. 不能行走但可以揮手之病人為評估的第一順位。

C. 若發現張力性氣胸，需立即盡快實施胸部穿刺減壓。

D. 若意識狀況不佳但可能存活，則此病人檢傷為紅色。

答案：B．不能走但可以揮手者為第一評估順位，較不適當

解析：SALT 先做 global sorting：能走者移到指定區；不能走但能做目的性動作者（如揮手）為下一群；不動或無明顯目的性動作者需要最先個別評估。因此「不能走但可揮手者是第一順位」不正確，選 B。

- A：global sort 確實先分成可走、可做目的動作、無動作三群，以安排個別評估順序。
- B：可揮手者通常在無動作群之後評估，故不適當。
- C：張力性氣胸的針刺/胸部減壓是 SALT 允許的快速 lifesaving intervention，但只在現場資源能快速完成時進行。
- D：意識不佳但仍可能存活且需要立即處置者可分為 Immediate（紅色）；仍需同時看呼吸、灌流與資源需求。

SALT 分級為 Minimal 綠、Delayed 黃、Immediate 紅、Expectant 灰及 Dead 黑，會隨資源與病況變化而重新檢傷。

補充：SALT 個別評估順序

101. 做可在很短時間完成的救命介入：控制大出血、開放氣道（兒童可給兩次救援呼吸）、胸部減壓、auto-injector antidote。
102. 判斷是否有自主呼吸；無呼吸且簡單介入後仍無者歸 Dead。
103. 評估是否服從指令/有目的動作、周邊脈搏、呼吸窘迫及大出血是否受控。
104. 依病人是否可能存活、所需治療急迫度及現有資源分級。

Expectant 並非放棄，而是目前資源下生存機率極低，仍應給止痛與舒適照護，且資源改善時重新檢傷。檢傷標籤不是一次決定；運送前、治療區與醫院接收均需 reassessment。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 95 題

112-096 | 外傷 > 胸部外傷與預防性抗生素

關於胸部外傷之描述，下列何者較不適當？

A. 大約 50%之肋骨骨折在胸部 X 光不明顯。

B. 當發現第一、二肋骨骨折時，須注意是否有合併心臟、氣管、或主動脈受傷。

C. 氣管受傷通常發生在 carina 附近。

D. 嚴重胸部外傷常合併吸入性肺炎，建議使用抗生素預防感染。

答案：D．嚴重胸部外傷常規給抗生素預防吸入性肺炎，較不適當

解析：鈍性胸部外傷本身不是預防性抗生素適應症；吸入性肺炎也不能靠常規抗生素預防。沒有感染證據就給藥會增加抗藥性、艱難梭菌與不良反應，因此 D 最不適當。抗生素應針對明確感染、開放污染傷或特定胸管/手術情境依規範使用。

- A：一般胸片對非移位肋骨骨折敏感度有限，約可漏掉一半；但處置核心是找氣胸、血胸與肺挫傷，而非計數每根肋骨。
- B：第一、二肋骨需高能量機轉，提示可能合併鎖骨下血管、主動脈、氣管支氣管或心臟傷，應依臨床做 CTA 等評估。
- C：鈍性氣管支氣管破裂多發生於 carina 附近數公分內；持續大量漏氣、肺不張與胸管後肺不張開是警訊。
- D：錯誤，不能例行預防吸入性肺炎。

肋骨骨折的急診重點是充分多模式止痛、肺部衛生與辨識高風險病人，尤其高齡、多根骨折及低氧者。

補充：胸部外傷危險線索

- 氣管支氣管傷：皮下氣腫、咳血、pneumomediastinum、胸管持續大量氣漏、fallen-lung sign；以 bronchoscopy 確認。
- 鈍性主動脈傷：高能量減速、縱膈擴大或 CTA 異常；第一肋骨骨折是機轉線索而非單獨診斷。
- 肺挫傷可在初始胸片不明顯，24–48 小時惡化；採肺保護通氣與謹慎輸液。
- Flail segment 合併呼吸衰竭需積極止痛、NIV/插管與選擇性肋骨固定。

胸管因創傷性血氣胸置入時，部分創傷指引支持短期 peri-insertion antibiotics 以降低 empyema；這是特定程序預防，不能延伸成所有嚴重胸傷都為「吸入性肺炎」給藥。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 96 題

112-097 | 腸胃肝膽 > 肝腎症候群與自發性腹膜炎

62 歲男性，有酒精性肝硬化合併腹水病史，過去腎功能正常，這次發燒 5 天合併噁

心、嘔吐、尿少，至急診求治。體溫 38.8℃，抽血報告顯示腎功能顯著惡化，肌酸酐值（creatinine）為檢驗正常值上限的 3 倍，下列敘述何者較適當？

A. 此病人診斷可能為肝腎症候群，常伴隨自發細菌性腹膜炎。

B. 若病人無腹部疼痛以及腹部壓痛，可排除自發細菌性腹膜炎。

C. 腎臟細胞學檢查通常有異常發現。

D. 腹水分析白血球> 100 /mm3，且嗜中性白血球> 50% 可診斷自發性腹膜炎。

答案：A，可能為肝腎症候群，且常由自發性細菌性腹膜炎伴發或誘發

解析：失代償肝硬化合併腹水、少尿與 creatinine 升至正常上限三倍，需考慮 HRS-AKI；發燒、噁心嘔吐則強烈提示感染，SBP 是常見誘因，故 A 最適當。但 HRS 是排除性診斷，須先治療感染、停腎毒藥、評估容量並排除 shock、ATN 與阻塞。

- A：方向正確；SBP 可造成循環失衡及 HRS-AKI。
- B：SBP 常無明顯腹痛或壓痛，所有住院/惡化的肝硬化腹水病人應低門檻診斷性腹穿。
- C：HRS 為功能性腎血管收縮，尿沉渣通常 bland，沒有典型腎實質細胞學異常。
- D：SBP 診斷門檻是腹水 PMN ≥250 cells/mm³，不是總 WBC >100 且 neutrophil >50%。

本題 creatinine 上升嚴重，但在完成 albumin challenge 與排除其他病因前，不能只憑肝硬化貼上 HRS 標籤。

補充：急診處置

105. 立即腹穿：cell count/differential、培養（床邊注入血液培養瓶）、albumin、total protein；不要因 INR 高或血小板低例行延誤。
106. PMN ≥250 即開始第三代 cephalosporin 等經驗治療，不必等培養；依院內抗藥風險調整。
107. SBP 合併腎功能異常者給 IV albumin 可降低 HRS 與死亡；同步採血培養、找其他感染源。
108. HRS-AKI 治療為 albumin 加 vasoconstrictor（如 terlipressin；或 ICU norepinephrine），並評估肝移植。

尿鈉/FENa 在肝硬化和利尿劑下判讀有限。顆粒管型、明顯蛋白尿/血尿、腎超音波異常或 shock 更支持 ATN/結構性腎病。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 97 題

112-098 | 腎臟泌尿 > 腹膜透析腹膜炎

46 歲接受腹膜透析女性因急性腹痛至急診，腹膜透析液分析如下：WBCcount 182/mm3、Neutrophil 64%、Mononuclear 36%、Protein <0.1 g/dL。下列敘述何者較不適當？

A. 身體診察需注意是否有腹壁疝氣，必要時需要開刀治療。

B. 可考慮在腹膜透析液中加入 heparin，來減少 fibrin clot 之產生。

C. 腹膜透析液培養最常見之菌種為 Streptococcus species。

D. 腹膜透析液的 Gram stain 顯示 GNB，則經驗性抗生素治療選擇使用第三代 Cephalosporin 或 Amionoglycoside 藥物。

答案：C，腹膜透析液培養最常見為 Streptococcus species，較不適當

解析：腹痛且透析液 WBC 182/mm³、neutrophil 64%，符合 PD-related peritonitis 的細胞學標準（停留至少約 2 小時時 WBC >100 且 PMN >50%）。最常見病原是皮膚菌叢的 coagulase-negative Staphylococcus，不是 Streptococcus species，故 C 最不適當。

- A：PD 病人易有腹壁/腹股溝疝氣，造成疼痛、透析液漏與嵌頓；嵌頓或絞窄需手術。
- B：透析液有 fibrin 時可在袋內加入 heparin，減少導管阻塞；heparin 不等於治療感染。
- C：錯誤；coagulase-negative staphylococci 常居首，也需考慮 S. aureus、GNB、真菌。
- D：Gram stain 見 GNB 時需涵蓋 Pseudomonas，可用 ceftazidime/cefepime 或 aminoglycoside 等腹腔內方案，依當地規範與藥敏調整。

Gram stain 敏感度低，陰性不能排除。應在給藥前正確採集並濃縮/血培養瓶培養透析液。

補充：診斷至少符合兩項

109. 腹痛及/或混濁透析液的臨床表現。
110. Effluent WBC >100/μL（適當 dwell time）且 PMN >50%；短 dwell 時 PMN 比例更有用。
111. 透析液培養陽性。

經驗治療通常走 intraperitoneal route，同時涵蓋 gram-positive（vancomycin 或第一代 cephalosporin）與 gram-negative（第三代 cephalosporin 或 aminoglycoside）。檢查 exit-site/tunnel infection；若多種腸道菌、游離氣體、局部腹膜刺激或治療反應差，要找腸穿孔等 secondary peritonitis。

真菌性腹膜炎需立即抗黴菌治療並移除導管；refractory、relapsing 或特定高危病原也常需拔管。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 98 題

112-099 | 腸胃肝膽 > 急性大腸偽阻塞

80 歲女性因膽囊炎敗血症住院 2 週，剛出院 3 天又來急診，主訴多日未解便，身體診察發現病人明顯腹脹，肛門指診並未發現硬便阻塞在直腸，腹部 X 光見大腸明顯腸大直徑達 10 公分，但血液電解質無異常，電腦斷層亦未見造成阻塞之病灶，何者是最有可能的診斷？

A. Ischemic colitis。

B. Ogilvie's syndrome。

C. Pseudomembranous colitis。

D. Sigmoid volvulus。

答案：B，Ogilvie's syndrome（急性大腸偽阻塞）

解析：高齡病人近期因敗血症住院、長期不動與多種藥物暴露，出院後腹脹便秘；X 光大腸擴張至 10 cm，但 CT 無機械性阻塞，最符合 acute colonic pseudo-obstruction（Ogilvie syndrome），故選 B。它是自主神經失衡造成的功能性擴張，常見於重病、手術、感染、心肺疾病與電解質/藥物因素。

- A：缺血性結腸炎通常有急性腹痛與血便，CT 可見腸壁改變，不以全大腸無阻塞擴張為主。
- B：典型，尤其盲腸/右大腸擴張。
- C：偽膜性腸炎多為抗生素後水瀉、腹痛與白血球升高；嚴重 toxic megacolon 可擴張，但本題沒有腹瀉/colitis 證據。
- D：乙狀結腸扭轉是機械性阻塞，CT 應見 transition/whirl 或 bird-beak，而題目明確無阻塞病灶。

擴張直徑與持續時間決定缺血、穿孔風險；腹膜炎、發燒、乳酸上升或劇痛須緊急外科處置。

補充：處置階梯

112. 穩定且無缺血/穿孔：禁食、胃管/直腸管選擇性減壓、補液與電解質、停 opioid/anticholinergic、鼓勵活動，serial abdominal exam 與影像。
113. 保守治療 24–48 小時無效、盲腸擴張明顯或惡化：監測下 IV neostigmine，備 atropine，注意 bradycardia、bronchospasm 等禁忌。
114. neostigmine 禁忌或失敗：colonoscopic decompression，必要時置減壓管。
115. 缺血、穿孔、腹膜炎或上述失敗：外科治療。

盲腸直徑約 ≥12 cm 或擴張超過數天，穿孔風險提高。治療前必須用 CT 或水溶性對比等排除 mechanical obstruction。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 99 題

112-100 | 兒科急症 > 兒童結膜炎

關於兒童結膜炎，下列敘述何者較不適當？

A. 耳前淋巴結腫大，常見於病毒感染。

B. 細菌性結膜炎可不使用口服抗生素治療。

C. 如果合併有中耳炎，常見是 H. influenza 感染。

D. 細菌感染常見金黃色葡萄球菌（S. aureus）與綠膿桿菌（P.aeruginosa）。

答案：D，細菌感染常見 S. aureus 與 P. aeruginosa，較不適當

解析：兒童急性細菌性結膜炎常見 Haemophilus influenzae、Streptococcus pneumoniae 與 Moraxella catarrhalis；S. aureus 在成人較常見，Pseudomonas aeruginosa 則主要見於隱形眼鏡、角膜受損或醫療照護相關情境，不能把兩者列為一般兒童最常見組合，故 D 最不適當。

- A：病毒性（尤其 adenovirus）常有耳前淋巴結腫大、流淚、濾泡反應與上呼吸道症狀。
- B：單純局部細菌性結膜炎多用局部抗生素或可觀察，不需口服；淋球菌/披衣菌或合併全身感染例外。
- C：conjunctivitis-otitis syndrome 與 nontypeable H. influenzae 密切相關，通常需能治中耳炎的全身性抗生素。
- D：一般兒童病原排序錯誤，是答案。

結膜炎若伴明顯疼痛、畏光、視力下降、角膜混濁、固定瞳孔或接觸鏡使用，不能當作單純結膜炎，需緊急裂隙燈與眼科評估。

補充：臨床鑑別

類型 | 分泌物/症狀 | 常見線索

病毒性 | 水樣、灼熱 | 先單眼後雙眼、URI、耳前淋巴結

細菌性 | 膿性、眼瞼黏住 | 雙眼常見，通常無劇痛/畏光

過敏性 | 水樣、非常癢 | 雙側、結膜水腫、過敏史

淋球菌 | 大量膿液、快速惡化 | 角膜穿孔風險，系統性治療

避免共用毛巾、勤洗手；adenovirus 傳染力高。隱形眼鏡使用者立即停戴並評估角膜炎，抗生素需涵蓋 Pseudomonas。新生兒結膜炎依發病日齡考慮淋球菌、披衣菌或 HSV，需全身評估與治療。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 100 題

112-101 | 心臟血管 > 心包膜填塞

66 歲男性，主訴呼吸喘至急診，心跳 120 次/min，血壓 87/71 mmHg，血氧 96%，床邊胸前心臟超音波 subcostal view 如圖，何者較不適當？

A. 快速給予 normal saline 1,000 mL。

B. 考慮心包膜放液。

C. 心電圖 Electrical alternans 現象不常見。

D. 最常見病因是感染，包括細菌性與結核性等。

答案：D，最常見病因是細菌性或結核性感染，較不適當

解析：影像顯示心臟周圍大量無回音心包積液，病人同時低血壓、心搏過速與呼吸喘，應視為心包膜填塞直到證明不是。心包積液病因依族群不同，常見包括 idiopathic/viral、惡性腫瘤、尿毒症、醫源性、自體免疫等；在一般已開發地區不能說細菌與結核感染最常見，因此 D 最不適當。

- A：適量快速晶體液可短暫增加前負荷，作為引流前橋接；但 1 L 後應即刻重評，避免大量輸液延誤確切處置。
- B：有休克與大量積液應緊急心包引流；創傷性血心包或凝血塊則偏向手術心包窗/開胸。
- C：electrical alternans 對大量積液具特異性但敏感度低，臨床並不常見，敘述合理。
- D：病因排序錯誤；結核在高盛行地區重要，但不能概括為最常見。

填塞是生理診斷，不由積液厚度單獨決定；快速累積少量血液也可比慢性大量積液更危險。

補充：超音波支持徵象

- 右心房收縮期塌陷、右心室舒張早期塌陷。
- IVC 擴張且吸氣塌陷差，mitral/tricuspid inflow 有顯著呼吸變異。
- Swinging heart 可伴 electrical alternans；沒有任一單一徵象可取代臨床休克判斷。

不穩定者在超音波導引下由積液最大且最安全的路徑引流，同步備血、監測與心臟外科支援。正壓通氣與 induction 會降低靜脈回流，可能導致循環崩潰；若非立即必要，先引流再插管。若必須控制氣道，維持自發呼吸、備妥 vasopressor 與即刻引流。抽出液體送細胞學、培養、蛋白/LDH 等病因檢查，但不能因此延誤救命減壓。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 101 題

112-102 | 兒科急症 > 兒科心肺復甦氣道

根據 2020 AHA Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation andEmergency Cardiovascular Care 關於兒科氣道給氧急救復甦部分，下列何者較不適當？

A. 對於所有情況下的小兒復甦術，建議的輔助通氣速率加快至每 2~3 秒通氣 1 次（每分鐘通氣 20~30 次）。

B. 插管不再建議例行執行環狀軟骨壓迫。

C. 對於需要插管的任何年齡層病人，不再建議使用有氣囊的氣管內管 ETT，以減少氣管壓迫受傷頻率。

D. 對於已插入動脈導管的病人，藉由持續測量動脈血壓所產生的回饋可提高 CPR 品質。

答案：C，任何年齡都不建議有氣囊 ETT，較不適當

解析：現代兒科復甦並非排斥有氣囊氣管內管。適當尺寸的 cuffed ETT 可改善通氣、減少漏氣與換管需求，只要以最低有效氣囊壓力並監測，對嬰幼兒也可安全使用。因此 C 最不適當。

- A：2020 AHA 對有脈搏但呼吸不足，以及插入 advanced airway 的 CPR，兒童建議約每 2–3 秒 1 次呼吸（20–30/min），較舊建議加快。
- B：cricoid pressure 可能妨礙通氣與插管，不建議例行使用；只有特定情境且不影響操作時才考慮。
- C：錯誤；cuffed ETT 可使用，尺寸選擇及 cuff pressure 才是重點。
- D：已有動脈導管時，利用舒張壓等即時回饋調整壓胸品質合理；低舒張壓提示冠狀動脈灌流不足。

兒科心跳停止仍以高品質壓胸、最少中斷、適當通氣及早期 epinephrine 為核心。過度通氣會增加胸內壓並降低回流。

補充：實務數字

- 壓胸速率 100–120/min，深度至少胸廓前後徑 1/3：嬰兒約 4 cm、兒童約 5 cm。
- 無 advanced airway：單人 30:2，雙人兒科救援者 15:2；插管後連續壓胸並每 2–3 秒通氣一次。
- Cuffed ETT 估算內徑約 age/4 + 3.5 mm；uncuffed 約 age/4 + 4 mm，仍須準備上下半號。
- 以 waveform capnography 確認及監測管位；心輸出極低時 $ETCO_2$ 可能很低，不能只靠顏色變化器。

若有動脈壓，目標壓胸舒張壓可作即時品質指標；沒有侵入性監測時依胸廓回彈、深度、速率與 $ETCO_2$ 趨勢調整。ROSC 後避免低氧，也避免不必要的 hyperoxia/hypocapnia。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 102 題

112-103 | 眼耳鼻喉口腔 > 開放性眼球與眼內異物

下列關於眼科急症的敘述何者較不適當？

A. 懷疑有開放型眼球傷害（open-globe injury）的病人，初步處理應為包覆保護眼球，避免在病人無法配合的情況下強行睜開病人的眼睛做檢查。

B. 懷疑有開放型眼球傷害（open-globe injury）的病人，若眼皮水腫無法做詳細的眼科檢查時，可延遲至手術的同時再一併檢查即可。

C. 對於眼內異物（intraocular foreign body）的病人，電腦斷層是必要檢查項目。

D. 眼內異物（intraocular foreign body）以銅的毒性較大，應該儘速手術取出。

答案：C，眼內異物一定必須做電腦斷層（官方答案）

解析：本題官方答案為 C，應理解為「CT 並非每一位已明確診斷、直接進手術者都不可省略」；然而在多數疑似眼內異物的急診情境，薄切非對比 orbital CT 是首選影像，可定位金屬/玻璃異物並找眼球輪廓改變。因此「C 較不適當」存在語意與臨床爭議，不能延伸成不需 CT。

- A：正確。放硬式眼罩、避免壓迫；不強行撐眼、不測眼壓、不做眼球超音波。
- B：若強行檢查會增加內容物脫出，可在麻醉手術環境由眼科完整檢查；但仍先記錄能安全取得的視力、瞳孔與對側眼。
- C：官方答案；「必要」過於絕對，但通常仍是疑似 IOFB 的重要首選檢查。
- D：銅可造成 chalcosis、嚴重無菌性眼內炎；高銅含量異物應儘快移除。鐵也會造成 siderosis bulbi。

MRI 在異物材質未明且可能為鐵磁性金屬時禁忌，以免異物移動造成進一步破壞。

補充：Open-globe 初始處置

116. 硬式眼罩、不加壓包紮；抬頭、NPO、止痛與積極止吐，避免 Valsalva。
117. 立即眼科會診，給全身性廣效抗生素（需涵蓋 Bacillus 等），更新破傷風。
118. 避免眼壓測量、gonioscopy、強迫眼瞼分開及任何壓眼操作；明顯破裂時不要做 Seidel test。
119. 薄切 CT orbit 評估異物、眼球塌陷、前房深度、晶體位置與眼內氣體；CT 陰性仍不能完全排除小破裂。

有機植物異物帶入細菌/真菌風險高；位置、材質、大小、傷及視軸與 endophthalmitis 風險共同決定移除時機。手術前避免 succinylcholine 的理論性眼壓爭議不能蓋過快速、安全 RSI 的實際需要，應由麻醉與眼科協作。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 103 題

112-104 | 外傷 > 肢體穿刺傷與血管評估

36 歲男性，右大腿遭鋼筋穿刺傷，下列何者較不適當？

A. 進行初級評估時，若傷口正在出血，首先應考慮局部壓迫止血或者使用止血帶。

B. 進行次級評估時，應評估是否有動脈受傷之跡象：如脈搏消失、遠端肢體冰冷等。

C. ankle-brachial index > 0.9，則應考慮是否有血管受傷。

D. 股神經（femoral nerve）有受傷，可測試膝關節伸展（kneeextension）以評估功能。

答案：C，ABI >0.9 時仍應因數值本身懷疑血管傷，較不適當

解析：肢體穿刺傷無 hard signs 時，可用 ankle-brachial index 或 arterial pressure index 篩檢。ABI/API ≥0.9 且神經血管檢查正常，重大動脈傷機率低，通常可 serial examination；<0.9 才需 CTA、duplex 或血管攝影，因此 C 最不適當。

- A：危及生命的大出血先直接壓迫；壓迫無效或不適用時上止血帶並記錄時間，符合初級評估。
- B：脈搏消失、遠端冰冷/蒼白、擴張性血腫、搏動性出血、thrill/bruit 是動脈傷 hard signs。
- C：門檻方向顛倒，是答案；但正常 ABI 不能取代反覆臨床檢查。
- D：股神經運動支配 quadriceps，測膝伸展可評估；另測髖屈曲、膝反射與大腿前內側/小腿內側感覺。

鋼筋若仍插在體內，不應在急診拔除；固定後進手術室，在能同時控制近端/遠端血管及污染的環境移除。

補充：血管傷分流

- Hard signs：活動性/搏動性出血、快速擴張血腫、遠端缺血、thrill/bruit；多數直接手術或立即血管介入。
- Soft signs：鄰近主要血管傷道、非擴張血腫、短暫低血壓、周邊神經缺損、少量出血史；做 ABI/API 與影像。
- ABI/API <0.9 或左右差異明顯：CTA 是常用首選。

即使脈搏存在，部分內膜瓣、假性動脈瘤或動靜脈瘻仍可能存在。完成止血後重複記錄脈搏、Doppler、皮溫、capillary refill、運動與感覺。也要評估骨折、污染、破傷風與 compartment syndrome；血管重建後再灌流尤其需密切監測腔室壓力。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 104 題

112-105 | 腎臟泌尿 > 泌尿道結石鑑別

以下關於泌尿道結石的敘述何者較不適當？

A. 在 X 光影像上量測到的尺寸，絕大多數會比實際上的尺寸小，差距可能會到 20%。

B. 泌尿道結石為腹主動脈瘤破裂，最常被誤判的診斷。

C. 泌尿道結石、急性腎盂腎炎、急性腎臟梗塞都有可能會以背痛及血尿表現。

D. 高血壓、糖尿病、單側腎切除及腎移植術後皆為泌尿道結石病人合併急性腎衰竭的風險因子。

答案：A，X 光量到的結石通常比實際尺寸小約 20%，較不適當

解析：平片因投影放大通常會讓結石看起來比實際或 CT 測量更大，差異可約 10–20%；不是絕大多數更小，因此 A 最不適當。不同成像平面、病人體型與量測窗也會造成差異，處置尺寸以 noncontrast CT 較可靠。

- A：方向顛倒，是答案。
- B：破裂腹主動脈瘤常被誤認為 renal colic，尤其高齡、低血壓或無典型腹部腫塊者；不能因血尿就排除 AAA。
- C：結石、pyelonephritis 與 renal infarction 都可有腰背痛與血尿，須靠發燒、尿檢、LDH、栓塞風險與影像鑑別。
- D：慢性腎病危險因子、單腎或移植腎缺乏備援，阻塞時較易發生 AKI；糖尿病與高血壓也增加腎脆弱性。

結石合併感染與阻塞是泌尿急症，即使石頭不大也需緊急引流，不能只給止痛等待排出。

補充：高風險 renal colic

- 發燒、寒顫、敗血症或 pyuria：做培養、IV 抗生素並緊急泌尿科引流（stent 或 nephrostomy）。
- 無尿、雙側阻塞、單一功能腎、移植腎、AKI 或難以控制的疼痛/嘔吐：住院與泌尿科評估。
- 高齡、首次發作、休克、腹部搏動腫塊：先排除 AAA；atrial fibrillation/高 LDH 要想 renal infarction。
- 懷孕、兒童與需減少輻射者先 ultrasound；一般成人 noncontrast CT 最敏感。

NSAID 是多數無禁忌病人的一線止痛，能降低 ureteral smooth muscle tone；腎衰竭、潰瘍、抗凝或懷孕後期需調整。Tamsulosin 對較大遠端輸尿管結石可能有助，非所有小石頭都必要。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 105 題

112-106 | 醫療法規與倫理 > 親密伴侶暴力辨識

病人主訴走路絆倒，若懷疑親密伴侶暴力之徵象，下列何者較不適當？

A. 造成全身及軀幹多處瘀青。

B. 雙膝瘀青及血腫。

C. 慢性骨盆腔疼痛多次至急診就診。

D. 頸部及雙側前臂多處瘀青。

答案：B，雙膝瘀青及血腫較符合跌倒，作為 IPV 徵象較不適當

解析：雙側膝部是向前絆倒時常見的支撐點，對稱膝瘀青可與病人所述跌倒機轉一致；相較於頸部、防禦性前臂、軀幹多處不同期瘀傷及反覆慢性骨盆痛，其對親密伴侶暴力的特異性最低，故 B 最不適當。

- A：軀幹與衣物遮蔽處多發瘀傷、不同癒合期傷勢，需提高警覺。
- B：可由一般跌倒造成；仍須看形狀、其他傷勢與病史一致性，不能單獨排除 IPV。
- C：反覆急診、慢性骨盆痛、性傳染病、非預期懷孕、焦慮或身體化症狀可為 IPV 間接線索。
- D：頸部勒頸痕及雙前臂防禦傷常見於攻擊，尤其非致死性勒頸預示未來殺人風險。

篩檢要在伴侶、家屬與兒童不在場時，以受過訓練的口譯而非同行者翻譯，使用不帶批判的直接問題。

補充：創傷知情處置

- 先治療傷勢並評估立即安全、武器、威脅升高、勒頸、跟蹤及兒童/長者受害。
- 客觀記錄病人原話、傷勢大小/顏色/位置、body map 與經同意的照片；避免寫「聲稱」等貶抑語氣。
- 提供社工、庇護、法律與安全計畫資源；尊重有能力成人的決定，但依所在地法律處理法定通報。
- 不在施暴者面前提供可暴露求助的紙本或訊息；確認安全聯絡方式。

勒頸外觀可幾乎正常，卻有延遲氣道水腫、頸動脈剝離與缺氧腦傷。聲音改變、吞嚥痛、呼吸困難、神經症狀、意識喪失或失禁需進一步氣道與 CTA 頸血管評估。

若病人否認受暴，也應尊重其自主與安全，不在病歷或出院資料留下會增加被發現風險的訊息。可用正常化語句說明「我們會私下詢問每位病人」，並在每次就醫重新提供安全求助機會。詢問前先確認電子病歷、電話與探視資訊不會被施暴者取得。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 106 題

112-107 | 骨骼肌肉風濕 > 黏著性肩關節囊炎

下列何者是黏著性關節炎（adhesive capsulitis）最重要的特徵？

A. 肩膀有局部的刺痛。

B. 主動和被動活動範圍受限。

C. 上臂完全失去感覺。

D. 超音波顯示血管流量增加。

答案：B．主動及被動肩關節活動範圍都受限

解析：黏著性關節囊炎（frozen shoulder）的核心是肩關節囊纖維化與攣縮，使主動和被動活動範圍都逐漸下降，尤其外旋最先、最明顯，其次外展與內旋，因此 B 正確。

- A：可有瀰漫性疼痛、夜痛，但局部刺痛不具診斷特異性。
- B：最重要鑑別特徵；與 rotator cuff tear 常見主動受限但被動相對保留不同。
- C：完全感覺喪失提示周邊神經或頸椎神經根病變，不是關節囊炎。
- D：診斷以臨床為主，超音波血流增加不是必要或最重要特徵。

常見於 40–60 歲、糖尿病、甲狀腺疾病、長期固定或乳房/胸部手術後。需用 X 光排除嚴重關節炎、骨折、脫臼或腫瘤等結構原因。

補充：三期自然史與治療

- Freezing：疼痛加劇、活動逐漸受限，數月至約 9 個月。
- Frozen：疼痛可下降但僵硬最明顯，持續數月至一年以上。
- Thawing：活動範圍緩慢恢復，整體病程可達 1–3 年。

治療依階段：NSAID/acetaminophen、關節內 corticosteroid（早期止痛較有幫助）、溫和伸展與物理治療。疼痛劇烈期避免強力 manipulation 加重發炎。持續嚴重功能障礙可考慮 hydrodilatation、麻醉下鬆動或 arthroscopic capsular release。

診察應同時測頸椎、神經血管與 rotator cuff strength。若被動 ROM 保留，應改想 cuff tear、subacromial pain 或神經病變。

黏著性關節囊炎的典型 capsular pattern 是外旋受限最明顯；若只有單一方向劇痛、急性紅腫發熱、明顯創傷或全身發燒，應改查骨折、脫臼、鈣化性肌腱炎或 septic arthritis，不能以 frozen shoulder 解釋。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 107 題

112-108 | 外傷 > 高齡外傷

關於年長者之外傷，何者較不適當？

A. 容易因胸部外傷而產生肋骨骨折繼而造成肺炎及呼吸衰竭，應建議住院治療。

B. 若 X 光正常但懷疑有髖部骨折，建議安排進一步影像檢查。

C. 頭部外傷比年輕人更容易有硬膜上出血。

D. 若有服用抗凝血劑者的頭部外傷不論是否有症狀，建議安排頭部電腦斷層。

答案：C．高齡頭傷比年輕人更容易硬膜上出血，較不適當

解析：高齡者腦萎縮使 bridging veins 被拉長，輕微撞擊也較容易造成硬膜下血腫；硬膜上血腫多與顱骨骨折及中硬腦膜動脈損傷相關，在高齡者反而因 dura 與顱骨黏著較緊而較少見。因此 C 最不適當。

- A：高齡肋骨骨折的肺炎、肺不張與呼吸衰竭風險明顯增加，多根骨折或共病者常需住院、區域止痛與肺部衛生。
- B：髖痛、不能負重但 X 光正常時，需 MRI（最敏感）或 CT 尋找 occult femoral neck/intertrochanteric fracture。
- C：出血類型顛倒，是答案；高齡更要注意 subdural hemorrhage。
- D：抗凝病人即使症狀輕微也有較高顱內出血風險，低門檻非對比頭部 CT 合理；後續觀察/重複 CT 依藥物、初掃與病況決定。

高齡者基礎血壓高、心率受 beta-blocker 影響，正常生命徵象不能可靠排除休克。

補充：高齡外傷易漏診原因

- 骨質疏鬆使低能量跌倒也可骨盆、脊椎、髖與肋骨骨折。
- 腦萎縮讓顱內有較多空間，subdural hematoma 可延遲數天才有症狀。
- 認知障礙、感覺下降與藥物使疼痛、腹膜炎及神經症狀不典型。
- 抗凝/抗血小板、腎病與衰弱增加出血和併發症。

確認跌倒是否由暈厥、心律不整、感染、低血糖或藥物造成；不能只處理骨折。檢視 anticoagulant 最後劑量及腎功能，重大出血立即依藥物逆轉。出院前評估活動能力、譫妄、居家安全與照護資源。

高齡者即使看似「低能量」跌倒，也要完整暴露檢查後頭皮、脊椎、胸腹與骨盆，並以基準認知功能比較。無法安全行走或新發譫妄本身就是重要異常，不應僅因初步 X 光正常而出院。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 108 題

112-109 | 處置技術與影像 > 氣管無名動脈瘻

65 歲男性因下咽癌於 2 週前做氣切，今因氣切管路輕微出血就醫，留觀期間忽然大量出血，下列描述何者較不適當？

A. 若持續出血，可以壓住氣管並將氣切管緩慢外拉止血。

B. 若持續出血，可以考慮移除氣切管，經口置入氣管內管，並將氣囊盡量放在出血點下方。

C. 若持續出血，可以將手指沿著氣切口置入並壓在胸骨後方的無名動脈協助止血。

D. 該病人可能是氣囊壓力過大導致氣管無名動脈瘻管（tracheoinnominate artery fistula），應該立即將氣囊消氣。

答案：D．懷疑氣管無名動脈瘻時立即將氣囊消氣，較不適當

解析：氣切約 3 天至 6 週後先有少量 sentinel bleed，隨後突發大量出血，是氣管無名動脈瘻（TIF）典型情境。氣囊可能暫時壓住瘻口，應過度充氣而非消氣；消氣可解除 tamponade、使出血失控，故 D 最不適當。

- A：可將氣切管稍向外拉並過度充氣氣囊，使其壓迫前方出血點；不能粗暴拔出。
- B：若氣切管無法控制，可經口插入 cuffed ETT，將 cuff 置於瘻口遠端並過度充氣，維持肺部隔離。
- C：Utley maneuver：由氣切口伸指至胸骨後，將無名動脈向前壓在胸骨上，可作手術前暫時止血。
- D：方向相反，是答案。

這是致命外科急症。任何氣切後不明出血都先視為 TIF，立即呼叫胸心/血管外科與麻醉，啟動 massive transfusion，不可等待 CT 才處理。

補充：風險與處置

- 風險：低位氣切、過高 cuff pressure、管端壓迫、感染、放射治療、營養不良與異常頸胸血管解剖。
- 同步雙吸引、給 100% O_2、大量輸血；保持 cuff tamponade 或指壓直到開胸/血管內控制。
- Bronchoscopy/CTA 只有在出血受控且不延誤手術時才考慮；陰性不能排除間歇瘻。
- Definitive treatment 多為胸骨切開、無名動脈結紮/分流與氣管修補；部分中心可 endovascular bridge。

氣切後早期少量出血也可能只是皮膚、甲狀腺或肉芽，但「兩週後少量後大量」極具警訊。不要把失血誤認為肺咳血，也不要反覆移動管路破壞暫時血塊。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 109 題

112-110 | 神經 > 急性缺血性腦中風再灌流

65 歲男性 30 分鐘前因右上肢無力，頭痛，及口齒不清送至急診。入院時體溫 36°C，心跳 85 次/min，呼吸 20 次/min，血壓 201/145 mmHg。以下敘述何者較不適當？

A. 病人合併有對側偏盲（contralateral homonymous hemianopia）之神經學症狀時，懷疑 PCA infarction。

B. 病人要施打 thrombolytic 前，須將血壓控制至 SBP≦185mmHg，DBP≦110 mmHg。

C. 不論有無接受 thrombolytic，應立即給予 antiplatelet agent，如 aspirin。

D. 動脈內取栓術應於症狀開始 6 小時內開始執行。

答案：C．不論是否接受 thrombolytic 都應立即給 aspirin，較不適當

解析：疑似急性缺血性中風在排除顱內出血前不能給 aspirin；若接受 IV thrombolysis，通常在 24 小時後複查影像排除出血才開始抗血小板。因此「不論是否溶栓都立即給」錯誤，選 C。

- A：PCA infarction 常造成對側同向偏盲，可伴視覺失認、記憶或丘腦症狀，敘述合理。
- B：IV thrombolytic 前需降至 ≤185/110 mmHg；給藥後維持 <180/105 並密切監測。
- C：錯誤；先 CT 排血，溶栓後延後 24 小時。
- D：大血管阻塞的 thrombectomy 應儘速進行，傳統前循環標準窗為 6 小時；經 perfusion/影像選擇的病人可延長至 16–24 小時，故此項作為早期原則仍合理但並非完整上限。

病人 BP 201/145 若不接受再灌流，通常採 permissive hypertension，除非 >220/120 或有主動脈剝離、ACS、肺水腫等其他降壓急症。

補充：急性流程

120. Last-known-well、NIHSS、血糖、非對比 CT；疑 LVO 同步 CTA 頭頸，不因等 creatinine 或灌流影像延誤早期治療。
121. 符合 IV thrombolysis 且在時窗內，使用可滴定 nicardipine/clevidipine/labetalol 控壓；降不下來則不宜給藥。
122. 找 LVO 並直接聯絡 thrombectomy center；IV thrombolysis 不應延誤轉送/取栓。
123. 未溶栓者在排除出血後通常於 24–48 小時內 aspirin；minor noncardioembolic stroke/TIA 可依條件短期雙抗。

症狀為右上肢無力與失語/構音障礙時也可能是左 MCA，而頭痛與極高血壓需排除出血、剝離或其他 mimic。再灌流決策依功能缺損、影像與禁忌，不只看症狀開始時間。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 110 題

112-111 | 眼耳鼻喉口腔 > 急性外耳炎

有關急性外耳炎之敘述何者較適當？

A. 使用 Ofloxacin 耳滴劑在耳膜破裂之病人是安全的。

B. Methicillin-resistant S. aureus 為惡性外耳炎（malignant otitisexterna）最常見感染菌種。

C. 外耳炎禁用醋酸耳滴劑。

D. 若懷疑黴菌感染不建議使用抗黴菌耳滴劑。

答案：A．Ofloxacin 耳滴劑用於耳膜穿孔病人相對安全

解析：Fluoroquinolone 耳滴劑如 ofloxacin/ciprofloxacin 無已知臨床重要耳毒性，可用於耳膜穿孔或 tympanostomy tube 病人，因此 A 正確。相反地，含 aminoglycoside 或某些強刺激成分的滴劑在中耳暴露時可能耳毒，需避免或依專科建議使用。

- A：正確，ofloxacin 是鼓膜不完整時常用的安全選擇。
- B：惡性（壞死性）外耳炎最典型病原是 Pseudomonas aeruginosa，不是 MRSA；後者可見但非最常見。
- C：稀釋醋酸可酸化耳道，對輕症、預防或特定病例有用，不能說外耳炎禁用；鼓膜穿孔時則需避免刺激性溶液進入中耳。
- D：otomycosis 需清除 debris、保持乾燥並使用 clotrimazole 等局部抗黴菌藥，故「不建議」錯誤。

診斷線索是拉耳廓或壓 tragus 疼痛、耳道水腫紅腫與分泌物。單純外耳炎通常不需口服抗生素。

補充：治療重點

- 耳道清潔與局部抗菌/類固醇滴劑是核心；腫脹嚴重時放 ear wick 幫助藥物進入。
- 保持耳道乾燥、暫停游泳與棉棒；止痛用 acetaminophen/NSAID。
- 蜂窩組織炎超出耳道、免疫抑制或無法局部給藥時才考慮全身抗生素。
- 糖尿病、高齡或免疫低下合併夜間深部耳痛、granulation tissue、顱神經缺損要警覺 necrotizing otitis externa，做 ESR/CRP、CT/MRI 並給抗綠膿桿菌全身治療。

若耳膜看不清，應選對中耳安全的滴劑。疼痛 48–72 小時無改善時重新評估異物、真菌、接觸性皮炎、耳帶狀疱疹與中耳炎穿孔。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 111 題

112-112 | 眼耳鼻喉口腔 > 鼻骨骨折

關於鼻骨骨折處理，下列敘述何者較適當？

A. 例行照 X 光協助診斷，合併其他顏面骨折再照電腦斷層。

B. 鼻中膈血腫可先觀察，沒吸收再引流。

C. 鼻骨骨折合併撕裂傷與其他開放性骨折治療原則不同。

D. 鼻子變形需會診耳鼻喉科討論，6~10 天內消腫後再進行評估。

答案：D．鼻部變形應會診，待約 6–10 天消腫後再評估復位

解析：鼻骨骨折診斷多靠病史與觸診。若有變形但腫脹妨礙判讀，可先安排耳鼻喉科追蹤，在約 5–10 天腫脹消退後評估 closed reduction，並在骨痂固定前完成，因此 D 最適當。

- A：單純鼻骨骨折不需例行 X 光，因敏感度與處置影響有限；懷疑 NOE、眶骨、上顎或顱底等複雜顏面骨折時直接做薄切 CT。
- B：鼻中膈血腫需立即切開引流與抗生素，否則可造成軟骨壞死、鞍鼻與膿瘍，不能觀察等吸收。
- C：鼻骨合併皮膚撕裂是 open fracture，但仍遵循開放性骨折的清創、破傷風、感染風險及復位原則，不能說治療原則完全不同。
- D：正確；兒童癒合快，常需更早專科評估。

初診最不能漏的是 septal hematoma：雙側柔軟、波動性紫紅隆起且鼻塞，與偏斜但堅硬的 septum 不同。

補充：急診評估

- 先控制鼻出血，檢查 airway、CSF rhinorrhea、視力/眼球運動、咬合、面中部穩定性與 facial sensation。
- 冰敷、抬頭、止痛；不要在仍高度腫脹時勉強判斷美容變形。
- 立即會診條件：septal hematoma、無法控制出血、CSF leak、open/複雜骨折、視覺症狀或 airway 問題。
- 抗生素不需用於所有 closed nasal fracture；open contamination、septal packing 或血腫引流依專科與當地規範處理。

成人 closed reduction 多在受傷後約 1–2 週內，太早受腫脹影響，太晚骨性癒合。功能性鼻阻塞與外觀是主要復位考量，不是 X 光是否看到骨折線。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 112 題

112-113 | 到院前與災難 > 爆炸傷

關於爆炸傷的敘述，下列何者較適當？

A. 病人受傷的眼睛若一開始的視力不佳，其預後不好。

B. 耳膜受傷的狀況，可以用來評估爆炸傷的嚴重程度。

C. 腹內器官因爆炸而受傷的病人，意味著離爆炸源很近。

D. 心律不整是爆炸傷最常見的死因。

答案：C．爆炸造成腹內器官損傷通常意味較接近爆心

解析：爆震壓波對含氣器官破壞最大，肺、耳與腸道是 primary blast injury 主要器官。要造成明顯腸道/腹內空腔器官傷，通常需較高 overpressure，提示距爆炸源較近或在密閉空間，因此 C 最適當。

- A：初始視力差不一定代表永久預後差，可能由眼瞼腫脹、前房出血或可治療異物造成；預後依 globe、視神經與 retinal injury。
- B：鼓膜破裂很敏感但與肺/腹傷嚴重度相關不佳，完整鼓膜也不能排除重大 blast injury。
- C：正確，腹部 primary blast injury 常代表較強壓波暴露，且症狀可延遲。
- D：爆炸死亡最常見源自大出血、肺爆震/氣栓、顱腦傷等，不能說心律不整最常見。

爆炸傷同時可有 secondary（碎片）、tertiary（被拋撞擊）、quaternary（燒傷、吸入、中毒）與 quinary（污染/特殊反應）機轉，不能只找鼓膜破裂。

補充：爆炸後隱匿危險

- Blast lung：呼吸喘、咳血、低氧，影像可見 bilateral infiltrates；採肺保護通氣、避免不必要高壓。
- Arterial gas embolism：突發神經缺損、胸痛或心律異常；給 100% O_2，早期高壓氧諮詢。
- 腸傷可在數小時至數天後出現疼痛、嘔吐、出血、穿孔；高風險暴露即使初診穩定也需 serial exam。
- 密閉空間另評估 CO、cyanide、煙霧吸入與 crush injury。

不要因大量傷患忽略去污與個人防護。所有開放傷口搜尋碎片、更新破傷風；眼傷避免 MRI 直到排除金屬異物。初始 eFAST/CT 正常也不能完全排除延遲腸傷或 blast lung。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 113 題

112-114 | 腸胃肝膽 > 膽絞痛與膽囊炎

有關膽囊疾病之敘述，以下何者較適當？

A. 非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）可作為膽絞痛（biliary colic）發作時之首選止痛藥。

B. 超音波診斷膽囊炎，膽壁增厚及膽囊週圍積液的發現具有很高的特異度（specificity）。

C. 產氣性（emphysematous）膽囊炎死亡率比一般膽囊炎低。

D. 無結石性（acalculous）膽囊炎比結石性膽囊炎較不易發生併發症。

答案：A．NSAIDs 可作膽絞痛發作時的首選止痛藥

解析：NSAIDs（如 diclofenac、ketorolac）可有效緩解膽絞痛，並藉抑制 prostaglandin 降低膽囊內壓與發炎進展，在無腎病、出血或其他禁忌時是首選，因此 A 正確。

- A：正確；必要時再加 opioid，但 opioid 的噁心、鎮靜與括約肌效應使其不是優先。
- B：膽壁增厚與 pericholecystic fluid 可見於肝硬化、心衰竭、低白蛋白等，並非高度特異；超音波 Murphy sign、結石嵌頓與整體影像更重要。
- C：emphysematous cholecystitis 常見於糖尿病高齡者，壞疽、穿孔與死亡率都比一般膽囊炎高。
- D：acalculous cholecystitis 多見重症/創傷/燒傷病人，診斷延遲且壞疽穿孔風險更高，不是較少併發症。

膽絞痛通常無發燒、白血球上升或持續 >6 小時的疼痛；出現這些特徵要重新評估急性膽囊炎、膽管炎或胰臟炎。

補充：影像與處置

- RUQ ultrasound 首選：gallstone、sonographic Murphy、壁厚、膨大及周圍液體；無定論但高度懷疑可做 HIDA。
- 急性膽囊炎給 IV fluids、止痛、抗生素涵蓋腸道 GNR/厭氧風險，早期外科會診與 laparoscopic cholecystectomy。
- 無法手術的重症病人可 percutaneous cholecystostomy 作橋接。
- Charcot triad（發燒、黃疸、RUQ pain）或 Reynolds pentad 提示 ascending cholangitis，需抗生素與緊急 ERCP 引流。

產氣性膽囊炎 CT 可見壁內/腔內氣體，需更積極廣效抗生素與 source control。出院膽絞痛病人也要安排外科評估，告知發燒、黃疸與持續疼痛回診。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 114 題

112-115 | 血液腫瘤 > 輸血相關移植物抗宿主病

關於輸血相關移植體抗宿主疾病（transfusion-associated graft-versus-hostdisease）何者較不適當？

A. 若是發生此疾病死亡率極高。

B. 使用減白之血品（Leukocyte-reduces products）能降低發生機會。

C. 先天免疫不全的病人為此疾病的高風險族群。

D. 已緩解的何杰金氏病（Hodgkin's disease）病人依然為高風險族群。

答案：B．單靠減白血品可降低 TA-GVHD，較不適當

解析：TA-GVHD 是供者有功能 T lymphocytes 在受者體內增殖並攻擊組織。Leukoreduction 能降低 febrile reaction、CMV 等風險，但無法可靠去除/失活所有 T cells，因此不能預防 TA-GVHD；真正預防是對高風險病人使用 irradiated cellular blood components，故 B 最不適當。

- A：一旦發生死亡率常 >90%，因骨髓 aplasia、感染與多器官衰竭，敘述正確。
- B：錯誤；減白不等於照射。
- C：先天 T-cell immunodeficiency 是高風險族群，需 irradiated components。
- D：Hodgkin lymphoma 即使緩解後仍屬長期/終身照射血品適應症之一，依當地規範。

症狀通常輸血後約 4–30 天出現發燒、皮疹、腹瀉、肝炎與 pancytopenia；與藥疹、病毒感染或 sepsis 很像，輸血史是關鍵。

補充：哪些血品與風險情境

- RBC、platelets、granulocytes 等含活 T cells 的 cellular products 需照射；fresh frozen plasma、cryoprecipitate 通常不需。
- 親屬指定捐血、HLA-matched platelets、胎兒/新生兒特定輸血、造血幹細胞移植、Hodgkin lymphoma、purine analog/CAR-T 等依指引照射。
- 成分越新鮮、HLA 越相似，供者 T cells 越可能逃過受者免疫清除。

診斷以皮膚/組織與 donor lymphocyte chimerism 支持。治療多為支持與免疫抑制但效果差，因此預防最重要。Gamma irradiation 或合格 pathogen-reduction 技術可使 T cells 無法增殖；洗滌與 leukoreduction 都不能替代。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 115 題

112-116 | 心臟血管 > 主動脈瓣狹窄

有關主動脈瓣狹窄（aortic stenosis）的描述，下列何者較不適當？

A. EKG 可能會有左心室肥大（left ventricular hypertrophy）的情形。

B. 若病人出現肺水腫，使用 nitrates 或 diuretics 時應密切監控病人血壓。

C. 主動脈瓣狹窄 classic triad 為喘、胸痛、昏厥。

D. 常伴隨發生 endocarditis，需要給予預防性抗生素。

答案：D．主動脈瓣狹窄常伴心內膜炎而需預防性抗生素，較不適當

解析：單純 native aortic stenosis 不是牙科或其他程序常規 infective endocarditis prophylaxis 適應症。預防性抗生素保留給人工瓣膜/修補材料、既往 IE、特定先天心臟病及移植後瓣膜病等最高風險族群，因此 D 最不適當。

- A：慢性壓力負荷造成 concentric LVH，ECG 可見高電壓與 strain pattern。
- B：嚴重 AS 為固定性流出阻塞且依賴前負荷，nitrate/diuretic 可能造成低血壓；肺水腫時可謹慎小劑量使用並連續監測。
- C：典型症狀為 angina、syncope、dyspnea/heart failure，出現後預後惡化且需瓣膜介入評估。
- D：錯誤；不是因有 AS 就例行抗生素。

高齡者典型雜音可不響；遲脈弱脈、頸動脈上傳收縮期雜音與窄脈壓支持嚴重 AS，確診靠 echocardiography。

補充：急性失代償原則

- 維持 sinus rhythm、適當前負荷與冠狀灌流；積極處理 AF with RVR、缺血、感染與貧血。
- 低血壓時 phenylephrine 常能提高舒張壓而不明顯加速心率；個別情況可用 norepinephrine。
- 避免突然大幅降 afterload、過度利尿與 tachycardia；但不能把 nitrate 當絕對禁忌，需看血壓與監測。
- 症狀性 severe AS 的 definitive therapy 是 SAVR/TAVR；不穩定且無法立即置換者可 balloon valvuloplasty 作橋接。

心電圖 LVH 並不能估算瓣膜嚴重度。床邊 echo 要看 valve calcification、opening、LV function，但完整 Doppler velocity、mean gradient 與 valve area 才能分級。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 116 題

112-117 | 婦產科急症 > 妊娠期肺栓塞影像

關於孕婦或產後，使用以下的工具來診斷或排除肺栓塞與靜脈栓塞，下列何者較不適當？

A. 標準肺動脈電腦斷層後不需停止哺乳。

B. 肺臟血流灌注檢查（ventilation-perfusion scan）須停止哺乳 12 小時。

C. 不用顯影劑的磁振造影對於診斷骨盆腔的靜脈栓塞具有可信賴的敏感度和特異性。

D. 肺臟血流灌注檢查比起標準肺動脈電腦斷層能減少胎兒的輻射暴露。

答案：D · V/Q scan 一定比 CTPA 減少胎兒輻射，較不適當

解析：V/Q 與 CTPA 的胎兒劑量都很低，哪一個較低取決於孕期、protocol 與設備；CTPA 在部分孕期的胎兒劑量可比 perfusion scan 更低，V/Q 的主要優勢常是母體乳房劑量較低。因此籠統說 V/Q 比標準 CTPA 減少胎兒暴露並不適當，選 D。

- A：iodinated contrast 進入乳汁及嬰兒吸收都極少，標準 CTPA 後不需中止哺乳。
- B：Tc-99m MAA V/Q scan 後的哺乳中止時間依核醫劑量/規範，約 12 小時是常見建議。
- C：無 gadolinium MR venography 對 iliac/pelvic DVT 有用，尤其超音波無法看清骨盆靜脈時。
- D：比較過度簡化，是答案。

懷孕不應因輻射恐懼而漏診致命 PE；母體未治療 PE 的危險遠高於適當診斷影像的小幅風險。

補充：影像選擇框架

124. 有 DVT 症狀先做 compression ultrasound；若陽性可直接治療 PE 而避免胸部影像。
125. 胸片正常且 V/Q 可快速取得時，perfusion/VQ 常有高診斷率；胸片異常或需找其他胸病時偏向 CTPA。
126. CTPA 同時看肺實質/主動脈，但孕期 contrast bolus 與呼吸技術需優化以免 nondiagnostic。
127. Iliac DVT 線索（整腿腫、臀背痛）且腿部超音波陰性，可 MRV 或專門 iliac imaging。

D-dimer 應結合 pregnancy-adapted clinical algorithm，不能用一般固定門檻或單獨排除。Hemodynamically unstable 且高疑 PE 時同步 bedside echo、抗凝/再灌流團隊，不為影像延誤救命治療。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 117 題

112-118 | 外傷 > 高齡髖部骨折

有關老人髖部外傷的描述，下列何者較不適當？

A. Shenton line 是診斷股骨頸骨折不可靠的影像學依據。

B. 股骨頸骨折，可先以骨骼牽引（skeletal traction）固定患處。

C. 若 X 光片無異常，但還是疼痛至無法行動，應安排 CT 或 MRI。

D. MRI 對診斷髖部骨折的敏感度接近 100%。

答案：B · 股骨頸骨折先以 skeletal traction 固定，較不適當

解析：高齡股骨頸骨折不建議例行 skeletal traction；牽引不能改善疼痛、復位或術後結果，反而增加壓瘡、神經血管傷與不動併發症。應止痛、適當擺位並早期手術評估，故 B 最不適當。

- A：Shenton line 中斷可提示位移，但未移位/投照旋轉時可仍連續，不能可靠排除骨折。
- B：錯誤；不常規做皮膚或骨骼牽引。
- C：持續髖痛且無法負重，即使 X 光正常仍須 CT 或 MRI 找 occult fracture。
- D：MRI 對 occult hip fracture 敏感度接近 100%，亦可發現骨髓水腫、骨盆骨折與軟組織病變；無法及時 MRI 時用 CT。

疼痛可表現在腹股溝、大腿或膝部。短縮、外旋只見於較位移骨折，沒有典型姿勢不能排除。

補充：急診照護

- AP pelvis 加 cross-table lateral；懷疑 fracture 時不要 frog-leg view 強迫旋轉。
- 早期 multimodal analgesia，超音波導引 fascia iliaca block 可減 opioid 與譫妄。
- 評估抗凝、貧血、脫水與造成跌倒的心律/感染；但避免不必要檢查延誤手術。
- 保護壓點、預防譫妄與 VTE，儘早 orthogeriatric/骨科共同照護。

Femoral neck intracapsular fracture 有 avascular necrosis/nonunion 風險；intertrochanteric fracture 較易大量隱性失血。高齡者早期（多數目標 24–48 小時內）手術與活動可降低併發症，除非有可快速矯正且真正影響麻醉安全的不穩定問題。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 118 題

112-119 | 心臟血管 > 急性心肌梗塞與 HFrEF

60 歲男性，無藥物過敏，過去有吸菸習慣，5 年前曾心肌梗塞，之後常有心衰竭症狀，已知 LVEF = 35%，今突發胸口悶痛至急診就診，其血壓正常，12 導程心電圖如圖，下列何者較不適當？

A. Enoxaparin 不適合當作此病人第一線抗血栓藥物。

B. 如果沒有禁忌症，可給予此病人口服的 β-antagonists。

C. 此病人的左心室射出分率不佳，所以使用 Angiotensin-convertingenzyme inhibitors 是禁忌症。

D. Calcium channel blockers 雖然有血管擴張的效果，但並不能改善急性心肌梗塞死亡率。

答案：C · LVEF 不佳使 ACE inhibitor 成為禁忌，較不適當

解析：ECG 顯示前胸導程明顯急性缺血/ST elevation 變化，病人又有既往 MI 與 LVEF 35%。在血壓、腎功能與鉀允許時，ACE inhibitor 對前壁 MI、LVEF ≤40% 或心衰竭者尤其有益，可降低 remodeling、心衰與死亡，絕非因 EF 低而禁忌，因此 C 最不適當。

- A：若採 primary PCI，UFH 常比 enoxaparin 更便於導管室滴定/程序管理；不同策略仍依院內 protocol，故此敘述可成立。
- B：若無急性心衰、低輸出、休克、嚴重 bradycardia/AV block，可在 24 小時內開始/繼續口服 beta-blocker；不可例行 IV bolus。
- C：錯誤。真正禁忌包括低血壓、嚴重 AKI/雙側腎動脈狹窄、高血鉀、懷孕或 angioedema。
- D：CCB 不具急性 MI 死亡率效益；non-DHP 在 HFrEF 可能惡化收縮力。

治療優先是啟動 STEMI reperfusion，藥物不能延誤導管室。

補充：STEMI 急診要點

- 立即 aspirin、P2Y12 inhibitor 與 anticoagulant（依 PCI/fibrinolysis strategy），高強度 statin。
- Primary PCI 目標儘速；無法及時 PCI 且在適當時窗/無禁忌時考慮 fibrinolysis，再轉送。
- Nitroglycerin 用於持續缺血/高血壓/肺水腫，但右室梗塞、低血壓或 PDE5 inhibitor 使用者避免。
- 氧氣只在低氧、呼吸窘迫或 shock；opioid 保留於其他止痛失敗。

ACEI/ARB 通常在穩定後 24 小時內開始。長期 HFrEF 另需 evidence-based beta-blocker、MRA、SGLT2 inhibitor 與 ARNI/ACEI/ARB 組成 guideline-directed therapy，並於 MI 後適當時間重評 EF 與 ICD 適應症。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 119 題

112-120 | 心臟血管 > 急性失代償心衰竭

80 歲女性，過去有心律不整、高血壓、心衰竭病史，今因呼吸喘且端坐呼吸至急診就診，何者較適當？

A. 胸前超音波在同一畫面中出現一條以上的 B line，具有高度特異性的診斷肺水腫。

B. 高劑量 Nitroglycerin 對於高血壓性心衰竭在急性期治療有幫助，但是有主動脈辦閉鎖不全時可能會導致低血壓。

C. Morphine 使用於急性心衰竭病人，可以使血管擴張、降低氣管插管機會、減少死亡率。

D. β-Blockers 可以降低交感神經活性，降低心率，降低急性心衰竭病人死亡率。

答案：D · β-blocker 可降低交感活性與心率，改善心衰竭死亡率（四項中最適當）

解析：四項中 D 最接近正確：evidence-based beta-blocker 可降低慢性 HFrEF 的交感活性、心率、住院與死亡。已穩定服用者在多數急性失代償時應繼續，除非休克、明顯低灌流或嚴重 bradycardia。不過它不是當下肺水腫的快速救援藥，也不應在不穩定充血期新啟動/上調，故需保留此語意。

- A：單一畫面一條以上 B-line 不具高度特異；需多區、雙側 ≥3 B-lines，並與肺炎、ARDS、纖維化等鑑別。
- B：高劑量 nitroglycerin 對 hypertensive pulmonary edema 有效；主要顧慮是低血壓、PDE5 inhibitor 與嚴重 aortic stenosis，aortic regurgitation 本身並非典型禁忌。
- C：morphine 可能增加低血壓、呼吸抑制、插管與死亡風險，不常規使用。
- D：官方最佳答案，描述的是長期疾病修飾效益，不等於急性期立即加藥。

急性端坐呼吸先依血壓與灌流分型，給氧/NIV、vasodilator 與 loop diuretic，而非只看既往心衰標籤。

補充：Hypertensive acute heart failure

- 坐起、持續監測；低氧或呼吸窘迫以 CPAP/BiPAP 改善氧合並降 preload/afterload。
- SBP 高且肺水腫快速發作時，快速滴定 nitroglycerin 是核心；利尿劑處理總體容量過多，但起效較慢。
- 床邊 echo/肺超音波看 LV/RV、瓣膜、IVC、B-lines 與 pleural effusion；同時找 ACS、AF、感染、腎衰與用藥不遵從。
- 低血壓/冷濕型則避免 vasodilator，考慮 vasopressor/inotrope 與 shock team。

Beta-blocker 若因 shock 暫停，穩定後應儘快重新導入。急性心衰死亡率改善來自完整長期 GDMT，而不是在急性肺水腫時單次給 beta-blocker。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 120 題

112-121 | 精神行為 > 情緒疾患急診處置

下列有關情緒病症（mood disorder）病人，急診處置何者較不適當？

A. 不需要住院的輕度憂鬱症病人，可考慮開始給予 SSRI（selectiveserotonin reuptake inhibitors）藥物治療。

B. 必需做自殺風險評估，再決定後續適當的動向。

C. 病人呈現躁動時，治療躁動優先於完全確認其病因。

D. 對於急性躁症（acute mania），非典型性抗精神病藥物如 Ziprasidone，不可作為單一處方，需搭配其他穩定情緒藥物（Lithium, Valproic acid）。

答案：D · 急性躁症的 atypical antipsychotic 不可單用，較不適當

解析：Ziprasidone 等 atypical antipsychotics 可作為急性躁症的單一治療，尤其需快速控制躁動、精神病症狀或 lithium/valproate 不適用時；嚴重病例可合併 mood stabilizer，但不是一律「不可單方」，故 D 最不適當。

- A：輕度、無住院需求且能可靠追蹤的 major depression，可在完整評估後開始 SSRI；也要告知起效需數週與早期不良反應。
- B：所有 mood disorder 急診病人都要評估自殺/他殺、計畫、工具、既往嘗試、精神病與保護因子，再決定住院或安全出院。
- C：嚴重躁動會危及病人與團隊，先口頭降階、環境控制與必要藥物，再完成病因檢查合理。
- D：錯誤，單方 antipsychotic 是指引接受的 acute mania 選項。

躁症病人開始 antidepressant 可能惡化躁症；急診應先釐清 bipolarity、物質/藥物與器質性原因。

補充：急診評估框架

- 安全：自殺/他殺、照顧能力、武器、兒少/長者安全、是否需 involuntary hold。
- 醫療 mimic：甲狀腺、感染、譫妄、癲癇、腦病、steroid、stimulant、酒精/benzodiazepine withdrawal。
- 躁動先 verbal de-escalation 與降低刺激；可合作時 oral medication 優先，無法控制才 IM antipsychotic/benzodiazepine，依病因與 QT/呼吸風險選擇。
- 約束是最後手段，持續監測呼吸、循環、體溫與 rhabdomyolysis。

出院不能只給處方：需 safety plan、限制致命工具、可信任支持者、快速精神科追蹤與清楚回診警訊。SSRI 初期可能增加焦躁或 suicidal thinking，尤其年輕族群需密切追蹤。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 121 題

112-122 | 神經 > 不完全脊髓症候群

關於脊髓損傷的描述，下列何者較不適當？

A. 前脊髓症候群（Anterior cord syndrome）常見於直接前脊髓壓迫或頸椎屈曲（flexion），受傷部位以下運動功能及溫痛覺消失，保留本體覺及震動覺。即使適當治療，預後仍不佳。

B. 中央脊髓症候群（Central cord syndrome）常見於頸椎退化合併過度伸展（

hyperextension），主要以上肢痛覺、溫度覺下降、肢體力量減少為主，下肢症狀輕微。適當治療後，預後良好。

C. Brown-Séquard 症候群常見於脊髓穿刺傷或側邊壓迫，症狀為受傷部位以下同側本體覺、震動覺消失、肢體無力，對側痛覺、溫度覺消失。即使適當治療後，預後仍不佳。

D. 馬尾症候群（Cauda equina syndrome）常見於薦椎橫斷性骨折，臨床表現以大小便功能異常、會陰部與臀部大腿內側感覺異常，合併下肢不同程度感覺異常與肢體無力為主。

答案：C．Brown-Séquard 經治療後預後仍不佳，較不適當

解析：Brown-Séquard syndrome 是半側脊髓傷：病灶以下同側 corticospinal motor 與 dorsal column vibration/proprioception 喪失，對側 spinothalamic pain/temperature 在低數節後喪失。它是預後較佳的不完全脊髓症候群之一，因此說適當治療後仍預後不佳錯誤，選 C。

- A：anterior cord syndrome 保留 dorsal columns、喪失運動與痛溫覺，常由屈曲/壓迫或 anterior spinal artery ischemia，功能預後較差。
- B：central cord 常見退化頸椎過伸，上肢運動受損大於下肢，膀胱與感覺程度不一；許多病人可有良好恢復。
- C：神經定位描述正確，但預後敘述錯。
- D：cauda equina 造成下運動神經元型不對稱無力、saddle anesthesia、尿滯留/失禁與反射下降，薦椎/腰椎骨折可引起。

任何新發脊髓/馬尾壓迫徵象需 spinal precautions、緊急 MRI 與 spine surgeon，不能只按 syndrome 命名後觀察。

補充：定位速查

Syndrome | 運動 | 感覺 | 膀胱/預後
Anterior cord | 雙側癱瘓 | 痛溫失、震動保留 | 常差
Central cord | 上肢 > 下肢 | 變異，可能 sacral sparing | 膀胱常暫時，恢復較佳
Brown-Séquard | 同側 UMN weakness | 同側 dorsal column、對側痛溫失 | 相對佳
Cauda equina | 不對稱 LMN weakness | saddle、多根分布 | 尿滯留，急診減壓

神經休克是損傷以下反射與張力暫時消失；neurogenic shock 則是高位脊髓傷造成低血壓、相對 bradycardia 與暖皮膚，兩者不可混用。維持氧合與脊髓灌流、避免低血壓是早期關鍵；高劑量 methylprednisolone 不再是例行標準。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 122 題

112-123 | 毒物學 > 吸入性毒氣

化學工廠工人吸入不明氣體後，下列敘述何者較適當？

A. 瓦斯屬於化學性窒息劑，治療主要是給予高濃度的氧氣。

B. 氨氣因為高度水溶性，會在下呼吸道溶於水產生刺激。

C. 一氧化碳除了影響血紅素氧氣輸送外，還會干擾細胞內氧氣利用。

D. 氟化氫會有呼吸道和粘膜刺激外，還會結合鎂離子造成心律不整。

答案：C．一氧化碳同時影響血紅素運氧與細胞內氧利用

解析：CO 高親和力結合 hemoglobin 形成 carboxyhemoglobin，降低攜氧量並使氧解離曲線左移；也可與 myoglobin、cytochrome oxidase 結合，干擾粒線體細胞呼吸與氧利用，因此 C 正確。這解釋了 PaO_2/SpO_2 看似正常仍可有嚴重組織缺氧。

- A：一般燃料瓦斯多是 simple asphyxiant，藉排擠環境氧造成缺氧，不屬 chemical asphyxiant；治療確含移離與高濃度氧，但分類錯。
- B：ammonia 高水溶性，主要在眼、鼻咽與上呼吸道迅速溶解形成鹼性灼傷；大量暴露仍可下呼吸道傷，但敘述位置過度侷限。
- C：正確，兼具血紅素與細胞層級毒性。
- D：HF 會螯合 calcium 與 magnesium，兩者都可致 QT 延長與心律不整；只提鎂不完整。

未知工業氣體先做救援者 PPE/去污、移至新鮮空氣、ABC 與毒物中心聯絡，不能讓救援者成為第二名病人。

補充：氣體依水溶性

- 高水溶：ammonia、HCl、SO_2，早期眼鼻喉刺激明顯，常促使逃離。
- 中低水溶：chlorine 可上下呼吸道；phosgene、NO_2 初期症狀輕但延遲肺水腫。
- Chemical asphyxiants：CO 影響運氧/細胞呼吸；cyanide 抑制 cytochrome oxidase，造成嚴重乳酸中毒。

CO 給 100% O_2 並測 co-oximetry；嚴重神經症狀、心肌缺血、昏迷、重度酸中毒或懷孕需高壓氧諮詢。HF 暴露需大量沖洗、calcium gluconate 局部/全身治療及 serial Ca/Mg/K/ECG。刺激性氣體沒有例行 prophylactic steroid/antibiotic；支氣管痙攣用 bronchodilator，延遲症狀者觀察。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 123 題

112-124 | 心臟血管 > 昏厥風險分層

50 歲女性工作時發生昏厥，目前人完全清醒，但不記得發生經過，關於該病人評估下列敘述何者較適當？

A. 如果未有完全意識喪失，風險較低。

B. 神經性（neurologic）、心因性（cardiac）和反射性（reflexmediated）昏厥有較高的死亡風險。

C. 昏厥前有頭暈、冒冷汗和蒼白等前趨症狀（prodrome），比不明原因昏厥的病人有較低的風險。

D. 藥物引起的昏厥，大部份起因於意識的抑制。

答案：C．有頭暈、冷汗、蒼白前驅症狀者通常比無前兆昏厥低風險

解析：頭暈、噁心、冒冷汗、蒼白、視野變窄等典型 autonomic prodrome 支持 vasovagal/reflex syncope，整體死亡風險通常低於毫無前兆、運動中或平躺時昏厥的心因性情境，因此 C 最適當。

- A：near-syncope 與完全昏厥可有相近嚴重病因與短期不良事件，不能因「沒有完全失去意識」就自動低風險。
- B：cardiac syncope 死亡風險高，但多數 reflex syncope 預後良好；把三類全說高風險錯誤。
- C：正確的群體趨勢，但仍需看年齡、ECG、共病與受傷。
- D：藥物多藉 orthostatic hypotension、bradyarrhythmia、QT prolongation 或 volume depletion 引發 syncope，不是大多直接抑制意識。

病人不記得短暫事件很常見，不能因此直接診斷 seizure。應詢問目擊者的姿勢、前兆、抽動、膚色、持續時間與恢復速度。

補充：高風險線索

- 運動中/平躺昏厥、胸痛、心悸後立即昏厥、無 prodrome。
- 已知 structural heart disease、心衰、家族猝死或 abnormal ECG。
- 持續低血壓、貧血/出血、呼吸困難、神經缺損或嚴重受傷。

每位病人至少做完整病史、lying/standing BP、心血管/神經檢查與 12-lead ECG；血糖、CBC、妊娠、troponin/echo 依線索而非散彈檢驗。頭部 CT 對單純 syncope 無局灶神經或頭傷者低效益。Seizure 較支持側舌咬、長時間 tonic-clonic、cyanosis 與延長 postictal confusion；短暫 myoclonic jerks 也可出現在 syncope。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 124 題

112-125 | 感染疾病 > 壞死性軟組織感染

44 歲女性大腿紅腫熱痛 2 日，急診就醫時有發燒，心跳快但血壓正常，身體診察時大腿呈現如圖，關於此病人下列敘述何者較適當？

A. 為軟組織的感染，常見之菌種為 MRSA 革蘭氏陽性菌。

B. 典型症狀是嚴重疼痛，身體診察時與紅腫程度和位置高度相關。

C. 此病人病情處於相對初期，應儘快給予廣效型抗生素，尚不需會診外科醫師。

D. 若病人開始出現休克症狀，應給予大量輸液或血液治療，並儘可能避免血管收縮劑的使用。

答案：D．休克時積極復甦；官方答案主張儘量避免血管收縮劑

解析：照片呈大片紅腫合併暗紫/黑色 hemorrhagic bullae，加上發燒、心搏過速，強烈提示 necrotizing soft-tissue infection（NSTI）。四項中 D 被列為官方答案，其合理部分是休克須立刻大量晶體液與必要血品復甦；但「儘可能避免 vasopressor」不符合現代 septic shock：足量初始液體後仍 MAP 不足應及早 norepinephrine，不能讓低灌流持續。

- A：NSTI 可為 polymicrobial，也可為 GAS、S. aureus、clostridia、Vibrio 等 monomicrobial；不能簡化為常見 MRSA。
- B：典型是 pain out of proportion，疼痛常超出可見紅腫範圍，不是高度相符。
- C：已有 hemorrhagic bullae，不是單純初期；需立即外科探查/清創，抗生素不能取代 source control。
- D：官方最佳答案但後半需修正；休克可用 vasopressor。

臨床高度懷疑時直接手術，不能等待 CT、MRI 或 LRINEC 分數。

補充：立即處置

128. 同時呼叫外科、麻醉、ICU；兩條粗 IV、乳酸/培養、平衡晶體液與 massive transfusion 視需要。
129. 廣效抗生素涵蓋 MRSA、GNR、anaerobes，如 vancomycin + piperacillin-tazobactam/carbapenem；加 clindamycin 抑制 GAS/clostridial toxin。
130. 緊急廣泛清創，常需 12–24 小時反覆探查；送深層組織 Gram stain/culture。
131. 液體後 MAP <65 或低灌流即 norepinephrine；控制血糖、腎衰、高血鉀與 DIC。

進展性腫脹、皮膚麻木、bullae、crepitus、ecchymosis、毒血症與疼痛突然減輕（神經壞死）都是警訊。糖尿病、肝病、免疫抑制與海水傷口要特別考慮 Vibrio vulnificus。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 125 題

112-126 | 神經 > 姿勢誘發眩暈與 HINTS

50 歲男性，無慢性疾病，起床時發現頭暈想吐，症狀隨活動加劇，平躺休息一陣子可緩解，檢傷體溫 36°C，心跳 70 次/min，血壓 160/90 mmHg，血氧濃度 99%，初步診視無眼震，下列處置何者較不適當？

A. 詢問是否有頭痛、頸部痛、其它神經學症狀。

B. 考慮給予 Diphenhydramine。

C. 考慮執行耳石復位術。

D. 考慮執行 HINTS plus testing。

答案：D．考慮執行 HINTS-plus testing，較不適當

解析：病人症狀隨活動/姿勢加劇、平躺一段時間緩解，初診無自發眼震，較像 triggered episodic vestibular syndrome（如 BPPV），不是持續、當下有自發眼震的 acute vestibular syndrome。HINTS-plus 只在後者且由受訓者操作才有效，因此 D 最不適當。

- A：新發頭痛、頸痛、步態不穩、複視、構音/吞嚥與肢體症狀是後循環中風/剝離重要線索，必問。
- B：diphenhydramine 可短期抑制眩暈/噁心，但會鎮靜且不宜長期，需依嚴重度使用。
- C：若 Dix-Hallpike/roll test 誘發典型 BPPV 眼震，可直接做 Epley 或相應 canalith repositioning。
- D：不適用無眼震、間歇性姿勢誘發者，是答案。

「起床時發現」仍可能是 wake-up posterior circulation stroke；不能因活動加劇就把所有眩暈歸 BPPV。

補充：眩暈 syndrome-based approach

- Triggered episodic：每次秒至分鐘、特定頭位誘發，做 Dix-Hallpike/roll test。
- Spontaneous episodic：無明確誘因、分鐘至小時，想 vestibular migraine、Ménière、TIA、arrhythmia。
- Acute vestibular syndrome：持續數天、噁心、步態不穩、自發眼震；合適者做 HINTS-plus。

無法獨立走路、方向改變眼震、skew、正常 head impulse、新聽損或局灶神經徵象偏中樞。早期後顱窩 CT 敏感度低，必要時 CTA/MRI 與神經科評估。BPPV 以復位為主，避免只給 vestibular suppressants，因會增加高齡跌倒並延緩代償。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 126 題

112-127 | 眼耳鼻喉口腔 > 眼眶蜂窩組織炎與海綿竇栓塞

64 歲男性，有糖尿病史，於感冒咳嗽鼻塞數天後，發生左眼眶紅腫、眼球轉動疼痛與複視，下列敘述與處置，何者較適當？

A. 最常見的原因是上頷竇鼻竇炎（maxillary sinusitis）合併眼眶下壁（inferior wall）穿孔，導致眼球周邊組織感染。

B. 糖尿病與免疫力低下病人，需考慮黴菌感染，最常見的是麴菌屬（Aspergillus）。

C. 如果病人沒有發燒、視力與瞳孔反射正常，可開立口服抗生素與止痛藥物治療，轉介至門診追蹤。

D. 如果病人有頭痛、發燒，合併第三、四、六對顱神經功能異常，需考慮併發海綿竇栓塞（cavernous sinus thrombosis）。

答案：D，頭痛發燒合併 CN III、IV、VI 異常應考慮海綿竇栓塞

解析：眼眶紅腫、眼球轉動痛與複視已是 postseptal orbital cellulitis 警訊。若再有頭痛、發燒及多條眼球運動神經（III、IV、VI）麻痺，表示病變跨越單一眶內肌肉/神經，需高度懷疑 septic cavernous sinus thrombosis（CST），故 D 正確。

- A：最常由 ethmoid sinusitis 經薄的 lamina papyracea（內側壁）擴散，不是 maxillary sinus 穿眶底最常見。
- B：糖尿病/免疫低下要想 invasive fungal sinusitis，典型最常是 Mucorales；Aspergillus 也可見但非題目最佳。
- C：眼球轉動痛與 diplopia 已需住院 IV antibiotics、對比 CT/MRI 及 ENT/ophthalmology，不能只口服門診。
- D：正確；CN VI 位於海綿竇中央常先受影響，之後 III/IV/V1/V2、交感纖維。

視力下降、RAPD、色覺下降、proptosis 或眼壓升高提示 optic nerve/眶壓危機，需更緊急 source control。

補充：處置

- 立即 IV vancomycin 加能涵蓋 sinus streptococci、GNR 與 anaerobes 的 broad regimen；依過敏/當地抗藥調整。
- Contrast CT orbit/sinuses 看 subperiosteal/orbital abscess；CST 或 intracranial extension 疑慮加 MRI/MRV/CTV。
- ENT + ophthalmology 共同評估引流；視力惡化、abscess、foreign body、真菌或治療 24–48 h 無效需手術。
- 疑 invasive mucormycosis（黑色壞死鼻甲、劇痛、顱神經病變）立即 liposomal amphotericin B、逆轉 DKA/免疫問題並廣泛清創。

Septic CST 常需長程 IV antibiotics；anticoagulation 依出血風險與專科個別決定。感染可很快變成雙側眼症狀，因兩側海綿竇交通。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 127 題

112-128 | 神經 > 失智與 Mini-Cog

80 歲老人因最近忘了剛剛沒有吃飯，以為別人拿了他的東西，計算能力變差，迷路，有幻聽幻視被送至急診室，下列評估和處理何者較不適當？

A. Lewy body 失智症常有幻覺和類巴金森表徵之症狀。

B. Mini-cog 篩檢評估，3 分鐘後回想剛剛三樣水果，只說出 1 項，為有認知障礙（cognitive impairment）。

C. 行為異常為失智症送至急診室常見的理由。

D. 診斷失智症之前，需先評估是否影響獨立日常活動或歸因於譫妄症、憂鬱症和思覺失調症。

答案：B，只因延遲回憶三項中答出一項即可判定認知障礙，較不適當

解析：Mini-Cog 由 3-word delayed recall + clock drawing test 組成，不能只憑回憶 1/3 就直接判定。常用算法中，0 recall 為陽性；1–2 recall 要看 clock draw，正常可視為陰性、異常才陽性；3 recall 為陰性。因此 B 最不適當。

- A：Lewy body dementia 常有反覆且生動的視幻覺、認知波動、REM sleep behavior disorder 與 spontaneous parkinsonism。
- B：缺少 clock drawing，判讀不完整，是答案。
- C：agitation、wandering、paranoia、hallucination 或照顧者負荷是失智病人常見急診原因。
- D：dementia 需認知下降影響獨立日常功能，且不能只在 delirium 中；還要鑑別 depression、psychosis、藥物與可逆病因。

本題「最近」忘事、妄想與幻覺可能是 delirium superimposed on dementia。急診不能在一次急性混亂中直接下慢性失智定論。

補充：急診評估

- 先用 CAM/4AT 看 acute onset、fluctuation、inattention 與 altered consciousness；delirium 是醫療急症。
- 找感染、低氧、低血糖、尿滯留/便秘、疼痛、脫水、stroke、藥物（anticholinergic、sedative）與 withdrawal。
- 向家屬確認基準認知、ADL/IADL、時間軸與 medication changes；檢查 hearing/vision aids。
- 行為處置先安靜環境、定向、家屬陪伴與滿足生理需求；antipsychotic 只在危及安全且非藥物措施失敗時最低劑量。

Lewy body dementia 對 antipsychotics 尤其敏感，可出現嚴重 rigidity、意識下降或 autonomic instability；應避免高效力 D2 blockers，必要時精神/神經科協助。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 128 題

112-129 | 感染疾病 > 境外移入瘧疾診斷

55 歲男性在非洲工作，曾經被蚊蟲叮咬，10 天前返國，因為出現發燒、畏寒、頭痛、肌肉痠痛 3 天，COVID-19、登革熱抗原快篩皆陰性，身體診察發現脾臟腫大，下列敘述何者較適當？

A. 薄層血片檢查瘧原蟲為陰性時，因為瘧原蟲密度可能低於 100/μL，所以厚層血片檢查必須施作。

B. 因為薄層血片為陰性時，再做一次厚層血片瘧原蟲也為陰性時，則可以排除瘧疾。

C. 超過 90%的病例，在第一次血片檢測結果為陽性。

D. 世界衛生組織於 1965 年頒發台灣瘧疾根除證書，但是台灣各縣市山區仍遍布矮小瘧蚊（Anopheles minimus）。

答案：C，超過 90% 病例第一次血片即可檢出瘧原蟲

解析：對有流行地旅遊史、發燒寒顫與脾腫大的病人，瘧疾必須優先排除。大多數有症狀病例 parasitemia 已足以在第一次正確製備/判讀的血片檢出，題目以 >90% 表述，因此 C 最適當；但陰性一次絕不能停止檢查。

- A：thick smear 濃縮血量、對低 parasitemia 較敏感；thin smear 用於 species 與 parasitemia 定量，兩者應同時做，不是薄片陰性後才「必須」補做。
- B：單次厚薄片陰性仍不能排除；高度懷疑時每 12–24 小時重複，通常共三組。
- C：符合多數病例初次可檢出，但採檢與判讀品質會影響。
- D：台灣獲根除認證後仍有境外移入與媒介監測，但「各縣市山區遍布」是過度陳述。

COVID/登革熱快篩陰性不降低瘧疾急迫性；P. falciparum 可在短時間惡化為腦性瘧疾與多器官衰竭。

補充：急診流程

132. 立即厚、薄血片與 rapid diagnostic test（若可得），但 RDT 不能取代 microscopy/定量。
133. CBC、glucose、renal/liver、bilirubin、LDH、lactate、ABG，找 thrombocytopenia、hemolysis、AKI、acidosis。
134. 任何 severe malaria（意識改變、shock、呼吸窘迫、重度貧血、AKI、低血糖、高 parasitemia 等）立即 IV artesunate，不等 species 完全確認。
135. 聯絡感染科、公衛與具經驗實驗室；治療依 species、地區抗藥性、孕期與 G6PD 決定。

退燒後仍可能有週期性寄生蟲血症；近期服 antimalarial 或低密度感染會讓初片陰性。P. vivax/ovale 根治 hypnozoite 需 primaquine/tafenoquine 前確認 G6PD。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 129 題

112-130 | 呼吸胸腔 > 社區型肺炎嚴重度與抗生素

67 歲男性具高血壓病史，一年內無住院史。主訴近兩天咳嗽有痰、間斷性高燒達 39℃，於急診就醫時神智清醒但虛弱，呼吸 26 次/min，血壓 110/80 mmHg，SpO2 96%，血液檢驗顯示 WBC 12,900 /uL、CRP 16.88mg/dL、BUN 34 mg/dL、Creatinine 1.6 mg/dL，胸部 X 光呈現右下肺野實質化病變（consolidation），下列敘述何者較不適當？

A. 此病人為社區型肺炎個案。

B. 常見的病原體為 S. pneumoniae, S. aureus, H. influenzae。

C. 根據 CURB-65 指標評估嚴重度，此病人為中度肺炎，建議住院觀察治療。

D. 根據 2018 年台灣肺炎指引，此病人建議使用 Aztreonam 抗生素治療。

答案：D，此病人建議使用 aztreonam 單藥治療，較不適當

解析：病人從社區發病、近一年無住院，屬 CAP。CURB-65：confusion 0、urea（BUN 34）1、RR 26 = 0、BP 110/80 = 0、age ≥65 = 1，合計 2 分，適合住院或密切監督治療。Aztreonam 只涵蓋 aerobic gram-negative bacilli，缺乏 pneumococcus、atypical 與 gram-positive coverage，不適合一般 CAP 單藥，故 D 最不適當。

- A：符合 community-acquired pneumonia。
- B：S. pneumoniae、H. influenzae 常見；S. aureus 尤其 influenza 後/特定風險可見，題目視為合理。
- C：CURB-65 2 分屬中度，住院評估合理；仍須結合氧合、共病、功能與社會因素。
- D：錯誤；aztreonam 主要作嚴重 β-lactam allergy regimen 的一部分，不能單獨涵蓋 CAP。

Creatinine 上升與虛弱提示生理儲備下降，即使血壓/SpO_2 尚可也需 serial reassessment。

補充：住院非重症 CAP 常見方案

- β-lactam（ceftriaxone、ampicillin-sulbactam 等）+ macrolide，或 respiratory fluoroquinolone 單藥，依當地指引與病人風險。
- MRSA coverage 只在既往 MRSA、近期 influenza severe necrotizing pneumonia 或 validated risk；Pseudomonas coverage 只在既往分離/結構肺病等風險。
- 培養、尿抗原與廣泛檢驗依 severe CAP 或特定風險，不是所有輕症都需要。

CURB-65 不評估氧合、雙側浸潤、乳酸與社會支持；PSI 或 ATS/IDSA severe criteria 可補充 ICU 判斷。早期抗生素、適當液體、氧氣與 sepsis 評估後，在病人臨床穩定、能口服時轉 oral；一般療程至少約 5 天並以穩定度決定。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 130 題

112-131 | 神經 > 雷擊性頭痛

關於雷擊性頭痛（thunderclap headache），下列敘述何者較適當？

A. 若在休息時發生，需高度懷疑頸動脈剝離。

B. 定義為突然出現並在 1 分鐘內達到最大程度的劇烈頭痛。

C. 若與 Valsalva maneuve 相關，最可能的診斷是急性青光眼。

D. 大腦靜脈栓塞（cerebral venous thrombosis）不會出現此種頭痛。

答案：B，突然發作並在 1 分鐘內達最大強度的劇烈頭痛

解析：Thunderclap headache 是描述時間型態：突然出現、通常在 60 秒內達到最大強度的劇烈頭痛，而非某一特定病因，因此 B 正確。最先排除 aneurysmal subarachnoid hemorrhage，但也需找 RCVS、cervical artery dissection、CVT、pituitary apoplexy 等。

- A：頸動脈/椎動脈剝離可在休息或活動時發生，較有提示力的是單側頭頸痛、Horner syndrome、耳鳴或局灶神經缺損；「休息發生」本身不具高度特異。
- B：標準定義，正確。
- C：Valsalva/性行為/運動誘發需想 SAH、RCVS、Chiari、顱內壓病變；acute angle-closure glaucoma 由眼痛、紅眼、視暈與固定中瞳孔提示。
- D：cerebral venous thrombosis 可呈 thunderclap headache，甚至單獨頭痛。

病人說「一生最嚴重」不等同 thunderclap；關鍵是達峰速度。反之疼痛後來減輕也不代表安全。

補充：急診檢查路徑

136. 立即非對比頭部 CT；高品質 CT 在發作 6 小時內、神經學正常且由合格判讀時對 SAH 敏感度極高。
137. 若 CT 陰性但仍有 SAH 風險，依時程與資源做 lumbar puncture（RBC/xanthochromia）或 CTA，共同決策。
138. CTA 頭頸找 aneurysm、RCVS、dissection；CVT 風險者做 CTV/MRV。
139. 避免在未排 mass lesion、凝血異常時盲目 LP。

危險伴隨：意識改變、頸僵、局灶缺損、癲癇、視覺/眼痛、妊娠產後、癌症/血栓風險。第一次檢查陰性但數日內反覆 thunderclap 很支持 RCVS，早期血管影像仍可正常，需要追蹤。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 131 題

112-132 | 呼吸胸腔 > 肺膿瘍

關於肺膿瘍的治療，下列何者較適當？

A. 以針對厭氧菌為主的 Metronidazole 為抗生素首選。

B. 三成以上的病人需接受外科引流或經皮引流（surgical orpercutaneous drainage）。

C. 經支氣管引流（transbronchial drainage）較不易影響到健側肺部。

D. 使用抗生素治療效果不佳時，再考慮經皮（percutaneous）或經支氣管（transbronchial）或開放引流（open drainage）。

答案：D，抗生素反應不佳時，再考慮經皮、經支氣管或開放引流

解析：多數肺膿瘍由 aspiration 後 mixed oral flora 引起，先以能同時涵蓋 anaerobes 與 microaerophilic streptococci 的抗生素治療；多數會改善。只有治療失敗、巨大膿瘍、引流不良或疑腫瘤/異物時才考慮介入引流，因此 D 正確。

- A：metronidazole 單藥只涵蓋厭氧菌，會漏掉常見的 streptococci，失敗率較高；常用 ampicillin-sulbactam 或 amoxicillin-clavulanate。
- B：需要侵入性引流的比例遠低於三成，多數藥物治療即可。
- C：transbronchial drainage 可能造成膿液溢入其他支氣管/健側肺及出血、氣胸，不能說較不易影響健肺。
- D：正確的階梯式處置。

發燒、惡臭痰、體重下降與影像含 air-fluid cavity 支持診斷；結核、真菌、腫瘤壞死、septic emboli 與 cavitating pneumonia 都需鑑別。

補充：治療與失敗定義

- 初始 IV β-lactam/β-lactamase inhibitor，穩定後 oral step-down；療程常數週，依臨床與影像改善。
- MRSA 風險、醫療照護相關或 post-influenza 加 vancomycin/linezolid；免疫低下依病原擴大。
- 支氣管鏡用於疑 obstruction、foreign body、腫瘤或不典型病原，並取得培養。
- 持續 sepsis、膿瘍 >6 cm、數日無改善、出血或 bronchopleural fistula 時討論 percutaneous/endoscopic/surgical drainage。

經皮路徑若穿過正常肺會增加 pneumothorax、pyothorax 與 fistula，最好選靠胸膜病灶。姿位引流需審慎，避免大量膿液淹入健側肺。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 132 題

112-133 | 皮膚 > 多皮節帶狀疱疹

30 歲男性，因頸部及背部疼痛，合併紅疹（如圖）及發燒，前來急診就醫。病人無過去病史，並表示此病灶已出現超過 5 天。身體診察發現病灶影響的皮節（dermatome）包括 C5–C8。關於此病人的診斷及治療，下列何者較適當？

A. 觀察是否有新的紅疹產生，再給予抗病毒藥物。

B. 給予抗病毒藥物（Acyclovir）治療。

C. 使用高劑量及高頻率的抗病毒藥物（Acyclovir）治療。

D. 給予症狀治療即可。

答案：B，給予 acyclovir 抗病毒治療

解析：圖片為頸肩背群聚紅斑水疱/痂皮，沿 C5–C8 多個相鄰 dermatomes，且伴發燒。雖已超過 5 天，範圍廣、可能仍有新疹且有全身症狀，仍應立即給 antiviral treatment，故 B 正確；不能等新疹證實才開始。

- A：延遲治療會增加擴散與併發症風險，不需先觀察。
- B：正確；免疫正常且可口服者用標準 oral acyclovir/valacyclovir。
- C：「高劑量高頻率」若意指 IV acyclovir，通常保留給 disseminated、眼/耳/CNS disease、免疫低下或不能口服者，不是所有多相鄰皮節都自動需要。
- D：超過 72 小時不等於只做症狀治療；仍有新疹、高風險部位、重症或免疫低下都應治療。

超過三個非相鄰皮節或皮節外廣泛水疱要視為 disseminated zoster，採 airborne + contact precautions 並 IV acyclovir。

補充：處置與併發症

- Oral valacyclovir 較方便；acyclovir 需依腎功能調整並充足水分，避免 crystal nephropathy。
- 疼痛以 acetaminophen/NSAID，嚴重 neuropathic pain 可 gabapentinoid；避免只靠 opioid。
- 眼額 V1、鼻尖 Hutchinson sign、眼痛/視覺異常需 same-day ophthalmology；耳疱疹合併面癱想 Ramsay Hunt。
- 頭痛、頸僵、意識改變、無力或尿滯留考慮 meningitis/encephalitis/myelitis，做 CSF VZV PCR 並 IV therapy。

覆蓋病灶、避免接觸孕婦、免疫低下及未具水痘免疫者，直到所有病灶結痂。抗病毒減少新疹與急性疼痛，但不能保證避免 postherpetic neuralgia。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 133 題

112-134 | 腎臟泌尿 > 輸尿管結石藥物排石

關於泌尿道結石的治療，以下敘述何者較不適當？

A. 給予大量靜脈輸液並無法加速泌尿道結石排出。

B. 若病人不適合使用非類固醇抗發炎類藥物（NSAIDs），可以使用 Narcotics 類藥物止痛，然而此類藥物無法促進泌尿道結石的排出。

C. 鈣離子通道阻斷劑（calcium channel blocker）及甲型阻斷劑（αblocker）都能用來促進泌尿道結石的排出。

D. 若泌尿道結石合併急性尿路敗血症（urosepsis），應考慮住院治療。

答案：C，鈣離子通道阻斷劑與 α-blocker 都可常規促進排石，較不適當

解析：現代 medical expulsive therapy 的主要證據在 α-blocker（尤其 tamsulosin），對較大的遠端輸尿管結石較可能有益；nifedipine 等 calcium channel blocker 效果較差且低血壓風險，已不建議常規使用。因此把兩類並列都能排石不適當，選 C。

- A：強迫大量 IV fluids 不會把結石沖出，反而可能增加疼痛/forniceal rupture；只矯正脫水、維持正常水分。
- B：NSAID 第一線；禁忌時 opioid 可止痛，但不促排石且有噁心、鎮靜與依賴風險。
- C：CCB 不再是推薦的常規 MET，故錯。
- D：結石合併 urosepsis 必須住院、IV antibiotics 與緊急 decompression，正確。

感染性阻塞不能等待藥物排石；ureteral stent 或 percutaneous nephrostomy 的引流優先，確切碎石延後至感染控制。

補充：保守排石適用條件

- 血流動力穩定、無感染、腎功能可接受、疼痛/嘔吐可控制且可靠追蹤。
- 結石越小、越遠端自行排出率越高；>10 mm、近端或持續阻塞低門檻泌尿科。
- α-blocker 可造成 dizziness/orthostatic hypotension，需共同決策；並非每顆 <5 mm 小石都需。
- 安排追蹤影像確認排出，不能只因不痛就假設解除阻塞。

住院/急診泌尿指徵包括單腎、雙側阻塞、AKI、無尿、移植腎、難治疼痛/嘔吐與 pregnancy complication。NSAID 在 AKI、GI bleed、anticoagulation、晚期妊娠需避免。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 134 題

112-135 | 兒科急症 > 牙冠骨折與牙髓暴露

8 歲男童，因跌倒導致牙齒外傷如圖，牙齒穩固不會搖晃。請問關於此病人的診斷及後續處置，下列選項何者較適當？

A. 牙釉質骨折，可保守治療（conservative treatment）。

B. 牙釉質和牙本質骨折，可保守治療。

C. 牙髓骨折，需進行覆髓治療（pulp capping）。

D. 牙髓及牙骨骨折，冠狀碎片（coronal fragment）應放於其解剖上正確的位置。

答案：C，牙髓暴露的牙冠骨折需緊急覆髓治療

解析：照片可見門牙切緣缺損，中央有紅色/出血點，代表 enamel-dentin-pulp exposure（Ellis class III/complicated crown fracture）。牙齒穩固、無牙根/齒槽骨移位線索，因此需保護活髓並緊急牙科 partial pulpotomy/pulp capping，C 正確。

- A：只有 enamel chip 才可磨平尖角、保守追蹤；圖中已有更深暴露。
- B：enamel-dentin fracture 無紅色 pulp exposure，可用 calcium hydroxide/glass ionomer 暫時覆蓋 dentin 並牙科追蹤；不符合圖片。
- C：正確，年輕恆牙目標維持 pulp vitality 讓根尖繼續發育。
- D：描述較像 crown-root/alveolar injury 的復位固定；本題牙齒不搖且缺損位於冠部。

急診要找遺失碎片是否嵌在唇部，做牙齒/軟組織 X 光，並檢查咬合、鬆動、percussion pain 與同時顎骨傷。

補充：牙外傷處置速查

- Enamel：磨平/黏回碎片，routine dental follow-up。
- Enamel+dentin：覆蓋暴露 dentin，避免敏感與細菌進入，24–48 h 內牙科。
- Pulp exposure：濕潤保護、calcium hydroxide/bioceramic temporary cover，same-day/urgent dental pulp therapy。
- Avulsed permanent tooth：抓 crown 不碰 root、輕洗立即 reimplant；不能時放 milk/HBSS，緊急牙科。乳牙不要植回。

不例行全身抗生素治療單純 crown fracture；若 avulsion、污染/open alveolar fracture 依牙科規範。軟食、避免咬患牙、chlorhexidine 清潔及 tetanus 評估。兒童門牙 8 歲多為未成熟恆牙，保存活髓尤其重要。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 135 題

112-136 | 到院前與災難 > JumpSTART 兒童檢傷

在大量傷患事件中，對小兒病人之檢傷分類，目前採用 JumpSTART 小兒大量傷患檢傷系統（JumpSTART Pediatric MCI Triage©），有關此系統，下列敘述何者較不適當？

A. 評估為：能否行動或走路→有無呼吸→呼吸速率→有無脈搏→意識狀態。

B. 檢傷分類分為死亡、立即後送、延後後送、輕症四類。

C. 意識狀態採用 modified Glasgow Coma Scale。

D. 每位傷患皆應接受詳細的二次評估。

答案：C，意識狀態使用 modified Glasgow Coma Scale，較不適當

解析：JumpSTART 在大量傷患現場追求快速、可重複，不使用耗時的 modified GCS；意識/神經評估採 AVPU，並看是否 inappropriate response to pain。因此 C 最不適當。

- A：流程概念為先看能否行走，再依呼吸、呼吸速率、灌流/脈搏與 mental status 分類，正確。
- B：四類為 Minor/綠、Delayed/黃、Immediate/紅、Dead/黑。
- C：錯誤，採 AVPU（Alert, responds to Voice/Pain, Unresponsive），不是詳細 GCS。
- D：初次快速檢傷後仍需在 treatment area 做 secondary assessment 與 re-triage；病況和資源會改變。

兒童呼吸停止但有脈搏時，JumpSTART 與成人 START 不同：先開氣道並給 5 rescue breaths；恢復呼吸則紅色，仍無呼吸則黑色。

補充：JumpSTART 關鍵門檻

- 能走：綠色，但需二次評估，幼兒無法依指令行走可個別判斷。
- 無自主呼吸：開氣道；有脈搏給 5 次救援呼吸，恢復 = 紅，未恢復 = 黑。
- 呼吸 <15 或 >45/min：紅色。
- 無周邊脈搏：紅色。
- AVPU 只有 A、或對疼痛有 inappropriate response/posturing/unresponsive：紅色；適當反應再依傷勢分黃/綠。

檢傷不是完整醫療，也不是固定一次。二次評估要暴露查傷、保溫、控制出血、重測生理並依可用資源調整。先照顧「最安靜不動」兒童，避免只被哭鬧者吸引。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 136 題

112-137 | 內分泌代謝 > 兒童糖尿病酮酸中毒計算

10 歲男童，腹痛合併無膽汁嘔吐。血壓 85/60 mmHg，心跳 130 次/min；動脈氣體分析：pH 7.20，PaCO2 30 mmHg，HCO3 12 mEq/L，血液生化結果：鈉離子 140 mEq/L，鉀離子 2.0 mEq/L，氯離子 108 mEq/L，Glucose360 mg/dL，BUN 28 mg/dL，尿液中有酮體。以下描述何者較適當？

A. 陰離子間隙（anion-gap）為 22 mEq/L。

B. 有效滲透壓（effective osmolality）為 300 mOsm/kg。

C. 此疾病最常見造成死亡併發症為肺水腫。

D. 建議立即給予 20 mL/kg bolus normal saline 加上 bolus insulin 0.1unit/kg。

答案：B，有效滲透壓為 300 mOsm/kg

解析：Effective osmolality = 2×Na + glucose/18 = 2×140 + 360/18 = 280 + 20 = 300 mOsm/kg，故 B 正確。Anion gap = Na - (Cl + HCO_3) = 140 - (108 + 12) = 20 mEq/L，不是 22。

- A：計算為 20；若實驗室正常 AG 定義不同，仍不是題目 22。
- B：正確；effective osmolality 不含 BUN，因 urea 可自由跨膜、非有效滲透粒子。
- C：兒童 DKA 最令人擔心的致死併發症是 cerebral injury/edema，不是 pulmonary edema。
- D：休克可 10–20 mL/kg isotonic fluid，但 K=2.0 必須先補鉀、延後 insulin 至 K >3.3；兒童 DKA 不給 routine insulin bolus，採 0.05–0.1 U/kg/h infusion。

pH 7.20、HCO_3 12、ketone 與 AG metabolic acidosis 符合中度 DKA。$PaCO_2$ 的 Winter 預期約 1.5×12+8 = 26±2，實測 30 略高，需留意呼吸疲乏。

補充：兒童 DKA 安全處置

140. ABC、兩條 IV、心電圖；休克小量分次 isotonic bolus，每次重評，避免不必要快速大量液體。
141. 先確認 urine output 與 K。K <3.3：積極補鉀並暫停 insulin；K 下降是治療中常態。
142. 初始 fluids 後持續 insulin infusion，不 bolus；glucose 降至約 250–300 時加 dextrose，讓 insulin 繼續清 ketone/關閉 AG。
143. 每小時神經、glucose；每 2–4 h electrolytes/gas。頭痛、bradycardia、意識下降、血壓上升、嘔吐/尿失禁提示 cerebral injury，立即 hypertonic saline 或 mannitol，不等 CT。

Bicarbonate 通常禁用，除非極端酸血症造成生命威脅或高血鉀特殊情境。以 beta-hydroxybutyrate、HCO_3、pH 與 AG 判定恢復，不只看尿酮。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 137 題

112-138 | 神經 > 蜘蛛膜下腔出血治療

關於蜘蛛膜下腔出血的治療，下列敘述何者較不適當？

A. 收縮壓應控制在 120~160 mmHg，可先考慮 Nicardipine。

B. 血壓過高控制不良者，可考慮第二線藥物 Nitroglycerin。

C. 預防後續的血管痙攣（vasospasm）可考慮 Nimodipine。

D. 部份病人可能出現癲癇可用抗癲癇藥物預防。

答案：B，血壓控制不良可用 nitroglycerin 作第二線，較不適當

解析：Aneurysmal SAH 在動脈瘤處理前需平穩控制嚴重高血壓，同時避免低血壓。Nitroglycerin 可擴張腦血管、增加 intracranial blood volume/ICP，且不如 nicardipine、clevidipine 或 labetalol 可預測，因此不是推薦第二線，B 最不適當。

- A：許多 protocol 在 secured 前以 SBP <160（或個別 120–160）為目標，nicardipine 可滴定且合理；避免驟降影響 CPP。
- B：不建議用 nitrate 控 SAH 血壓，是答案。
- C：所有 aneurysmal SAH 通常早期 oral/enteral nimodipine 60 mg q4h 共 21 天，改善 delayed cerebral ischemia 的神經結果；不是單純讓 angiographic vasospasm 消失。
- D：不例行長期 prophylaxis，但有 seizure、高級別 SAH、ICH、cortical infarct、hydrocephalus 等高風險可短期 antiseizure medication。

最重要的再出血預防是儘快 coiling/clipping 動脈瘤，降壓不能取代 definitive securing。

補充：SAH ICU 重點

- 頭高、止痛止吐、避免 Valsalva；逆轉 anticoagulation，維持 euvolemia、normoxia、normal glucose/temperature。
- 急性 hydrocephalus/意識下降需 external ventricular drain；引流速度與未處理 aneurysm 再出血風險由神外控制。
- Delayed cerebral ischemia 常在第 3–14 天，serial neuro exam/TCD；症狀性 vasospasm 在 aneurysm secured 後可 induced hypertension、endovascular therapy。
- 低鈉常由 cerebral salt wasting/SIADH，避免單純嚴格限水造成 hypovolemia。

Nimodipine 可致低血壓，應調整劑量/頻率而非輕易停藥。Phenytoin 長期使用與不良結果相關，若需短期預防常考慮 levetiracetam，仍依神經外科 protocol。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 138 題

112-139 | 神經 > 腦疝症候群

外傷性腦出血常併發腦疝症候群（Brain herniation syndrome）。關於此症候群，下列敘述何者較適當？

A. 最常見的是鉤迴腦疝（Uncal herniation），常由腦部中線位置的血塊，如額葉或枕葉血塊引起。

B. 鉤迴腦疝（Uncal herniation）常壓迫滑車神經，阻斷瞳孔副交感神經訊號，臨床可見單側或雙側瞳孔放大。

C. 中央腦疝（Central herniation）臨床症狀主要以雙側瞳孔放大、雙側 Babinski's 陽性與肌肉張力增加為主。

D. 小腦扁桃體腦疝（Cerebellotonsillar herniation）臨床症狀常以雙側瞳孔縮小、四肢癱瘓或猝死來表現。

答案：D，小腦扁桃體疝可表現縮瞳、四肢癱瘓或猝死

解析：Cerebellar tonsils 下移穿過 foramen magnum 會壓迫 medulla，造成呼吸循環中樞失效、四肢癱瘓、瞳孔變化（可縮小）並可突然 apnea/死亡，因此 D 最適當。

- A：uncal herniation 是 lateral transtentorial herniation，多由 temporal/middle fossa lateral mass 造成，不是典型中線額/枕血塊。
- B：uncus 壓迫的是 ipsilateral CN III，先造成同側散瞳、光反射消失，不是 CN IV。
- C：central herniation 早期常是雙側小而反應性瞳孔、意識惡化與 motor pattern 由 decorticate 轉 decerebrate；雙側固定放大是晚期，敘述不準確。
- D：符合 medullary compression，正確。

腦疝是臨床診斷。意識快速下降、瞳孔不對稱、異常姿勢與 Cushing response 時應立即治療，不等 CT 報告。

補充：立即降顱壓橋接

144. ABC、抬頭 30°、頭頸中立、避免 hypoxia/hypotension、鎮靜止痛與控制發燒/癲癇。
145. Hypertonic saline 或 mannitol；低血壓/腎病時選擇及監測需個別化。
146. 即將疝脫可短暫 hyperventilation 至 $PaCO_2$ 約 30–35，僅作手術/引流前橋接，避免持續腦缺血。
147. 立即 neurosurgery：evacuate hematoma、decompressive craniectomy 或 CSF diversion 依原因。

Uncal herniation 也可壓迫 PCA 造成枕葉梗塞，或壓對側 cerebral peduncle 產生 Kernohan notch（同側無力，假定位）。Tonsillar herniation 時 LP 可能促成致命壓差，疑 posterior fossa mass 時禁忌。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 139 題

112-140 | 呼吸胸腔 > 穩定氣胸判定

關於穩定氣胸病人判斷標準，不包括下列何項？

A. 未合併血胸。

B. 呼吸速率小於 24 次/min。

C. PaCO2 小於 45 mmHg。

D. Room air 血氧濃度大於 90%。

答案：C，$PaCO_2$ <45 mmHg 不屬於穩定氣胸的常用判定標準

解析：常用穩定氣胸臨床標準包括正常血流動力、RR <24/min、HR 約 60–120/min、room-air SpO_2 >90%、能完整說話，且無 hemothorax 等複雜傷。$PaCO_2$ 並非定義必要項目，且多數氣胸不需 ABG 即可分流，因此 C 是「不包括」。

- A：合併 hemothorax 會改變處置與風險，不屬單純穩定氣胸條件。
- B：RR <24 是常見穩定標準之一。
- C：不需以 $PaCO_2$ 門檻定義，為答案。
- D：室內空氣 SpO_2 >90% 是常見標準；臨床仍會依共病設定更合適目標。

「stable」描述生理狀態，不代表一定能觀察出院。氣胸大小、原發/續發、外傷、症狀、呼吸儲備與追蹤可靠度都會決定抽吸、胸管或觀察。

補充：處置概念

- Tension physiology（低血壓、嚴重呼吸窘迫、單側呼吸音消失等）立即胸部減壓，不等待影像。
- 小型、症狀輕的 primary spontaneous pneumothorax 可觀察/oxygen（依需要）與早期影像追蹤；部分採 needle aspiration。
- Secondary spontaneous pneumothorax 因肺儲備差，即使較小也常住院、胸管與胸腔科。
- 外傷性氣胸若需正壓通氣、擴大或有症狀，通常胸管；少量 occult 病例可嚴密觀察。

給純氧可加速 pleural air 吸收，但不應為此造成不必要 hyperoxia。出院告知立即回診警訊、避免飛行直到影像完全吸收後依航空規範，並勸戒吸菸以降低復發。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 140 題

112-141 | 外傷 > REBOA 放置區域

創傷性休克須考慮進行緊急的 REBOA（Resuscitative Endovascular BalloonOcclusion of the Aorta）置放。下列何者敘述較適當？

A. 胸部 X 光明顯蹤隔空變寬，應將 REBOA 放置到 zone 3。

B. 懷疑骨盆腔出血，REBOA 應放置到 zone 2。

C. 懷疑腹內出血，REBOA 應放置到 zone 3。

D. 放置的深度可參考放置入針處至劍突及肚臍的距離。

答案：D，置入深度可參考穿刺點至劍突與肚臍的體表距離

解析：REBOA 在無法壓迫的軀幹大出血中暫時阻斷主動脈。無即時 fluoroscopy 時可用共同的體表 landmark/導管刻度估算深度，例如由 femoral access 到 xiphoid 或 umbilicus 的距離，再以 X 光、超音波或其他影像確認；四項中 D 最適當。

- A：縱膈擴寬提示 thoracic aortic injury，REBOA 可能加重近端傷害，屬重要禁忌/高度警訊；zone 3 也不能治胸腔出血。
- B：骨盆出血使用 Zone 3（renal arteries 下方到 aortic bifurcation），不可在 Zone 2 充氣。
- C：腹內出血通常使用 Zone 1（left subclavian 到 celiac artery 之間），不是 Zone 3。
- D：合理的無影像初步定位概念，但應由受訓團隊與裝置規格執行。

Zone 2（celiac 到 lowest renal artery）是 no-occlusion zone，以避免腸道/腎臟缺血及分支傷害。

補充：REBOA 不是 definitive hemostasis

- 適用：疑膈下不可壓迫出血、瀕死性 hemorrhagic shock，且可立即接 OR/IR source control。
- Zone 1：腹腔/後腹腔出血；Zone 3：isolated pelvic/junctional lower-body hemorrhage。
- 禁忌/不適用：胸腔大出血、tamponade、major thoracic aortic injury；此時近端壓力增加可能惡化。
- 併發症：肢體缺血、動脈剝離/穿孔、血栓、腎腸脊髓缺血、balloon rupture、再灌流 acidosis/hyperkalemia。

完整阻斷時間越短越好；Zone 1 通常目標 <30 分鐘並考慮 partial/intermittent REBOA。置入同時啟動 massive transfusion、calcium/temperature/coagulation management，絕不能因導管延誤開刀或 embolization。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 141 題

112-142 | 環境與職業 > 潛水減壓與壓力性眩暈

40 歲男性潛水後 2 小時，自覺頭暈、耳朵不適、關節疼痛，下列敘述何者較適當？

A. 上升可能造成氣壓性耳炎（barotitis），導致耳膜破裂。

B. 使用 San Diego Diving and Hyperbaric Organizations Criteria 評估，3 分以上可以診斷 arterial gas embolism。

C. 第一型減壓症（decompression sickness）會產生關節疼痛，嚴重者可能肢體無力或麻木。

D. 壓力變化性眩暈（alternobaric vertigo）通常是暫時的，不需要特別治療。

答案：D，Alternobaric vertigo 通常短暫，壓力平衡後不需特別治療

解析：Alternobaric vertigo 是左右中耳壓力不等，常在上升時一側 Eustachian tube 排氣延遲造成；通常在停止上升、重新下降少許或壓力自行平衡後數分鐘內消失，不留神經缺損，因此 D 最適當。持續眩暈、聽損或神經症狀則不能視為單純 alternobaric。

- A：barotitis 多在下降時外界壓力增加、無法 equalize 造成 inward injury；上升也可 reverse block/外凸甚至 rupture，但此敘述不是本題最佳概括。
- B：沒有以「San Diego…3 分」診斷 arterial gas embolism 的通用標準；AGE 依急性神經/心肺症狀與潛水時序臨床診斷。
- C：Type I DCS 主要關節/肌肉痛、皮膚與淋巴；無力、麻木等神經功能缺損屬 Type II severe DCS。
- D：正確。

潛水後 2 小時同時有關節痛、眩暈需評估 DCS，不能只用耳不適解釋全部症狀。

補充：Decompression illness 急診處置

148. 100% O_2、supine、IV isotonic fluids、完整神經/耳肺檢查；避免飛行或再上高海拔。
149. 立即聯絡 hyperbaric medicine/Divers Alert Network，疑 AGE 或 neurologic DCS 不為影像延誤 recompression。
150. Pulmonary barotrauma/AGE 可在上升後數分鐘出現意識改變、局灶缺損、胸痛或呼吸困難。
151. Inner-ear DCS 與 perilymph fistula 都可眩暈聽損，但治療方向可能不同，需 ENT/hyperbaric specialist。

不要把病人置頭低位（會增加腦水腫/吸入風險），也不要用 nitrous oxide（擴大氣泡）。症狀自行改善仍可能復發，疑 DCI 仍需評估高壓氧。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 142 題

112-143 | 處置技術與影像 > 顳顎關節脫臼復位

關於顳顎關節脫臼病人處理，下列敘述何者較適當？

A. 例行照 X 光以排除骨折。

B. 手腕旋轉法最常用。

C. 顳顎關節脫臼常見為後脫位。

D. 手腕旋轉法比傳統復位法更有效。

答案：D，Wrist-pivot 法比傳統口內向下後壓法更有效

解析：顳顎關節脫臼多為 bilateral anterior dislocation，髁突越過 articular eminence，病人口張不能閉。Wrist-pivot technique 利用拇指在下顎臼齒/下巴、手指在下顎體形成旋轉力矩，成功率高且操作者較省力；研究顯示可優於 traditional method，因此 D 最適當。

- A：明確非外傷、典型復發性脫臼可直接復位，不需例行 X 光；外傷、單側、壓痛/腫脹或復位失敗才影像排骨折。
- B：傳統 intraoral downward-posterior technique 歷史上仍最常被教授/使用，不能說 wrist-pivot 必然最常用。
- C：最常見是 anterior，不是 posterior；posterior 常需高能量直接撞擊下巴並伴外耳道傷。
- D：符合題目比較，正確。

復位前後記錄咬合、顱神經與牙齒；不要把 dystonia、mandibular fracture 或 infection 誤當單純脫臼。

補充：復位安全重點

- 先止痛、局部 nerve block/適度 sedation；許多病人可在放鬆、坐位或仰臥完成。
- 傳統法要用 gauze 保護拇指，先向下解除 eminence 再向後；復位瞬間避免被咬。
- Extraoral technique 可減少 bite risk，特別適合無法安全把手放入口中者。
- 復位後 soft diet、避免大張口、短期下巴支持；復發/延遲脫臼轉口腔顎面外科。

若後脫位，需找 external auditory canal fracture、CSF leak 與 facial nerve injury，不能盲目用前脫位方法。長時間脫臼肌痙攣/纖維化可能需全麻或手術。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 143 題

112-144 | 骨骼肌肉風濕 > 上肢骨折神經損傷

上肢外傷常合併神經損傷，下列敘述何者較不適當？

A. 肩關節前脫臼（anterior dislocation）常合併腋神經（axillary nerve）受損，臨床表現以肩膀外展無力、感覺異常為主。

B. 肱骨幹骨折（humerus shaft fracture）常合併橈神經（radial nerve）損傷，主要症狀為垂腕、拇指與食指指背感覺異常。

C. 肱骨踝上骨折（supracondylar fracture）常合併從正中神經分出的後骨間神經（posterior interosseous nerve）受損。

D. 尺骨鷹嘴凸骨折（olecranon fracture）常合併尺神經受損，主要症狀為手指無法外展（abduction）與無名指、小指感覺異常。

答案：C，肱骨髁上骨折常傷正中神經分出的 posterior interosseous nerve，較不適當

解析：Posterior interosseous nerve 是 radial nerve 的深支，不是 median nerve 分支。Supracondylar humerus fracture 最常傷 anterior interosseous nerve（AIN，median nerve 分支），也可傷 radial/ulnar nerve 及 brachial artery。因此 C 神經名稱與來源都錯，為答案。

- A：anterior shoulder dislocation 可傷 axillary nerve，造成 deltoid 外展無力與 lateral shoulder regimental-badge 感覺缺失。
- B：humeral shaft/radial groove fracture 常傷 radial nerve，造成 wrist/finger extension weakness 與 first dorsal web-space 感覺異常。
- C：應為 AIN；測 OK sign（FPL + index FDP），posterior interosseous 則主要 finger extension weakness、無感覺缺損。
- D：olecranon/medial elbow 鄰近 ulnar nerve，傷後 interossei 無力（finger ab/adduction）及 ring/small finger 感覺異常。

每次復位/固定前後都要逐條記錄 motor、sensory、pulse 與 capillary refill，以辨別原傷與醫源性變化。

補充：快速動作測試

- Axillary：肩外展、lateral deltoid sensation。
- Musculocutaneous：肘屈曲、lateral forearm sensation。
- Radial/PIN：wrist/finger/thumb extension；PIN 純運動，radial sensory 看 first web space。
- Median/AIN：thumb opposition、OK sign；index fingertip sensation。
- Ulnar：finger abduction/adduction、Froment sign；small fingertip sensation。

兒童 supracondylar fracture 最怕 brachial artery compromise/compartment syndrome。Pulseless pale hand 緊急復位與手術；pulseless but pink hand 也需骨科嚴密監測。Increasing analgesic need、被動伸指劇痛是 early compartment warning。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 144 題

112-145 | 感染疾病 > 破傷風疫苗與孕期 Tdap

下列何者應接受破傷風類毒素（tetanus toxoids）之注射？

A. 8 歲小朋友，疫苗注射史完整，騎自行車時四肢多處擦挫傷。

B. 78 歲男性輕微燙傷，但 6 年前已打過破傷風類毒素。

C. 懷孕 28 週孕婦被狗咬傷，但 1 年前已打過破傷風類毒素。

D. 23 歲工人在清理下水道髒污時不慎手部被玻璃割傷，但 1 年前已打過破傷風類毒素。

答案：C，懷孕 28 週即使一年前曾打破傷風類毒素，仍應接種 Tdap

解析：每次懷孕 27–36 週均建議 Tdap，以最大化母體抗體傳給新生兒、預防嬰兒百日咳，不受前一次 Td/Tdap 間隔限制。因此 28 週孕婦即使一年前打過含 tetanus toxoid 疫苗，仍應接種 Tdap，C 是官方最佳答案。

- A：8 歲完成基礎系列且為一般擦傷，無需額外 booster。
- B：燒傷在現行 wound guidance 通常列 dirty/major wound；若完整系列但距上次 ≥5 年，原則上應 booster。題目稱「輕微燙傷」可能把它當 clean minor，故與現行分類存在歧義。
- C：孕期 Tdap 指徵獨立成立，正確。
- D：污染割傷但一年前已 booster，不需再打。

所有傷口先大量清潔、去除壞死與異物。疫苗與 tetanus immune globulin（TIG）用途不同，不能互相替代。

補充：傷口預防規則

- 完整 primary series：clean minor wound 若距上次 ≥10 年 booster；dirty/major（puncture、bite、burn、crush、soil/feces）若 ≥5 年 booster。
- 未完成/不明疫苗史：任何傷口給 vaccine；dirty/major 另給 TIG 250 IU IM，注射不同部位。
- HIV/severe immunodeficiency 的 contaminated wound 即使曾接種，也依指引考慮 TIG。
- 抗生素不能預防 tetanus；只在傷口感染適應症使用。

孕婦被狗咬另需狂犬病風險評估；rabies vaccine 與 immunoglobulin 在懷孕不是禁忌。犬貓咬傷的破傷風、狂犬、細菌感染三件事要分開處理。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 145 題

112-146 | 心臟血管 > 猝死與 ICD 一級預防

下列敘述何者較適當？

A. 年輕運動員最常見心因性猝死原因為冠狀動脈疾病。

B. 在 Brugada syndrome，常見心電圖於肢導有異常。

C. 遺傳性離子通道疾病（Hereditary channelopathies）者，猝死常出現在運動中。

D. 嚴重左心室功能障礙合併 ejection fraction≦35%需考慮置放植入式心律整流除顫器（Implantable cardioverter- defibrillator）。

答案：D，嚴重左心室功能障礙 EF≤35% 應評估植入 ICD

解析：符合 guideline-directed medical therapy、具合理存活期且 LVEF ≤35% 的 ischemic/nonischemic cardiomyopathy 病人，應依 NYHA、MI/revascularization 時間與可逆原因評估 primary-prevention ICD，D 最適當。

- A：年輕運動員猝死常見 HCM、冠狀動脈先天異常、arrhythmogenic cardiomyopathy/channelopathy 等；atherosclerotic CAD 是較年長族群主因。
- B：Brugada 典型在右前胸導程 V1–V3（coved ST elevation/RBBB-like），不是 limb leads。

- C：不同 channelopathy trigger 不同：CPVT/LQT1 常運動，Brugada 常休息、睡眠或發燒，LQT2 可聲響/情緒；不能概括都運動中。
- D：正確，但需完成等待期與最佳藥物治療，非只看一次 EF。

ICD 防止 ventricular tachyarrhythmic death，不能改善 pump failure；若嚴重共病使一年內存活不合理，通常不植入。

補充：常見 ICD 時點

- Ischemic cardiomyopathy：MI 後至少約 40 天、revascularization 後約 90 天，最佳藥物治療後 EF 仍低。
- Nonischemic HFrEF：至少數月 GDMT 後仍 EF≤35% 且症狀符合。
- Secondary prevention：無可逆原因的 survived VT/VF cardiac arrest 或 sustained unstable VT。
- 特定 HCM、Brugada、LQTS、ARVC 依風險因子，不用 EF 門檻。

所有 unexplained exertional syncope、家族年輕猝死、異常 ECG 都應限制劇烈運動並心臟專科評估。發燒可誘發 Brugada pattern/arrhythmia，需積極退燒與監測。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 146 題

112-147 | 毒物學 > 甲醇中毒滲透壓差計算

50 歲男性，喝下私釀的米酒 10 小時後因為頭暈、噁心、視力模糊至急診，生命徵象：體溫 36.8℃、呼吸 18 次/min、心跳 92 次/min、血壓 169/85 mmHg，檢驗報告：Na 142 mEq/L、Cl 109 mEq/L、BUN 14mg/dL、Glu 126 mg/dL、Ketone body：negative、Ethanol 9 mg/dL、Bloodosmolality 320 mOsm/Kg，另外動脈血為 ABG pH 7.29、PCO2 25.4mmHg、HCO3 12.5 mEq/L，根據以上的數據，研判個案可能誤食甲醇，請問個案此時血中的甲醇濃度最有可能是多少？

A. 20 mg/dL。

B. 40 mg/dL。

C. 70 mg/dL。

D. 150 mg/dL。

答案：C，約 70 mg/dL

解析：先算 calculated osmolality：2×Na + glucose/18 + BUN/2.8 + ethanol/4.6 = 284 + 7 + 5 + 約 2 = 298 mOsm/kg。Measured 320，osmolal gap 約 22。Methanol 分子量 32，mg/dL 約 gap×3.2 = 70.4，因此最接近 C 70 mg/dL。

- A/B：對應的 osmolal contribution 太低，無法解釋 gap 約 22。
- C：22×3.2≈70，正確。
- D：150 mg/dL 會貢獻約 47 mOsm/kg，遠高於本題 gap。

同時 AG = 142−(109+12.5)=20.5，為高陰離子間隙代謝酸中毒；Winter expected $PaCO_2$≈1.5×12.5+8=26.8±2，實測 25.4 是適當代償。視力模糊、私釀酒、AG acidosis 與 osmolal gap 高高度支持 methanol。

補充：不能等待濃度才治療

- 立即 fomepizole（或無法取得時 ethanol）阻斷 alcohol dehydrogenase；給 folinic/folic acid 促進 formate 代謝。
- Sodium bicarbonate 矯正酸血症、降低 formic acid 進入組織。
- 視覺症狀、嚴重 acidosis、腎衰、臨床惡化或高 methanol level 需 urgent hemodialysis，並在透析中調整 antidote dosing。
- 同步檢查 ethylene glycol、salicylate、lactate/ketone 與 ingestion history。

隨 methanol 代謝，osmolal gap 會下降而 anion gap/毒性上升，所以正常 osmolal gap 不能排除延遲就醫的中毒。反之少量正常個體 osmolal gap 變異也存在，需臨床整合。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 147 題

112-148 | 感染疾病 > 呼吸器相關肺炎

68 歲男性，診斷為慢性阻塞性肺病急性發作併高碳酸血症呼吸衰竭，經緊急插管後安排入住加護病房，新冠肺炎 PCR 為陰性，病人於急診室待床三天後出現血氧濃度間歇性降低，氣管內管分泌物增加，追蹤胸部 X 光顯示右下肺葉有新的浸潤，請問下列抗生素何者較適當？

A. Ceftriaxone and metronidazole。

B. Cefepime and vancomycin。

C. Levofloxacin and metronidazole。

D. Piperacillin-tazobactam。

答案：B，Cefepime 加 vancomycin

解析：插管後第 3 天出現新浸潤、分泌物增加與間歇低氧，符合 ventilator-associated pneumonia（VAP，插管 ≥48h 後）。經驗治療需涵蓋 Pseudomonas/其他 GNR 與 MRSA；選項中 cefepime + vancomycin 同時涵蓋，故 B 最適當。

- A：ceftriaxone 缺乏 Pseudomonas，metronidazole 不需為一般 VAP routine 加入。
- B：抗綠膿桿菌 β-lactam + MRSA coverage，符合初始廣效需求。
- C：levofloxacin 可涵蓋部分 Pseudomonas，但 resistance 與單一 GNR coverage 問題；metronidazole 無常規益處且缺 MRSA。
- D：piperacillin-tazobactam 涵蓋 Pseudomonas/anaerobes，但沒有 MRSA；若當地 MRSA prevalence/個人風險低可不用 vancomycin，但題目最佳仍 B。

先採 endotracheal aspirate culture 與 blood cultures（重症）後儘快給藥，不為採檢延誤；48–72h 依結果 de-escalate。

補充：VAP 診斷與療程

- 新/進展浸潤加至少感染/氧合線索：發燒、白血球異常、purulent secretion、worsening oxygenation。
- 鑑別 atelectasis、pulmonary edema、PE、mucus plug、aspiration pneumonitis 與 ARDS。
- 兩種 antipseudomonal agents 只在高死亡風險、近期 IV antibiotics 或當地抗藥率高/未知時考慮；避免人人 triple therapy。
- 多數反應良好 VAP 約 7 天療程，依病原、臨床反應調整。

預防：抬高床頭、每日 sedation/ventilation readiness、subglottic suction、口腔照護、避免不必要 reintubation，最重要是儘早安全 extubation。Anaerobic coverage 只在 lung abscess/empyema 等明確情境。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 148 題

112-149 | 感染疾病 > 第二期梅毒

22 歲男性因發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛及全身紅疹至急診室求診，其手掌之紅疹如圖，關於其診斷何者敘述較不適當？

A. 常合併黏膜病灶。

B. 血清抗體檢驗比細菌培養有更高的敏感性（sensitivity）。

C. 第一線治療為口服抗生素。

D. 接受治療後 24 小時內若出現發燒、頭痛、噁心嘔吐等症狀可能是雅-赫氏反應（Jarisch-Herxheimer reaction）。

答案：C，第一線治療為口服抗生素，較不適當

解析：圖片為手掌多發紅褐丘疹/斑疹，合併發燒、咽痛、肌痛與全身疹，典型 secondary syphilis。早期梅毒首選 benzathine penicillin G 2.4 million units IM single dose，不是口服抗生素，因此 C 最不適當。

- A：secondary syphilis 常有 mucous patches、snail-track ulcer、condyloma lata 與 generalized lymphadenopathy。
- B：T. pallidum 不能以一般 routine bacterial culture 診斷；serologic nontreponemal + treponemal testing 是標準且敏感。
- C：錯誤；首選肌肉注射長效 penicillin。
- D：治療後數小時至 24h 出現發燒、寒顫、頭痛、肌痛、噁心是 Jarisch-Herxheimer reaction，源自 spirochete breakdown，非 penicillin allergy。

掌蹠疹也見 Rocky Mountain spotted fever、手足口、藥疹等；性史、黏膜、淋巴結及檢驗整合。

補充：檢驗與追蹤

- Nontreponemal RPR/VDRL 用於 disease activity 與療效 titre；treponemal EIA/TPPA 多終身陽性、用於確認。
- Prozone effect 可使高抗體 titre 偽陰性；高度懷疑時請實驗室稀釋重測。
- 同時篩 HIV、gonorrhea/chlamydia、hepatitis，通知/治療性伴侶並依公衛通報。
- 神經、眼、耳症狀需 neurosyphilis/ocular/otosyphilis 評估，改用 aqueous IV penicillin regimen，不由 disease stage alone 決定 LP。

Penicillin allergy 的非孕早期梅毒可依指引 doxycycline；孕婦、neurosyphilis 原則上 desensitize 後 penicillin。JHR 支持療法、退燒與監測，不能因此停止必要抗生素。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 149 題

112-150 | 毒物學 > 抗精神病藥高熱昏迷與插管

25 歲男性被家人發現在家昏迷，最後一次正常時間不清楚。過去病史有思覺失調症，於診所拿藥服用。到院時意識狀況 E1M4V1，體溫 39℃，其餘生命徵象正常。下列敘述何者較適當？

A. 此病人可能為感染症或藥物引起之症狀，無須排除器質性病變。

B. 針對 neuroleptic malignant syndrome 最重要的治療為給予 BZD 拮抗劑 Flumazenil。

C. 病人如果有服用 Clozapine，臨床表現出現 muscle rigidity，病人為 serotonin syndrome 的可能性較高。

D. 此病人插管應優先選擇 nondepolarizing muscle relaxant。

答案：D，插管優先考慮 nondepolarizing muscle relaxant

解析：抗精神病藥使用者昏迷、高熱，需高度懷疑 NMS、anticholinergic toxicity、infection、heat illness、status epilepticus 等。若因昏迷需 RSI，NMS/rhabdomyolysis 可能高血鉀，succinylcholine 又可能惡化 hyperkalemia；因此較安全地選 rocuronium 等 nondepolarizing agent，D 最適當。

- A：精神病史或藥物可能性不能免除 head CT、感染、代謝與其他器質病變評估。
- B：flumazenil 是 benzodiazepine antagonist，可能誘發 seizure；NMS 核心是停 dopamine antagonist、積極冷卻/支持，重症考慮 bromocriptine/dantrolene。
- C：clozapine 仍可造成 NMS，rigidity 可能較不典型；serotonin syndrome 需要 serotonergic exposure，並以 clonus/hyperreflexia 為主。
- D：正確，但 nondepolarizer 劑量仍需依 physiology 調整。

NMS 常在數天發展，lead-pipe rigidity、bradyreflexia、CK 升高與 autonomic instability；serotonin syndrome 通常數小時、hyperreflexia/clonus 與 GI 症狀。

補充：高熱昏迷處置

152. ABC、core temperature、快速外部冷卻、IV fluids；抽 glucose、electrolytes、Ca/Mg、CK、renal/liver、gas/lactate、toxicology 與 cultures。
153. 停所有 dopamine antagonists/觸發藥；處理 rhabdomyolysis、AKI、hyperkalemia、DIC 與 aspiration。
154. Severe NMS 可 bromocriptine/amantadine、dantrolene 及 ICU；refractory catatonic/NMS 考慮 ECT。
155. Serotonin syndrome 以停藥、benzodiazepine、cooling；重症 cyproheptadine，hyperthermia 來自肌肉活動，antipyretic 無效。

不要用 paralytic 掩蓋 seizure/NMS 後停止鎮靜與腦監測；插管後仍需足夠 sedation、continuous temperature 與 serial CK/K。Flumazenil 在未知混合 overdose、長期 BZD 或癲癇風險者尤其危險。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 150 題

112-151 | 血液腫瘤 > 瀰散性血管內凝血

有關瀰散性血管內凝血（disseminated intravascular coagulation, DIC）的描述

，下列何者較不適當？

A. 首要目標為治療造成 DIC 的根本原因。

B. 若無出血證據，應使用低分子量肝素來預防血栓。

C. 造成 platelet 降低及 fibrinogen/D-dimer/FDP 的上升。

D. 與嚴重肝病的區別，在於肝病病人的 D-dimer 較不會顯著升高。

答案：C．DIC 造成 platelet 降低且 fibrinogen、D-dimer、FDP 都上升，較不適當

解析：DIC 是全身性凝血活化造成 microthrombi 與凝血因子/platelet 消耗。典型為 platelet 下降、PT/aPTT 延長、fibrinogen 下降、D-dimer/FDP 上升；因此把 fibrinogen 與分解產物一起說上升錯誤，選 C。早期 sepsis DIC 因 fibrinogen 是 acute-phase reactant 可暫時正常/高，但趨勢下降仍重要。

- A：最重要是控制根因，如 sepsis source control、胎盤剝離處置、惡性腫瘤治療。
- B：無活動出血且 thrombotic risk/immobility 的 DIC 可給 prophylactic-dose heparin；顯著出血/極低 platelet 需個別化。
- C：fibrinogen 方向錯，是答案。
- D：嚴重肝病也可 D-dimer 升高，區分並非絕對；DIC 較見快速動態惡化、consumption 與明確觸發，factor VIII 等也非完美單一鑑別。

DIC 是臨床加 serial labs 的診斷，不能靠一個正常 fibrinogen 排除。

補充：處置原則

- 無出血不因 abnormal labs 例行輸 FFP/platelet；血品用於 active bleeding、侵入處置或極高風險。
- Platelet transfusion 門檻依出血與程序，常 active bleeding <50,000/μL；無出血更低才考慮。
- Fibrinogen 低且出血用 cryoprecipitate/fibrinogen concentrate，常目標 >150 mg/dL（產科大出血可更高）。
- FFP 補多重 factor；大量輸血同步 calcium、temperature、pH。

ISTH DIC score 使用 platelet、PT prolongation、fibrin marker 與 fibrinogen；每天/更頻重算趨勢。Purpura fulminans、digit ischemia 或器官衰竭提示 microvascular thrombosis。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 151 題

112-152 | 藥理與疼痛 > 肥胖病人藥物劑量

對於 BMI≧30 kg/m2 的肥胖病人，給予藥物時需要考量病人的體重來調整適當的藥物劑量。下列何種藥物在計算劑量時，需採用病人的實際體重（total body weight）來計算劑量較適當？

A. Enoxaparin。

B. Gentamicin。

C. Hydrocortisone。

D. Levofloxacin。

答案：A．Enoxaparin 治療劑量通常依實際體重計算

解析：肥胖病人的 therapeutic enoxaparin 通常依 total body weight 給 1 mg/kg q12h（或適應症 regimen），一般不任意 cap dose，故 A 最適當；極端體重、腎功能不全或孕期可考慮 anti-Xa monitoring 與院內規範。

- A：LMWH 分布與臨床研究支持 actual body weight-based dosing；prophylaxis 則常需較高固定劑量或 BMI-based protocol，不等同治療劑量。
- B：gentamicin 是 hydrophilic，肥胖時用 adjusted body weight（IBW + 約 0.4×excess weight）避免過量，並做 level monitoring。
- C：hydrocortisone 多按固定 stress-dose/indication，不依 total body weight 常規計。
- D：levofloxacin 通常固定劑量並依腎功能調整，不按 total body weight mg/kg。

肥胖劑量不是「所有藥都用實重」或「一律理想體重」；要看藥物親脂性、clearance、therapeutic index 與證據。

補充：體重概念

- TBW：秤得實重；lipophilic volume of distribution 常增加，但 clearance 未必等比例。
- IBW：依身高估 lean size；常用於 tidal volume（不是藥物）及部分 hydrophilic dosing。
- AdjBW：IBW + correction factor×(TBW−IBW)，常見 aminoglycoside。
- Lean body weight：部分 anesthetic induction/infusion 藥依不同 scalar。

Enoxaparin 主要腎排除，CrCl 低需調整/選 UFH。DOAC 在極端肥胖需依最新 drug-specific evidence。Vancomycin loading 常按 actual body weight 但 maintenance 以 AUC、腎功能精準調整；不要用單一規則套全部抗生素。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 152 題

112-153 | 心臟血管 > 昏厥病史與姿勢性低血壓

55 歲女性，工作時昏厥短暫失去意識，被同事送至急診就診，以下根據病史詢問所做判斷，何者較不適當？

A. 若心律不整引起之昏厥，多數為突發，沒有先兆症狀。

B. 若緩慢漸進發生，合併特定情境，應懷疑 vasovagal syncope。

C. 姿勢性低血壓造成昏厥只發生在改變姿勢起身後 3 分鐘之內發生。

D. 出現咬舌、尿失禁等症狀時，應考慮是癲癇發作而不是單純昏厥。

答案：C．姿勢性低血壓只會在起身後 3 分鐘內造成昏厥，較不適當

解析：Classic orthostatic hypotension 定義為站立 3 分鐘內 SBP 下降≥20 或 DBP≥10 mmHg，但也有 initial OH（15 秒內）與 delayed OH（3 分鐘後）。因此說「只發生在 3 分鐘內」過度絕對，C 最不適當。

- A：arrhythmic syncope 常突然、無 prodrome，可能伴 palpitations，正確的高風險線索。
- B：漸進噁心、熱感、視野變暗、冷汗，在久站、疼痛、情緒等情境支持 vasovagal。
- C：忽略 delayed OH，是答案。
- D：側舌咬、延長 tonic-clonic、尿失禁與 postictal confusion 支持 seizure；尿失禁單獨不專一，convulsive syncope 也可短暫抽動。

藥物、脫水、自主神經病與餐後低血壓可讓高齡者在站立較久後才暈，不應因 3 分鐘測量正常就停止。

補充：急診重點

- 量 lying BP/HR，站立即刻與 3 分鐘；高度懷疑可延長至 5–10 分鐘或安排 tilt/autonomic evaluation。
- HR 增加明顯偏 volume depletion；HR 反應不足考慮 autonomic failure、beta-blocker，但不是絕對。
- 每位 syncope 做 12-lead ECG；依線索做 CBC、glucose、妊娠、troponin、echo/monitor，不例行散彈 CT。
- 運動中、平躺、無前兆、structural heart disease、abnormal ECG、家族猝死需監測/住院評估。

Initial OH 常為站起數秒短暫頭暈，routine cuff 可能測不到。POTS 是站立心率顯著上升而無 OH，通常造成 presyncope 而非典型完全昏厥。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 153 題

112-154 | 外傷 > 側向壓縮骨盆骨折

行人被汽車側面撞擊；到院時意識清醒，血壓 75/45 mmHg，身體診察發現骨盆腔壓痛，E-FAST 檢查無氣血胸、無心包膜積液、無腹腔積液，X 光顯示左側骨盆 lateral compression fracture；下列何者較不適當？

A. 使用骨盆固定帶對此傷患有助於降低出血量。

B. 經積極體液復甦及輸血後血壓 80/50 mmHg，下一步建議執行血管攝影栓塞。

C. 骨盆骨折造成臀上（superior gluteal）或閉孔（obturator）動脈出血導致休克的可能性較大。

D. 在意識清醒的傷患，身體診察對於診斷骨盆腔骨折的敏感性大於 90%。

答案：A．Pelvic binder 有助降低此 lateral compression fracture 出血，較不適當

解析：Pelvic binder 最能幫助 open-book/AP compression injury，透過縮小骨盆容積與穩定骨折止血。Lateral compression 已是內旋/縮窄型，過度綁緊可能加重內旋位移與傷害；不應把 binder 當作一定降低出血，故 A 最不適當。若骨折型尚未確定且病人休克，院前暫時 binder 仍可能合理，影像確認後儘速調整。

- A：對已知 LC fracture 的效益不如 APC，且有過度壓縮風險。
- B：復甦後仍休克、FAST 陰性且骨盆出血疑慮高，可依資源做 angioembolization；也可能先 preperitoneal packing/external fixation。
- C：superior gluteal、obturator、internal pudendal 等動脈可致持續大出血；但多數骨盆出血來源仍是 venous/bone surface。
- D：清醒可配合病人的 pelvic pain/instability 檢查敏感度高，但只輕柔一次，不能反覆 spring test。

SBP75 是 hemorrhagic shock，需 MTP、calcium、保溫與立即 source control，不因 FAST 陰性安心。

補充：骨盆出血處置

- Binder 放在 greater trochanters，不是腰部；記錄時間、保護皮膚，避免長時間造成 pressure injury。
- APC/vertical shear 通常 binder + external fixation/packing；持續 arterial blush 或 shock 進 IR embolization。
- Resuscitative endovascular/operative 策略依院內流程；不能讓 CT 延誤不穩定病人止血。
- 檢查 perineum、rectal/vaginal blood、urethral blood；疑尿道傷先 RUG，不盲插 Foley。

Pelvic fracture 可同時有腹內出血，即使初次 FAST 陰性也可重複或進 OR/CT 依反應。LC injuries 可能合併 bladder、nerve 與 occult posterior ring instability，不能只看前方 X-ray。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 154 題

112-155 | 神經 > 昏厥後頭部外傷

75 歲男性，家屬表示病人剛才坐在椅子上休息時突然倒地，且失去意識約 1 分鐘，醒來後抱怨下背部、後腦勺疼痛，病人表示失去意識前有心悸。檢傷體溫 36℃，心跳 80 次/min，血壓 120/80 mmHg，血氧濃度 98%，下列敘述何者較適當？

A. 應安排 12 導程心電圖，約有 50%的機率可以得到明確診斷。

B. 應安排腦部電腦斷層，檢查是否有腦出血。

C. 抽血報告顯示血比容（hematocrit）35%，心肌酵素（troponin）為正常值，屬於低風險族群，可以安排出院。

D. 病人於留觀期間突然雙眼上吊、四肢抖動，應立即給予 Diazepam5mg 靜脈注射，並觀察藥物效果。

答案：B．應安排頭部 CT 排除外傷性顱內出血

解析：75 歲病人在無保護下突然倒地，醒後有後腦痛，代表 syncope 導致頭部撞擊；高齡本身增加顱內出血風險，因此頭部 noncontrast CT 合理，B 最適當。這不代表 CT 能找出原始昏厥病因，還須心因性評估。

- A：12-lead ECG 必做，但單次 ECG 直接確診原因的比例遠低於 50%；仍可發現 AV block、ischemia、QT、Brugada 等高風險線索。
- B：高齡+頭傷+occipital pain 需排出血，正確。
- C：Hct35 與單次 troponin 正常不能把休息時無前兆、前有 palpitations 的高齡病人降為低風險。
- D：syncope 可因 global hypoperfusion 出現短暫 myoclonic jerks/眼上吊；若已自行停止且快速恢復，不應立即當 status 給 diazepam。先評估 pulse、rhythm、glucose 與持續時間。

休息時突然昏厥前 palpitations 高度提示 arrhythmia，需 telemetry/ambulatory rhythm evaluation 及結構心臟評估。

補充：Syncope 與 seizure 辨別

- Syncope：通常短、先失張力，抽動少且在倒地後，膚色蒼白，恢復快。
- Seizure：側舌咬、cyanosis、規律長時間 tonic-clonic、轉頭、數十分鐘 postictal confusion 較支持。
- 尿失禁兩者都可有，不能單獨判斷。

高齡跌倒後也檢查 cervical spine、抗凝藥、腰背痛（壓迫骨折/AAA）與 orthostatic BP。若 monitor 捕捉 serious arrhythmia 立即治療；若沒有，依頻率選 Holter、patch 或 implantable loop recorder。出院前必須解決安全活動與駕駛限制。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 155 題

112-156 | 神經 > 高風險頭痛與影像

65 歲病人因頭痛而至急診，意識清楚且生命徵象穩定。下列關於該病症之評估何者較不適當？

A. 依據 Ottawa Subarachnoid Hemorrhage Rule，65 歲以上屬危險因子，建議安排頭部電腦斷層檢查。

B. 病人敘述為單側頭痛，為 carotid artery 或 vertebral artery dissection 最常見之症狀，宜考慮安排 CTA 檢查。

C. 核磁共振檢查敏感度高，檢驗陰性即可排除。

D. 若診斷為 SAH，將 SBP 控制至 120~160 mmHg 外，預防性抗癲癇藥物也可以考慮給予。

答案：C，MRI 陰性即可排除危險頭痛病因，較不適當

解析：MRI 對許多腦實質、後顱窩、CVT 與 dissection 相關病變敏感，但時序、sequence 與病因不同，陰性不能排除早期 SAH、RCVS、小剝離或所有 secondary headache；也不能取代適當 CT/CTA/LP 路徑，因此 C 最不適當。

- A：Ottawa SAH Rule 適用特定 acute severe headache，age≥40 就是陽性條件；65 歲當然符合，需進一步檢查，但 rule 不是所有頭痛通用。
- B：頭/頸痛是 cervical artery dissection 常見表現，單側痛合併 Horner、神經缺損或風險時 CTA/MRA 合理；「最常見」不等於單側痛都掃。
- C：過度解讀陰性 MRI，是答案。
- D：SAH 控制未處理 aneurysm 前 SBP 常目標<160 且避免低壓；高風險或有 seizure 者可短期 antiepileptic prophylaxis。

檢查必須由時間型態驅動：thunderclap、進行性、姿勢性、Valsalva、免疫低下/癌症等走不同路徑。

補充：Ottawa SAH Rule 條件

適用於清醒、神經正常、1 小時內達峰的新發非創傷性劇烈頭痛；任一：age≥40、neck pain/stiffness、witnessed LOC、onset during exertion、thunderclap、limited neck flexion，rule positive。它高敏感但低特異，不能用於既知 recurrent similar headache、神經缺損或已確診病因。

SAH 常先 noncontrast CT；>6h 或仍高疑時 LP/CTA。Dissection 用 CTA head/neck 或 MRA；CVT 用 CTV/MRV；pituitary apoplexy 看 sellar MRI。任何影像陰性都要問是否使用了正確 modality、protocol 與時間窗。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 156 題

112-157 | 內分泌代謝 > Sulfonylurea 低血糖

關於 sulfonylurea 導致的低血糖，下列治療何者較不適當？

A. 50% Dextrose。

B. Diazoxide。

C. Glucagon。

D. Octreotide。

答案：C，Glucagon 較不適合作為 sulfonylurea 低血糖治療

解析：Sulfonylurea 持續刺激胰島 β 細胞釋放 insulin。Glucagon 雖可短暫升糖，卻也促進 insulin 分泌，肝醣耗盡後效果差，可能造成 rebound hypoglycemia，因此在此特定中毒較不適當，選 C。

- A：有症狀/意識障礙先 IV dextrose 救急；但 dextrose 也刺激 insulin，需後續 octreotide 與監測。
- B：diazoxide 抑制 insulin release，可用於某些 persistent hyperinsulinemic hypoglycemia，但起效/副作用使急性中毒不如 octreotide 常用。
- C：非首選且可反彈，是答案；無 IV access 的任何重症低血糖仍可暫時 glucagon 救命。
- D：octreotide 抑制胰島素釋放，是 sulfonylurea recurrent hypoglycemia 的關鍵解毒治療。

長效製劑、腎衰、高齡或大量誤食可反覆低血糖超過 24 小時，短暫正常不能出院。

補充：處置

156. Bedside glucose、ABC；IV dextrose bolus 後以含糖液維持，但避免造成過度 hyperglycemia 與更多 insulin。
157. Octreotide 成人常 50–100 mcg SC/IV 每 6 小時（兒童依體重/毒物中心），觀察最後一劑後至少數小時至過夜依製劑。
158. 複驗 glucose 頻繁，補 complex carbohydrate 能進食時；修正 K/Mg。
159. 活性碳用於早期、安全氣道；長效製劑與大量誤食諮詢毒物中心。

不要只靠 continuous high-dose dextrose 追趕，會形成 glucose-insulin 循環。Diazoxide 可能 fluid retention、hypotension，心衰患者不理想。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 157 題

112-158 | 感染疾病 > 近期住院後肺炎病原

68 歲男性一週前剛出院，且住院中曾接受高劑量類固醇治療，現因發燒、呼吸困難及意識不清至急診就醫，經檢查後診斷為細菌性肺炎，胸部 X 光顯示雙側下肺葉浸潤，致病菌種以下列何者最為可能？

A. 克雷白氏菌（Klebsiella pneumoniae）。

B. 綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）。

C. 金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）。

D. 肺炎鏈球菌（Streptococcus pneumoniae）。

答案：B，Pseudomonas aeruginosa

解析：病人一週前剛出院、住院中接受高劑量 steroid，現在重症肺炎與雙側浸潤，近期醫療暴露與免疫抑制增加抗藥 gram-negative bacilli，尤其 Pseudomonas 風險；四項中 B 最可能。

- A：Klebsiella 可見於酒精、糖尿病、aspiration 與 severe CAP，但近期住院/抗藥風險使 Pseudomonas 更突出。
- B：正確；曾用 IV antibiotics、結構肺病、既往 colonization 會再提高。
- C：S. aureus 尤其 influenza 後、MRSA colonization 或壞死性肺炎；也需依風險涵蓋，但本題 key 指 Pseudomonas。
- D：S. pneumoniae 是一般 CAP 最常見典型菌，不能充分反映近期住院與高劑量 steroid 風險。

舊 HCAP 分類已不再單憑「住院史」人人廣效；應看個人 validated risk、當地 antibiogram 與疾病嚴重度，培養後快速降階。

補充：急診經驗治療思路

- 重症且 Pseudomonas 風險：antipseudomonal β-lactam（cefepime、piperacillin-tazobactam、meropenem 等）±第二抗綠膿藥依 shock/抗藥率。
- MRSA 風險加 vancomycin 或 linezolid；nasal PCR 陰性在適當情境可協助停 MRSA coverage。
- Blood/sputum cultures、viral testing、urinary antigens 依 severe CAP；抗生素前採但不延誤。
- 評估 PJP、fungal/TB 等 steroid 相關 opportunistic infection，尤其影像 diffuse、LDH 高、低氧或細菌治療無反應。

Steroid 會抑制發燒/WBC 表現，病況可能比表面更重。檢查 adrenal suppression、hyperglycemia 與 PJP prophylaxis history。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 158 題

112-159 | 到院前與災難 > 放射性污染除污

核三廠因操作異常導致放射性污染物大量外洩，關於急診整備以及病人處置，下列敘述何者較不適當？

A. 於汙染區之急診醫護須穿著防水隔離衣、帽、鞋與雙層手套以避免汙染。

B. 清洗受污染部位傷口方法與一般傷口相同，但需防止清洗過程污染擴散。

C. 病人皆應先進行除汙至輻射值小於 2 倍背景值，再進行醫療處置。

D. 若有嘔吐及腹瀉，應每 6 小時追蹤監控淋巴球數量變化。

答案：C，所有病人都必須先除污至低於 2 倍背景值才能醫療，較不適當

解析：放射性污染可藉脫衣與清洗降低，但危及生命的 airway、hemorrhage、shock、trauma 必須先治療，不能等待除污達數字才醫療。因此 C 最不適當。輻射暴露本身不會讓病人成為放射源；外部污染才需防擴散。

- A：污染區人員穿防水隔離衣、帽鞋套與雙手套可防顆粒污染；不是鉛衣，也無法阻擋高能穿透輻射，仍遵循 time-distance-shielding。
- B：傷口先於完整皮膚清洗，方法類似一般大量沖洗/去異物，但收集廢液、由內向外避免擴散。
- C：救命處置優先，是答案；除污常做到無法再下降或接近約 2 倍背景，而非硬性前置門檻。
- D：早期嘔吐/腹瀉提示較高 dose；serial absolute lymphocyte count 每 4–6 小時有助估 acute radiation syndrome 嚴重度。

移除衣物可去掉大部分外部污染。不可用力刷洗造成皮膚破損、增加 internal uptake。

補充：急診分區與檢測

- 建 hot/warm/cold zones、單向動線與污染控制；先用 survey meter 記錄，再脫衣裝袋標示。
- ABC/trauma resuscitation 照常，必要時把設備覆膜；污染不是拒絕插管、開刀或 CPR 理由。
- 以溫水溫和肥皂清洗，保護傷口；每輪重新測量，避免 hypothermia。
- CBC differential/ALC serial、染色體 dosimetry；評估 combined injury（burn/trauma）預後較差。

Internal contamination 依核種選 potassium iodide（radioiodine thyroid blockade）、Prussian blue（cesium/thallium）、Ca/Zn-DTPA（plutonium/americium/curium），需 radiation specialist/public health。KI 不能治 external radiation 或其他核種，也不能取代疏散。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 159 題

112-160 | 婦產科急症 > 急產與延遲斷臍

孕婦急產時，下列何者較適當？

A. 對於已破水的孕婦，執行內診來判斷產程。

B. 中外側會陰切開術（mediolateral episiotomy）較容易執行且孕婦在恢復期較少不適感；而正中會陰切開術（median episiotomy）能降低產道撕裂傷至肛門的可能性。

C. 胎兒娩出後，若胎兒狀況穩定不要馬上剪斷臍帶，不論早產或足月產兒都可以延後 1~3 分鐘斷臍。

D. 胎兒尚未完全娩出時，若臍帶已掉出陰道外（umbilical cordprolapse），應把臍帶推回子宮內並用手指抬起胎頭，防止臍帶的血流受壓迫。

答案：C，穩定新生兒不立即剪臍，早產與足月均可延遲 1–3 分鐘

解析：對不需立即復甦的 vigorous term 與 preterm newborn，延遲斷臍至少 30–60 秒，許多情境可 1–3 分鐘，能增加血容量/iron 與早產兒循環益處，因此 C 最適當。若需立即 resuscitation 或胎盤循環中斷則個別決定。

- A：破水後反覆 digital vaginal exam 增加 ascending infection；先用 sterile speculum 觀察 pooling/產程，必要的單次無菌內診才做。
- B：median episiotomy 較易修補、疼痛較少但延伸到 anal sphincter 風險較高；mediolateral 較能降低 OASIS 但疼痛/修補較多，選項完全顛倒。且不常規 episiotomy。
- C：正確。
- D：cord prolapse 不可把臍帶推回；以手抬高 presenting part、膝胸/Trendelenburg、充盈膀胱並緊急剖腹。只輕柔保護外露臍帶濕潤溫暖。

急產先呼叫產兒科、準備 neonatal warming/airway 與產後出血藥物，切勿拉臍帶或壓 fundus。

補充：急產步驟

160. 控制胎頭緩慢娩出，檢查 nuchal cord；鬆可套過，緊且無法處理才 clamp/cut。
161. 肩膀通常自行旋轉，輕向下引導前肩、再向上後肩；不得強拉頭頸。
162. 新生兒擦乾保暖、skin-to-skin，評估呼吸/心率；穩定者延遲臍帶。
163. 胎盤自然娩出，檢查完整性；uterine massage 與 oxytocin 預防/治療 postpartum hemorrhage。

Shoulder dystocia：呼救、McRoberts+suprapubic pressure，不做 fundal pressure。Breech delivery 避免拉胎兒，必要時專科 maneuver。Cord prolapse 時最重要是持續解除壓迫到 emergency cesarean，而不是嘗試還納臍帶。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 160 題

112-161 | 眼耳鼻喉口腔 > 耳廓血腫

50 歲男性與人打架後左耳腫脹疼痛如圖，下列敘述何者較適當？

A. 外耳血流豐富，就算沒有針刺抽吸或切開引流，也不會有後續壞死變形的併發症。

B. 外耳皮下脂肪多，受傷之後通常只是局部血腫，軟骨膜（perichondrium）不會受到傷害。

C. 處置包括冰敷並予以紗布加壓腫脹處後，開立消炎止痛藥返家，隔日至耳鼻喉科門診追蹤。

D. 需立即局部切開引流血腫，24 小時內至耳鼻喉科門診追蹤是否再度腫脹。

答案：D，立即切開引流血腫，並於 24 小時內耳鼻喉科追蹤

解析：照片為外傷後耳廓 fluctuant swelling，典型 auricular hematoma。血液分離 perichondrium 與 avascular cartilage，阻斷營養後可 chondronecrosis、感染與 cauliflower ear；需立即充分抽吸/切開引流並 bolster compression，D 正確。

- A：耳廓軟骨本身無血管，依賴 perichondrium；不處理正會壞死變形。
- B：耳廓前面皮下脂肪很少，皮膚緊貼 perichondrium，外傷容易形成 perichondrial separation。
- C：冰敷與外表紗布不足以清除凝血塊、維持貼合，延遲到隔日增加組織化與復發。
- D：正確；切開/aspiration 選擇依大小、時間與凝塊，重點是完全排空與壓迫死腔。

引流後 24 小時及其後數日重查 reaccumulation、感染與 skin necrosis；反覆積血需再次處理。

補充：操作要點

- Auricular field block，切口沿自然皮膚皺褶，evacuate clot、irrigate；避免傷 cartilage。
- Dental roll/bolster、quilting sutures 或 mold 提供雙面均勻壓迫約 5–7 天，勿壓耳道或造成缺血。
- 抗生素依污染、免疫風險與 ENT protocol，常涵蓋 Pseudomonas 與 skin flora；不是引流替代品。
- 更新 tetanus，禁止接觸運動直到癒合。

超過約 7 天或已 fibrosis/deformity 者需 ENT/plastic surgery。若耳後瘀青伴頭傷，要辨 Battle sign/basilar skull fracture，不能把所有耳腫都當局部血腫。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 161 題

112-162 | 婦產科急症 > 妊娠期急症復甦

20 週孕婦，兩小時前突發呼吸喘及胸痛至急診。生命徵象為體溫 36.5℃，心跳 170 次/min，呼吸 24 次/min，血壓 125/86 mmHg，下列何者較適當？

A. 若為不穩定的 ventricular tachycardia，可給 100 焦耳的同步電擊，不需降低劑量。

B. 若為心肌梗塞，則最有可能的原因為冠狀動脈痙攣（coronaryspasm）。

C. 若懷疑肺栓塞須安排核磁共振檢查，應避免肺部通氣及血流灌注攝影（pulmonary V/Q scan）檢查，因輻射劑量可能對胎兒造成永久性的傷害。

D. 若為重積型氣喘（status asthmaticus），不可給予 MgSO4，因其會穿過胎盤造成神經學的損傷。

答案：A，不穩定 VT 可 100 J 同步電擊，孕期不需降低能量

解析：孕婦不穩定 tachyarrhythmia 應按成人標準立即 synchronized cardioversion；電流到胎兒極少，延誤母體復甦更危險。Monomorphic VT 可從 100 J biphasic 開始並依裝置/反應升級，不因懷孕降劑量，故 A 正確。

- A：正確；電極可 anterolateral 或 anteroposterior，持續胎兒監測若不延誤電擊。
- B：妊娠 MI 的重要原因是 spontaneous coronary artery dissection（SCAD），也有 atherosclerosis/thrombosis；不能說最可能 coronary spasm。
- C：V/Q 與 CTPA 胎兒劑量均遠低於致畸門檻，可依胸片、可得性選擇；MRI 不是懷疑 PE 必須且不能因此避免核醫。
- D：IV MgSO4 在重度氣喘可作救援，也是子癇標準藥；適當短期使用不因穿胎盤就神經損傷禁用。

20 週子宮可造成 aortocaval compression，復甦/電擊時手動向左移子宮，但不延遲 ACLS。

補充：孕婦急救原則

- ACLS 藥物與 defibrillation 能量照標準使用；最佳胎兒復甦是恢復母體循環。
- 穩定 wide-complex tachycardia 可考慮 procainamide 等，避 amiodarone 若有較安全替代；不穩定直接電擊。
- PE 先看 DVT 症狀、pregnancy-adapted algorithm；CUS 陽性可直接治療，胸部影像不要因輻射恐懼延誤。
- ACS 需 cardiology/obstetric team；PCI 可在孕期進行，SCAD 多保守但不穩定需介入。

MgSO4 過量才會造成 maternal hyporeflexia、呼吸抑制與 neonatal depression；腎功能差需監測，解毒為 IV calcium gluconate。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 162 題

112-163 | 腸胃肝膽 > 急性胰臟炎初始治療

44 歲男性，因左上腹痛就醫，經檢查發現 Lipase 約為正常值的 10 倍，現於急診禁食中，待後續影像檢查。下列敘述何者較適當？

A. 典型胰臟炎的診斷必須滿足 3 項要件，包含臨床症狀，實驗室檢查，以及影像檢查。

B. 若病人過去無胰臟炎病史，因超音波有時易被腸氣干擾，應盡早安排電腦斷層檢查。

C. 若診斷胰臟炎，因病人需較長時間禁食，應使用預防性抗生素避免腸道細菌移轉。

D. 治療以支持性療法為主，其中早期積極的體液治療可改善預後，首選乳酸林格氏液。

答案：D，支持療法為主，早期補液首選乳酸林格氏液

解析：典型腹痛加 lipase >3×ULN 已符合 acute pancreatitis 診斷 2 項；影像不是必須。初期支持治療包括適量早期 isotonic crystalloid，LR 常優於 NS 以減少 hyperchloremic acidosis，故 D 最適當。現代強調 goal-directed/moderately aggressive 並頻繁重評，避免不分病人的過量輸液。

- A：診斷只需 3 項中 2 項：典型痛、amylase/lipase≥3×、相符影像，不必三項全滿。
- B：診斷已清楚不需 routine early CT；ultrasound 用找 gallstone。CT 在診斷不明、惡化或 48–72h 後評 necrosis/complication。
- C：不預防性抗生素治 sterile pancreatitis/necrosis，也不需長期 NPO；能耐受就早期 oral/enteral feeding。
- D：正確，但「積極」需個別化，心腎病尤須避免 fluid overload。

同步找 etiology：膽石、alcohol、triglyceride、calcium、藥物與 ERCP 等。

補充：初期 24 小時

- LR bolus 只在 hypovolemia/shock，之後約 1.5 mL/kg/h 等級並依 MAP、urine output、BUN/Hct、肺部重評。
- Multimodal analgesia、antiemetic、oxygen/organ support；不因 opioid 擔心 Oddi 而拒絕止痛。
- Mild pancreatitis 24h 內低脂固體飲食若可耐受；不能口服採 enteral tube，優於 TPN。
- Cholangitis 或 persistent biliary obstruction 需 urgent ERCP；單純 gallstone pancreatitis 無兩者不例行 urgent ERCP。

Persistent organ failure >48h 定義 severe disease。BISAP/SIRS 協助風險，但 serial clinical trajectory 比單次 lipase 更重要；lipase 高度不代表嚴重度。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 163 題

112-164 | 婦產科急症 > 陰道炎診斷與局部治療

婦女陰道炎（Vulvovaginitis）的敘述，下列何者較適當？

A. 內診進行檢體採樣，需採取至後穹隆（posterior fornix）的深度，因陰道前段分泌物可能會受影響 pH 值，導致結果不準確。

B. 鏡檢看到菌絲（pseudohyphae）及出芽（buds），Whiff test 若有魚腥臭味則更傾向為念珠菌（Candidiasis）感染。

C. 若無法忍受口服藥物的副作用，可考慮 Metronidazole gel 或 Clindamycin cream。

D. N.gonorrhoeae 是 Bartholin cyst and abscess 最常見的致病菌。

答案：C，無法耐受口服藥時可用 metronidazole gel 或 clindamycin cream

解析：Metronidazole vaginal gel 與 clindamycin vaginal cream 都是 bacterial vaginosis 的有效局部 regimen，適合不耐口服副作用者，因此 C 正確。

- A：陰道側壁分泌物即可測 pH/wet mount，不必一定深入 posterior fornix；避免 cervical mucus、血、精液污染才重要。
- B：pseudohyphae/budding yeast 支持 Candida，但 amine whiff 魚腥味支持 BV，不會「更傾向 Candida」。Candida pH 多正常≤4.5、whiff 陰性。
- C：正確，這兩種局部藥是 BV 選項；若診斷 Candida 則用 azole 而非這些抗菌藥。
- D：Bartholin abscess 多為 polymicrobial，常見 enteric/skin flora 如 E. coli；gonococcus 可有但非最常見。

症狀不能可靠自我診斷，搔癢、分泌物、臭味需用 pH、whiff、microscopy/NAAT 與性病風險整合。

補充：三種常見陰道炎

疾病	pH	顯微/線索	治療
BV	>4.5	clue cells、positive whiff、thin gray	metronidazole/clindamycin
Candida	正常	buds/pseudohyphae、濃稠、癢	topical azole 或 fluconazole（非孕）
Trichomonas	>4.5	motile trichomonads、草莓頸	oral metronidazole，治伴侶

孕期 Candida 用 7 天 topical azole，避免 oral fluconazole。Bartholin abscess 以 Word catheter/marsupialization 而非單純抗生素；>40 歲新發腫塊需 biopsy 排 malignancy。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 164 題

112-165 | 兒科急症 > 麻疹辨識與隔離

1 歲幼兒於中國廣東出現發燒及全身皮疹症狀後返台就醫，下列敘述何者較適當？

A. 口腔檢查如出現柯氏斑（koplik spots），應建議病人住院負壓隔離病房。

B. 鑑別診斷中，麻疹通常燒退後隔天才會出疹，紅疹通常先出現在手腳，之後蔓延到軀幹及臉部，口腔黏膜通常不受影響。

C. 猩紅熱病源為單股 DNA 病毒，可經由飛沫傳染，建議單人病房住院。

D. 嬰兒玫瑰疹的皮疹和發燒一起出現，退燒後皮疹即消失。

答案：A，Koplik spots 提示麻疹，應負壓病房空氣隔離

解析：廣東返台幼兒發燒全身疹，若頰黏膜見 Koplik spots（紅底白藍小點），高度提示 measles。麻疹具極高空氣傳染力，需立即 airborne isolation/negative-pressure room、醫護 N95 並通知感染管制與公衛，A 正確。

- A：正確；若必須轉運病人戴口罩，避免一般候診區暴露。
- B：麻疹高燒仍在出疹時，疹從髮際/臉耳後向軀幹四肢下行，且 Koplik 是口腔黏膜病灶，敘述全反。
- C：猩紅熱由 GAS 產 erythrogenic toxin，是細菌飛沫疾病，不是 ssDNA 病毒。
- D：roseola 通常先高燒 3–5 天，退燒時才出現軀幹為主皮疹，不是疹與燒同時、退燒即消失。

不要把是否接種只靠家屬記憶判定；查疫苗紀錄、採咽/鼻咽 PCR 與血清並依公衛指示。

補充：麻疹處置

- 支持療法、補液、退燒；兒童依 WHO/公衛規範給 vitamin A，特別是缺乏/重症。
- 監測 otitis、pneumonia、croup、diarrhea、encephalitis；免疫低下可能無典型疹。
- 傳染期約出疹前 4 日至後 4 日，免疫低下可更久；院內暴露需快速追蹤。

- 高風險暴露後 72h 內 MMR，或 6 天內 immune globulin（嬰兒、孕婦、免疫低下依規範），兩者時機/間隔需公衛指導。

疑似麻疹應在病人到院前電話分流；若已在候診區，立即記錄停留路徑與可暴露人員，不能只把病人送回家而不通報。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 165 題

112-166 | 眼耳鼻喉口腔 > 嚴重喉部外傷氣道

58 歲男性在 30 分鐘前遭遇嚴重的車禍導致其有嚴重喉部創傷（laryngealtrauma）而被送來急診，身體診察發現前頸部無明顯傷口但有大片瘀青及腫脹情形，無法以手指觸診辨別喉部各軟骨構造，中度呼吸窘迫及出現雙向喘鳴音（biphasic stridor）。請問上呼吸道的保護方式以下列何者較適當？

A. 給予病人潮濕空氣（Humidified air）及經靜脈給予類固醇。

B. 給予病人肌肉鬆弛劑及鎮定劑後，經口進行氣管內管插管來保護呼吸道。

C. 緊急會診耳鼻喉科在局部麻醉下進行氣管切開術（Awaketracheostomy under local anesthesia）來保護呼吸道。

D. 進行環甲膜切開術（Cricothyroidotomy）來保護呼吸道。

答案：C．局部麻醉下清醒氣管切開保護氣道

解析：大片前頸瘀腫、喉部 landmarks 不可辨、中度呼吸窘迫與 biphasic stridor 表示嚴重 laryngeal framework injury 與即將完全阻塞。經口插管可能穿過斷裂喉頭造成 false passage；最佳是 ENT 於局麻、維持自發呼吸下 awake tracheostomy，C 正確。

- A：humidified O2、head elevation、steroid 僅適合輕傷且氣道穩定，不能處理本題危險氣道。
- B：RSI/paralysis 會失去自發呼吸與 airway tone，盲目經口管可加重分離，應避免。
- C：在受傷喉部下方建立 definitive airway，正確；需最資深團隊與手術備援。
- D：cricothyrotomy 切經已受傷的 laryngeal structure，可能惡化；只有 cannot oxygenate 的最後救命情境才不得已。

不要反覆 laryngoscopy 或仰臥搬動。先用最舒適姿勢給氧並同步呼叫 ENT/麻醉/創傷。

補充：穩定後評估

- Flexible nasolaryngoscopy 看 vocal cord、mucosal tear、hematoma；氣道不穩先 secure，不為 scope 延誤。
- Contrast CT neck 評 cartilage fracture、air、vascular/esophageal injury；大量 subcutaneous emphysema、hemoptysis、voice change 是警訊。
- Schaefer-Fuhrman 輕傷可觀察、humidification、voice rest；displaced fracture、exposed cartilage、cord immobility 需 open repair。
- 合併 cervical spine 與 blunt cerebrovascular injury 依機轉評估。

氣道可能在數小時因 edema 惡化，即使初始 SpO2 正常也不安全。Hoarseness、odynophagia、anterior neck tenderness 在鈍傷後需低門檻 ENT 觀察。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 166 題

112-167 | 精神行為 > 高齡急性精神症狀

82 歲男性病人，最近 2 天突然出現情緒激躁、懷疑家人在他的食物中下毒、看見已經過世的親人回來看他等精神症狀，應該優先考慮的鑑別診斷是？

A. 妄想症。

B. 身體疾病引起的精神疾患。

C. 思覺失調症。

D. 躁鬱症。

答案：B．優先考慮身體疾病引起的精神疾患

解析：82 歲在 2 天內突然 agitation、paranoia、visual hallucination，時間極短且高齡，應先視為 delirium/medical or neurologic illness，B 正確。Primary schizophrenia 或 delusional disorder 通常不是 82 歲首次急發並伴明顯波動。

- A：delusional disorder 多較慢、功能相對保留，無典型 acute fluctuating attention change。
- B：感染、hypoxia、metabolic、drug toxicity/withdrawal、stroke、seizure、urinary retention 等最優先。
- C：late-onset psychosis 可有，但為排除診斷，先找 medical cause。
- D：mania 需持續 mood elevation/irritability、decreased sleep、pressured speech、grandiosity 等 syndrome，不只 2 天妄想幻覺。

Visual hallucination 特別支持 delirium、Lewy body disease 或 drug effect；先測 attention、level of consciousness 與 fluctuation，而不只問 orientation。

補充：急診工作

- ABC、glucose、oxygen、temperature；完整 medication/OTC、alcohol/BZD history 與 baseline cognition。
- CBC/electrolyte/renal/liver/urine 等依線索，ECG；局灶神經、頭傷、anticoag 或新頭痛做影像。
- 找 pain、constipation、urinary retention、dehydration、hearing/vision deprivation 等可逆誘因。
- 非藥物：安靜明亮、reorientation、家屬/眼鏡助聽器、sleep-wake、避免約束/catheter。

只有危及安全時短期低劑量 antipsychotic，先查 QT 與 Lewy body sensitivity；BZD 通常只適用 alcohol/BZD withdrawal 或 seizure，會惡化一般 delirium。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 167 題

112-168 | 精神行為 > 暴力躁動藥物處置

針對有暴力傷害傾向急性精神病人的評估及藥物處置，何者較適當？

A. 非典型抗精神病藥物如 Olanzapine 其對多巴胺受體具特異性，對減少 QTc 延長副作用，也比典型抗精神病藥物好。

B. 身體診察發現和急性精神疾患相關具有特異性，外觀之異常或無組織的行為非主要判斷依據。

C. 評估原則首要排除是否存有內科或外傷問題，次要減輕病人潛在傷害。

D. 鎮靜安眠藥（Benzodiazepines）和酒精兩者中毒或戒斷皆會引起急性精神病。

答案：A．Olanzapine 等非典型抗精神病藥通常較少 EPS 且 QT 影響較小

解析：Atypical antipsychotics 兼具 D2/5-HT2A 作用，olanzapine 相較 haloperidol 等高效價 typical agents 通常 EPS 較少，QTc 延長也相對較小（但非零），因此 A 是四項中較適當。

- A：方向正確；olanzapine 重要風險有 sedation、orthostasis 與長期 metabolic effects。IM olanzapine 不可與 parenteral BZD 近時間合用以免呼吸抑制。
- B：外觀、behavior、speech、organization、attention 都是 mental status exam 主要依據；physical exam 無單一特異徵象可確認 primary psychosis。
- C：首要是確保病人/團隊安全、de-escalate 與處理立即威脅，同步排 medical/trauma，不可把減少傷害列為次要。
- D：alcohol/BZD withdrawal 可 psychosis/agitation；單純 intoxication 多 CNS depression（偶 paradoxical），不是兩者中毒與戒斷皆必然。

暴力風險管理以最少限制、trauma-informed approach，藥物目標是 calm 而非深度睡眠。

補充：藥物選擇依病因

- Primary psychosis/mania：oral/ODT antipsychotic 可合作時優先；嚴重可 IM olanzapine/haloperidol 等。
- Stimulant intoxication、withdrawal：benzodiazepine 常第一線；hyperthermia 需積極冷卻。
- Alcohol intoxication：避免過多 BZD 呼吸抑制，必要時 antipsychotic 慎用 QT。
- Delirium：治療原因；危險躁動可低劑量 antipsychotic，避免 routine BZD。

鎮靜後連續 SpO2/ETCO2、BP、temperature，查 glucose/trauma/rhabdo。Physical restraint 需足夠人力、仰臥頭高、頻繁 neurovascular/airway checks，絕不 prone restraint。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 168 題

112-169 | 呼吸胸腔 > 嚴重 ARDS 判定

50 歲男性因病毒性肺炎於 3 日內快速進展至呼吸衰竭，使用 100%氧氣其 PaO2 為 90 mmHg，插管後使用呼吸器，下列敘述何者較適當？

A. 為嚴重的 Acute Respiratory Distress Syndrome（ARDS）。

B. 可能會產生呼吸性鹼血症（alkalosis），輕微的話可以接受。

C. 治療過程呼吸監控可設定血氧目標 SpO2 大於 95%。

D. 要使用低的潮氣容積（tidal volume）與 Positive end expiratorypressure（PEEP）。

答案：A．屬於嚴重 ARDS

解析：FiO2 1.0 時 PaO2 90，P/F ratio = 90，若 PEEP≥5、影像雙側 opacities 且非 cardiogenic，依 Berlin definition 屬 severe ARDS（≤100），故 A 正確。病毒肺炎一週內快速發作也符合時序。

- A：正確的嚴重度分類。
- B：ARDS lung-protective ventilation 常接受 permissive hypercapnia 造成 mild respiratory acidosis，不是 alkalosis。
- C：氧合目標通常 PaO2 55–80 或 SpO2 88–95%，不必追>95%，避免 oxygen toxicity。
- D：需 low tidal volume 6 mL/kg predicted body weight 並依 plateau 調低；severe ARDS 通常用適當較高 PEEP 策略。若選項意指「低 PEEP」，不恰當；若只是「加 PEEP」，則原則上正確但不如 A 精確。

100%氧仍 PaO2 90 是 severe shunt physiology，需立刻 optimal ventilation 與 prone team，而非單純再加氧。

補充：Severe ARDS bundle

- VT 6 mL/kg PBW（可降 4），plateau pressure <30 cmH2O，driving pressure 盡量低。
- Prone positioning ≥16 h/day 對 P/F<150 有死亡效益；深鎮靜，早期短期 neuromuscular block 選擇性。
- Conservative fluids 在 shock 復甦後，避免 positive balance；治感染/source。
- Refractory hypoxemia 考慮 recruitment 個別化、inhaled pulmonary vasodilator bridge、VV-ECMO 轉介。

PEEP/FiO2 table 逐步設定，監測 barotrauma、RV failure 與 hemodynamics。PBW 依身高/性別，不用實際體重。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 169 題

112-170 | 腸胃肝膽 > 急性胃扭轉與張力性胃胸

50 歲男性因左上腹部突發疼痛，合併嘔吐至急診求診。過去病史有橫膈膜疝氣及胃食道逆流。血壓 86/40 mmHg、心跳 121 次/min、體溫 37℃、呼吸 20 次/min、SpO2 98%。身體診察主要異常為上腹脹痛，叩診為鼓音（tympanic），且左下肺呼吸音減少。實驗室報告發現 lactate 28 mg/dL、pH 7.13、HCO3- 8.1 mEq/L、Hb 12 g/dL。胸部 X 光發現胃脹大，且位在橫膈膜以上。除了適當的輸液治療之外，下列何者較適當？

A. 會診外科開刀治療。

B. 安排胃鏡。

C. 輸紅血球濃縮液（PRBCs）。

D. 靜脈注射 Sodium bicarbonate。

答案：A．立即會診外科手術治療

解析：橫膈疝病史、突然上腹痛嘔吐、鼓音、左肺音減、X 光巨大胃泡位於膈上，加上 shock 與 lactic metabolic acidosis，符合 intrathoracic gastric volvulus/strangulation 或 tension gastrothorax。已有 ischemia/perforation/obstructive shock 疑慮，需立即外科減壓、復位與修補，A 正確。

- A：definitive source control，不能等待 elective workup。
- B：endoscopy 可在穩定、無 ischemia/perforation 者嘗試 decompression/detorsion，但本題休克酸中毒需手術，且胃鏡可能延誤/穿孔。

- C：Hb12 且沒有出血證據，PRBC 不是目前核心；依 shock 反應/出血再決定。
- D：pH7.13 主要由 lactate 與灌流失敗，bicarbonate 不能解除扭轉，還可 CO2/sodium load；應復甦與手術。

嘗試 NG tube decompression 可作手術前橋接，但 volvulus 常無法通過；不可因多次強插造成穿孔或延誤 OR。

補充：Borchardt triad

- Severe epigastric/chest pain 與 distention。
- Unproductive retching。
- Unable to pass NG tube。

三者不一定齊全。CT 在 hemodynamically stable 可確認 mesenteroaxial/organoaxial rotation、transition 與 ischemia；本題不穩定且 X 光高度提示，不為 CT 延誤。初期 NPO、兩條 IV、broad antibiotics 若疑 necrosis/perforation、electrolytes 與 surgical/critical care team。Tension gastrothorax 可壓 mediastinum 造成 obstructive shock，容易被誤認 tension pneumothorax；胸管刺入含胃的胸腔可能造成污染/穿孔。影像見巨大 air-fluid level 與 NG tube 走向可鑑別。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 170 題

112-171 | 到院前與災難 > 生物恐怖攻擊感染管制

有關生物恐怖攻擊，下列敘述何者較適當？

A. 生物戰劑中，使用傳染性病原體通常具有與化學戰劑相似的特性。

B. 大部份生物戰劑產生的初期症狀，容易與常見傳染病區分。

C. 沒有明顯的症狀或確切的暴露，不需要進行預防性免疫接種或治療。

D. 在未了解病原體並確定其傳播模式之前，採用最高的傳播預防措施。

答案：D，未確認病原與傳播方式前採最高傳播預防措施

解析：可疑 bioterrorism 事件在病原與傳播途徑未明前，應以 precautionary principle 採最高合理等級 PPE/隔離，再依檢驗與公衛資訊降階，D 正確。這可保護醫護、其他病人及醫院運作，尤其 aerosol-generating procedures。

- A：生物劑有 incubation period、可複製且部分人傳人，通常不像化學劑暴露後立即同步症狀；特性不同。
- B：早期常只是 fever、malaise、cough/GI 等 nonspecific symptoms，難與常見感染區分。
- C：明確高風險暴露者即使無症狀，也可能需 vaccine、antibiotic prophylaxis 或 observation，如 anthrax/smallpox 接觸。
- D：正確；同時立即聯絡 infection control 與 public health，不自行等待病原確定。

異常 cluster、罕見病原、非季節性大量病例、不同地點同步發生或動物人類同時死亡都是警訊。

補充：急診初步原則

- 先 ABC 與 standard precautions；末知呼吸傳播採 airborne+contact、eye protection，病人戴 mask/負壓隔離。
- 去污只在外部粉末/液體污染或特定 agent 需要；多數已感染病人不需全身沖洗。
- 保全證物但不犧牲醫療；可疑粉末不搖、不聞、不自行送一般氣送管。
- 建 line list、暴露人員與時間地點，採檢依公衛/特殊實驗室鏈結，避免一般 lab 未防護處理。

Category A agents 包含 anthrax、botulism、plague、smallpox、tularemia 與 viral hemorrhagic fevers，各自隔離/PEP 不同。最高防護是暫時策略，不代表所有病原永久 airborne；確定後應 evidence-based 降階。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 171 題

112-172 | 神經 > 缺血性中風溶栓與取栓適應症

70 歲男性無慢性疾病，因急性左側肢體無力，發病 1 小時內至急診就醫，其左上肢及左下肢皆只能在床上活動但無法舉高對抗重力，經檢查後無其他神經症狀，且生命徵象與抽血檢驗無異常，診斷為缺血性中風，下列治療敘述何者較不適當，

A. 此病人目前符合我國使用靜脈內注射血栓溶解劑的適應症。

B. 此病人目前符合我國使用動脈內取栓術的適應症。

C. 亞洲人若要使用血栓溶解劑可用較低的劑量以減少併發症。

D. 接受靜脈注射血栓溶解劑的病人仍可以接受動脈內取栓術治療。

答案：B，目前即符合動脈內取栓適應症，較不適當

解析：病人 1 小時內到院、左上下肢各不能抗重力（NIHSS motor 各約 3），為 disabling ischemic deficit 且無明顯禁忌，可評估 IV thrombolysis。然而 mechanical thrombectomy 必須以 CTA/MRA 證實 large-vessel occlusion 並符合影像/功能條件；題目未提供 LVO，不能說「目前符合」，故 B 最不適當。

- A：時間窗內 disabling deficit 即使其他症狀少仍可 IV thrombolysis，正確。
- B：缺必要的 LVO 與影像選擇，是答案。
- C：部分亞洲/台灣 protocol 曾採 alteplase 0.6 mg/kg 降低 ICH，但 current dose 依國家核准與指引；不能自行因族裔減量。
- D：bridging therapy 成立，IV lytic 不應阻止或延誤符合條件的 thrombectomy。

先 noncontrast CT 排血、CTA 找 LVO；不要因等待 MRI 或觀察是否改善而錯失再灌流。

補充：取栓核心條件

- Disabling deficit、prestroke function 適合、intracranial ICA/proximal MCA 等 LVO 與可救 brain tissue。
- 0–6h 以 ASPECTS/CT，6–24h 依 DAWN/DEFUSE-3 型 clinical-core/perfusion selection；最新研究也支持部分 large core 病人，依中心 protocol。
- Posterior circulation basilar occlusion 也可在選擇病人取栓，不能只套前循環。
- BP、glucose、temperature 與 anticoag history 同步處理；thrombectomy 不需等 alteplase 效果。

NIHSS 低不等於無 LVO，aphasia、hemianopia、hand function 等可能高度 disabling。反之 NIHSS 高也不能在沒有 vascular imaging 就直接取栓。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 172 題

112-173 | 處置技術與影像 > 中央與動脈管路併發症

有關在急診時會置放的血管管路，下列何者較適當？

A. 放置右側頸部中央靜脈導管時有時可見乳糜胸（Chylothorax）的併發症。

B. 從股靜脈放置中央靜脈導管時，如進針處在腹股溝韌帶之上，可能造成腹腔內出血。

C. 在嚴重端坐呼吸的病人，從鎖骨上進針放置中央靜脈導管是可行的方式。

D. 動脈導管入針處如有局部疼痛、紅腫時，第一步須先局部加壓 3~5 分鐘再拔針。

答案：C，嚴重端坐呼吸病人可採鎖骨上路徑置放中央靜脈導管

解析：Supraclavicular subclavian/innominate approach 可在頭高或較不必完全平躺的情況操作，路徑較短且 landmark/超音波可行，對嚴重 orthopnea 病人是可選方式，因此 C 正確；仍應由熟練操作者在即時超音波與併發症準備下進行。

- A：thoracic duct 在左側匯入 left venous angle，左 IJ/subclavian 較可能 chylothorax；右側極罕見，不是典型。
- B：femoral puncture 在 inguinal ligament 上方不可壓迫，會造成 retroperitoneal hemorrhage（不精確稱 intraperitoneal），應在韌帶下方超音波導引。
- C：合理替代路徑，正確。
- D：arterial line insertion site 疼痛紅腫先停用並立即移除疑感染導管、培養/評估；局部加壓是拔除後止血，不是等壓 3–5 分鐘才拔。

任何 CVC 前先問是否真的需要；peripheral/ultrasound-guided IV 或 IO 在急救中常更快。

補充：路徑風險

- IJ：易超音波、可壓迫；carotid puncture、pneumothorax、infection。
- Subclavian：較低 infection、舒適；pneumothorax、noncompressible bleeding、pinch-off、coagulopathy 慎選。
- Femoral：CPR/氣道不干擾、無 pneumothorax；infection/thrombosis、high puncture retroperitoneal bleed。
- Supraclavicular：target brachiocephalic/subclavian confluence，適合特定呼吸姿勢，但仍可 pneumothorax/arterial injury。

置管後用 pressure waveform/blood gas 確認非動脈，ECG-tip/ultrasound/CXR 依路徑確認 tip 與排 pneumothorax。誤將 dilator/large-bore catheter 置入 carotid/subclavian artery 時不要拔壓，留置並緊急 vascular consultation。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 173 題

112-174 | 到院前與災難 > 爆炸肺損傷通氣

因瓦斯管路外洩路面發生連環爆炸，數名傷患被送至急診，下列敘述何者較不適當？

A. 因咳血呼吸衰竭緊急插管，呼吸器設定用 Volume-control mode，控制 tidal volume 10 ml/kg。

B. 左耳聽力聽不到，耳鏡檢查發現耳膜破裂，此外無其他不適，安排病人照 CXR。

C. 右手臂一傷口持續脈動式（pulsatile）出血，加壓止血後仍血流不止，使用止血帶止血。

D. 右膝輕微擦傷，其他身體診察無異常，生命徵象穩定，留院觀察 4~6 小時。

答案：A，爆炸肺呼吸衰竭使用 VT 10 mL/kg，較不適當

解析：Blast lung 造成 diffuse alveolar hemorrhage、edema 與 barotrauma，應依 ARDS 採 lung-protective ventilation 約 6 mL/kg predicted body weight、限制 plateau pressure；10 mL/kg 會加重 volutrauma，故 A 最不適當。

- A：潮氣量過大，是答案；嚴重 hypoxemia 用適當 PEEP、prone 等而非提高 VT。
- B：tympanic membrane rupture 表示壓波暴露，雖不能預測嚴重度，胸部症狀可能延遲，CXR/觀察合理。
- C：pulsatile extremity hemorrhage 壓迫無效，tourniquet 近端使用、記錄時間，正確。
- D：爆炸後即使輕傷，隱匿 blast lung/abdominal injury 可延遲，4–6h 觀察與 serial exam 合理；高風險密閉空間需更久/檢查。

PaO2 可在數小時惡化。不要因耳膜完整或初始 CXR 正常就排除 primary blast injury。

補充：爆炸傷分類與處置

- Primary：pressure wave 傷含氣器官（lung、ear、bowel）、air embolism。
- Secondary：碎片 penetrating injury，是常見受傷來源。
- Tertiary：身體被拋撞、crush/amputation。
- Quaternary：burn、smoke/toxin、exacerbated illness。

Blast lung 避免不必要 positive pressure；若需插管用 low VT、最低足夠 PEEP，留意 pneumothorax。突然 neuro deficit/ischemia 想 arterial gas embolism，100%O2 與 hyperbaric consult。傷口搜尋 radiopaque fragments，必要時 decontamination。大量傷患仍須 repeat triage，walking wounded 可惡化。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 174 題

112-175 | 腎臟泌尿 > 硬化症腎危機

45 歲有全身性硬化症（systemic sclerosis）之男性病人，服用類固醇治療，上個月腎功能正常，此次因漸進性頭痛，合併噁心感與呼吸喘三週，來急診就診，生命徵象：血壓 250/150 mmHg、心跳 95 次/min、呼吸 14 次/min、SpO2 95%、GCS E4V5M6，抽血數值如下：Cr 21.73 mg/dl，關於此病人的狀況，下列敘述何者較適當？

A. 此類病人約有一半以上會於發病四年內發生硬化症腎臟危機（scleroderma renal crisis）。

B. 類固醇治療並非促發因素。

C. 不建議第一線使用 angiotensin-coverting enzyme inhibitors。

D. 血液透析治療後，僅約 10%病人腎功能可能恢復。

答案：A，硬化症腎危機多發生在疾病早期，半數以上在前 4 年內

解析：Scleroderma renal crisis（SRC）典型為 diffuse systemic sclerosis 早期突發 malignant hypertension、rapid AKI、頭痛/心衰與 microangiopathic hemolysis。發生者大多在疾病最初數

年，題目以超過一半於 4 年內表述，A 最適當。

- A：正確的時程概念；不是說所有 SSc 病人一半會發生，而是 SRC 病例多在早期。
- B：中高劑量 glucocorticoid 是重要促發風險，錯誤。
- C：ACE inhibitor（典型 captopril 快速滴定）是第一線，即使 creatinine 惡化也通常持續，顯著改善存活。
- D：需要 dialysis 者仍有相當比例在數月到 1–2 年恢復腎功能，遠高於僅 10%；因此腎移植通常等待恢復可能性。

Cr21.7 與 BP250/150 是 hypertensive emergency，立即 ICU、ACEI 與腎臟/風濕共同處置。

補充：SRC 處置

- Captopril 短效、每數小時滴定，目標在約 72h 平穩回基準而非瞬間正常，避免腦腎缺血。
- 若 ACEI 不足可加 dihydropyridine CCB 等；避免 beta-blocker 使 Raynaud/perfusion 惡化依個案。
- 查 CBC/smear（schistocytes）、platelet、LDH/haptoglobin、urine、renin；TMA 常伴但不像 TTP 以嚴重 thrombocytopenia 為主。
- 肺水腫/高鉀/酸中毒/尿毒需 dialysis，ACEI 仍持續若可耐受。

預防性 ACEI 在未發 SRC 的 SSc 不一定預防，甚至可能掩蓋血壓上升；重點是高風險病人居家監測 BP 與避免高劑量 steroid。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 175 題

112-176 | 感染疾病 > 猛爆型困難梭菌感染

70 歲女性，安養院住民，因肺炎住院治療 2 週，3 天前出院，昨天開始解 10 次量多黃水便，食慾活力不佳，無接觸或群聚史，檢傷體溫 38℃，心跳 120 次/min，血壓 90/60 mmHg，血氧濃度 94%，抽血 WBC16,000/mm3，糞便 toxin A 及 toxin B 呈陽性，下列處置何者較適當？

A. 給予 Vancomycin 口服使用。

B. 給予 Vancomycin 靜脈滴注併經肛門給藥使用。

C. 需等待困難梭狀桿菌（C. difficile）糞便培養結果，再決定是否給予抗生素治療。

D. 困難梭狀桿菌（C. difficile）糞便培養報告出來之前，先給予 Ciprofloxacin 口服使用。

答案：B．Vancomycin 靜脈滴注併經肛門給藥（官方答案，處方有誤）

解析：病人近期住院抗生素暴露、toxin 陽性、10 次水瀉、WBC16k 且 BP90/60，至少 severe 並疑 fulminant CDI。官方答案 B 似欲表達重症需多途徑治療；但 IV vancomycin 不會在腸腔達治療濃度，不能治 CDI。正確 fulminant regimen 是 high-dose vancomycin PO/NG + IV metronidazole；若 ileus 再加 rectal vancomycin。故保留官方 B 並明確標錯。

- A：PO vancomycin 是 severe CDI 有效治療，但 fulminant shock 需加 IV metronidazole 與早期外科；fidaxomicin 也不作 fulminant 主要證據方案。
- B：rectal vancomycin 在 ileus 合理，IV 部分應是 metronidazole 而非 vancomycin。
- C：已有典型臨床與 toxin 陽性，不能等 culture；culture 太敏感、無法分 colonization 且慢。
- D：ciprofloxacin 會加劇 dysbiosis/CDI，無效。

立即停不必要抗生素/PPI、contact-enteric isolation 與 soap-water hand hygiene。

補充：Fulminant CDI bundle

- Vancomycin 500 mg PO/NG q6h + metronidazole 500 mg IV q8h；ileus 加 vancomycin retention enema，依指引。
- Aggressive but reassessed fluids/electrolytes、lactate、renal、CBC、abdominal exam；避免 antimotility drugs。
- 立即 surgery consult：toxic megacolon、peritonitis、perforation、rising lactate/WBC 或 vasopressor 需求；subtotal colectomy 或 diverting loop ileostomy/colonic lavage 依中心。
- Recurrent disease 考慮 fidaxomicin、vancomycin taper、bezlotoxumab/FMT 依 episode 與資源，不適用於未穩定 fulminant 替代 source control。

不要對無腹瀉者做 test-of-cure；PCR/toxin 持續陽性不等於復發。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 176 題

112-177 | 毒物學 > 亞硝酸鹽與變性血紅素血症

不明物質中毒病人在氣管使用呼吸器後，ABG 結果為：pH 7.2、PaCO220 mmHg、PaO2 300 mmHg、HCO3- 10 mEq/L，但身體外觀仍可見明顯發紺現象。較有可能是下列那種物質中毒？

A. 一氧化碳（CO）。

B. 氰化氫（HCN）。

C. 硫化氫（HS）。

D. 亞硝酸納（Sodium nitrite）。

答案：D．Sodium nitrite

解析：病人在 FiO2 高、PaO2 300 仍明顯 cyanosis，表示 dissolved oxygen 充足但 hemoglobin 無法正常運氧。Sodium nitrite 把 Fe2+氧化為 Fe3+形成 methemoglobin，造成 chocolate-brown blood、SpO2 約 85%plateau 與 saturation gap，故 D 正確。

- A：COHb 皮膚可 cherry red 或正常，不典型發紺；PaO2 也可正常，需 co-oximetry。
- B：cyanide 阻斷細胞呼吸，造成高 lactate 與 venous O2 高，通常不造成 persistent blue cyanosis。
- C：H2S 類似 cytochrome oxidase poison，快速 collapse/lactic acidosis，非典型 methemoglobinemia。
- D：強氧化劑，最符合。

ABG pulse oximetry 計算的 SaO2 會假正常，確診需 multiwavelength co-oximetry 測 MetHb；血液暴露空氣仍巧克力色。

補充：治療

- 移除暴露、100%O2、ABC；有症狀或 MetHb 通常≥20–30%給 methylene blue 1–2 mg/kg IV over5 min，可 1h 後重複。
- Methylene blue 需 NADPH，G6PD deficiency 可能無效並溶血；高劑量本身造成 MetHb。
- 同時服 serotonergic drugs 有 serotonin toxicity 風險；重症且禁忌可 ascorbic acid、exchange transfusion 或 hyperbaric consultation。
- 找來源：nitrite/nitrate、benzocaine、dapsone（可 rebound 且需 multiple-dose charcoal/cimetidine 考量）、aniline。

Sodium nitrite 也被用於 cyanide antidote 的一部分，故若未知混合毒物不能盲給，可能讓氧運送更差；現代 cyanide 常用 hydroxocobalamin。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 177 題

112-178 | 呼吸胸腔 > COPD 急性惡化與氧療

關於慢性阻塞性肺病急性發作，下列敘述何者較適當？

A. 治療胃食道逆流可減少急性發作。

B. 給予氧氣有助於改善肺血管收縮。

C. 慢性阻塞性肺病急性發作是因為呼氣氣流受限。

D. 多數病人急性發作時並無病毒或細菌感染證據。

答案：B．給氧可改善缺氧性肺血管收縮

解析：COPD exacerbation 低氧會引起 hypoxic pulmonary vasoconstriction、增加 pulmonary vascular resistance 與 RV 負荷；控制式給氧改善 alveolar hypoxia 因而緩解此反應，B 正確。目標通常 SpO2 88–92%，避免過度氧造成 hypercapnia 惡化。

- A：GERD 與 exacerbation 相關，但例行 PPI 治療無症狀 GERD 未證實可靠減少急性發作。
- B：正確；氧不因 CO2 retention 風險而 withheld，而是滴定與 ABG 監測。
- C：COPD 基礎定義為 persistent expiratory airflow limitation；急性 exacerbation 是 dyspnea/cough/sputum 短期惡化，常伴更嚴重 flow limitation，但選項不如 B 完整。
- D：多數 exacerbation 由 viral/bacterial infection 或污染誘發，說多數無感染證據不當。

給氧後 CO2 上升主要由 V/Q mismatch 與 Haldane effect，不只是「失去 hypoxic drive」。

補充：急性處置

- Controlled O2 目標 88–92%，30–60min 複查 ABG 若 severe/CO2 risk。
- SABA±ipratropium、systemic steroid 短療程；antibiotic 在 purulent sputum 合併 dyspnea/volume 增加或需 ventilation。
- NIV 適用 acute hypercapnic respiratory acidosis，降低插管/死亡；無法保護氣道、shock 或 NIV 失敗則 intubate。
- 插管採 low RR、long expiratory time，避免 dynamic hyperinflation/auto-PEEP。

同時排 pneumonia、HF、PE、pneumothorax、arrhythmia。出院優化 long-acting bronchodilator、inhaler technique、smoking cessation、vaccination 與 pulmonary rehab。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 178 題

112-179 | 神經 > Ottawa SAH Rule

關於 Ottawa Subarachnoid Hemorrhage Rule 的使用，下列敘述何者較適當？

A. 其診斷特異度（specificity）高達 100%。

B. 診斷條件包括頸部屈曲（flexion）受限。

C. 診斷條件包括自覺意識喪失。

D. 診斷條件包括年齡 45 歲。

答案：B．條件包括頸部屈曲受限

解析：Ottawa SAH Rule 六項之一是 limited neck flexion on examination，因此 B 正確。它用於 alert、neurologically intact、1 小時內達峰的新發非創傷性劇烈頭痛，以高敏感度決定誰需 SAH investigation，不是確診工具。

- A：敏感度接近 100%，但 specificity 低約 15%，不是特異度 100%。
- B：正確。
- C：條件是 witnessed loss of consciousness，不是病人主觀「自覺意識喪失」的模糊表述。
- D：年齡門檻是≥40 歲，不是 45 歲；45 歲當然會陽性，但條件名稱/門檻不是 45。

其他條件：neck pain/stiffness、onset during exertion、thunderclap（instant peak）、age≥40、witnessed LOC。任一陽性只表示不能用 rule 排除。

補充：使用限制

- 不適用有 new neuro deficit、known aneurysm/SAH、頭部外傷、反覆相同頭痛已充分評估或意識不清者。
- Rule-negative 在正確族群可免 SAH workup；rule-positive 仍需 CT/LP/CTA 策略，不能直接診斷 SAH。
- Noncontrast CT 在<6h、現代 scanner、正常 neuro 與 expert read 敏感度高；超過 6h 或高疑陰性 CT 需 LP 或 CTA shared decision。
- 頭痛達峰快也要鑑別 RCVS、dissection、CVT、pituitary apoplexy 與 acute glaucoma。

頸部僵硬/屈曲受限可能因 meningitis 或 musculoskeletal cause，解釋了 rule 低特異度。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 179 題

112-180 | 皮膚 > 尋常型天疱瘡

53 歲女性，一週前開始全身無力、輕微發燒、嘴巴黏膜潰瘍，近日出現全身皮膚病灶如圖，關於此皮膚疾病下列敘述何者較適當？

A. 治療使用免疫抑制劑治療及預防性抗生素。

B. 通常 Nikolsky sign 為陰性。

C. 此疾病通常為自限性，較少需要住院治療。

D. 一開始皮膚病灶最常出現在頭部及軀幹。

答案：D．初期皮膚病灶常出現在頭部及軀幹

解析：53 歲先有口腔黏膜潰瘍，後出現廣泛 bullous/erosive lesions，考題指向 pemphigus vulgaris。皮膚病灶常由 scalp、face、chest/back 等 head/trunk 開始，故 D 正確。

- A：治療可 systemic corticosteroid、rituximab 等 immunosuppression，但不因疾病本身常規 prophylactic antibiotics；感染才治療。
- B：pemphigus 為 intraepidermal acantholysis，bullae flaccid、Nikolsky 通常 positive，不是陰性。
- C：可造成大面積 erosion、fluid loss、感染與黏膜進食困難，常需住院/專科，不是通常自限

。

- D：符合典型分布，正確。

圖片部分水疱看似較緊，與 bullous pemphigoid 可混淆；但明顯口腔糜爛、年齡與題目選項支持 pemphigus。確診靠 perilesional biopsy direct immunofluorescence。

補充：Pemphigus vs bullous pemphigoid

特徵 | Pemphigus vulgaris | Bullous pemphigoid
水疱層次 | intraepidermal，鬆弛易破 | subepidermal，緊張
黏膜 | 常見、可先出現 | 較少/較輕
Nikolsky | positive | usually negative
DIF | fish-net intercellular IgG/C3 | linear BMZ IgG/C3

急診評估皮膚面積、口眼生殖黏膜、fluid/electrolytes、感染與藥物；避免 adhesive trauma、用 nonadherent dressings、充分止痛。若新藥後疼痛性 dusky lesions 與 epidermal detachment，要改想 SJS/TEN 並立即停可疑藥。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 180 題

112-181 | 心臟血管 > 左心室輔助器病人之急救

關於裝置左心室輔助器的病人於急診的緊急處置，請問下列敘述何者較不適當？

A. 此類病人 CPCR（Cardio-Pulmonary-Cerebral-Resuscitation）時，壓胸可能會導致左心室破裂。

B. 若病人生命跡象不穩定，需立即執行聽診，若無機器聲，必須確認電池或控制器功能。

C. 執行 CPCR 壓胸時，壓胸深度需較正常病人深。

D. 若出現心室頻脈，則電擊劑量與一般病人相同。

答案：C；LVAD 病人的胸外按壓不需要刻意比一般成人更深。

解析：連續流 LVAD 病人即使仍有灌流，也可能摸不到傳統脈搏或量不到一般收縮壓。應快速判斷意識、呼吸、皮膚灌流，聽診幫浦持續的 hum，查看控制器警報、電池、電源與接頭，並用都卜勒量平均動脈壓；末梢灌流、床邊超音波與 ETCO2 亦可輔助。

- A：按壓可能造成流入 / 流出管移位、吻合處損傷或心臟破裂，但不能因此延誤真正無灌流病人的 CPR。
- B：不穩定時檢查幫浦聲、電池、控制器與連線正確，並立刻聯絡植入中心或 LVAD 團隊。
- C：錯誤。頻率、位置、深度及完全回彈遵循成人高品質 CPR，沒有刻意加深的規則；過深只會增加損傷。
- D：VF / 無脈性 VT 的去顫能量與一般成人相同，貼片避免直接覆蓋幫浦即可。

若病人尚有意識或灌流，須優先尋找低血容量、出血、右心衰竭、心包填塞、心律不整、幫浦血栓或管路阻塞。若病人無反應且沒有可信灌流，立即 CPR、接監視器並治療可逆原因。不能把「無脈」自動等同心跳停止，也不能因有 LVAD 而完全不敢按壓。

補充：急診清單

- 確認裝置廠牌、植入中心與備用控制器 / 電池；兩條電源不可任意同時拔除。
- 低流量可來自脫水失血、右心衰竭、過高血壓、流入管吸附或流出管阻塞。
- LVAD 病人常使用抗凝劑，復甦後要搜尋顱內及消化道出血，但不能延誤救命處置。
- 高品質 CPR 的基本標準不因 LVAD 而改成「更深」。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 181 題

112-182 | 毒物學 > 毛地黃中毒之心律不整處理

80 歲男性，心臟病、心衰竭病史長期服用藥物。因為嘔吐、虛弱被送來急診。檢傷：意識 E3V5M6，心跳 42 次/min，血壓 80/40 mmHg，SpO299%。心電圖如圖。K 5.0 mEq/L，Creatinine 1.0 mg/dL，Troponin I < 0.005ng/mL。有關此病人之處置何者較不適當？

A. 給予 Atropine。

B. 給予 Calcium gluconate。

C. 若持續心率變緩血壓降低，給予 digibind。

D. 若突然發生 VPC bigeminy，心跳 110 次/min，血壓 110/60 mmHg，給予 lidocaine。

答案：B；血鉀 5.0 mEq/L 且無典型高血鉀膜不穩定，常規葡萄糖酸鈣沒有適應症。

解析：高齡心衰竭病人有嘔吐、無力、HR 42、休克與腎功能惡化；圖中慢心律及挖杓狀 ST 變化符合毛地黃效應，整體高度懷疑慢性 digoxin toxicity。診斷不能只靠一次濃度，還要看末次服藥時間、腎功能、鉀鎂與節律。

- A：atropine 可暫時治療有症狀的竇緩或 AV block；若效果不佳且灌流差，核心仍是 Fab。
- B：不適當。K 5.0 僅輕度升高，題圖也非典型高血鉀寬 QRS，因此不能把鈣劑當作必要治療。過去所稱 digoxin 中毒的 stone heart 並非現代證據支持的絕對禁忌，但鈣仍應限於真正有高血鉀膜不穩定的情境。
- C：持續低血壓、高階阻滯、嚴重心室節律或顯著高血鉀時，digoxin immune Fab 是解毒核心。
- D：lidocaine 可治危險的毛地黃性心室心律不整；若只是穩定無症狀二聯律，仍應先校正誘因並評估必要性。

電擊復律可能誘發更多心律不整，只在立即危及生命且 Fab / 藥物不能及時控制時，以最低有效能量進行。暫時節律器導線也可能刺激心室，需審慎使用。

補充：判讀要點

- digoxin level 最好在末次服藥至少 6 小時後判讀。
- 急性大量攝入常見高血鉀；慢性中毒常伴腎衰竭或低鉀、低鎂而增加毒性。
- Fab 後總 digoxin 濃度可能因結合型被測入而上升，不應用來追蹤療效；看臨床、心律及鉀。
- 挖杓狀 ST 是 digoxin effect；本題由症狀、休克、緩脈與腎功能共同支持真正中毒。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 182 題

112-183 | 處置技術與影像 > 系統性疾病與困難呼吸道

系統性風濕病（systemic rheumatic diseases）的病人可能會因為下列原因造成困難插管，何者敘述較不適當？

A. 僵直性脊椎炎（ankylosing spondylitis）須小心寰椎樞椎不完全脫臼。

B. 肉芽腫性血管炎（granulomatosis with polyangiitis）可能會出現聲門下狹窄（subglottic stenosis）。

C. 硬皮症（scleroderma）可能會影響皮膚的彈性與口腔開口的口徑。

D. 紅斑性狼瘡（systemic lupus erythematosus）可能會侵犯顳顎關節（temporomandibular joint）。

答案：D；SLE 與顳顎關節侵犯並非典型配對，依官方答案為最不恰當。

解析：風濕免疫疾病可由頸椎不穩定 / 僵硬、小口症、環杓關節炎或聲門下狹窄造成困難呼吸道。術前要逐一評估張口、頸部活動、神經症狀、沙啞、喘鳴與既往插管史，不能只看疾病名稱。

- A：此敘述也不精確。寰樞椎半脫位最典型見於類風濕性關節炎；僵直性脊椎炎主要是頸椎僵硬、活動度差、骨質脆弱，過度伸展可能骨折及脊髓傷。
- B：肉芽腫性多血管炎可侵犯喉氣管形成聲門下狹窄，應準備較小內徑管與耳鼻喉備援。
- C：系統性硬化症因顏面與口周皮膚緊縮形成小口症，也常有胃食道逆流與吸入風險。
- D：SLE 可有多器官與少見喉部病變，但顳顎關節侵犯不是代表性困難呼吸道機轉，因此依官方答案選 D。

本題的 A 同樣混淆疾病配對，故答案品質有爭議。臨床上若頸椎不穩或嚴重僵硬，維持中立位，避免強行後仰，考慮清醒纖維鏡 / 視訊輔助；若有聲門下狹窄，看到聲門不代表氣管管能通過，不可暴力推進。

補充：安全策略

- 小口症先確認喉鏡與聲門上器材能否放入，並準備鼻腔與外科氣道方案。
- 沙啞、吸氣性喘鳴或既往氣切史需早期麻醉及耳鼻喉共同規畫。
- 寰樞椎不穩定屬類風濕性關節炎經典問題；僵直性脊椎炎重點是僵硬脆弱脊椎。
- 標記理由：官方 D 可理解，但 A 也有明顯文字瑕疵。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 183 題

112-184 | 外傷 > 腹部鈍傷與脾臟損傷處置

40 歲男性因汽車對撞事故送急診，傷患表示自己腹部疼痛，下列何者較不適當？

A. 生命徵象不穩定， 腹部外傷重點超音波檢查顯示有腹水，應準備緊急剖腹探查手術。

B. 生命徵象穩定，電腦斷層顯示脾臟損傷，第一線治療為脾臟摘除手術。

C. 無明顯外傷，生命徵象穩定，電腦斷層無明顯出血，但腹部持續有壓痛及腹膜徵象，仍建議剖腹探查。

D. 腹部前壁有疑似穿刺傷，生命徵象穩定，建議安排電腦斷層。

答案：B；穩定病人的脾損傷第一線不是脾切除，而是監測為主的非手術處置，必要時血管栓塞。

解析：腹部外傷先依血流動力學決策。不穩定病人以 FAST 快速找腹腔液體；休克合併 FAST 陽性且無更合理出血源時，啟動輸血並緊急剖腹。穩定病人才以含對比 CT 評估實質器官、腸系膜、後腹膜與活動性出血。

- A：不穩定且 FAST 有液體，手術止血合理，不能為 CT 分級而延誤。
- B：錯誤。穩定脾傷多採非手術治療：連續生命徵象與腹部檢查、血紅素追蹤及活動限制；contrast blush、假性動脈瘤或較高級傷可考慮脾動脈栓塞。
- C：即使 CT 未見出血，持續惡化的腹痛、反彈、僵硬或腹膜炎仍提示空腔臟器損傷、腸缺血或漏診，外科探查合理。
- D：穩定的前腹壁穿刺傷可用局部傷口探查、CT、連續觀察或腹腔鏡等選擇性評估，不必一律剖腹。

非手術治療不是消極觀察。持續輸血、生命徵象惡化、腹膜炎或缺乏監測資源都降低其安全性。AAST 分級不能單獨決定切脾；穩定度與持續出血才是關鍵。脾切除後要安排莢膜菌疫苗與感染教育。

補充：常見陷阱

- FAST 陰性不能排除後腹膜、空腔臟器或早期少量出血。
- 高齡、抗凝、多重傷及高級脾傷提高保守失敗率，但不是自動切脾。
- 穿刺傷局部探查需確認是否突破前腹筋膜，不能只看皮膚傷口。
- 一句話：不穩定依 FAST 走止血路徑；穩定做 CT，脾傷優先保存器官。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 184 題

112-185 | 毒物學 > 食因性肉毒桿菌中毒

病人主訴 3 天前有嘔吐及腹瀉，無發燒，昨天開始出現易嗆咳及對稱性上肢無力現象，今天因為雙下肢無力，合併有尿失禁而至急診就醫，下列何種疾病較有可能？

A. 日本腦炎。

B. Guillain-Barre 氏症候群。

C. 肉毒桿菌中毒。

D. 重症肌無力。

答案：C；腸胃症狀後出現吞嚥困難與對稱性下降型無力，最符合食因性肉毒桿菌中毒。

解析：食因性 botulism 常先有噁心、嘔吐、腹瀉或腹痛，接著複視、眼瞼下垂、瞳孔異常、構音 / 吞嚥困難及對稱下降型弛緩麻痺。病人多意識清楚、無發燒且感覺保留。口乾、便祕、尿滯留與血壓波動是自主神經阻斷；題幹的尿失禁不算典型，但整體時序仍最吻合。

- A：日本腦炎以發燒、意識改變、抽搐及錐體外症狀為主。
- B：GBS 多由下肢向上，深部反射減弱；可有自主不穩，但腦神經先發與下降型更支持 botulism。
- C：符合腸胃前驅、球部症狀、上肢先於下肢的下降型無力。
- D：重症肌無力有眼球 / 球部疲勞性無力，但通常沒有腸胃群聚前驅、瞳孔或顯著自主症狀。

治療不能等待檢驗。高度懷疑即聯絡衛生主管機關取得抗毒素；抗毒素只能中和尚未進入神經末梢的毒素，越早越好。連續監測肺活量、最大吸氣負壓、咳嗽及分泌物處理，球部無力或指標惡化時計畫性插管。

補充：急診與公衛

- 不延誤治療下採血清、糞便、胃內容物及可疑食物檢驗。
- 食因性病例不常規給抗生素；傷口型需清創並抗菌。

- 避免 aminoglycoside、鎂等可能加重神經肌肉阻斷的藥物。
- 同桌進食者可能尚未發病，應追蹤並回收食品。
- 鑑別口訣：botulism 是 descending 加 pupils/autonomic；GBS 是 ascending 加 areflexia。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 185 題

112-186 | 心臟血管 > 胸痛相關疾病配對

下列症候群與疾病之配對，何者較適當？

A. Boerhaave syndrome 是指胃底破裂。

B. Ehlers-Danlos syndrome 為好發主動脈剝離的疾病。

C. Precordial catch syndrome 是 myocardial contusion 後所產生的胸痛。

D. Tietze's syndrome 是指 tension pneumothorax 後所產生的胸痛。

答案：B：血管型 Ehlers–Danlos syndrome 確實增加主動脈及其他動脈剝離、破裂的風險。

解析：Ehlers–Danlos syndrome 是異質性結締組織病；血管型常涉及 COL3A1 / 第 III 型膠原，會造成中大型動脈與內臟脆弱，年輕時即可發生動脈瘤、剝離、破裂或器官穿孔。因此突發劇烈胸背腹痛需高度警覺主動脈與分支血管急症。

- A：Boerhaave syndrome 是劇烈嘔吐後全層食道破裂，常在遠端左後外側食道，不是胃底破裂；可見縱膈氣腫、胸水與敗血症。
- B：正確。血管型 EDS 的主動脈、頸腦、腸系膜、腎或髂動脈都可能受累。
- C：precordial catch syndrome 是兒少短暫、局限、吸氣加劇的良性胸痛，不是心肌挫傷後遺症。心肌挫傷應以 ECG、troponin 及監測評估。
- D：Tietze syndrome 是上位肋軟骨關節疼痛合併局部腫脹，病因通常不明，不是張力性氣胸後的典型疾病。

疑似主動脈症候群時應快速止痛、降低心率與剪力、取得主動脈影像並會診。血管型 EDS 的侵入性導管與手術本身也增加破裂風險，需要經驗團隊規畫。

補充：名詞定位

- Boerhaave：嘔吐後劇痛及縱膈污染，需早期外科、廣效抗菌與食道影像。
- 主動脈剝離：突發最大胸背痛，可伴脈搏差、神經缺損或主動脈逆流，胸片不能排除。
- 心肌挫傷：鈍性胸傷後節律或心肌損傷問題。
- Tietze 有局部腫脹；一般 costochondritis 常多處壓痛而無腫脹。

本題考疾病定義，只有 B 的病名與併發症配對正確。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 186 題

112-187 | 外傷 > 創傷性髖關節脫臼

關於外傷性髖關節脫臼（Hip dislocation）的敘述，何者較不適當？

A. 臨床上以 Posterior dislocation 為主，常發生於車禍膝蓋撞擊儀表板時，身體診察可見大腿縮短、外翻與外轉。

B. 常合併骨盆腔、髖臼、大腿骨折與膝蓋韌帶損傷，需安排電腦斷層進一步評估傷勢。

C. 需詳細評估神經與血管功能，神經損傷以坐骨神經最為常見。

D. 為骨科急症，應儘速於 6 小時內完成髖關節復位。延遲復位會增加股骨頭缺血性壞死的機率。

答案：A：後方髖脫臼不是外展外旋，而是屈曲、內收、內旋且縮短。

解析：屈膝撞上儀表板時，力量沿股骨傳至髖臼，最常使股骨頭向後脫出。病人劇痛不能活動，患肢縮短並屈曲、內收、內旋；前方脫臼才常見外展與外旋。因此 A 把後脫臼機轉與前脫臼肢位混合。

- A：錯誤。dashboard injury 正確，但後脫臼應內收、內旋。
- B：CT 可在復位後確認關節同心性、髖臼 / 股骨頭骨折與關節內碎片；複雜骨折有時復位前也需 CT，但不應無故延誤。
- C：坐骨神經尤其腓總分支最常受損，復位前後都要記錄足背屈、蹠屈及足部感覺。
- D：延遲會增加股骨頭缺血性壞死與軟骨損傷，目標受傷後 6 小時內復位。

先依 ATLS 排除致命傷，在充分鎮痛鎮靜與人力下閉鎖復位。合併股骨頸骨折、髖臼骨折阻擋、碎片嵌入、神經血管惡化或閉鎖復位失敗時需手術；不可反覆暴力嘗試造成醫源性骨折。

補充：復位前後清單

164. 足背 / 脛後動脈、回填與坐骨神經功能。
165. 骨盆髖部 X 光並搜尋膝、股骨及其他高能量傷害。
166. 復位後重做神經血管、X 光及通常的 CT。
167. 關節間隙不對稱提示骨片或軟骨嵌入，不能視為完成。

口訣：後脫臼「縮、屈、內收、內旋」；前脫臼「外展、外旋」。復位越早，股骨頭缺血與軟骨持續受壓的時間越短。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 187 題

112-188 | 心臟血管 > 急性右心衰竭與肺高壓危象

70 歲男性因喘送入急診，生命徵象：體溫 37.3℃，心跳 100 次/min，血壓 85/40 mmHg，血氧濃度 90%，呼吸 30 次/min。過去疾病有阻塞性睡眠呼吸中止及慢性肺阻塞疾病。身體診察顯示呼吸音對稱且無喘鳴及無肺底部濕囉音，雙下肢無水腫，但頸靜脈怒張，超音波顯示如圖。有關此病人之治療，下列何者較適當？

A. 給予 500~1,000 mL 的等張晶質溶液。

B. Dobutamine 15 μg/kg/min 可用來強心及改善休克。

C. 吸入性的一氧化氮（nitric oxide）。

D. 儘早插管並使用肺保護通氣策略（lung-protective strategy）。

答案：C：吸入一氧化氮可選擇性降低肺血管阻力，改善急性右心衰竭的右室後負荷。

解析：低血壓、JVD、肺部清澈且無水腫指向急性右心衰竭 / 阻塞性生理。圖中胸骨旁短軸顯示右室擴大、室間隔向左壓平，左室呈 D 形，代表右室壓力負荷。COPD、OSA 與肺高壓增加肺血管阻力急遽上升風險；仍要排除大範圍肺栓塞、右室梗塞與填塞。

- A：右室需要適當前負荷，但 500–1000 mL 可能讓右室更擴張、室間隔左移，反而降低左室充盈。若疑低容量，採小量試驗並立即評估。
- B：dobutamine 可增強右室，但 15 μg/kg/min 偏高，可能心搏過速與血管擴張使低血壓惡化；休克常先用 norepinephrine 維持灌流，再按需低劑量強心。
- C：吸入 NO 到達通氣肺區，選擇性降低 PVR、較少全身低血壓，是肺高壓 / 右心危象的橋接選項。
- D：鎮靜插管降低回流，正壓通氣提高右室後負荷，可能循環崩潰。若不得已，先優化血壓並準備升壓劑。

核心是維持右室冠灌流、避免缺氧 / 高碳酸 / 酸血症、降低 PVR 及處理病因。

補充：超音波整合

- D-shaped LV 是室間隔壓平；RV:LV 增大支持右心負荷，但不能單獨診斷急性肺栓塞，慢性肺高壓也會如此。
- 同看心包、下腔靜脈、肺滑動與 B-lines，搭配腿部靜脈、ECG、心肌標誌及可行時 CT。
- 吸入 epoprostenol 也是選擇性肺擴張替代；藥效僅是橋接。
- 圖像重點是「右室把左室壓成 D」，不是典型左心衰竭。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 188 題

112-189 | 婦產科急症 > 高血壓急症之疾病別治療

下列高血壓急症與對應的治療藥物和治療目標，何者較不適當？

A. 主動脈剝離，使用 Labetalol 控制收縮壓在 100~120 mmHg。

B. 安非他命中毒，使用 Benzodiazepine 控制收縮壓在 140 mmHg 以下。

C. 子癲前症，使用 ACE inhibitors 控制收縮壓在 140 mmHg 以下。

D. 蜘蛛網膜下腔出血，使用 Nicardipine 控制收縮壓在 160 mmHg 以下。

答案：C：子癲前症不應使用 ACE inhibitor，因有胎兒腎毒性與羊水過少等風險。

解析：高血壓急症要依器官病變決定降壓速度、目標與藥物。子癲前症若持續 SBP 至少 160 或 DBP 至少 110，需迅速治療以降低孕產婦腦出血，常用 IV labetalol、IV hydralazine 或即放型口服 nifedipine；有嚴重特徵另用 magnesium sulfate 防治抽搐。

- A：急性主動脈症候群先 beta-blocker 降心率與剪力，再加血管擴張；常以 HR 約 60、SBP 100–120 或可維持灌流最低值為目標，labetalol 合理。
- B：安非他命等交感興奮劑先充分 benzodiazepine、降溫與支持；若仍嚴重再加滴定型血管擴張。精確目標依器官損傷。
- C：錯誤。ACEI / ARB 可造成胎兒腎傷、羊水過少、肺發育不良及顱骨問題。
- D：SAH 可用 nicardipine 控制極端高血壓，許多流程在動脈瘤處理前採 SBP 小於 160，同時避免腦灌流不足。

子癲前症根本治療是評估時機後分娩；降壓與鎂劑是穩定母體的手段。

補充：疾病別陷阱

- 剝離先 beta-blockade；先單用強血管擴張可能反射性心搏過速。
- 興奮劑中毒以 benzodiazepine 控制中樞交感輸出。
- 子癲的 magnesium sulfate 是抗痙攣首選，毒性可用 calcium gluconate。
- SAH 目標依動脈瘤是否處理及腦灌流個別化。

考點：妊娠期 ACEI 是明確錯誤。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 189 題

112-190 | 復甦與重症 > 心跳停止後溫度控制

關於心臟驟停後照護的目標體溫管理（TTM）處置，下列敘述何者較適當？

A. 納入標準包括：ROSC 和 GCS 運動評分<6，沒有其他昏迷原因，沒有 DNR 或 DNI 狀態等。

B. 排除標準包括：外傷或嚴重出血造成心跳停止，服用抗凝血劑病人等。

C. 潛在不良反應包括：PTT 延長的凝血障礙，降溫期間高鉀血症，回溫期間低鉀血症。

D. 儘快在恢復自主循環後 2 小時內，將核心體溫降至 32~36℃。

答案：A：ROSC 後昏迷、無其他昏迷原因且照護目標允許積極治療，是啟動溫度控制的合理條件。

解析：本題採較早期 TTM 框架。核心族群是心跳停止 ROSC 後仍無法遵從口令、無明確其他可逆昏迷原因，且照護目標並非限制治療的成人。現代指引更強調主動、持續溫控與避免發燒，溫度可依病人和流程選擇，不是所有人都必須快速降至 32–36°C 的低溫點。

- A：四項中最合理。運動反應低於遵從指令提示昏迷，但須排除鎮靜、肌鬆、低血糖與癲癇。
- B：創傷或嚴重出血使深度降溫增加凝血風險，但服抗凝劑不是所有溫控 / 防發燒的絕對排除條件。
- C：方向寫反。降溫時鉀移入細胞且冷利尿，常低血鉀；復溫時鉀回到細胞外可高血鉀，故不可過度補鉀。
- D：早期溫控合理，但兩小時內固定降至 32–36°C 並非普遍剛性要求；院外快速大量冰冷液體也不建議例行使用。

溫控不能取代氧合通氣、避免低血壓、冠狀動脈評估、抽搐處理及延後多模式神經預後。

補充：實務提醒

- 核心體溫監測，處理寒顫並維持有控制的溫度策略。
- 復溫緩慢，監測鉀、鎂、葡萄糖、心律及血壓。
- 神經預後不可在鎮靜、低溫或代謝混淆尚存時過早判定。
- 標記理由：A 為官方最佳答案，但題目反映舊版 TTM 用語；現代應以主動溫控及防發燒理解。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 190 題

112-191 | 復甦與重症 > 顯影劑引發嚴重過敏反應

25 歲男性，無過去病史，接受注射顯影劑的電腦斷層檢查後，出現呼吸困難與休克的情形，呼吸音兩側皆有明顯的 wheezing，且明顯使用呼吸輔助肌，生命徵象為 80/45 mmHg、心跳 120 次/min、呼吸 36 次/min、體溫 38.3℃、血氧 85%、GCS E4V5M6，下列的評估與處置，何者較不適當？

A. 首選由上臂給予肌肉注射 0.3 mg Epinephrine。

B. 給予大量生理食鹽水 1,000~2,000 cc 靜脈輸液。
C. 給予高濃度氧氣，維持動脈血氧濃度大於 90%。
D. 給予吸入型氣管擴張劑與靜脈注射硫酸鎂 2 g。

答案：A：epinephrine 劑量可接受，但首選應注射大腿前外側，不是上臂。

解析：顯影劑後迅速出現喘鳴、呼吸窘迫、低氧與低血壓，已符合嚴重 anaphylaxis，即使沒有皮疹也不能排除。最重要的治療是立刻在大腿前外側肌肉注射 1 mg/mL epinephrine 0.3–0.5 mg，必要時每 5–15 分鐘重複；大腿吸收速度與可靠度優於上臂。

- A：較不適當。0.3 mg 屬成人合理劑量，但「首選上臂」錯誤；應選大腿前外側。皮下注射也太慢。
- B：過敏性休克有血管擴張與毛細血管滲漏，成人常需快速等張晶體液 1–2 L，並依反應追加。
- C：高流量氧及積極維持氧合正確，同時需早期評估上呼吸道水腫與插管時機。
- D：吸入 beta-2 agonist 可治持續支氣管痙攣，IV magnesium 也可作為嚴重難治喘鳴的輔助，但兩者都不能取代 epinephrine。

若反覆 IM epinephrine 與輸液後仍休克，應在嚴密監測下使用可滴定的 IV epinephrine infusion；不可隨意推注高濃度 epinephrine。抗組織胺與類固醇起效慢，只處理部分症狀，不能預防當下氣道或循環死亡。

補充：處置順序

168. 停止顯影劑、呼救、平躺抬腿（呼吸極困難者依耐受調整），IM epinephrine。
169. 高流量氧、監測、兩條大口徑 IV、快速晶體液；同時準備困難氣道。
170. 持續喘鳴加 nebulized albuterol；使用 beta-blocker 且反應差可考慮 glucagon。
171. 觀察雙相反應，出院前提供過敏紀錄、衛教及轉介。

考點：epinephrine 的「藥、濃度、劑量、途徑、部位」都要正確。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 191 題

112-192 | 毒物學 > 鯖科魚類組織胺中毒

急診 3 名病人，一起食用外買午餐鯖魚便當後約 1 小時後出現症狀，包括頭痛、頭暈、腹瀉、上腹部疼痛。病人生命徵象穩定，無發燒，身體診察發現有 2 位病人臉部、胸部有潮紅（flushing），其餘部位均為正常，下列處置何者較適當？

A. 快速出現症狀，致病原最可能為金黃色葡萄球菌內毒素（staphylococcal enterotoxin）。
B. 採集病人屎便檢體，給予支持性療法與口服抗生素藥物。
C. 給予支持性療法與抗組織胺（anti-histamine）藥物。
D. 高溫烹煮食材，可預防此類食物中毒事故發生。

答案：C：給予支持性治療及抗組織胺最適當。

解析：三人同吃鯖魚後約一小時集體發病，除腸胃症狀外有臉胸潮紅與頭痛，典型為 scombroid（histamine fish poisoning）。魚保存溫度不當時，細菌的 histidine decarboxylase 把 histidine 轉成大量 histamine；這是毒素樣反應，不是感染性腸炎，也不是對魚蛋白的真正 IgE 過敏。

- A：葡萄球菌預形成腸毒素也可在數小時內造成噁心、嘔吐與腹瀉，但鯖魚、潮紅、頭痛及多名同食者更具 scombroid 特徵。
- B：多數不需糞便培養或口服抗生素；補液、止吐與監測即可。
- C：正確。H1 antihistamine 常迅速改善潮紅、搔癢、頭痛與腸胃症狀；必要時可合併 H2 blocker。
- D：錯誤敘述。histamine 耐熱，一旦已在魚肉形成，烹煮、煙燻、罐裝或冷凍都不能可靠破壞；預防靠捕獲後持續冷鏈。

嚴重病例可有支氣管痙攣、低血壓或類過敏性休克，此時依 anaphylaxis 原則給 IM epinephrine、氧氣與輸液。多數輕症在數小時內緩解，但群聚事件仍應通報公衛並保留可疑食品檢驗。

補充：與真正過敏區分

- scombroid 常多人同時、魚有胡椒或金屬味、首次吃也可發生。
- 真正食物過敏不要求保存不良，可能只有單一敏感者。
- 診斷主要靠臨床與群聚史；食物 histamine 濃度可協助公衛確認。
- 不要因症狀像過敏就漏掉冷鏈失效與食品回收。

關鍵組合：鯖魚 + 一小時 + 潮紅 / 頭痛 + 多人同時 = 組織胺魚中毒。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 192 題

112-193 | 血液腫瘤 > 血栓性血小板低下紫斑症

35 歲女性，因發燒合併意識不清就醫，腦部斷層掃描並無腦出血，檢驗檢查發現 WBC 3,700 /μL、Hb 5.0 g/dL、Platelet 15,000 /μL、Creatinine 3.5mg/dL、T-Bil 5.3 mg/dL、D-Bil 1.2 mg/dL、INR 0.9、aPTT ratio 1.1、Heptoglobin 12 mg/dL（參考值 30~200 mg/dL），有關此病人敘述下列何者較適當？

A. 此病理機轉為蛋白酶 ADAMTS-13 活性過強。
B. 治療包含血漿置換及補充紅血球與血小板。
C. 需鑑別診斷人類免疫缺陷病毒（HIV）感染。
D. 經治療後的預後極佳且復發率也很低。

答案：C：HIV 感染可與血栓性微血管病變相關，應列入次發原因與鑑別。

解析：病人有意識異常、發燒、嚴重血小板低下、腎損傷與 Coombs 非依賴的溶血線索（重度貧血、間接膽紅素上升、haptoglobin 低），而 PT/aPTT 正常，強烈支持 TTP / thrombotic microangiopathy，而不是典型 DIC。周邊抹片應找 schistocytes，並在送 ADAMTS13 活性與抑制抗體後立即治療，不能等待結果。

- A：病理是 ADAMTS13 活性嚴重不足，不是過強；超大型 vWF multimer 無法切割，促進血小板微血栓。
- B：血漿置換與類固醇是急救核心，現代常加入 caplacizumab，復發 / 難治可用 rituximab。紅血球可依症狀補充，但血小板輸注可能加劇微血栓，除非危及生命出血或必要侵入處置，不常規補。
- C：正確。HIV、妊娠、藥物、自體免疫病與其他感染都可能造成或模仿 TMA，需檢驗與鑑別。
- D：未治療死亡率極高；治療可大幅改善存活，但仍可能復發，需長期追蹤 ADAMTS13 與症狀。

神經症狀、腎病、發燒、溶血、低血小板的「五聯徵」不必全部出現才治療。PLASMIC score 可估嚴重 ADAMTS13 缺乏機率，但不能延誤換漿。

補充：TTP 與 DIC

- TTP：PT/aPTT 多正常、血小板與 MAHA 顯著、器官缺血；fibrinogen 通常不因消耗明顯下降。
- DIC：PT/aPTT 延長、D-dimer 高、fibrinogen 下降，常有感染 / 創傷與廣泛凝血消耗。
- HUS 常以腎損傷較突出；仍需依病史、志賀毒素、補體與 ADAMTS13 分流。
- 採血後立即開始 plasma exchange；不要等完整五聯徵或檢驗回報。

本題最危險陷阱是把嚴重低血小板視為常規輸血適應症。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 193 題

112-194 | 處置技術與影像 > 膝關節穿刺術

你正準備抽取膝關節液，下列敘述何者較適當？

A. 抽取時應避免在同時關節腔上下輕擠（milking）以免造成關節腔出血。
B. 進行抽取時最好呈現曲膝姿勢。
C. 以髕骨（patella）正下方二指幅（約 3 公分）處為定位點。
D. 下針處在定位點的內側或外側，朝髕骨（patella）後側的中點水平前進。

答案：D：由髕骨內側或外側定位點進針，朝髕骨後方中點前進，是合適的穿刺方向。

解析：膝關節積液最常用 superolateral 或 superomedial approach。病人仰臥，膝伸直或僅微屈，將髕骨向對側輕推，從髕骨上緣外側或內側的凹陷進針，方向朝髕骨後方與關節腔中央。無菌準備、局部麻醉與避開蜂窩性組織炎區域很重要。

- A：抽吸時可從關節上囊向針尖溫和擠壓 / milking，把積液集中以增加抽出量，並非必然造成出血；避免的是粗暴擠壓與反覆創傷。
- B：高度屈膝會縮小常用的髕上囊通道，不是一般積液穿刺的最佳姿勢；多採伸直或微屈。
- C：不是髕骨正下方二指幅作為標準定位；這可能接近髕腱或 Hoffa fat pad，增加疼痛與失敗。
- D：正確。進針於髕骨內或外側，沿髕骨後面指向中央，可進入髕股關節腔。

若懷疑 septic arthritis，應抽取 cell count/differential、Gram stain、culture 及 crystal analysis；即使發現晶體，也不能完全排除同時感染。抗生素最好在抽液與血液培養後給，但敗血性休克不可為採檢延誤治療。

補充：操作安全

- 記錄抗凝、血小板、皮膚感染、人工關節與過敏史；人工關節疑感染宜早期骨科參與。
- 消毒後不可再摸定位點；使用足夠長度針具與適合積液黏度的針徑。
- 無液體可能是位置錯、積液少或黏稠；超音波可確認積液與引導。
- 抽完可輕壓包紮，交代感染、持續出血與疼痛惡化的警訊。

方向記憶：從髕骨旁進，貼著髕骨後方走向關節中心。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 194 題

112-195 | 腸胃肝膽 > 氫離子幫浦抑制劑與幽門螺旋桿菌

32 歲男性，近期上腹悶痛及噁心反胃，兩天前曾到外縣市就醫，已有做過胃鏡檢查，被告知疑似胃部細菌感染；因為用藥後症狀持續，故至急診就醫。關於氫離子幫浦抑制劑（proton pump inhibitors, PPI），下列敘述何者較適當？

A. 相較於 H2 受體拮抗劑（H2 receptor antagonists），PPI 療效佳，但治療潰瘍的速度較慢。
B. 有抑制幽門螺旋桿菌的效果。
C. 長期服用可能會提高肺炎、骨折、高血鎂等風險。
D. 不屬於幽門螺旋桿菌三合一藥物治療組合，但可一同開立，改善症狀及預後。

答案：B：PPI 除抑酸外，對幽門螺旋桿菌有一定直接抑制作用，且能提高抗生素根除效果。

解析：PPI 不可逆抑制胃壁細胞 H+/K+-ATPase，抑酸效果比 H2 receptor antagonist 強而持久。提高胃內 pH 可促進潰瘍癒合、增加部分抗生素穩定性與 H. pylori 對抗生素的敏感性；PPI 本身亦有一定直接抑制 H. pylori 的效果，因此 B 最適當。

- A：PPI 不只療效較佳，潰瘍癒合通常也比 H2 blocker 更快，故「速度較慢」錯。
- B：正確。但單用 PPI 不能根除感染，必須搭配依抗藥性選擇的抗生素 / bismuth regimen。
- C：長期使用與肺炎、腸道感染、骨折、低鎂、B12 / 鐵缺乏及腎病等觀察性關聯有關；選項寫「高血鎂」錯，典型是 hypomagnesemia。
- D：PPI 正是傳統三合一治療的組成之一，不是額外可有可無的藥。

急診對持續上腹不適需先排除 ACS、穿孔、出血、胰膽疾病等警訊，不應僅因兩天前胃鏡疑細菌感染就反覆加藥。根除療程完成後應以尿素呼氣或糞便抗原做 test of cure，通常停抗生素 / bismuth 至少四週並停 PPI 約兩週，以免偽陰性。

補充：用藥重點

- PPI 最佳服法通常是餐前 30–60 分鐘；每日兩次則早餐與晚餐前。
- clarithromycin triple therapy 是否適合取決於局部抗藥性與 macrolide 暴露；許多地區優先 bismuth quadruple therapy。
- 長期副作用多為關聯性證據，應以最低有效劑量並定期確認適應症，不宜因恐懼而停掉明確需要的 PPI。
- H. pylori 根除必須確認成功，症狀改善不等於細菌已消失。

本題三個錯項分別是：癒合較慢、高鎂、PPI 不在三合一。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 195 題

112-196 | 環境與職業 > 高海拔疾病的藥物預防與治療

有關高海拔疾病（High-Altitude Disorders）的預防及治療藥物，以下何者較不適當？

A. Acetazolamide 可用於預防高山症，在爬山前一天就要開始使用，一天二次，口服

125~250 mg。

B. Nifedipine 可用於治療高山肺水腫，使用口服緩釋型（extended-release），每 12 小時 30 mg。

C. Tadalafil 可用於預防高山肺水腫，在爬山前一天就要開始使用，一天二次，口服 10 mg。

D. Dexamethasone 可用於預防高山症，在爬山時開始用，每 6 小時口服 4 mg。

答案：D；dexamethasone 預防不應等到開始爬山才用，且每 6 小時 4 mg 並非一般 AMS 預防劑量。

解析：高海拔疾病首要預防是緩慢上升與安排適應，不是靠藥物抵銷過快上升。acetazolamide 促進碳酸氫鹽排出形成代謝性酸中毒，刺激通氣並加速適應；高風險或無法緩升者通常在上升前一天開始 125 mg bid（較重者可依指引調整），到達後持續至少數日。

- A：acetazolamide 125–250 mg bid 且前一天開始，方向合理；常見手足麻、頻尿、味覺改變。
- B：nifedipine ER 30 mg q12h 可降低肺動脈壓，用於 HAPE 治療或特定高風險者預防；真正發病仍以立即下降與氧氣為主。
- C：tadalafil 10 mg bid 可用於有 HAPE 病史等高風險者預防，通常上升前一天開始。
- D：不適當。dexamethasone 若用於預防，應上升前開始，常見 2 mg q6h 或 4 mg q12h；4 mg q6h 較接近 HACE 治療。它預防症狀但不促進真正 acclimatization，停藥後仍可能發病。

任何嚴重 AMS、ataxia、意識改變或靜息呼吸困難都不能只加藥後繼續上升。下降是 HACE/HAPE 的決定性處置，氧氣與可攜式加壓袋是無法立即撤離時的橋接。

補充：疾病別核心

- AMS：頭痛加噁心、暈、疲倦或睡眠差；停止上升，輕症支持，惡化即下降。
- HACE：ataxia、意識改變；立即下降、氧氣、dexamethasone 4 mg q6h。
- HAPE：活動耐受下降、咳、靜息喘、低氧及濕囉音；下降與氧氣，nifedipine 僅輔助。
- 不要用 acetazolamide、類固醇或 PDE5 inhibitor 取代合理爬升速度。

考點是 D 同時錯在開始時機與劑量定位。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 196 題

112-197 | 心臟血管 > Wellens syndrome

65 歲男性高血壓病史，因胸痛至急診，診斷為心絞痛，初始心電圖無特異性變化。經給予硝化甘油後胸痛症狀改善，追蹤心電圖如圖。下列敘述何者較適當？

A. 追蹤心肌酵素為正常，可安排出院。

B. 需盡快安排冠狀動脈再灌流。

C. 雙向 T 波（Biphasic T waves）為此類病人最常見變化。

D. 此類病人胸痛時，心電圖常見 T 波倒置。

答案：B；應盡快安排冠狀動脈攝影與再血管化，不可因疼痛改善或酵素正常而出院。

解析：圖中胸痛經 nitroglycerin 緩解後，前胸導程 V2–V5 出現深而對稱的 T 波倒置，符合 Wellens type B pattern，代表近端 LAD 高度狹窄與即將發生廣泛前壁心肌梗塞的風險。這種變化典型在無痛期出現，當下 troponin 可能正常或僅輕微升高，因此不能用一次正常酵素排除高風險 ACS。

- A：錯誤。正常心肌標誌不代表安全；需住院監測、抗缺血 / 抗血小板治療及緊急心臟科評估。
- B：正確。應儘快冠狀動脈攝影並依病灶 PCI 或 CABG，再灌流 / 再血管化是避免前壁梗塞的關鍵。
- C：Wellens type A 是 V2–V3 雙向 T 波，病例較少；type B 的深對稱 T inversion 更常見，本圖也是 type B。
- D：典型 Wellens 變化在胸痛消失時明顯；疼痛發作時 T 波可暫時正常化、出現 ST 變化或 pseudonormalization，不能說胸痛時常見倒置。

禁忌做運動壓力測試，因增加心肌需求可能誘發 STEMI、心律不整或死亡。診斷前提還包括近期心絞痛、無前壁病理 Q 波、保留 R-wave progression 與沒有顯著持續 ST elevation。

補充：圖像辨識

- Type A：約 V2–V3 雙向 T，先正後負。
- Type B：V2–V4（可延伸 V1–V6）深、對稱 T 倒置，較常見。
- 鑑別包括 LVH strain、肺栓塞、中樞神經事件、心肌炎與 cocaine 等，需結合病史。
- serial ECG 很重要：初始無特異、疼痛解除後才顯現正是本題訊息。

看到「痛止後深倒 T + 酵素可正常」要想到 Wellens，不可做壓力測試或安排門診。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 197 題

112-198 | 兒科急症 > 嬰兒腸套疊與空氣復位禁忌

11 個月男童，體重約 10 公斤，在家持續有陣發性腹痛哭鬧情形，父母是主要照顧者，尿布發現有血便，床邊腹部超音波影像判斷是腸套疊可能性極高，下列何者較不適當？

A. 這年紀的兒童通常找不到引導點（leading point）。

B. 有腹膜炎跡象時，空氣復位（air reduction）的壓力必須降低，以免導致腸穿孔。

C. 血便的出現，並非是採取空氣復位之禁忌症。

D. 若空氣復位失敗，需要重新評估是否為 incarcerated hernia。

答案：B；出現腹膜炎時不應把空氣復位壓力調低後繼續，而是視為非手術復位禁忌並緊急外科處理。

解析：11 個月嬰兒的陣發腹痛哭鬧與血便，加上超音波高度支持 intussusception，是典型 ileocolic 腸套疊。先評估休克、脫水、腹膜炎與穿孔，建立 IV、補液、止痛並會診兒科外科 / 放射科。沒有禁忌時，影像導引 pneumatic 或 hydrostatic enema 同時可診斷與治療。

- A：正確。6–36 個月最常見特發性 ileocolic intussusception，多與淋巴組織增生相關，通常找不到固定 leading point。
- B：不適當。腹膜炎提示腸缺血、壞死或穿孔風險，是灌腸復位禁忌；不能僅降低壓力嘗試，應給抗生素並手術評估。
- C：血便反映黏膜缺血，但單獨存在並非空氣復位禁忌。真正要看腹膜炎、游離氣體與循環狀況。
- D：復位失敗要重新確認診斷與原因，包括病理引導點、腸壞死、技術因素；同時重做完整腹股溝與腹部檢查，避免 incarcerated hernia 等鑑別漏診，並轉外科處理。

超音波典型橫切為 target/doughnut sign，縱切可呈 pseudokidney。成功復位後需觀察症狀、灌腸時空氣進入小腸及影像消失；仍有復發可能，家屬需知道再度陣痛、嘔吐或血便要立即回診。

補充：危險與引導點

- 年齡過小 / 較大、反覆發作或非典型部位要找 Meckel diverticulum、polyp、lymphoma、HSP 或術後病灶。
- 穿孔、腹膜炎、休克未穩定時不可 pneumatic reduction。
- 灌腸需在可立即處理穿孔的環境，由有經驗團隊操作。
- 「currant jelly stool」是較晚期表現，不能等三聯徵完整才診斷。

本題安全底線：腹膜炎不是調低壓力，而是停止非手術復位路徑。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 198 題

112-199 | 兒科急症 > PALS 心律不整處置

根據 2020 美國心臟協會建議，關於兒童高級救命術，下列何者描述較適當？

A. 不穩定心搏過速合併規則、單型且寬的 QRS，可直接立即使用 adenosine 治療。

B. 不穩定的心搏過緩，適合選用的滴注藥物包含 Dopamine、Atropine、Epinephrine。

C. 當 20 公斤兒童因不穩定心搏過速需心臟同步整流時 10 焦耳為合理的起始劑量。

D. 需要開始進行 CPR 的不穩定的心搏過緩是指心搏小於 50 次/min。

答案：C；20 kg 兒童同步心臟整流以 10 J 起始，正好是 0.5 J/kg。

解析：PALS 的節律處置先判斷是否有心肺功能受損：低血壓、意識改變、休克或胸痛 / 心衰竭。具有脈搏但不穩定的 tachyarrhythmia 應優先 synchronized cardioversion，起始 0.5–1 J/kg；無效可升至 2 J/kg，並在不延誤電擊下鎮靜。

- A：規則單型寬 QRS 若病人穩定，可在專家建議下考慮 adenosine 作診斷 / 治療；不穩定時不能用 adenosine 延誤同步整流。
- B：有脈搏的症狀性緩脈在氧合通氣與 CPR 後可用 epinephrine，特定 AV block / 迷走情境用 atropine；dopamine infusion 可考慮，但 atropine 是間歇 bolus，不是「滴注藥物」三者並列。
- C：正確。10 J ÷ 20 kg = 0.5 J/kg，符合起始劑量。
- D：開始 CPR 的門檻是 HR <60/min 且在充分氧合 / 通氣後仍有灌流不良，不是固定小於 50。

兒童 bradycardia 最常由缺氧造成，第一步是開放氣道與有效正壓通氣。只背藥物而忽略通氣，常是復甦失敗的原因。寬 QRS 心搏過速需區分 VT 與 aberrant SVT，但不穩定時都先處理灌流。

補充：能量與藥物速記

- 同步整流：0.5–1 J/kg，無效 2 J/kg。
- VF/pulseless VT 去顫：首次 2 J/kg，第二次 4 J/kg，後續至少 4 J/kg 且不超過 10 J/kg 或成人最大量。
- adenosine：0.1 mg/kg rapid IV/IO（max 6 mg），第二次 0.2 mg/kg（max 12 mg）。
- bradycardia：先氧合通氣；HR <60 且灌流差則 CPR，並給 epinephrine。

本題計算只需抓住 20 kg × 0.5 J/kg = 10 J。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 199 題

112-200 | 兒科急症 > 兒童多系統發炎症候群

關於兒童多系統炎性症候群（Multisystem inflammatory syndrome inchildren, MIS-C）的描述，以下何者較不適當？

A. 年齡 0~12 歲且發燒≧3 天是目前世界衛生組織（WHO）對 MIS-C 的診斷要件。

B. 常有心肌功能受損，合併休克。

C. 需有 SARS-CoV-2 感染的證據，例如核酸（RT-PCR）血清學陽性或近期曾接觸感染者。

D. 常用治療藥物為免疫球蛋白與類固醇。

答案：A；WHO 的年齡範圍是 0–19 歲，不是 0–12 歲，因此此描述不適當。

解析：MIS-C 通常在 SARS-CoV-2 感染後數週出現持續發燒與多系統發炎，可有腹痛、嘔吐、腹瀉、皮疹、結膜炎、黏膜變化、心肌功能下降、冠狀動脈異常與 vasoplegic / cardiogenic shock。早期 WHO case definition 是 0–19 歲、發燒超過 3 天，合併至少兩類臨床特徵、發炎指標升高、排除其他微生物原因，並有 SARS-CoV-2 證據或可能接觸。

- A：不適當。把 WHO 年齡上限誤寫為 12 歲；應涵蓋青少年至 19 歲。
- B：正確。心肌炎樣心功能下降、低血壓與休克常見，需 ECG、troponin、BNP 及 echocardiography。
- C：符合早期定義，可由 RT-PCR、抗原 / 血清學或近期流行病學接觸支持；發病時 PCR 未必陽性，抗體可能較有線索。
- D：IVIG 與 glucocorticoid 是常用第一線免疫調節，並依冠狀動脈、血小板與出血風險考慮 aspirin / 抗凝；難治者需專科加強免疫治療。

同時必須排除 bacterial sepsis、toxic shock、Kawasaki disease、appendicitis、myocarditis 等，採培養並在休克時先經驗性抗菌，不能為等待 COVID 檢驗延誤。

補充：年代註記

- 本題依 WHO 早期定義作答 A，重點是 0–19 歲而非 0–12 歲。
- 後續 CDC 等監測定義已更新，例如發燒持續時間與實驗室門檻不同；臨床應採當地當時有效版本。
- 復甦需注意心肌功能，輸液採小量反覆評估，必要時早期 vasoactive support。
- 多學科照護包含感染、心臟、風濕免疫、重症與血液專科。

標記理由：官方答案清楚，但診斷定義具年代性，未來複習需區分 WHO 早期與現行監測標準。

來源：112 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 200 題